Geometria i topologia różniczkowa

Tom III

Kobordyzmy, chirurgia i niskie wymiary

Mapa tomów. Tom I zaczyna się w Rozdziale 1 (podstawy geometrii, algebry i topologii). Tom II zaczyna się w Rozdziale 11 (geometria globalna i metody topologii różniczkowej). Tom III zaczyna się w Rozdziale 23 (kobordyzmy, chirurgia i niskie wymiary). Odsyłacze do pozostałych tomów prowadzą do odpowiednich plików PDF.

Spis treści

23 Kobordyzmy i rachunek uchwytów **4**
23.1 Od funkcji Morse'a do rozkładu kobordyzmu . . . 4
23.2 Anatomia uchwytu i rozkład dualny . . . 5
23.3 Co dzieje się z brzegiem: ślad chirurgii . . . 6
23.4 Łańcuchy uchwytów i liczby przecięcia . . . 7
23.5 Przestawianie i przesuwanie uchwytów . . . 9
23.6 Kiedy dwa uchwyty naprawdę się znoszą? . . . 11
23.7 Granica tego rozdziału i dalszy krok . . . 15

24 Twierdzenie Smale'a o h-kobordyzmie **16**
24.1 Co dokładnie orzeka twierdzenie? . . . 16
24.2 Usunięcie indeksów skrajnych . . . 17
24.3 Trik Whitneya: od liczby do jednego punktu . . . 19
24.4 Od macierzy do geometrycznych par . . . 21
24.5 Dowód twierdzenia i jego granice . . . 23
24.6 Co przygotowaliśmy do dalszej teorii? . . . 24

25 Torsja Whiteheada i twierdzenie o s-kobordyzmie **25**
25.1 Po co nam pierścień grupowy i nakrycie uniwersalne? . . . 25
25.2 Grupa K_1 i grupa Whiteheada . . . 26
25.3 Torsja acyklicznego kompleksu i prosta homotopia . . . 28
25.4 Torsja kobordyzmu i postać normalna uchwytów . . . 30
25.5 Twierdzenie o s-kobordyzmie i jego dowód . . . 33
25.6 Przykłady i miejsce w teorii chirurgii . . . 34

26 Chirurgia geometryczna i odwzorowania normalne **37**
26.1 Operacja: sfera, obramowanie i wymiana kawałka . . . 37
26.2 Ślad chirurgii, odwrotność i dualny uchwyt . . . 39
26.3 Jak chirurgia zmienia niezmienniki . . . 39
26.4 Odwzorowania normalne: jakie dane zachowujemy? . . . 41
26.5 Kiedy chirurgia działa na odwzorowanie? . . . 42
26.6 Jądra chirurgii i próg wymiaru środkowego . . . 43
26.7 Co pozostaje do zrobienia w programie chirurgii . . . 45

27 Formy kwadratowe i przeszkoda chirurgiczna **46**
27.1 Drogi przecięcia i pierścień grupowy . . . 46
27.2 Samoprzecięcia i formy kwadratowe . . . 47
27.3 Co oznacza grupa L . . . 51
27.4 Przypadek prostej spójności: sygnatura i Arf . . . 52
27.5 Przeszkoda normalnej mapy i twierdzenie Walla . . . 54
27.6 Trzy rachunki i kolejny krok . . . 62

28 Ciąg dokładny chirurgii i zbiór struktur **63**
28.1 Od normalnego odwzorowania do normalnego niezmiennika . . . 63
28.2 Jak rozróżnić gładkie realizacje celu? . . . 64
28.3 Działanie grupy L i ciąg dokładny . . . 64
28.4 Co ciąg mówi w praktyce? . . . 65

29 Twierdzenie Poincarégo w wymiarze dwa i w wysokich wymiarach **67**
29.1 Powierzchnie: klasyfikacja i konsekwencja . . . 67
29.2 Usunięcie dwóch dysków ze sfery homotopijnej . . . 69
29.3 Osobny przypadek wymiaru pięć . . . 70

30 Sfery Milnora: ten sam typ topologiczny, różne struktury gładkie **79**
30.1 Sklejanie dwóch połówek wiązki . . . 79
30.2 Dlaczego całkowita przestrzeń jest sferą homotopijną? . . . 80
30.3 Niezmiennik wykrywający egzotyczność . . . 81

IV Potok Ricciego i topologia wymiaru trzy 83

31 Potok Ricciego: metryka, krzywizna i pierwsze równania ewolucyjne 84
31.1 Równanie i metryki o stałej krzywiźnie . . . 84
31.2 Ewolucja miary i krzywizny skalarnej . . . 86
31.3 Powierzchnie, pole i zasada maksimum . . . 87
31.4 Poprawka DeTurcka i krótki czas istnienia . . . 88

32 Twierdzenie Poincarégo w wymiarze trzy: droga przez potok Ricciego 91
32.1 Dlaczego ewolucja metryki pomaga? . . . 91
32.2 Powiększanie osobliwości i brak zapadania . . . 93
32.3 Szyjki, czapy i otoczenia kanoniczne . . . 94
32.4 Cięcie szyjki i kontrola topologii . . . 94
32.5 Dlaczego potok musi wygasnąć? . . . 95
32.6 Odtwarzanie topologii i końcowy wniosek . . . 97
32.7 Miejsce tego argumentu w książce . . . 98

33 Geometryzacja rozmaitości trójwymiarowych 100
33.1 Od geometrii lokalnej do ilorazu . . . 100
33.2 Osiem geometrii . . . 102
33.3 Rozwłóknienia Seiferta i geometria . . . 104
33.4 Twierdzenie geometryzacyjne . . . 106
33.5 Droga od potoku Ricciego do geometryzacji . . . 107

V Wymiar cztery 109

34 Formy przecięcia i uchwyty w wymiarze cztery 110
34.1 Forma przecięcia i trzy kategorie . . . 110
34.2 Parzystość, unimodularność i sygnatura . . . 111
34.3 Macierz formy E_8 . . . 112
34.4 Obramowane uchwyty i granica triku Whitneya . . . 113

35 Uchwyty Cassona i zanurzanie dysków 115
35.1 Od immersji dysku do pierwszego piętra . . . 115
35.2 Wieże i drzewa znakowane . . . 116
35.3 Dyski Whitneya i dane w pierścieniu grupowym . . . 117
35.4 Twierdzenie o zanurzaniu dysku . . . 118
35.5 Gdzie kończy się redukcja geometryczna . . . 120

36 Klasyfikacja topologicznych rozmaitości czterowymiarowych 121
36.1 Niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna . . . 121
36.2 Twierdzenie Freedmana jako wynik zewnętrzny . . . 122
36.3 Jak zanurzanie dysków wchodzi do klasyfikacji . . . 122

37 Gładkie przeszkody Donaldsona w wymiarze cztery 124
37.1 Krzywizna połączenia i gwiazda Hodge'a . . . 124
37.2 Energia i liczba Cherna . . . 125
37.3 Twierdzenie o diagonalizacji i jego zakres . . . 126

38 Egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$ 128
38.1 Jak rozróżniać struktury gładkie . . . 128
38.2 Ślady splotów i sumy przy końcu . . . 128
38.3 Gładka przeszkoda i trzy wejścia zewnętrzne . . . 130
38.4 Indukcja Gompfa i zwarte świadki . . . 132
38.5 Małe i duże egzotyczne $\mathbb{R}^4$ . . . 133

VI Dodatki 134

A Zależności zewnętrzne i poziom samowystarczalności 135
A.1 Wyniki wejściowe i głębokie lematy . . . 135

B Rachunki uzupełniające 139
B.1 Wybrany dowód: wymiar z homologii lokalnej . . . 139
B.2 Homologia singularna i charakterystyka Eulera . . . 139
B.3 Dwa sposoby obliczania tej samej liczby . . . 139
B.4 Pary, dołączanie komórek i sklejanie . . . 140
B.5 Wielokąty powierzchni: brzegi i cecha Eulera . . . 141

C Ważne grupy macierzowe i ich algebry Liego **142**
C.1 Ogólna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{K})$ . . . 142
C.2 Specjalna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K})$ . . . 143
C.3 Grupy ortogonalne i algebra $\mathfrak{so}(n)$ . . . 143
C.4 Zespolona grupa ortogonalna . . . 144
C.5 Grupy unitarne i ich algebry Liego . . . 144
C.6 Rzeczywista grupa symplektyczna . . . 145
C.7 Zespolona grupa symplektyczna . . . 145
C.8 Zwarta grupa symplektyczna . . . 146
C.9 Projektywna grupa liniowa . . . 146
C.10 Projektywna specjalna grupa liniowa . . . 147
C.11 Projektywna grupa unitarna . . . 147
C.12 Projektywna zwarta grupa symplektyczna . . . 147
C.13 Grupa symplektycznych podobieństw . . . 148
C.14 Projektywna grupa symplektycznych podobieństw . . . 148
C.15 Tabela zbiorcza . . . 149

VII Indeks **151**

Indeks pojęć **152**

Rozdział 23

Kobordyzmy i rachunek uchwytów

W Rozdziale 22 punkt krytyczny funkcji Morse'a dostarczał *jednego* uchwytu. Teraz interesuje nas cały układ uchwytów i jego zmiany. Dwie różne listy uchwytów mogą opisywać tę samą rozmaitość: można przestawiać ich kolejność, przesuwać jeden po drugim, a czasem usunąć parę. Właśnie takie ruchy stoją za twierdzeniem Smale'a o h-kobordyzmie. Będziemy dokładnie odróżniać *geometryczne* zniknięcie pary od samego skrócenia kompleksu łańcuchów.

W całym rozdziale rozmaitości są gładkie, zwarte i bez naroży, chyba że chwilowo sklejamy je wzdłuż kołnierza; naroża wtedy wygładzamy. Zakładamy $m = \dim W \geq 1$, aby wymiar brzegu wynosił $n = m - 1$. Obramowanie i otoczenie tubularne są już w Sekcji 20.4, a pojedynczy uchwyt $D^k \times D^{m-k}$ w Definicji 22.2.1.

23.1 Od funkcji Morse'a do rozkładu kobordyzmu

Definicja 23.1.1 (Kobordyzm)**.** *Kobordyzmem* z N_-^{m-1} do N_+^{m-1} nazywamy zwartą rozmaitość W^m wraz z identyfikacją jej brzegu $\partial W = N_- \sqcup N_+$. Kołnierze brzegu pozwalają odczytać N_- jako brzeg wejściowy, a N_+ jako wyjściowy. Rozmaitości puste są dopuszczalne. Iloczyn $N \times [0,1]$ jest przykładem kobordyzmu z N do N.

W *kobordyzmie zorientowanym* identyfikacje brzegu spełniają $\partial W = (-N_-) \sqcup N_+$, gdzie orientację ∂W wyznacza kolejność „normalna zewnętrzna, baza styczna brzegu". Sama teoria uchwytów nie wymaga orientacji W. Całkowite współczynniki brzegu kompleksu uchwytowego również można zdefiniować bez niej: wystarczą orientacje rdzeni i wynikające z nich koorientacje sfer pasa.

Stwierdzenie 23.1.2 (Funkcja Morse'a zgodna z brzegiem)**.** *Istnieje funkcja Morse'a $F : W \to [0,1]$ taka, że $F^{-1}(0) = N_-$, $F^{-1}(1) = N_+$, w kołnierzach nie ma punktów krytycznych, a wszystkie punkty krytyczne leżą we wnętrzu i mają różne wartości.*

Dowód. Twierdzenie o kołnierzu z Sekcji 20.5 daje rozłączne obrazy $N_\pm \times [0, 2\eta)$. Na kołnierzu wejściowym kładziemy $F(x,t) = t$, a na wyjściowym $F(x,t) = 1 - t$. W szczególności różniczka F w kierunku normalnym jest tam niezerowa. Funkcję przedłużamy gładko na środek W z wartościami w $(\eta, 1-\eta)$; można to zrobić za pomocą podziału jedności, po uprzednim ustaleniu wartości na nieco mniejszych kołnierzach. Teraz stosujemy względną wersję argumentu z Twierdzenia 19.5.4: mała perturbacja wsparta *wyłącznie* w zwartym wnętrzu czyni przekrój $\mathrm{d}F$ poprzecznym do przekroju zerowego T^*W. W punkcie jego zera linearyzacja $\mathrm{d}F$ jest hesjanem; poprzeczność oznacza jego nieosobliwość. Zwartość daje skończenie wiele takich punktów. Wybierając osobne małe otoczenia punktów krytycznych i dodając w każdym niewielką stałą z funkcją odcinającą, rozdzielamy ich wartości. Perturbacja jest stała blisko każdego punktu, a na

dopełnieniu tych otoczeń $|\mathrm{d}F|$ ma dodatnią dolną granicę; po dostatecznym zmniejszeniu zmiany nowe punkty krytyczne nie powstają. Kołnierze i wartości na końcach nie zmieniły się. □

Twierdzenie 23.1.3 (Rozkład na uchwyty)**.** *Niech F będzie funkcją z Stwierdzenia 23.1.2. Jeżeli jej punkty krytyczne mają indeksy $k_1, \dots, k_s$ w kolejności rosnących wartości, to*

$$W \cong (N_- \times [0,1]) \cup H_{k_1} \cup \cdots \cup H_{k_s}, \qquad H_k = D^k \times D^{m-k}, \tag{23.1.1}$$

z dokładnością do wygładzenia miejsc sklejenia. Uchwyty są przyczepiane kolejno do aktualnego brzegu wyjściowego. Dla $N_- = \varnothing$ zaczynamy od pustej przestrzeni.

Dowód. Wokół każdej wartości krytycznej c_i wybierzmy dwie wartości regularne $b_i^- < c_i < b_i^+$ tak, aby przedziały $[b_i^-, b_i^+]$ były rozłączne i zawierały po jednym punkcie krytycznym. Pozostałe pasy są regularne. Małe otoczenie wejścia jest ustalonym kołnierzem; gdy $N_- = \varnothing$, dolna podpoziomica jest pusta. W każdym zwartym paśmie regularnym $\nabla F/|\nabla F|^2$ jest gładkie i zmienia F z szybkością 1. Przepływ identyfikuje pas z poziomicą razy przedział, jak w Twierdzeniu 20.7.6. Na paśmie zawierającym jeden punkt krytyczny stosujemy Twierdzenie 22.2.2: jego dowód jest lokalny przy punkcie, a poza nim korzysta tylko ze zwartości regularnego dopełnienia. Otrzymujemy jeden H_{k_i}, z jego częścią przyczepianą w aktualnym brzegu. Kolejne kołnierze wchłaniamy przez zmianę parametru przedziału. To daje (23.1.1), także przy pustej liście punktów krytycznych: wówczas cały kobordyzm jest iloczynem. Nie zakładamy, że każda składowa W spotyka N_-; nowe składowe rozpoczynają się od uchwytów indeksu 0. □

Przykład 23.1.4 (Walec i dysk)**.** Na $N \times [0,1]$ funkcja $F(x,t) = t$ nie ma punktów krytycznych: rozkład nie potrzebuje uchwytów. Dysk D^m, traktowany jako kobordyzm z pustego zbioru do S^{m-1}, ma na dysku jednostkowym funkcję $F(x) = (1 + |x|^2)/2$. Jej minimum to $1/2$, więc $F^{-1}(0) = \varnothing$, a $F^{-1}(1) = S^{m-1}$. W kołnierzu o współrzędnej $t = (1 - |x|^2)/2$ mamy $F = 1 - t$. Jedyny punkt krytyczny w środku ma indeks 0. To jeden 0-uchwyt.

23.2 Anatomia uchwytu i rozkład dualny

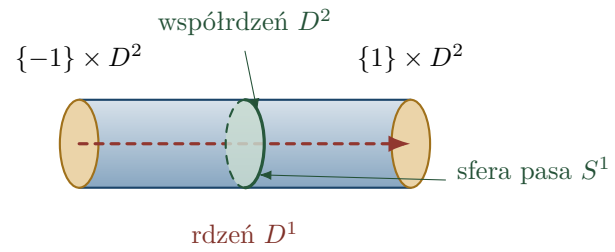
Zapiszmy $H_k = D^k_u \times D^{m-k}_v$. Przyczepiamy go wzdłuż $A = S^{k-1} \times D^{m-k}$, więc samo wskazanie sfery S^{k-1} nie wystarcza: trzeba także wskazać, jak biegnie jej normalne pogrubienie. To właśnie obramowanie z Definicji 20.4.1.

Definicja 23.2.1 (Rdzeń, współrdzeń i dwie sfery)**.** *Rdzeniem* jest $D^k \times \{0\}$, a *współrdzeniem* $\{0\} \times D^{m-k}$. Brzeg rdzenia $S^{k-1} \times \{0\}$ to *sfera przyczepienia*. Brzeg współrdzenia $\{0\} \times S^{m-k-1}$ w *nowym* brzegu kobordyzmu to *sfera pasa* (ang. *belt sphere*). Dla $k = 0$ sfera przyczepienia jest pusta; dla $k = m$ sfera pasa jest pusta.

Sfera pasa jest miejscem, w którym kolejny uchwyt może przeciąć poprzedni. Jeśli indeksy dwóch kolejnych uchwytów wynoszą k i $k+1$, to ich sfery mają w pośrednim brzegu wymiaru $m-1$ wymiary odpowiednio $m-k-1$ oraz k. Suma tych wymiarów wynosi $m-1$, więc przecięcie poprzeczne składa się z punktów.

Twierdzenie 23.2.2 (Uchwyt widziany od drugiej strony)**.** *Po odwróceniu kierunku kobordyzmu uchwyt indeksu k w wymiarze m staje się uchwytem indeksu $m-k$. Jego nowym rdzeniem jest stary współrdzeń, a nową sferą przyczepienia stara sfera pasa. Cała lista indeksów odwraca kolejność i zamienia k na $m-k$.*

Dowód. W modelu $F = c - |u|^2 + |v|^2$ z Lematu 22.1.1 odwrócenie funkcji daje $-F = -c - |v|^2 + |u|^2$. Ujemna podprzestrzeń hesjanu dla $-F$ to dotychczasowa dodatnia część wymiaru $m-k$. Zamiana miejsc czynników w $D^k_u \times D^{m-k}_v$ daje $D^{m-k}_v \times D^k_u$. Jej część przyczepiana leży



Rysunek 23.1: Uchwyt indeksu 1 w trójwymiarowym kobordyzmie: dwie złote podstawy są przyczepiane do starego brzegu. Czerwona przerywana oś jest rdzeniem; zielony środkowy dysk jest współrdzeniem, a jego okrąg brzegowy to sfera pasa. Rysunek pokazuje sam uchwyt, bez reszty kobordyzmu.

w brzegu, który wcześniej był wyjściowy: jest to $S^{m-k-1} \times D^k$. Stąd nowa sfera przyczepienia to $S^{m-k-1} \times \{0\}$, czyli stara sfera pasa. Przechodzenie poziomic od N_+ do N_- odwraca także porządek wszystkich punktów krytycznych. □

23.3 Co dzieje się z brzegiem: ślad chirurgii

W rozdziale poprzednim patrzyliśmy na całe podpoziomice. Teraz chcemy zrozumieć tylko ich *brzegi*, czyli rozmaitości $N_t = F^{-1}(t)$. Zmiana brzegu jest operacją chirurgiczną z Definicji 21.10.3.

Twierdzenie 23.3.1 (Uchwyt jako ślad chirurgii)**.** *Niech $1 \le k \le m-1$ i załóżmy, że elementarny kobordyzm W powstaje z $N_-^{m-1} \times [0,1]$ przez dołączenie jednego k-uchwytu za pomocą*

$$\alpha : S^{k-1} \times D^{m-k} \hookrightarrow N_- \times \{1\}.$$

Po wygładzeniu naroży jego drugi brzeg wynosi

$$N_+ \cong (N_- \setminus \operatorname{int} \alpha(S^{k-1} \times D^{m-k})) \underset{S^{k-1}\times S^{m-k-1}}{\cup} (D^k \times S^{m-k-1}). \tag{23.3.1}$$

Jest to chirurgia indeksu $k-1$ na $(m-1)$-wymiarowym N_-. Odwrotnie, każda taka obramowana chirurgia ma ślad będący elementarnym kobordyzmem z jednym k-uchwytem.

Dowód. Brzeg uchwytu ma dwa kawałki:

$$\partial(D^k \times D^{m-k}) = \underbrace{S^{k-1} \times D^{m-k}}_{A} \cup \underbrace{D^k \times S^{m-k-1}}_{B}.$$

Kawałki spotykają się dokładnie we wspólnym brzegu $S^{k-1} \times S^{m-k-1}$. Podczas przyklejania A zostaje utożsamiony z $\alpha(A)$ leżącym w starym brzegu; punkty wnętrza A przestają należeć do brzegu całości. Punkty $\partial A = \partial B$ leżą jeszcze na narożu, które następnie wygładzamy. Pozostała część N_- nadal jest w brzegu, a kawałek B staje się *nową* częścią brzegu. To daje (23.3.1). Żaden inny fragment ∂H_k nie pozostaje. Identyfikacja α obejmuje normalne dyski D^{m-k}, więc zawiera dane obramowania; bez nich wyrażenie po prawej nie jest jednoznaczną operacją gładką.

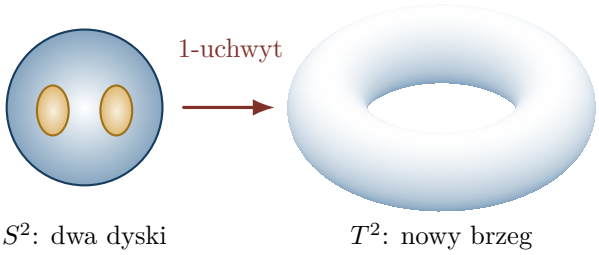
W drugą stronę bierzemy $N_- \times [0,1]$ i przyklejamy $D^k \times D^{m-k}$ do górnego brzegu przez zadane obramowane zanurzenie α. To buduje zwarty kobordyzm, którego brzeg wyjściowy jest dokładnie prawą stroną (23.3.1). Wygładzenie naroży odbywa się w kołnierzu wspólnego brzegu. □

Uwaga 23.3.2 (Skrajne indeksy). Przy $k = 0$ nic nie przyklejamy do starego brzegu: powstaje nowa składowa D^m, której brzeg to S^{m-1}. Przy $k = m$ uchwyt przykleja się całym S^{m-1}, zamykając odpowiednią składową brzegu. Dlatego w (23.3.1) ograniczyliśmy się do $1 \le k \le m-1$.

Przykład 23.3.3 (Sfera przechodzi w torus)**.** Weźmy $m = 3$, $k = 1$ i $N_- = S^2$. Wybierzmy przyklejenie zgodne z orientacją, tak aby orientacja $S^2 \times [0,1]$ przedłużała się na dołączony uchwyt. Obszar $S^0 \times D^2$ to dwa rozłączne dyski w sferze. Po usunięciu ich wnętrz pozostaje pierścień $S^1 \times [0,1]$. Nowa część brzegu $D^1 \times S^1$ jest *drugim* pierścieniem; sklejenie obu wzdłuż dwóch okręgów daje spójną, zorientowaną powierzchnię o charakterystyce Eulera 0, czyli T^2. Identyfikację z torusem można uzasadnić bez klasyfikacji powierzchni. Po sklejeniu jednej pary okręgów mamy dłuższy pierścień; sklejenie jego końców opisuje dyfeomorfizm $h : S^1 \to S^1$. Orientowalność oznacza, że h zachowuje orientację okręgu. Jego podniesienie $\widetilde{h} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ spełnia $\widetilde{h}(x+1) = \widetilde{h}(x) + 1$ oraz $\widetilde{h}'(x) > 0$. Dlatego $(1-t)x + t\widetilde{h}(x)$, $0 \le t \le 1$, opuszcza się do izotopii h_t od identyczności do h. Wybierając parametr tej izotopii stały blisko końców, otrzymujemy dyfeomorfizm

$$(S^1 \times [0,1])/((x,1) \sim (h(x),0)) \longrightarrow S^1 \times S^1, \qquad [x,t] \longmapsto (h_t(x), e^{2\pi i t}).$$

Stałość izotopii przy końcach zapewnia gładkość po sklejeniu. Warunek orientacji jest istotny: przy drugim typie sklejenia pierścieni powstaje butelka Kleina, a trójwymiarowy kobordyzm jest nieorientowalny. Jeśli dodatkowo wypełnimy wejściowy brzeg kulą D^3, powstanie D^3 z dołączonym 1-uchwytem, czyli pełny torus $D^2 \times S^1$. Sam kobordyzm ma *dwa* brzegi: S^2 i T^2. Zgodność charakterystyk Eulera kontroluje wynik: $\chi(S^2) = 2$, usuwamy dwa dyski o łącznej charakterystyce 2 i wklejamy pierścień o charakterystyce 0, więc $\chi(T^2) = 0$. To sprawdzenie nie zastępuje opisu sposobu sklejenia.



Rysunek 23.2: Dołączenie 1-uchwytu zgodnie z orientacją zmienia brzeg wyjściowy trójwymiarowego kobordyzmu z S^2 na T^2. Zaznaczone na sferze złote dyski stanowią $S^0 \times D^2$; po wycięciu ich wnętrz doklejamy pierścień $D^1 \times S^1$.

Przykład 23.3.4 (Operacja odwrotna i dualny uchwyt)**.** Odwróćmy poprzedni kobordyzm. Ten sam trójwymiarowy kawałek widzimy teraz jako 2-uchwyt przyczepiony do torusa. W pośrednim T^2 sfera pasa wcześniejszego 1-uchwytu jest okręgiem *południkowym*. Przy odwróceniu kobordyzmu właśnie ona staje się sferą przyczepienia dualnego 2-uchwytu, zgodnie z Twierdzeniem 23.2.2. Wzór (23.3.1) opisuje przejście $T^2 \to S^2$ jako chirurgię indeksu 1. Obramowanie tej krzywej jest tutaj odziedziczone po pierwszym uchwycie. Ogólnie przyklejenie określa obramowane pogrubienie, a nie tylko obraz sfery przyczepienia.

23.4 Łańcuchy uchwytów i liczby przecięcia

Uchwyt jest pogrubioną komórką. Z tego powodu rozkład (23.1.1) powinien prowadzić do kompleksu obliczającego homologię *względną* $H_*(W, N_-)$. Ważna nowość polega na tym, że jego różniczkę można odczytać z przecięcia dwóch sfer w poziomicy.

Twierdzenie 23.4.1 (Kompleks względny uchwytów)**.** *Załóżmy, że uchwyty ułożono według indeksów, tak że wszystkie uchwyty indeksu $k-1$ przyczepiono przed uchwytami indeksu k. Taki*

porządek można osiągnąć ruchem opisanym w Twierdzeniu 23.5.2. Po wybraniu orientacji rdzeni istnieje kompleks

$$C_k(W, N_-) = \mathbb{Z}\langle \textit{uchwyty indeksu } k\rangle, \qquad H_k(C_\bullet, \partial) \cong H_k(W, N_-; \mathbb{Z}).$$

Jeśli p jest k-uchwytem, a q jest $(k-1)$-uchwytem, to współczynnik przy q w $\partial_k p$ jest podpisaną liczbą poprzecznych przecięć w pośredniej poziomicy:

$$\langle \partial_k p, q\rangle = I(A_p, B_q), \qquad A_p = S^{k-1}\times\{0\}, \quad B_q = \{0\}\times S^{m-k}. \tag{23.4.1}$$

Sfery przenosimy do tej samej poziomicy przez regularne pasy przepływem.

Dowód. Niech $W^{(k)}$ będzie częścią po dołączeniu uchwytów indeksów co najwyżej k, a $W^{(-1)} = N_-$ wraz z małym kołnierzem. Wycięcie pozostałej przestrzeni i ściągnięcie drugiego czynnika każdego $D^k \times D^{m-k}$ dają

$$H_j(W^{(k)}, W^{(k-1)}; \mathbb{Z}) \cong \bigoplus_{p:\,\lambda(p)=k} H_j(D^k, S^{k-1}; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}^{c_k}, & j = k,\\ 0, & j \neq k.\end{cases}$$

Dla uchwytów tego samego indeksu wybieramy pole Morse'a–Smale'a; nie ma między nimi trajektorii. Ich sfery wyjściowe można więc sprowadzić do jednego poziomu poniżej całego bloku. Czasy trafienia są gładkie i ograniczone na tych zwartych sferach; inaczej granica dałaby trajektorię do punktu o tym samym indeksie. Sfery są rozłączne, gdyż trajektoria ma tylko jeden początek krytyczny. Ich dostatecznie małe pogrubienia też są rozłączne. Pozwala to dołączyć cały blok jednocześnie i uzasadnia powyższą sumę prostą przez wycięcie po uprzednim pogrubieniu części przyczepianych kołnierzami. Orientacja dysku rdzenia wybiera generator odpowiedniego składnika $\mathbb{Z}$.

Różniczka jest złożeniem

$$H_k(W^{(k)}, W^{(k-1)}) \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(W^{(k-1)}, N_-) \longrightarrow H_{k-1}(W^{(k-1)}, W^{(k-2)}).$$

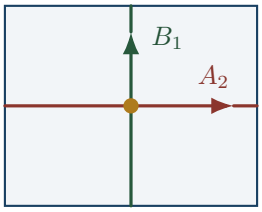
Pierwsze odwzorowanie pochodzi z ciągu dokładnego trójki $(W^{(k)}, W^{(k-1)}, N_-)$, a drugie zapomina część względną. W stopniu 0 brzeg jest zerowy. Jego kwadrat jest zerowy: brzeg brzegu rdzenia znika, co można też sprawdzić w długich ciągach dokładnych kolejnych potrójek. Ponieważ każda para $(W^{(k)}, W^{(k-1)})$ ma homologię skupioną w jednym stopniu, kolejne długie ciągi dokładne, albo równoważny kompleks CW z Twierdzenia 22.3.1, identyfikują homologię tego kompleksu z $H_*(W, N_-)$.

Pozostaje uzasadnić konkretny wzór. Brzeg zorientowanego rdzenia p to jego sfera przyczepienia A_p. Przenosimy ją do regularnej poziomicy, w której widoczny jest współrdzeń q. Po zgnieceniu innych komórek niż q współczynnik brzegowy jest stopniem odwzorowania $S^{k-1} \to S^{k-1}$. Wybieramy wartość regularną w komórce q. Jej przeciwobrazy odpowiadają dokładnie przecięciom A_p ze sferą pasa B_q: współrdzeń q jest poprzecznym dyskiem, a jego brzeg leży w rozważanej poziomicy. Orientujemy A_p jako brzeg rdzenia p. Normalną orientację B_q wyznacza zorientowany rdzeń q: w modelu uchwytu jego kierunki są normalne do współrdzenia. Znak przecięcia to znak izomorfizmu $T_z A_p \to \nu_z B_q$ w poziomicy. Jest on znakiem lokalnego stopnia. Ta konwencja działa także dla nieorientowalnego W i zgadza się z konwencją w dowodzie Twierdzenia 22.6.5. Sumując znaki, otrzymujemy (23.4.1). Zmiana orientacji rdzenia zmienia tylko znak odpowiedniego generatora. □

Przykład 23.4.2 (Jeden punkt przecięcia lub żaden)**.** Zacznijmy od $S^2 \times [0,1]$ i dołączmy 1-uchwyt, otrzymując na górze T^2. Jego sfera pasa B_1 jest południkiem torusa. Jeżeli kolejny 2-uchwyt przyczepimy wzdłuż krzywej biegnącej raz w kierunku równoleżnikowym, to sfera przyczepienia A_2 przecina B_1 w jednym punkcie. Po dobraniu orientacji $C_2 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2 = \pm 1}$

$C_1 = \mathbb{Z}$. Kompleks względny jest acykliczny, a geometryczne zniesienie pary udowodnimy w Twierdzeniu 23.6.1.

Jeśli natomiast przyczepimy 2-uchwyt wzdłuż krzywej *równoległej do południka* B_1, po małej perturbacji krzywe te są rozłączne i $\partial_2 = 0$. To inny wybór niż w parze znoszącej się. W odwróconym pojedynczym kobordyzmie z poprzedniego przykładu południk jest właśnie sferą przyczepienia *dualnego* 2-uchwytu; nie należy mylić tych dwóch sytuacji.



przeciwległe boki są sklejone: T^2

Rysunek 23.3: Pośredni torus przedstawiony jako kwadrat ze sklejonymi bokami. Zielona sfera pasa B_1 i czerwona sfera przyczepienia A_2 przecinają się raz. Dlatego odpowiedni współczynnik macierzy ∂_2 wynosi $+1$ albo -1, zależnie od orientacji.

Uwaga 23.4.3 (Rachunek algebraiczny to jeszcze nie geometria). Jeżeli współczynnik $\langle \partial_{k+1} p, q\rangle = \pm 1$, to po zmianach baz można wydzielić podkompleks $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\pm 1} \mathbb{Z} \to 0$ i go usunąć. Najpierw zerujemy pozostałe wpisy w wierszu i kolumnie tego współczynnika. Tożsamość $\partial^2 = 0$ zeruje wówczas odpowiednie wpisy w sąsiednich różniczkach, więc naprawdę otrzymujemy sumę prostą kompleksów. Usunięty składnik jest ściągalny. Nie wynika z tego automatycznie, że sfery A_p i B_q mają *jeden geometryczny* punkt przecięcia: podpisana suma może wynosić 1 przy trzech, pięciu albo większej liczbie punktów. Ich usunięcie wymaga argumentu geometrycznego, często triku Whitneya i warunków wymiarowych.

23.5 Przestawianie i przesuwanie uchwytów

Lista uchwytów zależy od funkcji Morse'a, choć sam kobordyzm pozostaje ten sam. Dwa podstawowe ruchy mają różne znaczenie: *przestawienie* zmienia kolejność wartości krytycznych, a *przesunięcie* (ang. *handle slide*) zmienia sposób przyczepienia uchwytów tego samego indeksu.

Definicja 23.5.1 (Pole gradientopodobne spadku)**.** Przez pole gradientopodobne dla F rozumiemy pole X spełniające $XF < 0$ poza punktami krytycznymi, zerujące się w tych punktach i będące blisko każdego z nich ujemnym gradientem F dla pewnej gładkiej metryki. Można wybrać $X = -\nabla_g F$ na całym kobordyzmie, z metryką euklidesową w małych mapach Morse'a. W kołnierzach X jest skierowane od wyjścia do wejścia.

Poza zerami takie pole również można zrealizować jako ujemny gradient: ustalamy $g(X, X) = -\mathrm{d}F(X) > 0$, $g(X, \ker \mathrm{d}F) = 0$ i dodatnią metrykę na $\ker \mathrm{d}F$. Podział jedności skleja te metryki z ustalonymi przy zerach, zachowując $g(X, \cdot) = -\mathrm{d}F$. W konsekwencji wcześniejsze argumenty o końcach trajektorii stosują się aż do chwili trafienia w brzeg.

Twierdzenie 23.5.2 (Przestawianie dwóch punktów)**.** *Niech p, q będą jedynymi punktami krytycznymi pewnego pasa, $F(p) < F(q)$. Jeżeli dla wybranego gradientopodobnego pola spadku nie ma trajektorii $q \to p$, można zmienić F we wnętrzu tego pasa bez tworzenia nowych punktów krytycznych, tak aby p i q zamieniły kolejność wartości. Pole X można zachować na* całym *paśmie: $X\widetilde{F} < 0$ poza jego zerami, a blisko p, q nowa funkcja różni się od starej tylko o stałe. Przy brzegach pasa funkcja pozostaje niezmieniona. W szczególności rozkład uchwytowy można uporządkować według niemalejących indeksów.*

Dowód. Niech pas ma regularne końce $a < b$ i wybierzmy $F(p) < s < F(q)$, $L = F^{-1}(s)$. Zbiory $A = W^s(p) \cap L$ i $B = W^u(q) \cap L$ są rozłączne: punkt wspólny dawałby trajektorię $q \to p$. Są też zwarte. Na przykład mała sfera wejściowa lokalnego dysku stabilnego p po przepływie wstecz dociera do L, ponieważ między jej poziomem a s nie ma punktów krytycznych. Czas trafienia jest gładki na zwartej sferze, a jej obraz to A. Tak samo otrzymujemy B z lokalnej sfery niestabilnej q. Zbiór może być pusty przy skrajnym indeksie.

Wybierzmy gładką $\rho_L : L \to [0,1]$, równą 1 w otoczeniu A i 0 w otoczeniu B. Przedłużmy ją na całe pasmo, nadając tę samą wartość wszystkim punktom jednej trajektorii przecinającej L. Trajektorie poniżej L, które nie przecinają L wstecz, muszą mieć początek w p; na nich kładziemy $\rho = 1$. Trajektorie powyżej L, które nie dochodzą do L naprzód, muszą kończyć się w q; na nich kładziemy $\rho = 0$. Tak samo definiujemy wartości w samych p, q.

Sprawdźmy gładkość tego przedłużenia. Tam, gdzie trajektoria przecina L w skończonym czasie, wynika ona z gładkości czasu trafienia. W dostatecznie małym otoczeniu p wszystkie trajektorie, które dochodzą do L wstecz, trafiają w obszar $\rho_L = 1$. Gdyby nie, ciąg punktów dążących do p dawałby po wybraniu podciągu punkt graniczny na L poza tym obszarem. Jego trajektoria musiałaby zbiegać do p: w przeciwnym razie dochodziłaby do dolnego brzegu w skończonym czasie, podobnie jak pobliskie trajektorie, zanim mogłyby zbliżyć się do p. To przeczyłoby temu, że cały A leży w obszarze $\rho_L = 1$. Zatem ρ jest identycznie 1 blisko p. Jest też stała w otoczeniu każdego dalszego punktu $W^u(p)$, po przeniesieniu tego otoczenia przepływem. Analogicznie $\rho = 0$ blisko q i wzdłuż $W^s(q)$. Otrzymujemy gładką funkcję na całym paśmie z $X\rho = 0$.

Wybierzmy rosnące dyfeomorfizmy $h_p, h_q : [a,b] \to [a,b]$, równe identyczności przy końcach, takie że

$$h_p(F(p)) > h_q(F(q)).$$

W małym otoczeniu odpowiedniej wartości krytycznej każdy h może być translacją. Takie odwzorowania konstruujemy, zadając dodatnią pochodną o odpowiednich całkach na przedziałach po obu stronach tej wartości. Nie próbujemy przestawić dwóch liczb jednym odwzorowaniem rosnącym: używamy dwóch różnych odwzorowań na różnych rodzinach trajektorii. Kładziemy

$$\widetilde{F} = \rho\, h_p(F) + (1-\rho) h_q(F).$$

Wtedy

$$X\widetilde{F} = \big(\rho h_p'(F) + (1-\rho) h_q'(F)\big) XF < 0$$

poza p, q, więc nowe punkty krytyczne nie powstają. Blisko p lub q dodaliśmy tylko stałą, zachowując hesjany i indeksy. Przy końcach pasa oba odwzorowania h są identycznością, więc także $\widetilde{F} = F$. To dowodzi przestawienia przy niezmienionym polu.

Dla ostatniego zdania wybieramy pole Morse'a–Smale'a jak w Twierdzeniu 22.5.3. Wtedy trajektoria od q do p wymaga $\lambda(q) > \lambda(p)$ (Stwierdzenie 22.5.2). Jeśli dwa sąsiednie punkty, wymienione od niższej do wyższej wartości funkcji, mają indeksy w kolejności malejącej lub równej, takiej trajektorii nie ma i wolno je zamienić. Kolejne zamiany, jak przy porządkowaniu skończonej listy, ustawiają indeksy niemalejąco. □

Uwaga 23.5.3. Warunek o trajektorii jest istotny. Jeśli $q \to p$ istnieje, przepływ łączy dwa lokalne modele i niezależne przesunięcie ich wartości może przestać być zgodne z kierunkiem spadku. Powyższe twierdzenie nie pozwala dowolnie przestawiać wszystkich uchwytów.

Stwierdzenie 23.5.4 (Przesunięcie uchwytu)**.** *Załóżmy, że p i q są dwoma uchwytami tego samego indeksu $1 \le k \le m-1$, przyczepionymi w jednym bloku rozkładu. Dla $k \ge 2$ wybieramy obramowaną wstęgę od sfery przyczepienia p do małej równoległej kopii sfery q, wyznaczonej przez obramowanie uchwytu q. Wnętrze wstęgi omija wszystkie sfery i ich używane pogrubienia. Sferę p zastępujemy sumą połączoną z tą kopią; sam uchwyt q pozostaje na miejscu. Zakładamy istnienie takiej wstęgi z uzgodnionym obramowaniem, nie dowolnego łuku przecinającego inne*

dane. Dla $k = 1$ przesuwamy jedną ze stóp uchwytu p przez uchwyt q. Cały kobordyzm pozostaje dyfeomorficzny względem brzegu wejściowego N_-. W kompleksie z Twierdzenia 23.4.1 ruch ten jest elementarną zmianą bazy

$$e'_p = e_p \pm e_q, \qquad e'_q = e_q. \tag{23.5.1}$$

Dowód. Przyczepmy najpierw uchwyt q. W jego nowym brzegu $D^k \times S^{m-k-1}$ wybierzmy $v_0 \in S^{m-k-1}$. Równoległa kopia $S^{k-1} \times \{v_0\}$ dawnej sfery przyczepienia ogranicza teraz dysk $D^k \times \{v_0\}$ leżący *w brzegu*. Dysk ten jest równoległy do rdzenia; nie prowadzimy izotopii po rdzeniu leżącym we wnętrzu kobordyzmu. Dla $k \geq 2$ sumę połączoną z brzegiem tego dysku można zsunąć przez dysk na pierwotną sferę p. W jego produktowym otoczeniu jest to zwykłe przesunięcie paska, wraz z normalnym pogrubieniem. Założenie o obramowanej wstędze zapewnia zgodność tego pogrubienia po obu stronach. Dla $k = 1$ dysk jest odcinkiem i przesuwamy jedną stopę uchwytu wzdłuż tego odcinka.

Jest to izotopia obramowanego przyklejenia p w brzegu przestrzeni z już dołączonym q. Twierdzenie o przedłużaniu izotopii z Sekcji 20.6 rozszerza ją na otoczenie brzegu, z nośnikiem poza wcześniejszym brzegiem wejściowym. Przedłużenie na uchwyt p daje dyfeomorfizm dwóch rozkładów względem N_-. Nie musi on punktowo unieruchamiać całej wcześniej dołączonej części wraz z jej brzegiem wyjściowym. Jeśli dołączono dalsze uchwyty, przenosimy także ich odwzorowania przyczepienia przez ten dyfeomorfizm.

Prześledźmy rdzeń D^k uchwytu p przez ten ruch. Jego nowa klasa w grupie względnej $H_k(W^{(k)}, W^{(k-1)})$ biegnie raz przez dawny rdzeń p i raz, ze znakiem zależnym od orientacji wstęgi, przez rdzeń q. Pozostałe rdzenie nie są dotknięte. To daje (23.5.1). Ponieważ ∂ jest liniowy, $\partial_k e'_p = \partial_k e_p \pm \partial_k e_q$. Jeśli występują uchwyty indeksu $k+1$, ich współrzędne w stopniu k zmieniają się przez odwrotną zmianę bazy; homologia pozostaje ta sama. □



Rysunek 23.4: Schemat przesunięcia w przypadku, gdy sfery przyczepienia są okręgami. Po lewej wybieramy wstęgę między A_p i przerywaną równoległą kopią A'_q sfery A_q; sam złoty okrąg A_q pozostaje na miejscu. Po prawej nowa sfera przyczepienia pierwszego uchwytu przebiega raz także wzdłuż drugiego. Dokładne zanurzenie i obramowanie w wyższym wymiarze nie są tu pokazane.

23.6 Kiedy dwa uchwyty naprawdę się znoszą?

Na poziomie algebry różniczka $1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ma jądro i koker zerowe. Geometrycznie potrzebujemy czegoś mocniejszego: dwie odpowiednie sfery muszą spotkać się *w jednym punkcie*, a nie tylko z algebraiczną sumą znaków równą 1.

Twierdzenie 23.6.1 (Geometryczne zniesienie pary)**.** *Niech pas kobordyzmu zawiera dokładnie dwa punkty krytyczne p, q o indeksach odpowiednio $k, k+1$ i wartościach $F(p) < F(q)$. Załóżmy, że dla wybranego pola gradientopodobnego sfera przyczepienia A_q przecina sferę pasa B_p w jednej regularnej poziomicy* poprzecznie w dokładnie jednym punkcie. *Wtedy można zmienić funkcję Morse'a we wnętrzu pasa, nie ruszając jej przy jego brzegach, tak by nie miała w nim punktów krytycznych. Pas jest zatem iloczynowym kobordyzmem: para uchwytów H_k, H_{k+1} znosi się.*

Dowód. Krok 1: jedna trajektoria. Każda trajektoria z q do p przecina każdą regularną poziomicę między ich wartościami dokładnie raz, bo F ściśle maleje poza punktami krytycznymi. Punkt przecięcia $A_q \cap B_p$ wyznacza taką trajektorię. Przy jednym punkcie przecięcia jest więc dokładnie jedna trajektoria łącząca, oznaczmy ją γ. Jej przecięcie jest poprzeczne, zatem nie znika przy małej zmianie przekroju.

Krok 2: dostosowujemy modele przy końcach. Nie zakładamy, że dowolny gradient da się gładko zlinearyzować. Wolno nam natomiast zmieniać pole spadku, zachowując funkcję i potrzebne dyski. Przy q zachowamy lokalny dysk $W^u(q)$, a przy p lokalny dysk $W^s(p)$. Wyjaśnijmy wersję lematu Morse'a dostosowaną do takiego dysku. Gradient jest do niego styczny. We współrzędnych tubularnych opartych na normalnej ortogonalnej do dysku różniczka funkcji w kierunku normalnym znika na dysku. Taylor w zmiennej normalnej daje zatem

$$F(z,w) = F(z,0) + w^{\mathsf{T}} C(z,w) w.$$

Przy dysku niestabilnym C jest dodatnio określona, a $F(z,0)$ ma niezdegenerowane maksimum. Lemat Morse'a na dysku i zamiana $w \mapsto C(z,w)^{1/2} w$ dają standardowy model, zachowując dysk $w = 0$. Przy dysku stabilnym znaki są odwrotne. W tych mapach zastępujemy pole standardowym polem spadku, sklejonym ze starym za pomocą funkcji odcinającej. Wypukłe połączenie dwóch pól z $XF < 0$ nadal obniża F. Oba pola są styczne do zachowywanego dysku, więc jego ślad poza małym otoczeniem punktu krytycznego się nie zmienia. W szczególności zachowujemy jedyne przecięcie $A_q \cap B_p$.

Modelem dla całej pary będzie

$$G_s(t,x,y) = \frac{t^3}{3} - st - |x|^2 + |y|^2, \quad x \in \mathbb{R}^k, \quad y \in \mathbb{R}^{m-k-1}. \tag{23.6.1}$$

Po dodatniej normalizacji afinicznej wartości funkcji modele przy p, q identyfikujemy z otoczeniami dwóch punktów krytycznych G_{s_0}, gdzie $s_0 > 0$. Stosując powyższe sklejenie, możemy tam od razu wybrać pole odpowiadające $-\nabla G_{s_0}$.

Krok 3: uzgadniamy przejście przez regularny pas. Małe przekroje poniżej q i powyżej p łączy dyfeomorfizm h wyznaczony przepływem. W modelu G_{s_0} mamy analogiczny dyfeomorfizm h_0. Po identyfikacji przekrojów ich różnicę opisuje lokalny dyfeomorfizm j przestrzeni $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{m-k-1}$, ustalający 0. Warunek transwersalności oznacza, że $j(\mathbb{R}^k \times \{0\})$ jest poprzeczny do $\{0\} \times \mathbb{R}^{m-k-1}$ w zerze. Na małym dysku rodzina $j_\tau(z) = \tau^{-1} j(\tau z)$, uzupełniona przez $j_0 = Dj_0$, jest gładką izotopią do części liniowej. Gładkość przy $\tau = 0$ wynika ze wzoru $j_\tau(z) = \int_0^1 Dj(t\tau z) z \, \mathrm{d}t$.

Także dopasowanie części liniowej wymaga uzasadnienia. Niech $Dj_0 = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$. Transwersalność daje odwracalność A, a odwracalność Dj_0 daje odwracalność $S = D - CA^{-1}B$. Mamy rozkład

$$Dj_0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Ścinania zewnętrzne kurczymy liniowo do identyczności. Odbicia wybranych osi w mapach modelowych pozwalają uzgodnić znaki wyznaczników A, S; nie zmieniają funkcji G_s. Następnie łączymy oba bloki z identycznością w GL^+ (rozkład polarny i spójność grupy obrotów). Cała droga zachowuje odwracalność bloku A, a więc transwersalność. Bloki wymiaru zero pomijamy.

Izotopię lokalizujemy, mnożąc jej pole generujące przez funkcję odcinającą. Kontrolujemy przy tym *całe* przecięcie, nie tylko różniczkę w zerze. Na dostatecznie małym dysku, jednostajnie w parametrze,

$$\operatorname{dist}(j_\tau(u,0), \{0\} \times \mathbb{R}^{m-k-1}) \geq c|u|, \qquad |V_\tau(z)| \leq C|z|.$$

Pierwsza nierówność wynika z jednostajnej odwracalności bloku poprzecznego, druga z $V_\tau(0) = 0$. Dzielimy izotopię na skończenie wiele dostatecznie krótkich kroków. W każdym kroku odcięte

pole zgadza się z właściwym polem na mniejszym dysku i znika poza większym. Czas kroku wybieramy tak, aby przesunięcie w pierścieniu było mniejsze niż połowa dolnego oszacowania odległości. Wtedy poza zerem nie powstaje żadne nowe przecięcie. Kolejne mniejsze dyski wybieramy tak, aby ich obrazy pozostawały w obszarze zgodności poprzedniego kroku. Po skończonej liczbie kroków nowe odwzorowanie przejścia zgadza się z h_0 blisko zera, a poza większym dyskiem ze starym odwzorowaniem.

Realizujemy tę izotopię przez zmianę pola w regularnym paśmie. We współrzędnej czasu $u = -F$ stare znormalizowane pole jest ∂_u. Dodanie do niego pola stycznego do przekrojów, generującego wybraną izotopię, nie zmienia równości $XF = -1$. Parametr izotopii wybieramy stały przy końcach pasa. Nowe pole skleja się więc ze starym i nadal jest polem spadku; jego odwzorowanie przejścia to wymagane h_0. Przedłużając współrzędne przez przepływ, otrzymujemy na otoczeniu całej trajektorii model $-\nabla G_{s_0}$ z dokładnością do dodatniej zmiany szybkości. To wymagało zmiany pola, nie wynikało z samego lematu Morse'a dla pierwotnego gradientu.

Dla ustalonego $s = s_0 > 0$ model ma dwa punkty: $t = -\sqrt{s_0}$ o indeksie $k+1$ i $t = \sqrt{s_0}$ o indeksie k. Wzdłuż osi $x = y = 0$ ujemny gradient spełnia $\dot{t} = s_0 - t^2$ i biegnie od pierwszego punktu do drugiego. Każda inna trajektoria ma niezerową składową x albo y i nie może mieć obu tych końców; jest to jedyna trajektoria łącząca.

Potrzebna jest jeszcze kontrola powrotów poza ten model. Dla dostatecznie małego otoczenia U domkniętej trajektorii $\gamma \cup \{p, q\}$ istnieje mniejsze V, którego domknięcie leży w U, takie że stara trajektoria wychodząca z V i opuszczająca U nie wraca do V. Gdyby nie, istniałby ciąg odcinków wychodzących z punktów dążących do tego łuku, przechodzących poza U i ponownie zbliżających się do łuku. Po wybraniu punktu granicznego poza U otrzymalibyśmy inną trajektorię od q do p. Dokładniej: gdyby jej koniec lub początek leżał w brzegu pasa, gładka zależność i skończony czas trafienia zmuszałyby do tego także pobliskie odcinki. Nie mogłyby one mieć obu końców blisko wewnętrznego łuku. Jedynymi możliwymi końcami krytycznymi są q, p, a ścisły spadek wyklucza powrót do tego samego punktu. Otrzymana druga trajektoria przeczy założeniu. Argument stosujemy do pola *po* uzgodnieniu modeli; właśnie dlatego zachowaliśmy jedno przecięcie w całej izotopii.

Krok 4: usuwamy zera pola. Po pomnożeniu pola spadku przez dodatnią funkcję jego trajektorie w modelowej rurze są trajektoriami

$$X = (s_0 - t^2,\, 2x,\, -2y).$$

Wybierzmy funkcję $v_1(t) < 0$, która zgadza się z $s_0 - t^2$ blisko obu końców rury ($|t| > \sqrt{s_0}$), a różnicę podpieramy w rzucie mniejszego otoczenia V. Niech $\rho(r) = 1$ dla bardzo małych $r \geq 0$ i $\rho(r) = 0$ przy brzegu małego przekroju, tak aby nośnik całej zmiany był zawarty w V. Kładziemy

$$v(t, r) = \rho(r)v_1(t) + (1 - \rho(r))(s_0 - t^2), \qquad \widetilde{X} = (v(t, |x|^2 + |y|^2),\, 2x,\, -2y).$$

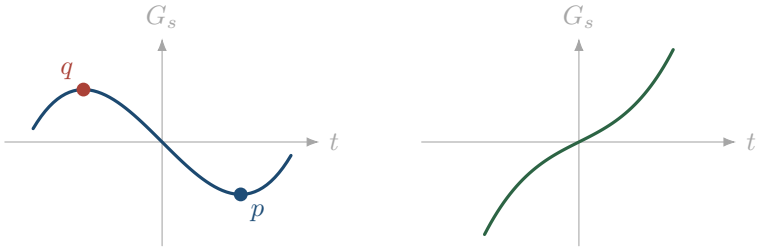
Pole $\widetilde{X}$ jest równe X przy brzegu rury i nigdzie nie znika: dla $(x, y) \neq (0, 0)$ jedna ze składowych poprzecznych jest niezerowa, a na osi $v = v_1 < 0$. Przedłużamy je starym polem na cały pas. Pole zmieniliśmy tylko w V, a wzory modelowe obowiązują w większym U. Trajektoria nie może pozostać w U przez nieskończony czas w przyszłości: wtedy z równania $\dot{x} = 2x$ wynika $x = 0$, z $\dot{y} = -2y$ wynika $y \to 0$, a na małym przekroju $v < 0$ każe t opuścić rurę w skończonym czasie. W przeszłości argument jest symetryczny, z rolami x, y zamienionymi. Gdy opuści U, biegnie starym polem aż do ewentualnego następnego trafienia w V. Taki powrót jest wykluczony przez powyższy argument: od ostatniego wyjścia z V do opuszczenia U również biegła starym polem. Poza V nie może też asymptotycznie zbiegać do p lub q. Każda trajektoria nowego pola biegnie więc od górnego brzegu pasa do dolnego.

Krok 5: budujemy funkcję. Przepływ pola $-\widetilde{X}$ traktowanego jako skierowane ku górze daje dyfeomorfizm pasa z $N_{\text{dolny}} \times [0, 1]$. Czas trafienia w górny brzeg jest skończony i gładki dzięki

poprzeczności. Dzieląc czas przez ten czas trafienia na każdej trajektorii, otrzymujemy parametr przedziału $[0,1]$ i gładki dyfeomorfizm. Oznaczmy współrzędną przedziału przez u; pole $-\widetilde{X}$ jest dodatnią wielokrotnością ∂_u. Na dwóch małych kołnierzach stara funkcja F ściśle rośnie wraz z u. Na czas tej konstrukcji normalizujemy afinicznie jej wartości na brzegach do 0 i 1. Wybieramy $\lambda(u)$ równą 1 blisko 0 i 1, a równą 0 na środku. Po wystarczającym zmniejszeniu kołnierzy mamy $\int_0^1 \lambda\,\partial_u F\,du < 1$. Dla każdego $z \in N_{\text{dolny}}$ niech

$$h(z) = \frac{1 - \int_0^1 \lambda(u)\partial_u F(z,u)\,du}{\int_0^1 (1-\lambda(u))\,du} > 0, \quad \mu(z,u) = \lambda(u)\partial_u F(z,u) + (1-\lambda(u))h(z).$$

Funkcja μ jest dodatnia i ma całkę 1 na każdej trajektorii. Zatem $F'(z,u) = \int_0^u \mu(z,v)\,dv$ nie ma punktów krytycznych i przyjmuje wartości $0,1$ na odpowiednich brzegach. Ponieważ $\mu = \partial_u F$ blisko obu końców, $F' = F$ w kołnierzach. Na koniec cofamy normalizację afiniczną. Uzyskaliśmy iloczynowy pas bez zmiany na brzegu. Rodzina G_s pokazuje na wykresie ten sam mechanizm lokalny: dla $s < 0$ jej pochodna $t^2 - s$ jest wszędzie dodatnia. □



$s = 1$: para punktów $s = -1/2$: brak punktów

Rysunek 23.5: Przekrój modelu (23.6.1) przez oś $x = y = 0$. Dla $s > 0$ są dwa punkty krytyczne o kolejnych indeksach i jedna trajektoria od q do p. Po przejściu przez $s = 0$ oba znikają. Pozostałe kierunki x, y ustalają indeksy.

Stwierdzenie 23.6.2 (Warunkowe przejście od przecięcia algebraicznego)**.** *Niech dla pary sąsiednich uchwytów podpisana suma punktów $A_q \cap B_p$ wynosi ± 1. Jeśli punktów jest więcej niż jeden, załóżmy, że można sparować wszystkie poza jednym w pary o przeciwnych znakach i wybrać dla nich rozłączne* zanurzone, prawidłowo obramowane dyski Whitneya*. Brzeg każdego dysku składa się z łuku na A_q i łuku na B_p, a jego wnętrze omija wszystkie rozważane sfery. Wnętrza obu łuków omijają pozostałe punkty $A_q \cap B_p$. Wtedy po izotopii sfer pozostaje jeden punkt przecięcia i stosuje się Twierdzenie 23.6.1.*

Dowód. Jeśli jest już jeden punkt, od razu stosujemy twierdzenie o zniesieniu. W pozostałym przypadku założenie o łukach wymaga dodatnich wymiarów obu sfer; w szczególności $m \geq 3$ i $1 \leq k \leq m-2$, gdzie indeksy uchwytów to $k, k+1$. Wybierzmy jeden z założonych dysków. „Prawidłowo obramowany" oznacza tutaj, że obramowanie wzdłuż jego brzegu, wyznaczone przez kierunki styczne i normalne obu sfer, przedłuża się na dysk. Nie wystarcza sama trywialność jego wiązki normalnej: ta dla dysku jest automatyczna, a warunek dotyczy *zadanego* obramowania brzegowego. Rozpiszmy ruch w tym otoczeniu. Niech $r = k$ i $s = m - k - 1$ będą wymiarami A_q i B_p. Zgodne obramowanie i otoczenie tubularne dają produktowy model $U \times D^{r-1} \times D^{s-1}$, gdzie U jest małym otoczeniem płaskiego dysku o brzegu złożonym z dwóch łuków. W tym modelu fragmenty sfer mają postać

$$A_q = \alpha \times D^{r-1} \times \{0\}, \qquad B_p = \beta \times \{0\} \times D^{s-1}.$$

Łuki α, β przedłużamy nieco poza ich dwa przecięcia. Obramowanie uzgadnia kierunki styczne do sfer wzdłuż tych łuków z kierunkami normalnymi do dysku; jego przedłużenie na dysk pozwala

pogrubić cały model, a nie tylko jego brzeg. Jest to lokalny model z lematu 6.7 Milnora, tu przy założonym istnieniu zanurzonego, czystego i prawidłowo obramowanego dysku.

W płaszczyźnie wybieramy izotopię G_t przesuwającą α przez dysk na drugą stronę β, tak aby $G_1(\alpha)$ nie przecinała β. Jej nośnik mieści się we wnętrzu U. Niech $\rho(u,v)$ będzie funkcją odcinającą równą 1 blisko $(0,0)$ i 0 przy brzegu czynników normalnych. Wówczas

$$H_t(z,u,v) = \big(G_{t\rho(u,v)}(z), u, v\big)$$

jest izotopią otoczenia, równą identyczności blisko jego brzegu: dla ustalonych u, v odwrotność daje $G^{-1}_{t\rho(u,v)}$. Przecięcie $H_t(A_q)$ z nieruchomą B_p wymaga $u = v = 0$, więc odpowiada dokładnie przecięciom $G_t(\alpha)$ z β. Dla $t = 1$ oba punkty znikają. Czystość dysku, warunek o wnętrzach łuków i rozłączność dysków pozwalają wybrać otoczenie omijające pozostałe punkty przecięcia i pozostałe dyski. Poza nim kładziemy identyczność. Normalne pogrubienie przesuwanej sfery przenosimy przez tę samą izotopię, zachowując dane przyczepienia uchwytu. Powtarzamy ten ruch dla rozłącznych dysków. Po każdym kroku liczba punktów zmniejsza się o dwa, a suma podpisana nie zmienia się. Ponieważ na końcu wynosi ± 1, pozostaje jeden punkt; poprzednie twierdzenie usuwa parę uchwytów. □

Uwaga 23.6.3 (Dlaczego potrzebny będzie wymiar). Samo równanie $I(A_q, B_p) = \pm 1$ nie zapewnia istnienia wymienionych dysków. Trzeba znaleźć odpowiednie łuki, wypełnić ich pętle, odsunąć wnętrza dysków od sfer i sprawdzić obramowanie. W wysokim wymiarze pomagają prosta spójność i pozycja ogólna; przy indeksach brzegowych oraz w małych wymiarach występują dodatkowe trudności. Szczegółowe warunki triku Whitneya są zasadniczą częścią dowodu twierdzenia Smale'a, a nie konsekwencją samego rachunku macierzy.

23.7 Granica tego rozdziału i dalszy krok

Rozkład uchwytowy daje skończony kompleks względny. Jeśli w kobordyzmie obie inkluzje końców są równoważnościami homotopijnymi, mówimy o *h-kobordyzmie*. Wtedy $H_*(W, N_-) = 0$, więc kompleks uchwytów jest acykliczny. Rachunek macierzy sugeruje pary uchwytów do zniesienia, lecz aby naprawdę uzyskać iloczyn $N_- \times [0,1]$, trzeba zrealizować operacje algebraiczne przez przesunięcia i usunąć zbędne przecięcia trikiem Whitneya. W przypadku prostej spójności i wymiaru $m \geq 6$ prowadzi to do twierdzenia Smale'a o h-kobordyzmie. Bez prostej spójności pojawia się dodatkowa przeszkoda, torsja Whiteheada; jej analiza należy do twierdzenia o s-kobordyzmie. Nie jest to inwariant samego powyższego kompleksu nad $\mathbb{Z}$. Dla spójnego W i grupy $\pi = \pi_1(W)$ trzeba podnieść uchwyty do nakrycia uniwersalnego i pracować nad pierścieniem grupowym $\mathbb{Z}[\pi]$. Współczynniki zapamiętują wtedy także klasy dróg, a nie tylko sumy znaków przecięć. Acykliczność zwykłego kompleksu całkowitego nie wystarcza do rozpoznania tej przeszkody.

Drugi kierunek to teoria chirurgii: Twierdzenie 23.3.1 tłumaczy każdy uchwyt na operację na poziomicy, a obramowanie mówi, jak wykonać sklejanie. Naturalnym dalszym krokiem byłoby zbadanie, jakie inwarianty homologiczne i formy przecięcia można zmienić przez dobór takich operacji. Nie zakładamy tu, że wszystkie przeszkody można usunąć; zwłaszcza przypadki małych wymiarów wymagają osobnej analizy.

Dalsza lektura: C. T. C. Wall, *Differential Topology*, rozdział o rozkładach uchwytowych, A. Ranicki, *Algebraic and Geometric Surgery*, ślad chirurgii i kompleks uchwytowy, J. Morgan, wykład o znoszeniu uchwytów i triku Whitneya, J. Milnor, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, §6, zwłaszcza lemat 6.7 i ruch w jego produktowym modelu.

Rozdział 24

Twierdzenie Smale'a o h-kobordyzmie

W poprzednim rozdziale nauczyliśmy się przesuwać uchwyty i znosić parę, której sfery spotykają się w jednym punkcie. Teraz zastosujemy te ruchy do całego kobordyzmu. Intuicja jest prosta: jeśli oba brzegi W zachowują w nim całą informację homotopijną, wszystkie uchwyty powinny występować w parach, które nie wnoszą trwałej topologii. Dowód musi jeszcze zamienić to zdanie o *homotopii* na stwierdzenie o *dyfeomorfizmie*.

Przez cały rozdział $(W; N_-, N_+)$ oznacza zwarty, spójny, gładki kobordyzm wymiaru m z dwoma niepustymi spójnymi brzegami. Używamy oznaczeń rdzenia, sfery przyczepienia A i sfery pasa B z Rozdziału 23. Liczby przecięcia dotyczą poziomicy wymiaru $m-1$.

24.1 Co dokładnie orzeka twierdzenie?

Twierdzenie 24.1.1 (Smale, twierdzenie o h-kobordyzmie)**.** *Załóżmy, że $m \geq 6$, rozmaitość W^m jest po prostu spójna, a obie inkluzje $N_\pm \hookrightarrow W$ są równoważnościami homotopijnymi. Wówczas istnieje dyfeomorfizm*

$$\Phi : N_- \times [0,1] \longrightarrow W, \qquad \Phi(x,0) = x.$$

W szczególności $N_- \cong N_+$ jako rozmaitości gładkie.

To twierdzenie dotyczy *gładkiej* struktury W; końcowy dyfeomorfizm na N_+ nie jest z góry wybrany. Termin *h-kobordyzm* dla warunku o obu inkluzjach pojawił się w Sekcji 23.7. Prosta spójność W wraz z tymi równoważnościami oznacza też $\pi_1(N_-) = \pi_1(N_+) = 0$.

Stwierdzenie 24.1.2 (Acykliczność)**.** *W warunkach Twierdzenia 24.1.1 zachodzi*

$$H_j(W, N_-; \mathbb{Z}) = 0 \qquad \text{dla każdego } j.$$

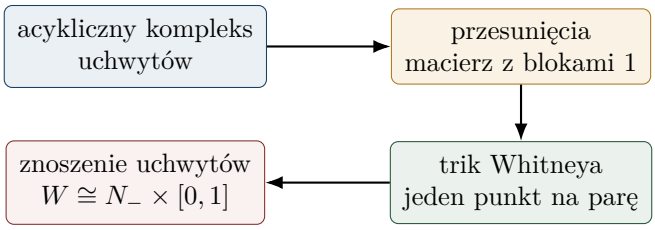
Kompleks uchwytów z Twierdzenia 23.4.1 jest zatem acykliczny.

Dowód. Równoważność homotopijna $N_- \hookrightarrow W$ indukuje izomorfizm wszystkich grup homologii. W długim ciągu dokładnym pary

$$\cdots \to H_j(N_-) \to H_j(W) \to H_j(W, N_-) \to H_{j-1}(N_-) \to H_{j-1}(W) \to \cdots$$

oba widoczne odwzorowania indukowane inkluzją są izomorfizmami. Dokładność wymusza zatem zerowanie grupy pośrodku. Kompleks uchwytów oblicza te grupy, więc jego homologia jest zerowa. □

Acykliczność mówi, że macierze ∂_k zawierają informację o możliwych *algebraicznych* parach. Nie mówi jeszcze, czy sfery spotykają się tylko raz. Rysunek 24.1 pokazuje drogę od tego faktu do iloczynu.



Rysunek 24.1: Cztery etapy dowodu. Acykliczność jest algebraiczna; między nią a zniesieniem uchwytów potrzebne są ruchy geometryczne.

Lemat 24.1.3 (Brak punktów krytycznych oznacza iloczyn)**.** *Jeżeli funkcja Morse'a $F : W \to [0,1]$, stała na odpowiednich brzegach, nie ma punktów krytycznych, to $W \cong N_- \times [0,1]$ względem N_-.*

Dowód. Wybierzmy metrykę Riemanna i pole $X = \nabla F/|\nabla F|^2$. Mianownik jest dodatni na całym zwartym W, więc X jest gładkie. Wzdłuż jego trajektorii $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(\varphi_t(x)) = \mathrm{d}F(X) = 1$. Trajektoria wychodząca z $x \in N_-$ dochodzi do poziomu t po czasie t. Nie urywa się wcześniej: między poziomami leży w zwartym W, a w kołnierzach pole jest poprzeczne do brzegu. Odwrócenie czasu przenosi każdy punkt W jednoznacznie na N_-. Odwzorowanie $(x,t) \mapsto \varphi_t(x)$ jest więc bijekcją, jest gładka, a jej odwrotność $y \mapsto (\varphi_{-F(y)}(y), F(y))$ też jest gładka. □

24.2 Usunięcie indeksów skrajnych

Najpierw usuwamy uchwyty indeksów $0, m$, potem zastępujemy indeksy $1, m-1$ uchwytami o indeksach bardziej środkowych. Ta druga operacja nazywa się czasem *wymianą uchwytu* (ang. *handle trading*): liczba punktów krytycznych nie musi w tym kroku maleć.

Lemat 24.2.1 (Znoszenie 0- i m-uchwytów)**.** *Jeżeli oba brzegi i W są spójne, to funkcję Morse'a zgodną z brzegiem można zmienić we wnętrzu tak, aby nie miała punktów krytycznych indeksu 0 ani m.*

Dowód. Uporządkujmy uchwyty według indeksów (Twierdzenie 23.5.2). Tuż po wszystkich 1-uchwytach części utworzone z $N_- \times [0,1]$ i z 0-uchwytów są wierzchołkami grafu: każdy 1-uchwyt jest krawędzią łączącą dwie części albo pętlą. Uchwyty indeksu co najmniej 2 nie łączą różnych składowych (ich sfery przyczepienia są spójne), więc spójność W oznacza, że ten graf jest spójny.

Wybieramy w nim drzewo rozpinające z korzeniem odpowiadającym N_-. Dla wierzchołka reprezentującego 0-uchwyt wybieramy krawędź drzewa, która łączy go w kierunku korzenia. W pośrednim brzegu odpowiadającym temu etapowi jedna stopa 1-uchwytu leży na sferze pasa wybranego 0-uchwytu, a druga na innej składowej brzegu. Sfera przyczepienia S^0 spotyka więc tę sferę pasa *w dokładnie jednym punkcie*. Możemy rozdzielić wartości krytyczne od wartości innych uchwytów indeksu 0 i 1 i zastosować Twierdzenie 23.6.1. Pozostałe uchwyty są przenoszone przez powstały pas iloczynowy. Powtarzamy procedurę dla wszystkich 0-uchwytów.

W odwróconym kobordyzmie funkcja $1 - F$ zamienia indeks m na 0 oraz $m-1$ na 1, zgodnie z Twierdzeniem 23.2.2. Ten sam argument przy spójnym N_+ usuwa wszystkie m-uchwyty. □

Sam brak indeksów $0, m$ nie wystarcza: 1-uchwyty zmieniają π_1 poziomic, a dysk Whitneya dla sfer z nimi związanych może mieć niewłaściwy wymiar. Poniższy krok wyjaśnia rolę prostej spójności.

Lemat 24.2.2 (Wymiana indeksu 1 na 3)**.** *Jeśli $m \geq 6$, N_- i W są po prostu spójne, a w rozkładzie nie ma 0-uchwytów, to można usunąć wszystkie 1-uchwyty, dopuszczając w zamian nowe 3-uchwyty. W odwróconym kobordyzmie analogicznie usuwa się indeks $m-1$ na rzecz $m-3$.*

Dowód. Weźmy jeden 1-uchwyt q. Po jego dołączeniu w poziomicy jest sfera pasa $B_q \cong S^{m-2}$. Poziomica po wszystkich 1-uchwytach składa się z N_- z usuniętymi wnętrzami rozłącznych kul, odpowiadających stopom, oraz z rurek $D^1 \times S^{m-2}$. Pozostałość N_- jest spójna: drogę przecinającą usuniętą kulę można zastąpić drogą po jej spójnym brzegu. Łączymy więc dwie stopy q zanurzonym łukiem w tej pozostałości i zamykamy go łukiem $D^1 \times \{z\}$ w rurce q. Po wygładzeniu otrzymujemy zanurzony okrąg γ przecinający B_q raz i omijający sfery pasa pozostałych 1-uchwytów. Ominięcie pozostałych sfer pasa wynika z tego, że nie wchodzimy do pozostałych rurek, nie z samej transwersalności: te sfery mają w poziomicy kowymiar 1.

Możemy przeprowadzić γ w górę przez poziom starych 2-uchwytów: okrąg i ich sfery przyczepienia są jednowymiarowe, więc przy $m-1 \geq 5$ pozycja ogólna pozwala je rozsunąć. Otrzymany okrąg γ' leży w poziomicy L_2 po wszystkich starych 2-uchwytach. Jego dostatecznie małe otoczenie także przepływa przez ten pas i omija sfery pasa starych 2-uchwytów. Ta poziomica jest po prostu spójna. Istotnie, jej dolna podpoziomica ma to samo π_1 co W, gdyż późniejsze uchwyty mają indeksy co najmniej 3. Oglądając dolną podpoziomicę od góry, przyczepiamy do rozważanej poziomicy jedynie uchwyty dualne indeksu co najmniej $m-2 \geq 4$, które także nie zmieniają π_1. Zatem γ' ogranicza w L_2 odwzorowanie dysku. Wybieramy jego gładki kołnierz przy zadanym zanurzonym brzegu. Względna pozycja ogólna pozwala poprawić wnętrze do zanurzenia $d : D^2 \hookrightarrow L_2$: dla samoprzecięć mamy $2+2-(m-1) < 0$, a zbiór punktów utraty rzędu różniczki ma oczekiwany kowymiar $m-2 > 2$ w dziedzinie.

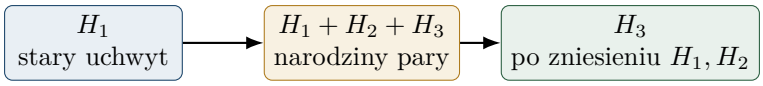
Teraz wybieramy mały okrąg $C = d(\varepsilon S^1)$ we wnętrzu tego dysku. Rodzina $z \mapsto d(rz)$ dla $z \in S^1$ i $\varepsilon \leq r \leq 1$ jest *izotopią* od C do γ': każdy jej przekrój jest zanurzonym okręgiem. To sprawdzenie przekrojów jest istotne; samo zanurzenie cylindra opisującego homotopię nie dawałoby takiego wniosku.

W małym regularnym pasie nad okolicą $d(0)$ tworzymy *nową* parę punktów krytycznych indeksów $2, 3$ według modelu (23.6.1) przy $k = 2$. Dobieramy lokalne współrzędne tak, by sferą przyczepienia nowego 2-uchwytu był C, ze standardowym obramowaniem tego modelu. Nie nadajemy urodzonemu uchwytowi dowolnie skręconego obramowania. Przenosimy jego obramowanie razem z izotopią $C \to \gamma'$. Twierdzenie o przedłużaniu izotopii (Sekcja 20.6) przedłuża ten ruch na otoczenie, a zmiana pola gradientopodobnego w regularnym pasie realizuje nowe przyklejenie. Końcowe pogrubienie można zmieścić w dowolnie małym otoczeniu γ'; po jego zwężeniu całe obramowane przyklejenie przepływa więc w dół do γ.

Wyjaśnijmy przestawienie wartości krytycznych. Nowy 2-uchwyt nie ma trajektorii spadku do żadnego starego 2-uchwytu: jego sfera przyczepienia omija ich sfery pasa, ponieważ pochodzi z przepływu γ przez regularne trajektorie. Twierdzenie 23.5.2 pozwala zatem kolejno przenieść go poniżej wszystkich starych 2-uchwytów. Wybrany 1-uchwyt q ustawiamy jako ostatni w bloku 1-uchwytów. Nowy 2-uchwyt następuje bezpośrednio po nim, a γ spotyka jego sferę pasa poprzecznie dokładnie raz. Twierdzenie 23.6.1 usuwa zatem dawny 1-uchwyt i nowy 2-uchwyt. Nowy 3-uchwyt zostaje.

Wykonujemy ten ruch osobno dla kolejnych 1-uchwytów. Po odwróceniu całego kobordyzmu indeksy $1, 2, 3$ stają się $m-1, m-2, m-3$; tym samym argumentem usuwamy $m-1$-uchwyty. Ponieważ $m-3 \geq 3$, nie odtwarzamy przy tym usuniętych wcześniej indeksów 0 ani 1. □

Uwaga 24.2.3 (Co zostało użyte?). Prosta spójność poziomicy służy do przesunięcia okręgu γ' na C; bez niej nie można uzasadnić tego kroku samą homologią. Wymiar co najmniej 5 poziomicy pozwala zbudować zanurzony dysk, którego koncentryczne okręgi dają potrzebną izotopię.



Rysunek 24.2: Wymiana 1-uchwytu na 3-uchwyt. Para H_2, H_3 powstaje lokalnie; następnie przesuwamy sferę przyczepienia H_2 i znosimy H_1 z H_2.

Kwestia normalnego obramowania jest tu częścią standardowego modelu lokalnie tworzonej pary i transportu jego danych przez izotopię; to dodatkowa dana geometryczna, której nie pokazuje schemat.

24.3 Trik Whitneya: od liczby do jednego punktu

Po Lemacie 24.2.2 indeksy wszystkich uchwytów leżą między 2 a $m-2$. Niech k będzie najmniejszym występującym indeksem. Ponieważ kompleks względny jest acykliczny, jeśli pozostały uchwyty, to $k \le m-3$: gdyby występowały jedynie uchwyty indeksu $m-2$, ich wolne generatory dawałyby niezerowe $H_{m-2}(W, N_-)$.

Ustalmy poziomicę L między uchwytami indeksów k i $k+1$. Sfery pasa k-uchwytów oznaczamy $B_1, \dots, B_r$, a sfery przyczepienia $(k+1)$-uchwytów $A_1, \dots, A_s$. Mają w L^{m-1} wymiary

$$\dim A_j = k, \qquad \dim B_i = m-k-1, \qquad \dim A_j + \dim B_i = m-1.$$

Po transwersalnej perturbacji przecinają się w skończenie wielu punktach. Współczynnik macierzy ∂_{k+1} jest *sumą ich znaków*, jak w (23.4.1).

Lemat 24.3.1 (Prosta spójność poziomicy i jej dopełnienia)**.** *W sytuacji z poprzedniego akapitu załóżmy, że N_- i N_+ są po prostu spójne, $2 \le k \le m-3$, a wszystkie uchwyty mają indeksy od k do $m-2$. Poziomica L leży po wszystkich k-uchwytach i przed wszystkimi $(k+1)$-uchwytami. Wtedy L oraz dopełnienie*

$$L \setminus \left(\bigcup_i B_i \;\cup\; \bigcup_j A_j \right)$$

są po prostu spójne.

Dowód. Oznaczmy przez W_- część kobordyzmu od N_- do L. Ponieważ przed L przyczepiano tylko uchwyty indeksu k, a $k \ge 2$, te uchwyty nie mogą *utworzyć* nowej grupy fundamentalnej ze spójnego, po prostu spójnego N_-: 2-komórka może zabić pętlę, a komórki wyższego wymiaru nie zmieniają π_1. Stąd $\pi_1(W_-) = 0$. Odwróćmy fragment W_-. Jest zbudowany z L przez dołączanie uchwytów dualnych indeksu $m-k \ge 3$. One nie zmieniają π_1, zatem $\pi_1(L) = 0$.

Jeżeli $2 < k < m-3$, to $\operatorname{codim}_L B_i = k \ge 3$ i $\operatorname{codim}_L A_j = m-k-1 \ge 3$. Usuwanie skończonej sumy takich podrozmaitości nie zmienia π_1. Aby to zobaczyć, przesuwamy pętlę na mocy transwersalności poza te zbiory. Jej homotopia wypełniająca ma wymiar 2 i również może ich uniknąć, ponieważ $2 + \dim B_i < \dim L$ i $2 + \dim A_j < \dim L$. Dlatego dopełnienie jest po prostu spójne.

Trzeba osobno sprawdzić $k = 2$, gdy B_i ma kowymiar 2 w L. Usuwamy najpierw wszystkie B_i. Niech E będzie N_- z usuniętymi wnętrzami rozłącznych otoczeń przyczepienia $S^1 \times D^{m-2}$. W $L \setminus \bigcup B_i$ do E doklejono kawałki $(D^2 \setminus \{0\}) \times S^{m-3}$. Radialna retrakcja $D^2 \setminus \{0\}$ na S^1, stała na tym brzegu, daje retrakcję deformacyjną całej przestrzeni na E. Z drugiej strony N_- z usuniętymi samymi okręgami przyczepienia powstaje przez doklejenie do E kawałków $S^1 \times (D^{m-2} \setminus \{0\})$; one też retrahują się radialnie na wspólny brzeg $S^1 \times S^{m-3}$. Obie przestrzenie mają zatem ten sam typ homotopijny co E, co uzasadnia porównanie ich grup fundamentalnych. W N_-^{m-1} mają

one kowymiar $m-2 \geq 4$; z poprzedniego argumentu ich usunięcie nie zmienia $\pi_1(N_-) = 0$. Następnie usuwamy A_j, których kowymiar wynosi $m-3 \geq 3$, więc π_1 pozostaje zerowa. Dla $k = m-3$ nad L są już tylko uchwyty indeksu $m-2$. Po odwróceniu *górnego fragmentu* od N_+ do L są one 2-uchwytami, a ich sferami pasa są obecne A_j. Ten sam argument daje $\pi_1(L \setminus \bigcup A_j) = 0$. Następnie usuwamy B_i, mające kowymiar $m-3 \geq 3$. Nie zakładamy więc ogólnej prostej spójności dopełnienia sfer kowymiaru 2; wynika ona z konkretnego rozkładu uchwytowego. Spójność drogowa wszystkich użytych dopełnień wynika z tego samego opisu i z przesuwania dróg poza podrozmaitości kowymiaru co najmniej 2. □

Lemat 24.3.2 (Trik Whitneya dla rozważanych sfer)**.** *W warunkach Lematu 24.3.1 niech A_j i B_i przecinają się w dwóch punktach u, v o przeciwnych znakach. Można zmienić pole gradient-topodobne w małym pasie wokół L, tak aby te dwa punkty zniknęły, bez zmiany innych punktów przecięcia którejkolwiek pary sfer.*

Dowód. Krok 1: brzeg dysku. Wybieramy łuk $\alpha \subset A_j$ od u do v i łuk $\beta \subset B_i$ w przeciwnym kierunku. Ich wnętrza omijają pozostałe punkty przecięcia: obie sfery mają wymiar co najmniej 2, a usuwamy zeń tylko skończony zbiór. Suma $\alpha \cup \beta$ jest zamkniętą krzywą o dwóch narożach. W małym otoczeniu tej krzywej odsuwamy jej równoległą kopię od obu rodzin sfer. Ta kopia leży w dopełnieniu z poprzedniego lematu, więc jest tam homotopijnie trywialna.

Krok 2: wypełnienie. Wybierzmy odwzorowanie dysku rozpinające odsuniętą pętlę w tym dopełnieniu. Transwersalność względna pozwala uczynić je zanurzeniem, bo oczekiwany wymiar samoprzecięć dwóch fragmentów dwuwymiarowego dysku wynosi $2+2-(m-1) < 0$. Dołączając wąski kołnierz od równoległej kopii do $\alpha \cup \beta$ i zachowując standardowe naroża w u, v, otrzymujemy zanurzony dysk D o brzegu leżącym na $A_j \cup B_i$, którego wnętrze omija *wszystkie* A i B. Jest to dysk Whitneya.

Krok 3: obramowanie. Samo zanurzenie dysku D nie wystarcza do wykonania ruchu. Wzdłuż α i β obie sfery wyznaczają kierunki, w których należy przesunąć ich pasy. Potrzebne jest przedłużenie tych danych do *obramowanego dysku Whitneya*. Zgodność znaków na końcach łuków jest konieczna, lecz sama nie dowodzi istnienia takiego przedłużenia: trzeba także skontrolować skręcenie normalne wzdłuż całego brzegu. Używamy następującego *wyniku zewnętrznego*. Niech P^r, Q^s będą domkniętymi, poprzecznie przecinającymi się gładkimi podrozmaitościami V^{r+s} bez brzegu. Orientujemy P i wiązkę normalną Q. Załóżmy $r \geq 2$, $s \geq 3$, $r+s \geq 5$. Dla $r = 2$ wymagamy dodatkowo injektywności $\pi_1(V \setminus Q) \to \pi_1(V)$. Jeśli punkty u, v mają przeciwne znaki i łączą je łuki w P, Q o wnętrzach omijających pozostałe przecięcia, a ich suma jest ściągalna w V, istnieje izotopia otoczenia h_t, zaczynająca się od identyczności, taka że

$$h_1(P) \cap Q = (P \cap Q) \setminus \{u, v\}.$$

Izotopia jest identyczna blisko pozostałych przecięć. Porównujemy tu poruszony zbiór $h_1(P)$ ze stałym zbiorem Q; nie twierdzimy, że h_t unieruchamia punktowo całe Q. Konstrukcja daje produktowe otoczenie odpowiednio dobranego dysku Whitneya, zgodne z obiema podrozmaitościami. Dokładny wynik i konstrukcja obramowania znajdują się w J. Milnor, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, twierdzenie 6.6 oraz lematy 6.7 i 6.13. Nie zastępujemy tego lematu stwierdzeniem, że każda wiązka nad dyskiem jest trywialna: trzeba przedłużyć *zadane dane brzegowe*.

Sprawdźmy hipotezy dla całych rodzin sfer. Gdy $k \leq m-4$, bierzemy $P = \bigcup A_j$, $Q = \bigcup B_i$, $r = k$, $s = m-k-1 \geq 3$. Dla $k = 2$ dowód poprzedniego lematu daje już $\pi_1(L \setminus \bigcup B_i) = 0$; dla $k > 2$ dodatkowy warunek nie jest potrzebny. Gdy $k = m-3$, zamieniamy role: $P = \bigcup B_i$, $Q = \bigcup A_j$, $r = 2$, $s = m-3 \geq 3$; dualny argument daje $\pi_1(L \setminus \bigcup A_j) = 0$. Orientacje bierzemy z orientacji sfer i ich obramowań uchwytowych. Pętla jest ściągalna, bo L jest po prostu spójna. Zastosowanie do całych rodzin chroni także przecięcia z pozostałymi sferami. W

drugim przypadku wynik początkowo porusza rodzinę B; odwrotna izotopia porusza rodzinę A względem nieruchomego B i usuwa tę samą parę.

W obu przypadkach otrzymujemy obramowane otoczenie

$$D^2 \times D^{k-1} \times D^{m-k-2}$$

o wymiarze $m-1$, w którym A_j i B_i są dwiema standardowymi poprzecznymi rodzinami pasów.

Krok 4: ruch. W tym otoczeniu przesuwamy pas A_j przez D^2, pozostawiając go nieruchomo poza tym otoczeniem oraz przy końcach łuku przedłużonego *poza* u, v. Samych punktów u, v nie unieruchamiamy: muszą opuścić drugą sferę. W płaskim przekroju wygląda to jak usunięcie dwóch przecięć z Rysunku 24.3. Iloczynowa postać normalnych kierunków zapewnia, że ten sam ruch jest izotopią w pełnym wymiarze $m-1$. Ponieważ wnętrze dysku nie spotyka pozostałych sfer, nie powstają dodatkowe punkty przecięcia. Przedłużamy izotopię na regularny pas przepływu i modyfikujemy tam pole gradientopodobne; funkcja i jej punkty krytyczne pozostają bez zmian. □



Rysunek 24.3: Dwuwymiarowy przekrój triku Whitneya: punkty o przeciwnych znakach są końcami brzegu złotego dysku D. Przesunięcie czerwonej sfery usuwa oba punkty. Sam dowód działa w poziomicy wymiaru co najmniej 5; rysunek nie przedstawia jej pozostałych wymiarów.

Przykład 24.3.3 (Dlaczego ± 1 to za mało bez triku?)**.** Niech para sfer ma trzy punkty przecięcia o znakach $+, +, -$. Ich liczba algebraiczna to 1, lecz geometryczna liczba wynosi 3. Trik usuwa parę $+, -$ i pozostawia jeden punkt $+$. Dopiero teraz Twierdzenie 23.6.1 pozwala znieść uchwyty.

Uwaga 24.3.4 (Znaczenie założeń wymiarowych). Dla wymiaru poziomicy 4 wypełniający dysk może sam siebie przecinać, ponieważ $2+2-4=0$. Dlatego argument z Kroku 2 nie dowodzi twierdzenia o gładkich 5-wymiarowych h-kobordyzmach. Nie zakładamy też, że zerowa liczba przecięcia zawsze daje dysk Whitneya: potrzebna była prosta spójność *dopełnienia* całej rodziny sfer.

24.4 Od macierzy do geometrycznych par

Po zniesieniu indeksów skrajnych najmniejszy indeks oznaczmy k. Brak C_{k-1} oraz $H_k(C_\bullet) = 0$ dają $\operatorname{im} \partial_{k+1} = \ker \partial_k = C_k$. Macierz

$$\partial_{k+1} : \mathbb{Z}^s \longrightarrow \mathbb{Z}^r, \qquad r = \#\{k\text{-uchwytów}\},$$

jest więc *surjektywna*. Nad $\mathbb{Z}$ wolno wykonywać wyłącznie operacje z całkowitymi współczynnikami; dzielenie przez liczbę 2 zmieniłoby problem geometryczny.

Lemat 24.4.1 (Całkowita redukcja przez kolumny)**.** *Niech $A : \mathbb{Z}^s \to \mathbb{Z}^r$ będzie surjekcją. Permutacje kolumn, zmiana znaku kolumny i dodawanie całkowitej wielokrotności jednej kolumny do drugiej przeprowadzają jej macierz do postaci*

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \end{pmatrix}.$$

Nie trzeba zmieniać wybranej bazy $\mathbb{Z}^r$.

Dowód. Dowodzimy przez indukcję po r. Dla $r = 0$ nie ma czego robić. Pierwszy wiersz macierzy surjektywnej ma wpisy o największym wspólnym dzielniku 1: pierwszy współrzędny obraz całej $\mathbb{Z}^s$ jest równy $\mathbb{Z}$. Algorytm Euklidesa można wykonać operacjami na *kolumnach*. Jeśli w dwóch miejscach pierwszego wiersza stoją a, b z $b \neq 0$, dzielimy $a = qb + t$, $|t| < |b|$, i zastępujemy odpowiednią kolumnę przez nią minus q razy drugą. Powtarzając otrzymujemy wpis ± 1. Permutujemy go do pierwszej kolumny i zmieniamy znak, aby uzyskać 1. Odejmując wielokrotności pierwszej kolumny od pozostałych, zerujemy resztę pierwszego wiersza.

Zapiszmy teraz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & A' \end{pmatrix}.$$

Macierz A' z $r-1$ wierszami jest surjektywna. Istotnie, dla dowolnego $y \in \mathbb{Z}^{r-1}$ wektor $(0, y)$ należy do obrazu A. Jego przeciwobraz ma pierwszą współrzędną równą 0, gdyż pierwszy wiersz to $(1, 0, \ldots, 0)$; zatem y leży w obrazie A'. Z założenia indukcyjnego operacje na kolumnach poza pierwszą zamieniają A' w $(I_{r-1}\ 0)$ i nie zmieniają pierwszego wiersza. Na koniec odejmujemy od pierwszej kolumny odpowiednią kombinację kolumn z tym I_{r-1}, aby wyzerować b. Dostajemy $(I_r\ 0)$. Każda użyta operacja ma całkowitą odwrotność. □

Przykład 24.4.2 (Dwa przesunięcia, bez dzielenia)**.** Niech w wybranych bazach

$$[\partial_{k+1}] = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \partial e_1 = 2f_1 + f_2, \quad \partial e_2 = f_1 + f_2.$$

Wybieramy $e_1' = e_1 - e_2$, zatem $\partial e_1' = f_1$. Następnie $e_2' = e_2 - e_1' = 2e_2 - e_1$, więc $\partial e_2' = f_2$. Obie zmiany są przesunięciami uchwytów indeksu $k+1$. Macierz stała się I_2, ale dopiero trik Whitneya usunie ewentualne dodatkowe pary geometrycznych przecięć.

Stwierdzenie 24.4.3 (Geometryczna realizacja redukcji)**.** *Po wykonaniu zmian z Lematu 24.4.1 można doprowadzić do sytuacji, w której sfery $A_1, \ldots, A_s$ i $B_1, \ldots, B_r$ spotykają się geometrycznie dokładnie tak:*

$$\#(A_j \cap B_i) = \begin{cases} 1, & i = j \leq r, \\ 0, & \text{w przeciwnym razie.} \end{cases}$$

Pozostałe części funkcji Morse'a i wcześniej zbudowany brzeg wejściowy można zachować.

Dowód. Zmiana kolejności kolumn to zmiana numeracji $(k+1)$-uchwytów, a zmiana znaku kolumny to odwrócenie orientacji rdzenia. Operację $e_p \mapsto e_p \pm e_q$ realizuje przesunięcie uchwytu ze Stwierdzenia 23.5.4. Sprawdźmy istnienie wymaganej tam wstęgi. Sfery przyczepienia $(k+1)$-uchwytów mają w L kowymiar $m-k-1 \geq 2$. Ich dopełnienie jest spójne drogowo: drogę można przesunąć poprzecznie poza każdą ze sfer, bo $1 + k < m - 1$. Wybieramy więc zanurzony łuk między małymi dyskami na A_p i na równoległej kopii A_q, z wnętrzem poza wszystkimi sferami przyczepienia. Pogrubienia uchwytów możemy najpierw zwęzić. Wiązka normalna łuku jest trywialna; w wybranej trywializacji łączymy ramki końcowe ciągłą, a następnie gładką drogą ramek. Po uzgodnieniu orientacji jest to możliwe, bo grupa macierzy zachowujących orientację jest spójna. Dostatecznie cienkie pogrubienie łuku daje wymaganą obramowaną wstęgę. Znak sumy ustalamy orientacją użytej kopii rdzenia q. Nie wymagamy, by wstęga omijała sfery pasa B_i: zmiana ich przecięć z A_p jest właśnie treścią zmiany kolumny. Wielokrotność całkowitą otrzymujemy przez skończone powtórzenie przesunięcia. Wszystkie te ruchy zachowują dyfeomorfizm kobordyzmu względem wcześniejszego brzegu. Po każdym przesunięciu ponownie wybieramy poprzeczne sfery. Hipotezy Lematu 24.3.1 nadal zachodzą: indeksy i brzegi kobordyzmu się nie zmieniły. Po wszystkich ruchach algebraiczna liczba przecięć $I(A_j, B_i)$ jest δ_{ij} dla $i \leq r$, a dla pozostałych par wynosi zero.

Każda para punktów o przeciwnych znakach na ustalonej parze sfer może być usunięta Lematem 24.3.2, bez wytworzenia przecięć z innymi sferami. Dla $I = 0$ wszystkie punkty znikają parami. Dla $I = 1$ po ich usunięciu zostaje jeden punkt dodatni. Liczba przecięć jest skończona, więc proces kończy się po skończenie wielu ruchach. Otrzymujemy zapowiedzianą postać geometryczną. □

24.5 Dowód twierdzenia i jego granice

Dowód Twierdzenia 24.1.1. Krok 1: wybór rozkładu. Bierzemy funkcję Morse'a zgodną z kołnierzami, której istnienie dało Stwierdzenie 23.1.2. Rozkład na uchwyty i jego kompleks względny pochodzą z Twierdzeń 23.1.3 i 23.4.1. Stwierdzenie 24.1.2 daje acykliczność. Ustawiamy indeksy niemalejąco, korzystając z 23.5.2.

Krok 2: usuwamy indeksy skrajne. Ponieważ oba brzegi są spójne, Lematem 24.2.1 usuwamy indeksy $0, m$. Założenia o prostej spójności i $m \geq 6$ pozwalają zastosować Lemat 24.2.2 oraz jego wersję dualną: odtąd występują tylko indeksy $2, \ldots, m-2$. Wszystkie te zmiany modyfikują funkcję i pole, ale nie W ani jego brzegu wejściowego.

Krok 3: usuwamy najniższy indeks. Jeżeli są jeszcze punkty krytyczne, niech k będzie najmniejszym indeksem. Acykliczność wyklucza $k = m-2$; zatem $2 \leq k \leq m-3$. Nie ma uchwytów indeksu $k-1$, więc $\partial_{k+1} : C_{k+1} \to C_k$ jest surjekcją. Lemat 24.4.1 i Stwierdzenie 24.4.3 pozwalają ułożyć k- i $(k+1)$-uchwyty w geometryczne pary, w których każda sfera przyczepienia spotyka odpowiednią sferę pasa dokładnie raz i omija pozostałe.

Rozdzielamy wartości krytyczne pierwszej pary od wartości innych punktów tego samego indeksu. Stosujemy Twierdzenie 23.6.1 i usuwamy tę parę. Ponieważ poprzedni układ sfer nie miał innych przecięć, powtarzamy operację dla pozostałych par. Wynikowy kompleks pozostaje acykliczny, gdyż nadal oblicza $H_*(W, N_-) = 0$, a liczba punktów indeksu k spadła do zera.

Krok 4: kończymy indukcję. Przechodzimy do następnego najmniejszego indeksu. W każdym cyklu znika co najmniej jedna para punktów krytycznych, a nie wracamy już do niższych indeksów. Ponieważ rozkład ma skończenie wiele uchwytów, po skończenie wielu krokach nie ma punktów krytycznych. Z Lematu 24.1.3 otrzymujemy dyfeomorfizm $\Phi : N_- \times [0,1] \to W$ identyczny na wejściowym brzegu. Ograniczenie $\Phi|_{N_- \times \{1\}}$ jest dyfeomorfizmem $N_- \to N_+$. □

Uwaga 24.5.1 (Dlaczego dowód nie kończy się na macierzy?). Algebra zapewnia $[\partial_{k+1}] = (I\ 0)$. Taka macierz mówi o *podpisanych sumach*, podczas gdy twierdzenie o znoszeniu potrzebuje *jednego punktu*. Lemat 24.3.1 zapewnia miejsce na dyski Whitneya, a Lemat 24.3.2 usuwa pary zbędnych punktów. To tu prosta spójność i wysoki wymiar wchodzą do argumentu w sposób zasadniczy.

Przykład 24.5.2 (Iloczyn z niepotrzebną parą uchwytów)**.** Zacznijmy od $N \times [0,1]$ dla po prostu spójnej zamkniętej N^{m-1}. Lokalna zmiana funkcji bez ruszania brzegu może utworzyć parę punktów indeksów $2, 3$, jak w modelu (23.6.1). Jej kompleks względny ma fragment $\mathbb{Z} \xrightarrow{\pm 1} \mathbb{Z}$. Przestrzeń była i jest iloczynem; zapis Morse'a tylko chwilowo opisuje ją dwoma uchwytami. Znoszenie pary przywraca funkcję bez punktów krytycznych.

Wniosek 24.5.3 (Sfery homotopijne w wysokim wymiarze)**.** *Jeśli zamknięta gładka Σ^n, $n \geq 6$, ma typ homotopijny S^n, to jest homeomorficzna z S^n. Dokładniej: jest sumą dwóch gładkich dysków D^n sklejonych pewnym dyfeomorfizmem ich brzegów.*

Dowód. Wybieramy rozłączne zanurzone dyski $B_-, B_+ \subset \Sigma$ i usuwamy ich wnętrza:

$$W = \Sigma \setminus (\operatorname{int} B_- \cup \operatorname{int} B_+).$$

Brzegi W są sferami S^{n-1}, a W jest spójne: fragment drogi wewnątrz usuniętego dysku można zastąpić drogą po jego spójnym brzegu. Ponieważ $n \geq 6$, przyklejenie dwóch n-dysków nie zmienia grupy fundamentalnej; z twierdzenia van Kampena $\pi_1(W) = \pi_1(\Sigma) = 0$. Rozpiszmy rachunek homologii ze współczynnikami $\mathbb{Z}$. Przez wycięcie, z użyciem kołnierzy brzegowych, mamy

$$H_j(\Sigma, W) \cong H_j(B_- \sqcup B_+, \partial B_- \sqcup \partial B_+) = \begin{cases} \mathbb{Z}^2, & j = n, \\ 0, & j \neq n. \end{cases}$$

Wybieramy orientację Σ i indukowane orientacje obu dysków. Odwzorowanie $H_n(\Sigma) \to H_n(\Sigma, W)$ wysyła klasę fundamentalną na obie lokalne klasy fundamentalne, czyli na $(1,1)$. Ciąg dokładny pary ma zatem fragment

$$0 \longrightarrow H_n(W) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{a \mapsto (a,a)} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow H_{n-1}(W) \longrightarrow 0.$$

Injektywność środkowego odwzorowania daje $H_n(W) = 0$, a jego kokernel to $\mathbb{Z}^2/\langle(1,1)\rangle \cong \mathbb{Z}$. Brzeg każdej lokalnej klasy dysku reprezentuje klasę odpowiedniej sfery w W. Obrazy $(1,0)$ i $(0,1)$ w tym kokernelu są przeciwnymi generatorami. Pozostałe stopnie ciągu dokładnego dają $\widetilde{H}_j(W) = 0$ dla $j \neq n-1$. Obie inkluzje $S^{n-1} \hookrightarrow W$ są więc izomorfizmami homologii. Ponieważ są to po prostu spójne kompleksy typu CW, homologiczne kryterium Whiteheada (Wniosek 9.6.9) czyni je równoważnościami homotopijnymi. Stąd W jest h-kobordyzmem. Twierdzenie 24.1.1 daje $W \cong S^{n-1} \times [0,1]$. Po doklejeniu B_- mamy dysk; B_+ doklejamy do jego brzegu pewnym dyfeomorfizmem $\psi : S^{n-1} \to S^{n-1}$. Topologicznie ψ przedłuża się na dysk wzorem radialnym $ru \mapsto r\psi(u)$. Po takim przedłużeniu dwa sklejone dyski dają zwykłą sferę topologiczną. □

Uwaga 24.5.4 (Topologia i gładkość sfery). Ostatni wniosek orzeka homeomorfizm ze standardową sferą, niekoniecznie dyfeomorfizm. Przedłużenie radialne jest ciągłe, lecz zwykle nie jest gładkie w środku dysku. Dlatego argument pozostawia miejsce dla egzotycznych struktur gładkich na sferach.

24.6 Co przygotowaliśmy do dalszej teorii?

W dowodzie znikały kolejno cztery trudności: spójność składowych przy 0- i m-uchwytach, pętle związane z 1- i $(m-1)$-uchwytami, niejednostkowa macierz ∂_{k+1} oraz zbędne geometryczne przecięcia sfer. Rozdział 23 wyjaśnił pojedynczy ruch; niniejszy rozdział złożył ruchy w dowód globalny.

Gdy $\pi_1(W)$ nie jest trywialna, liczby całkowite w macierzy przecięć zastępują współczynniki w pierścieniu $\mathbb{Z}[\pi_1(W)]$. Samo zerowanie homologii nie wystarcza wtedy do uproszczenia macierzy przez dozwolone ruchy. Dodatkową przeszkodą jest *torsja Whiteheada*, której definicja oraz twierdzenie o s-kobordyzmie będą naturalnym następnym krokiem. Jest to inne pojęcie niż torsja elementu modułu z Rozdziału 5. Z kolei ślad chirurgii z Twierdzenia 23.3.1 pozwala później przechodzić od zmian kobordyzmu do kontrolowanych operacji na jego poziomicach.

Dalsza lektura: J. Morgan, *Lecture III: h-cobordism Theorem*, J. Morgan, *Lecture IIIA: cancellation and Whitney trick*, J. Milnor, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, § 6 (trik Whitneya) i § 8 (indeksy skrajne), C. T. C. Wall, *Differential Topology*, rozdział o uchwytach.

Rozdział 25

Torsja Whiteheada i twierdzenie o s-kobordyzmie

W Rozdziale 24 zakładaliśmy prostą spójność. Pozwalała ona zastępować zbiory przecięć jedną liczbą całkowitą. Jeśli $\pi_1(W)$ jest nietrywialna, punkt przecięcia niesie jeszcze informację o drodze, którą do niego dotarliśmy. Dwa punkty z przeciwnymi znakami mogą więc *nie* być parą nadającą się do usunięcia. Torsja Whiteheada zapisuje algebraiczny ślad tej trudności po wszystkich dopuszczalnych ruchach uchwytów. Litera s pochodzi od angielskiego *simple homotopy*.

Przez cały rozdział W^m jest spójnym zwartym gładkim kobordyzmem $(W; N_-, N_+)$ o niepustych, spójnych, zamkniętych brzegach, $\pi = \pi_1(W)$, a $R = \mathbb{Z}[\pi]$. W twierdzeniu o s-kobordyzmie przyjmiemy $m \geq 6$. W podstawowej części nie zakładamy orientowalności W.

25.1 Po co nam pierścień grupowy i nakrycie uniwersalne?

Definicja 25.1.1 (Pierścień grupowy)**.** Element $R = \mathbb{Z}[\pi]$ jest skończoną sumą formalną $\sum_{g\in\pi} n_g g$, gdzie $n_g \in \mathbb{Z}$ i niemal wszystkie n_g są zerowe. Dodajemy współczynniki przy tym samym g, a mnożenie określa rozdzielność oraz reguła $g \cdot h = gh$ w grupie π. Jednostką pierścienia jest element neutralny $e \in \pi$. Jeśli π nie jest przemienna, to na ogół również R nie jest przemienny.

Przykład 25.1.2 (Okrąg i grupa cykliczna)**.** Dla $\pi = \mathbb{Z} = \langle t\rangle$ otrzymujemy $\mathbb{Z}[\pi] = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$: wolno używać skończonych sum potęg dodatnich i ujemnych t. Jeśli $\pi = C_5 = \langle t \mid t^5 = e\rangle$, to $\mathbb{Z}[C_5] \cong \mathbb{Z}[t]/(t^5 - 1)$. Wyrażenia $2 - t + t^4$ oraz $2 - t + t^{-1}$ oznaczają w drugim pierścieniu ten sam element.

Niech $p : \widetilde{W} \to W$ będzie nakryciem uniwersalnym, a $\widetilde{N}_- = p^{-1}(N_-)$. Wybierając konwencję $\widetilde{x} \cdot g = g^{-1}\widetilde{x}$ dla działania przekształceń nakrycia, grupy łańcuchów komórkowych pary $(\widetilde{W}, \widetilde{N}_-)$ stają się *prawymi* modułami nad R. Z każdego uchwytu wybieramy jedno podniesienie jego rdzenia. Te wybrane podniesienia, po jednym na uchwyt, tworzą bazę nad R. Wszystkie ich translacje przez π tworzą natomiast bazę nad $\mathbb{Z}$. Zmiana podniesienia mnoży odpowiedni wektor bazowy przez element $g \in \pi$. Przy ustalonej orientacji rdzenia zmiana orientacji mnoży go przez -1. Zatem nieoznaczone naturalne wybory bazy mają dokładnie postać $\pm g$.

Stwierdzenie 25.1.3 (Względny kompleks uchwytów nad R)**.** *Dla rozkładu W na uchwyty względem N_- istnieje skończony kompleks wolnych prawych modułów*

$$0 \longrightarrow C_m \xrightarrow{\partial_m} \cdots \xrightarrow{\partial_2} C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \longrightarrow 0, \qquad C_k \cong R^{c_k},$$

gdzie c_k jest liczbą k-uchwytów. Oblicza on homologie $H_*(\widetilde{W}, \widetilde{N}_-; \mathbb{Z})$, a wybrane podniesienia i orientacje rdzeni stanowią jego bazy.

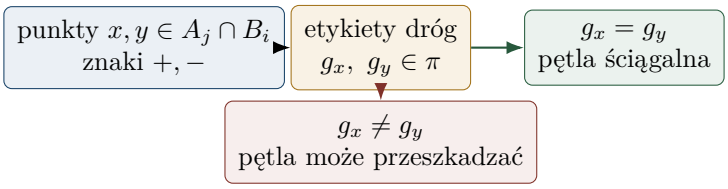
Dowód. Filtrujmy W podpoziomicami po kolejnych indeksach uchwytów i podnieśmy tę filtrację do $\widetilde{W}$. Każde podniesienie k-uchwytu daje generator grupy względnej filtracji w stopniu k, a podniesienia jednego uchwytu tworzą orbitę działania π. Jest to jeden egzemplarz wolnego modułu R. Różniczka jest homomorfizmem łączącym dla trzech kolejnych podpoziomic, jak w dowodzie Twierdzenia 23.4.1. Jej kwadrat jest zerem z dokładności ciągów par, a homologii otrzymanego kompleksu odpowiada homologia pary nakryć przez argument filtracyjny z tego twierdzenia. Jedyna zmiana względem kompleksu nad $\mathbb{Z}$ polega na zachowaniu oznaczeń wszystkich podniesionych uchwytów. □

Uwaga 25.1.4 (Acykliczność nad R). Jeżeli $N_- \hookrightarrow W$ jest równoważnością homotopijną, to jej podniesienie $\widetilde{N}_- \hookrightarrow \widetilde{W}$ także jest równoważnością homotopijną. Dlatego kompleks z poprzedniego stwierdzenia jest acykliczny. To silniejszy fakt niż samo $H_*(W, N_-; \mathbb{Z}) = 0$: w tym drugim rachunku wszystkie g zostają zastąpione przez 1 za pomocą *augmentacji* $\epsilon : R \to \mathbb{Z}$, $\sum n_g g \mapsto \sum n_g$.

Ustalmy poziomicę między uchwytami indeksów k i $k+1$, jak w Rozdziale 23. Niech A_j oznacza sferę przyczepienia $(k+1)$-uchwytu, a B_i sferę pasa k-uchwytu. Po wyborze podniesień i dróg do punktu bazowego każdemu przecięciu $x \in A_j \cap B_i$ odpowiada znak $\varepsilon_x \in \{\pm 1\}$ i element $g_x \in \pi$: wybrane podniesienie A_j spotyka w punkcie nad x prawą translację $\widetilde{B}_i \cdot g_x = g_x^{-1}\widetilde{B}_i$ wybranej sfery pasa. Orientację podniesionej sfery przyczepienia i orientację normalną sfery pasa bierzemy z orientacji odpowiednich rdzeni. Przenosimy je razem z translacjami; nie wybieramy globalnej orientacji W, która może nie istnieć. Przy naszych bazach

$$\partial_{k+1}(e_j) = \sum_i f_i a_{ij}, \qquad a_{ij} = \sum_{x \in A_j \cap B_i} \varepsilon_x g_x \ \in R. \tag{25.1.1}$$

Prawa strona jest *sumą w pierścieniu grupowym*. Dopiero jej augmentacja daje podpisaną liczbę przecięć z (23.4.1).



Rysunek 25.1: Znaki $+, -$ dają zerową zwykłą liczbę przecięcia. Iloczyn $g_x g_y^{-1}$ opisuje pętlę powstałą z łuków na obu sferach, z dokładnością do sprzężenia i wyboru kierunku. Równe etykiety pozwalają usunąć parę przy założeniach wymiarowych i geometrycznych Lematu 25.4.4.

Przykład 25.1.5 (Dlaczego augmentacja traci dane?)**.** Dwa punkty o znakach $+, -$ i etykietach $e, t \in \pi$ dają w (25.1.1) wyraz $1 - t$. Po augmentacji jest to $1 - 1 = 0$, lecz w $\mathbb{Z}[\pi]$ może być niezerowy. Łuk Whitneya łączący te punkty ma wówczas pętlę o klasie t (lub t^{-1}, zależnie od kierunku), zatem nie uzyskaliśmy dysku przez sam argument o przeciwnych znakach.

25.2 Grupa K_1 i grupa Whiteheada

Nad $\mathbb{Z}$ redukcja za pomocą algorytmu Euklidesa używa dodawania wierszy, permutacji oraz mnożenia wiersza przez -1. Nad $R = \mathbb{Z}[\pi]$ nie ma ogólnie wyznacznika, ale nadal są odwracalne macierze i ruchy odpowiadające przesunięciom uchwytów. Porównujemy więc macierze po dopuszczeniu bloków jednostkowych.

Definicja 25.2.1 (K_1 i $\mathrm{Wh}(\pi)$)**.** Niech $GL_r(R)$ będzie grupą odwracalnych macierzy $r \times r$ nad R. Włączamy $GL_r(R)$ do $GL_{r+1}(R)$ przez $A \mapsto \mathrm{diag}(A, 1)$ i oznaczamy sumę rosnącą tych grup przez $GL_\infty(R)$. Każdy jej element ma więc reprezentanta pewnego skończonego rozmiaru. Macierze elementarne to $E_{ij}(a) = I + ae_{ij}$ dla $i \neq j$ i $a \in R$; $E_\infty(R)$ jest generowaną przez nie podgrupą. Definiujemy

$$K_1(R) = GL_\infty(R)/E_\infty(R), \qquad \mathrm{Wh}(\pi) = K_1(\mathbb{Z}[\pi])/\langle [\pm g] : g \in \pi \rangle.$$

Grupę zapisujemy addytywnie: klasę macierzy A oznaczamy $[A]$, a jej element zerowy $[I]$.

Stwierdzenie 25.2.2 (Dlaczego iloraz jest grupą abelową?)**.** *Podgrupa $E_\infty(R)$ jest normalna w $GL_\infty(R)$, a iloraz $K_1(R)$ jest abelowy. W szczególności $[AB] = [A] + [B]$, $[A \oplus B] = [A] + [B]$ i $[A^{-1}] = -[A]$.*

Dowód. Dla trzech różnych indeksów i, j, k bezpośrednie mnożenie macierzy daje

$$[E_{ik}(a), E_{kj}(b)] = E_{ij}(ab).$$

Po powiększeniu rozmiaru każda macierz elementarna jest więc komutatorem. Aby sprawdzić drugie zawieranie, dla dowolnej odwracalnej macierzy A rozkładamy $\mathrm{diag}(A, A^{-1})$ na macierze elementarne. Istotnie, pomnożenie

$$\begin{pmatrix} I & A \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -A^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^{-1} \end{pmatrix}$$

daje żądaną macierz. Ostatni czynnik ma rozkład

$$\begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix};$$

każdy blokowy czynnik jednostkowo trójkątny jest iloczynem zwykłych macierzy elementarnych. Jeśli G jest odwracalna, a E elementarna, to

$$\mathrm{diag}(GEG^{-1}, I) = \mathrm{diag}(G, G^{-1})\,\mathrm{diag}(E, I)\,\mathrm{diag}(G^{-1}, G) \in E_\infty(R).$$

To dowodzi normalności $E_\infty(R)$. Możemy więc utworzyć iloraz. Poprzedni rozkład pokazuje, że $A \oplus I$ i $I \oplus A$ mają w nim tę samą klasę. Bloki $A \oplus I$ i $I \oplus B$ komutują jako macierze, toteż ich klasy, czyli klasy A i B, komutują. Iloraz jest abelowy, więc zawiera wszystkie komutatory w jądrze, czyli $[GL_\infty(R), GL_\infty(R)] \subseteq E_\infty(R)$. Razem z pierwszym zawieraniem dostajemy równość. Dla bezpośredniej sumy używamy faktoryzacji $A \oplus B = (A \oplus I)(I \oplus B)$. □

Macierz $E_{ij}(a)$ oznacza dodanie wielokrotności jednego generatora do innego. Blok I odpowiada dopisaniu pary, która się znosi. Mnożnik $\pm g$ wyraża zmianę orientacji i podniesienia pojedynczej komórki. Tych zmian nie chcemy uznawać za nową przeszkodę. Dlatego $\mathrm{Wh}(\pi)$ jest właściwym ilorazem $K_1(R)$ dla geometrii uchwytów.

Stwierdzenie 25.2.3 (Przypadek prosto spójny)**.** $\mathrm{Wh}(\{e\}) = 0$.

Dowód. Wtedy $R = \mathbb{Z}$. Macierz całkowita odwracalna ma wyznacznik ± 1. Algorytm Euklidesa w pierwszej kolumnie, a potem indukcja po rozmiarze sprowadzają ją dodawaniem całkowitych wielokrotności wierszy, przestawianiem i zmianą znaków do I. Zamiana wierszy jest iloczynem macierzy elementarnych oraz jednego czynnika -1; po przejściu do $\mathrm{Wh}(\{e\})$ ten czynnik także jest zerowy. Zatem klasa każdej macierzy znika. □

Przykład 25.2.4 (Konkretny niezerowy element dla C_5)**.** W $R = \mathbb{Z}[C_5]$ niech $t^5 = 1$ i

$$u = 1 - t - t^{-1}, \qquad v = 1 - t^2 - t^{-2}.$$

Ponieważ $t^3 = t^{-2}$ i $t^{-3} = t^2$, mamy

$$(t + t^{-1})(t^2 + t^{-2}) = t^2 + t^{-2} + t + t^{-1}.$$

Po rozwinięciu $(1 - t - t^{-1})(1 - t^2 - t^{-2})$ wszystkie wyrazy poza 1 się znoszą. Zatem $uv = 1$, więc (u) jest macierzą odwracalną rozmiaru 1. Nie jest to jedna z oczywistych jednostek $\pm t^j$. Aby dowieść mocniejszego faktu $[(u)] \neq 0$ w $\mathrm{Wh}(C_5)$, wybierzmy $\zeta = e^{2\pi i/5}$ i zastosujmy homomorfizm $R \to \mathbb{C}$ wysyłający t na ζ. Po przejściu do macierzy zespolonych ich wyznacznik ma własność multiplikatywną. Macierze elementarne mają wyznacznik 1, bloki I również, zaś $|\det(\pm\zeta^j)| = 1$. Tymczasem

$$|u(\zeta)| = |1 - \zeta - \zeta^{-1}| = 1 - 2\cos(2\pi/5) = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \neq 1.$$

Moduł wyznacznika rozróżnia więc klasę (u) od zera w $\mathrm{Wh}(C_5)$. To przykład przeszkody, której nie może wytworzyć żadna macierz nad samym $\mathbb{Z}$.

25.3 Torsja acyklicznego kompleksu i prosta homotopia

Kompleks względny kobordyzmu jest acykliczny nad R. Acykliczność pozwala tu zbudować homotopię łańcuchową od identyczności do zera, lecz samo jej stwierdzenie nie mówi, czy odwracalne macierze da się zbudować z ruchów elementarnych. Następna definicja zachowuje tę różnicę.

Lemat 25.3.1 (Kontrakcja skończonego kompleksu)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie skończonym acyklicznym kompleksem skończenie generowanych wolnych modułów nad pierścieniem R. Istnieją homomorfizmy $s_i : C_i \to C_{i+1}$ takie, że*

$$\partial s + s\partial = \mathrm{id}, \qquad s^2 = 0.$$

Dowód. Oznaczmy $B_i = \operatorname{im}\partial_{i+1}$. Zaczynając od najniższego niezerowego stopnia, acykliczność daje surjekcję $C_{i+1} \to B_i = C_i$; rozdziela się ona, bo C_i jest wolny. Jej jądro B_{i+1} jest zatem składnikiem prostym C_{i+1}, więc modułem rzutowym. Indukcyjnie każda surjekcja $C_{j+1} \to B_j$ rozdziela się, a dostajemy rozkład $C_j \cong B_j \oplus B_{j-1}$. Różniczka przenosi drugi składnik identycznością na B_{j-1} w stopniu niższym. Definiujemy s jako odwrotne przeniesienie pierwszego składnika B_j do drugiego składnika w stopniu wyższym; na B_{j-1} kładziemy $s = 0$. Na każdym z obu składników bezpośrednie obliczenie daje $\partial s + s\partial = \mathrm{id}$ i $s^2 = 0$. □

Definicja 25.3.2 (Torsja kompleksu)**.** Dla acyklicznego kompleksu $C_\bullet$ z ustalonymi bazami niech s będzie kontrakcją z poprzedniego lematu. Operator

$$T = \partial + s : C_{\mathrm{odd}} \longrightarrow C_{\mathrm{even}}, \quad C_{\mathrm{odd}} = \bigoplus_{i \text{ nieparzyste}} C_i, \quad C_{\mathrm{even}} = \bigoplus_{i \text{ parzyste}} C_i$$

jest izomorfizmem. Obie wolne sumy mają tę samą rangę: dla $R = \mathbb{Z}[\pi]$ wynika to po zastosowaniu $- \otimes_R \mathbb{Z}$, gdzie lewe działanie na $\mathbb{Z}$ określa augmentacja. Izomorfizm przechodzi wtedy na izomorfizm wolnych grup abelowych, które mają jednoznacznie określoną rangę. *Torsją* $C_\bullet$ nazywamy klasę $\tau(C_\bullet) = [T] \in K_1(R)$, a w sytuacji geometrycznej jej obraz w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Ustalony porządek baz w sumach prostych jest częścią konwencji; jego zmiana dodaje najwyżej klasę $[(-1)]$, która znika w grupie Whiteheada. Domyślnie sumujemy stopnie w kolejności rosnącej.

Stwierdzenie 25.3.3 (Poprawność definicji i para)**.** *Klasa $[T] \in K_1(R)$ nie zależy od wyboru kontrakcji s. Dla kompleksu mającego jedynie $C_{k+1} = R^r$, $C_k = R^r$ i różniczkę opisaną odwracalną macierzą A zachodzi*

$$\tau(C_\bullet) = (-1)^k [A]. \tag{25.3.1}$$

W szczególności dla pary indeksów $2, 3$ torsją jest $[A]$.

Dowód. Ponieważ $\partial^2 = s^2 = 0$ i $\partial s + s\partial = \mathrm{id}$, ten sam operator $\partial + s$ w przeciwną stronę jest odwrotnością T; definicja istotnie daje element $K_1(R)$. Niech s, t będą dwiema kontrakcjami o kwadracie zerowym. Na całym kompleksie połóżmy

$$F = \partial s + t\partial = I + (t - s)\partial = I + N.$$

Operator N zachowuje stopień, ma obraz w $B_i = \ker \partial_i$ i znika na B_i. Stąd $N^2 = 0$, więc $F^{-1} = I - N$. Ponadto

$$F\partial = \partial F = \partial, \qquad Fs = tF = t\partial s.$$

Zatem F jest izomorfizmem kompleksów, który przeprowadza kontrakcję s w t.

Sprawdźmy, że w każdym stopniu $[F_i] = 0$ w $K_1(R)$. Operator $P_i = \partial_{i+1} s_i$ jest projekcją na B_i, więc $P_i N_i = N_i$ i $N_i P_i = 0$. W bazie wolnego modułu C_i są to zwykłe macierze, nawet jeśli sam B_i nie jest wolny. Mnożąc cztery macierze blokowe, otrzymujemy

$$\begin{pmatrix} I & P_i \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ N_i & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -P_i \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -N_i & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I + N_i & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Każdy czynnik z lewej jest iloczynem macierzy elementarnych, zatem F_i jest elementarna po stabilizacji. Z relacji $T_t F_{\mathrm{odd}} = F_{\mathrm{even}} T_s$ dostajemy

$$[T_t] + [F_{\mathrm{odd}}] = [F_{\mathrm{even}}] + [T_s].$$

Obie klasy F są sumami zerowych klas $[F_i]$. Wynika stąd $[T_t] = [T_s]$, bez założenia wolności modułów brzegów.

Jeżeli występują tylko dwa stopnie, acykliczność mówi, że A jest izomorfizmem. Dla parzystego k źródłem T jest C_{k+1} i $T = A$; dla nieparzystego k źródłem jest C_k i $T = A^{-1}$. Ponieważ $[A^{-1}] = -[A]$, dostajemy (25.3.1). □

Uwaga 25.3.4 (To nie jest torsja elementu modułu)*.* W Definicji 5.3.2 element grupy abelowej, czyli $\mathbb{Z}$-modułu, był torsyjny, gdy pewna niezerowa liczba całkowita go zabijała. Tutaj *torsja Whiteheada* jest klasą odwracalnej macierzy całego acyklicznego kompleksu. Może być niezerowa nawet wtedy, gdy wszystkie grupy homologii są zerowe. Nazwy odnoszą się do różnych konstrukcji.

Definicja 25.3.5 (Prosta równoważność homotopijna)**.** *Elementarne zwinięcie* skończonego kompleksu CW usuwa dwie komórki wymiarów $k, k+1$, z których pierwsza jest wolną ścianą drugiej; ruch odwrotny to *elementarne rozszerzenie*. Precyzyjnie, przy takim zwinięciu X do podkompleksu Y mamy $X = Y \cup e^k \cup e^{k+1}$, a odwzorowanie charakterystyczne $\chi : D^{k+1} \to X$ przenosi wnętrze jednej zamkniętej półkuli w ∂D^{k+1} homeomorficznie na e^k i cały pozostały brzeg do Y. Pozwala to zsunąć obie komórki na Y; na przykład trójkąt zwija się przez usunięcie swojego wnętrza i wnętrza wolnej krawędzi na dwie pozostałe krawędzie. Równoważność homotopijną $f : Y \to X$ między spójnymi skończonymi kompleksami CW nazywamy *prostą równoważnością homotopijną*, gdy po odpowiednich aproksymacjach komórkowych jej klasę można otrzymać skończonym ciągiem tych ruchów i izomorfizmów komórkowych. Równoważnie, $\tau(f) = 0 \in \mathrm{Wh}(\pi_1 X)$, gdzie $\tau(f)$ definiuje torsja acyklicznego stożka odwzorowania podniesionych kompleksów łańcuchów. Dla inkluzji $Y \hookrightarrow X$ przyjmujemy zgodną konwencję $\tau(X, Y) = \tau(C_*(\widetilde{X}, \widetilde{Y}))$.

Uwaga 25.3.6 (Stożek w konwencji homologiczej). Stożek zbiera w jednym kompleksie informację o tym, czy odwzorowanie łańcuchowe $F : D_\bullet \to C_\bullet$ indukuje izomorfizm homologii. Jego moduły i operator brzegu to

$$\mathrm{Cone}(F)_i = C_i \oplus D_{i-1}, \qquad \partial(c,d) = (\partial_C c + F(d), -\partial_D d).$$

Równość $\partial^2 = 0$ wynika z $\partial_C F = F\partial_D$. Ciąg dokładny z podkompleksem $C_\bullet$ i ilorazem $D_{\bullet-1}$ pokazuje, że stożek jest acykliczny dokładnie wtedy, gdy F_* jest izomorfizmem w każdym stopniu. W powyższej definicji bierzemy $F = C_*(\widetilde{f})$, utożsamiając grupy podstawowe przez f_*; bazy są sumami wybranych baz komórkowych X i Y. Przykładowo stożek identyczności modułu R w stopniu 0 jest kompleksem $R \xrightarrow{1} R$ w stopniach $1, 0$, o torsji zerowej. Jest to homologiczna wersja konstrukcji użytej dla kochainów w Sekcji 10.9.

Uwaga 25.3.7 (Skąd ta równoważność?). W pojedynczym zwinięciu względny kompleks pary komórek ma różniczkę $(\pm g)$: odpowiedni element $\mathrm{Wh}(\pi)$ jest zerowy. Rachunek stożków pokazuje addytywność torsji przy składaniu ruchów. Głębsza część charakterystyki mówi odwrotnie, że zerowa klasa torsji pozwala po stabilizacjach i zmianach komórkowych rozłożyć równoważność na takie ruchy. Jest to twierdzenie Whiteheada dla równoważności spójnych skończonych kompleksów CW, przyjęte tutaj jako wynik zewnętrzny; zob. M. Kreck i W. Lück, *The Novikov Conjecture*, twierdzenie 6.15(1). Nie jest to definicja acykliczności. W naszym dowodzie kobordyzmu zrealizujemy odpowiadającą mu redukcję bezpośrednio uchwytami.

25.4 Torsja kobordyzmu i postać normalna uchwytów

Definicja 25.4.1 (Torsja h-kobordyzmu). Jeżeli $(W; N_-, N_+)$ jest h-kobordyzmem, to

$$\tau(W, N_-) := \tau\big(C_*(\widetilde{W}, \widetilde{N}_-; \mathbb{Z})\big) \in \mathrm{Wh}(\pi_1 N_-).$$

Grupę $\pi_1 N_-$ utożsamiamy z $\pi_1 W$ przez inkluzję. Mówimy o *s-kobordyzmie*, gdy ta klasa jest zerowa.

Stwierdzenie 25.4.2 (Niezależność od rozkładu). *Torsja $\tau(W, N_-)$ nie zależy od rozkładu na uchwyty, triangulacji zgodnej ze strukturą gładką, orientacji rdzeni ani wyboru podniesień. Jest niezmiennikiem dyfeomorfizmu kobordyzmów względnie N_-.*

Dowód. Zmiana orientacji i podniesienia generatora e daje $e \mapsto e(\pm g)$, a klasa takiej zmiany znika w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Przesunięcie uchwytu zmienia bazę macierzą $E_{ij}(a)$, więc również nie zmienia klasy. Narodziny lub zniesienie pary uchwytów po odpowiednich elementarnych zmianach baz dołączają lub usuwają acykliczny składnik $R \xrightarrow{\pm g} R$; z (25.3.1) jego torsja znika w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Permutacja rdzeni dodaje klasę $[(-1)]$, także usuwaną w ilorazie. Te rachunki sprawdzają poszczególne ruchy, lecz same nie porównują dowolnych rozkładów.

Używamy więc jawnie następującego wyniku zewnętrznego: dla zwartego gładkiego h-kobordyzmu torsja kompleksu dowolnego uporządkowanego rozkładu Morse'a jest równa torsji pary komórkowej z dowolnej triangulacji zgodnej ze strukturą gładką i z brzegiem. Ta ostatnia klasa nie zależy od takiej triangulacji. Dokładne porównanie daje J. Milnor, *Whitehead Torsion*, lemat 9.1 i twierdzenie 9.3. Ich wejściem geometrycznym jest teoria gładkich triangulacji, a algebraicznym niezmienniczość torsji przy podziale komórek. Wynik ten, razem z powyższymi rachunkami baz, daje niezależność od wszystkich wymienionych wyborów. Dyfeomorfizm przenosi triangulację i jej podniesienia, co dowodzi niezmienniczości względem N_-. □

Lemat 25.4.3 (Postać normalna h-kobordyzmu). *Przy $m \geq 6$ rozkład uchwytowy h-kobordyzmu względem N_- można zmienić, zachowując sam kobordyzm względem N_-, tak aby pozostały tylko*

uchwyty indeksów 2 *i* 3. *Dokładniej, dla każdego* $2 \le k \le m-3$ *można otrzymać rozkład zawierający tylko indeksy* $k, k+1$.

Dowód. Porządkujemy indeksy i usuwamy 0-uchwyty przy spójnym brzegu wejściowym, jak w Lemacie 24.2.1. Odwrócony rozkład usuwa m-uchwyty przy N_+. Zamiana 1-uchwytu na 3-uchwyt z Lematu 24.2.2 wymaga teraz uważniejszego doboru okręgu. Zaczynamy od pętli przechodzącej raz przez sferę pasa wybranego 1-uchwytu. Jej obraz w $\pi_1(W)$ pochodzi, na mocy surjektywności $\pi_1(N_-) \to \pi_1(W)$, od pewnej pętli w N_-. Do łuku zamykającego doklejamy reprezentanta odwrotności tej klasy (z odpowiednią drogą łączącą punkty bazowe). Nadal przecina ona wybraną sferę pasa raz, lecz jej klasa w $\pi_1(W)$ jest teraz zerowa. Po przeniesieniu za stare 2-uchwyty okrąg pozostaje homotopijnie trywialny w poziomicy: późniejsze uchwyty indeksu co najmniej 3 nie zmieniają π_1, a dualny opis dolnej części też nie zmienia π_1 tej poziomicy. Przeniesiony okrąg ogranicza zatem zanurzony dysk: w poziomicy wymiaru co najmniej 5 względna pozycja ogólna usuwa samoprzecięcia dwuwymiarowego wypełnienia. Koncentryczne okręgi tego dysku dają izotopię do małego okręgu. Tam tworzymy parę $2,3$ ze standardowym obramowaniem; przenosimy je razem z izotopią i przepływem w dół. Jak w dowodzie Lematu 24.2.2, nowe przyklejenie omija sfery pasa starych 2-uchwytów. Możemy więc ustawić nowy 2-uchwyt tuż po wybranym 1-uchwycie i znieść je przez Twierdzenie 23.6.1. Analogiczna operacja od N_+ usuwa indeks $m-1$.

Aby usunąć kolejny najmniejszy indeks $j \ge 2$, pracujemy po jego uchwytach, w poziomicy L_j. Nie ma już generatorów C_{j-1}, a acykliczność kompleksu nad R daje $\operatorname{im}\partial_{j+1} = C_j$. Dla wybranego j-uchwytu o generatorze e_1 istnieją więc współczynniki $x_h \in R$ takie, że

$$e_1 = \partial_{j+1}\Big(\sum_h e_h^{j+1} x_h\Big).$$

Wybieramy w L_j małą obramowaną sferę S^j, która ogranicza dysk i nie spotyka sfer pasa. Na poziomie po starych $(j+1)$-uchwytach tworzymy lokalną znoszącą się parę $(j+1, j+2)$ z taką sferą przyczepienia. Teraz modyfikujemy tę sferę *niżej*, w L_j: dla każdego jednomianu $\pm g$ we współczynniku x_h wykonujemy sumę spójną przez wąską rurę z równoległą kopią sfery przyczepienia starego $(j+1)$-uchwytu h. Orientacja kopii daje znak, a droga prowadzenia rury wyznacza g. Po dołączeniu starego uchwytu $D^{j+1} \times D^{m-j-1}$ ta równoległa kopia ogranicza dysk $D^{j+1} \times \{v\}$, gdzie $v \in S^{m-j-2}$. Jest to dysk *w nowym brzegu*, a nie rdzeń leżący we wnętrzu kobordyzmu. Przesunięcie rury przez ten dysk cofa sumę spójną w wyższej poziomicy. Dlatego zmodyfikowana sfera jest tam izotopijna do małej sfery; razem z ruchem przenosimy obramowanie nowo narodzonej pary. W dolnej poziomicy jej klasa przecięć zmienia się dokładnie o $\partial_{j+1}(e_h^{j+1} x_h)$. Po skończonej liczbie rur klasa ma więc postać e_1. Pozycja ogólna pozwala wybrać rozłączne rury; ich obramowania przedłużają obramowania kopiowanych sfer. Zadane etykiety można uzyskać, ponieważ $\pi_1(L_j) \to \pi_1(W)$ jest izomorfizmem (argument w następnym lemacie), a usunięcie sfer przyczepienia o kowymiarze co najmniej 3 nie zmienia π_1. W tej indukcji mamy $j \le m-4$, więc ten warunek zachodzi. Rury można też odsunąć od sfer pasa: jednowymiarowy łuk omija podrozmaitości kowymiaru co najmniej 2. Trik Whitneya z kontrolą grupy, opisany w następnym lemacie, usuwa przeciwne składniki o tej samej etykiecie. Sfera spotyka wtedy sferę pasa wybranego j-uchwytu raz i omija pozostałe. Nowy $(j+1)$-uchwyt ustawiamy przed starymi uchwytami tego indeksu: jego opis w wyższej poziomicy pochodzi z przepływu przyklejenia omijającego ich sfery pasa. Wybrany j-uchwyt ustawiamy jako ostatni w swoim bloku. Znosimy te dwa sąsiadujące uchwyty; nowy $(j+2)$-uchwyt zostaje. Powtarzamy dla wszystkich starych j-uchwytów. Ten argument jest geometryczną realizacją surjektywności różniczki, a nie samym wnioskowaniem z równości grup homologii.

Indukcja od dołu usuwa indeksy poniżej wybranego k. Następnie odwracamy kobordyzm i powtarzamy argument od N_+, usuwając indeksy powyżej $k+1$. Przy odwróceniu j-uchwyt ma indeks $m-j$. Usuwanie pierwotnego indeksu $l \ge k+2$ od góry może dodać indeks $l-2 \ge k$,

więc nie odtwarza już usuniętych indeksów poniżej k. Warunek $2 \le k \le m-3$ zapewnia potrzebną przestrzeń do izotopii i dysków Whitneya. Ostatecznie pozostają tylko indeksy $k, k+1$. W przypadku skrajnym $k=2$ używamy opisu dopełnienia z dowodu następnego lematu; warunek obramowania sprawdzamy za pomocą geometrycznej wersji triku Whitneya omówionej w Rozdziale 24. □

W postaci normalnej $2,3$ acykliczny kompleks ma jedyną różniczkę

$$0 \longrightarrow R^r \xrightarrow{A} R^r \longrightarrow 0.$$

Różniczka jest izomorfizmem przez acykliczność. Zastosowanie $- \otimes_R \mathbb{Z}$ przez augmentację pokazuje, że liczby uchwytów są równe, a więc $A \in GL_r(R)$. Z (25.3.1) dostajemy

$$\tau(W, N_-) = [A] \in \mathrm{Wh}(\pi). \tag{25.4.1}$$

To jest najprostsza postać torsji: jedna odwracalna macierz, której klasy nie da się odczytać z $H_*(W, N_-; \mathbb{Z})$.

Lemat 25.4.4 (Trik Whitneya z etykietami)**.** *Niech $m \ge 6$, a uporządkowany rozkład h-kobordyzmu ma wszystkie indeksy w przedziale $[k, m-2]$, gdzie $2 \le k \le m-3$. Niech L będzie poziomicą po wszystkich k-uchwytach, przed wszystkimi $(k+1)$-uchwytami. Dwa przecięcia sfer A_j i B_i o znakach przeciwnych i tej samej etykiecie $g \in \pi$ można usunąć izotopią, nie tworząc nowych przecięć z pozostałymi sferami. Jeżeli $a_{ij} = \pm g$, po skończonej liczbie powtórzeń można otrzymać dokładnie jeden punkt przecięcia tej pary sfer. Dla $a_{ij} = 0$ można usunąć wszystkie ich przecięcia. Założenia nie wymagają postaci normalnej: dopuszczają również wyższe indeksy.*

Dowód. Najpierw $\pi_1(L) \to \pi_1(W)$ jest izomorfizmem. Dolną podpoziomicę otrzymujemy od L przez uchwyty dualne indeksu co najmniej $m-k \ge 3$, a od niej do W dołączamy uchwyty indeksu co najmniej $k+1 \ge 3$. Żaden z tych kroków nie zmienia grupy podstawowej.

Wybieramy łuk między punktami na A_j i łuk powrotny na B_i, unikając innych przecięć. Definicja etykiety w (25.1.1) pokazuje, że klasa ich złożenia jest $g_x g_y^{-1}$, z dokładnością do sprzężenia i wyboru kierunku obchodzenia. Ponieważ $g_x = g_y$, pętla jest homotopijnie trywialna. Kluczowe jest znalezienie jej wypełnienia w *dopełnieniu* całej rodziny sfer. Oznaczmy to dopełnienie przez $U = L \setminus (\bigcup A_j \cup \bigcup B_i)$. Gdy $2 < k < m-3$, obie rodziny mają kowymiar co najmniej 3. Pozycja ogólna pozwala odsunąć od nich zarówno drogi, jak i dwuwymiarowe homotopie dróg. Stąd $\pi_1(U) \to \pi_1(L)$ jest izomorfizmem.

Dla $k = 2$ dolna część zawiera tylko 2-uchwyty. Niech E będzie dopełnieniem wnętrz ich obramowanych otoczeń przyczepienia $S^1 \times D^{m-2}$ w N_-. Zarówno N_- bez okręgów przyczepienia, jak i $L \setminus \bigcup B_i$ retrahują się na E: po stronie nowych uchwytów kurczymy promieniowo $(D^2 \setminus \{0\}) \times S^{m-3}$ ku $S^1 \times S^{m-3}$. Usunięcie okręgów o kowymiarze $m-2 \ge 4$ zachowuje $\pi_1(N_-)$. Inkluzje $E \to N_- \to W$ dają więc izomorfizm, a przez powyższe retrakcje również $\pi_1(L \setminus \bigcup B_i) \to \pi_1(W)$ jest izomorfizmem. Sfery A_j mają kowymiar $m-3 \ge 3$, więc ich usunięcie zachowuje ten wynik. Dla $k = m-3$ górna część zawiera tylko uchwyty indeksu $m-2$. Odwracamy ją: są to 2-uchwyty, których sferami pasa w L są właśnie A_j. Ten sam argument od N_+ daje izomorfizm dla $L \setminus \bigcup A_j$, a potem dla U. Wszystkie te homomorfizmy są indukowane przez inkluzje do tego samego W; nie porównujemy jedynie abstrakcyjnie izomorficznych grup.

Odsunięta od sfer kopia pętli Whitneya jest zatem ściągalna w U. Wypełniamy ją odwzorowaniem dysku, a względna pozycja ogólna daje zanurzenie: $2+2-(m-1) < 0$. Dołączamy kołnierz ku łukom na sferach, zachowując standardowe naroża w obu przecięciach. Otrzymujemy dysk o czystym wnętrzu.

Obramowanie i sam ruch zapewnia dokładnie zewnętrzny lemat Milnora przytoczony w Kroku 3 dowodu Lematu 24.3.2. Dla $k \le m-4$ stosujemy go do $P = \bigcup A_j$, $Q = \bigcup B_i$, o wymiarach

$r = k \geq 2$ i $s = m - k - 1 \geq 3$. Przy $r = 2$ sprawdziliśmy wymaganą injektywność $\pi_1(L \setminus Q) \to \pi_1(L)$. Dla $k = m - 3$ zamieniamy role rodzin, a na końcu odwracamy izotopię, aby poruszać A względem B. Orientacje sfer i ich wiązek normalnych pochodzą z uchwytów. Równość etykiet zapewnia zgodność lokalnych znaków wzdłuż ściągalnej pętli, także gdy W jest nieorientowalna. Zastosowanie lematu do całych rodzin chroni pozostałe przecięcia. Nie wywodzimy obramowania jedynie z trywialności wiązki nad dyskiem.

Współczynnik $a_{ij} = \pm g$ jest sumą skończoną. Po pogrupowaniu monomów każdy nadmiarowy składnik ma partnera $\pm g \mp g$; powtarzamy poprzedni ruch, aż zostaje jeden punkt z etykietą g i właściwym znakiem. □

25.5 Twierdzenie o s-kobordyzmie i jego dowód

Twierdzenie 25.5.1 (Mazur–Stallings–Barden)**.** *Niech $m \geq 6$ i $(W^m; N_-, N_+)$ będzie gładkim h-kobordyzmem. Wtedy następujące warunki są równoważne:*

(i) $\tau(W, N_-) = 0 \in \mathrm{Wh}(\pi_1 N_-)$;

(ii) istnieje dyfeomorfizm $\Phi : N_- \times [0,1] \to W$ *z* $\Phi(x, 0) = x$.

Dowód. Krok 1: z dowolnego rozkładu do macierzy. Lemat 25.4.3 daje rozkład z samymi uchwytami indeksów $2, 3$. Ponieważ względny kompleks nakrycia jest acykliczny, jego macierz A jest odwracalna. Wzór (25.4.1) utożsamia założenie (i) z $[A] = 0$ w $\mathrm{Wh}(\pi)$.

Krok 2: redukcja stabilna. Z definicji grupy Whiteheada $[A] = 0$ oznacza, że po dołączeniu bloku jednostkowego I_s można sprowadzić $A \oplus I_s$ do I_{r+s} generowanymi ruchami: dodawaniem do wiersza lub kolumny innego wiersza lub kolumny pomnożonej przez element R (z lewej dla wierszy, z prawej dla kolumn), zamianą kolejności oraz mnożeniem wybranej bazy przez $\pm g$. Dlaczego skończona sekwencja wystarcza? W $GL_\infty(R)$ równość klas oznacza równość po skończonej liczbie stabilizacji i przemnożeń przez macierze elementarne; iloraz przez $[\pm g]$ dodaje tylko skończenie wiele zmian pojedynczych baz. Przykład $[(u)] \neq 0$ z 25.2.4 pokazuje, że sam fakt odwracalności A nie daje tej redukcji.

Krok 3: realizacja ruchów. Blok I_s tworzymy s razy przez narodziny znoszącej się pary uchwytów $2, 3$. Zmiana bazy źródła C_3 przez przesunięcie 3-uchwytów mnoży macierz różniczki z prawej przez macierz elementarną; przesunięcia 2-uchwytów zmieniają bazę celu C_2 i odpowiadają mnożeniu z lewej przez odwrotną macierz elementarną. Dokładniej, zapisując bazy jako wiersze generatorów, dla $e' = eU$, $f' = fV$ mamy

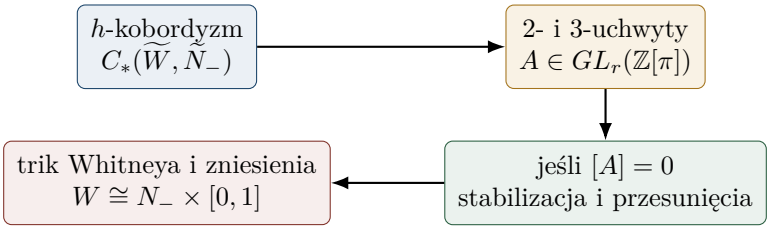
$$\partial(e') = \partial(e)U = fAU = f'V^{-1}AU, \qquad A' = V^{-1}AU.$$

Pas łączący uchwyty prowadzimy wzdłuż pętli reprezentującej g, aby uzyskać współczynnik $\pm g$ w tej konwencji. Taką drogę można wybrać, bo odpowiednia poziomica ma tę samą grupę podstawową co W. Dla 3-uchwytów sfery przyczepienia mają kowymiar co najmniej 3; dla 2-uchwytów są okręgami kowymiaru co najmniej 4. Możemy więc odsunąć drogę od pozostałych przyklejeń bez zmiany jej klasy. Obramowaną rurę wybieramy jak w Stwierdzeniu 23.5.4, przenosząc ramki wzdłuż łuku. Element $a = \sum n_g g \in R$ otrzymujemy skończoną liczbą takich przesunięć. Właściwy porządek mnożenia współczynników zachowujemy przez konwencję prawych modułów z Sekcji 25.1. Permutacja uchwytów i odwrócenie orientacji zmieniają bazę, a zmiana podniesienia realizuje czynnik g. Ruchy te pozostawiają dyfeomorfizm W względnie N_-. Na koniec otrzymujemy macierz I_{r+s}.

Krok 4: z jedynek do punktów. Równość macierzy jednostkowej oznacza tylko, że A_j i B_i mają sumy etykietowane $\delta_{ij} e$. Dla wszystkich par $i \neq j$ Lemat 25.4.4 usuwa wszystkie ich przecięcia parami o znaku przeciwnym i tej samej etykiecie. Dla $i = j$ pozostaje dokładnie jeden punkt

z etykietą e. Wewnętrzne dyski Whitneya można dobierać kolejno bez wprowadzania nowych przecięć, więc proces kończy się. Twierdzenie 23.6.1 usuwa teraz kolejno wszystkie geometryczne pary $2,3$. Funkcja Morse'a bez punktów krytycznych daje wymagany dyfeomorfizm na mocy Lematu 24.1.3. To dowodzi (i)⇒(ii).

Krok 5: konieczność. Jeśli (ii) zachodzi, przenosimy funkcję $(x,t)\mapsto t$ z cylindra do W. Nie ma ona punktów krytycznych i jej względny kompleks uchwytów jest zerowy, a więc ma torsję 0. Z niezależności torsji od rozkładu, udowodnionej w Stwierdzeniu 25.4.2, wynika $\tau(W,N_-)=0$. □



Rysunek 25.2: Logika dowodu twierdzenia o s-kobordyzmie. Acykliczność daje odwracalność A; znikanie jej klasy w grupie Whiteheada daje dopuszczalną redukcję do I. Na końcu potrzebny jest jeszcze geometryczny trik Whitneya.

Wniosek 25.5.2 (Odzyskanie twierdzenia Smale'a)**.** *Jeżeli* $\pi_1(W)=\{e\}$*, to* $\mathrm{Wh}(\pi_1 W)=0$ *na mocy Stwierdzenia 25.2.3. Twierdzenie 25.5.1 daje zatem Twierdzenie 24.1.1.*

Uwaga 25.5.3 (Który brzeg i orientacja?). Torsję zdefiniowaliśmy względem N_-. Względem N_+ istnieje analogiczna torsja; łączy je twierdzenie o dualności (ze znakiem i inwolucją $g\mapsto g^{-1}$, skorygowaną przez charakter orientacji w przypadku nieorientowalnym). W szczególności *zerowanie* jednej jest równoważne zerowaniu drugiej. W dowodzie potrzebowaliśmy tylko torsji względem wybranego brzegu wejściowego, więc formuła znaków dualności nie jest potrzebna.

25.6 Przykłady i miejsce w teorii chirurgii

Przykład 25.6.1 (Para pozornie skomplikowanych uchwytów)**.** Rozważmy kompleks z 2- i 3-uchwytami, którego macierz nad R jest

$$A=\begin{pmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad t\in\pi.$$

Jej odwrotność istnieje, ale ważniejsze jest $A=E_{12}(t)$. Klasa $[A]$ jest zerowa bez stabilizacji. Jedno przesunięcie uchwytu usuwa wyraz t, potem kontrolowany trik Whitneya sprowadza przecięcia do dwóch par po jednym punkcie. Uchwyty można znieść.

Przykład 25.6.2 (Niezerowa torsja mimo zerowej homologii)**.** W przykładzie C_5 z 25.2.4 weźmy abstrakcyjny kompleks w stopniach $3,2$

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{u}R\longrightarrow 0,\qquad u=1-t-t^{-1}.$$

Jest acykliczny, bo u ma odwrotność v. Ma jednak torsję $[(u)]\neq 0$. Po augmentacji różniczka jest mnożeniem przez $\epsilon(u)=-1$, więc również zwykły kompleks całkowity jest acykliczny. Ten przykład oddziela trzy własności: znikanie zwykłej homologii, acykliczność nad R oraz znikanie torsji. Dopiero ostatnia pozwala zastosować twierdzenie o s-kobordyzmie.

Lemat 25.6.3 (Addytywność przy sklejaniu)**.** *Jeśli* $(W;N_0,N_1)$ *oraz* $(V;N_1,N_2)$ *są* h*-kobordyzmami, to po przeniesieniu obu klas do* $\mathrm{Wh}(\pi_1(N_0))$ *zachodzi*

$$\tau(W\cup_{N_1}V,N_0)=\tau(W,N_0)+\tau(V,N_1).$$

Dowód. Dobieramy zgodne struktury komórkowe na wspólnym brzegu oraz podnosimy je do tego samego nakrycia uniwersalnego sklejenia. Filtracja par $(W \cup V, N_0) \supset (W, N_0)$ daje krótki ciąg kompleksów

$$0 \to C_*(\widetilde{W}, \widetilde{N}_0) \to C_*(\widetilde{W \cup V}, \widetilde{N}_0) \to C_*(\widetilde{V}, \widetilde{N}_1) \to 0.$$

Wybieramy najpierw bazy komórek z W, potem z V. Na poziomie modułów ten ciąg rozdziela się. W takim rozszczepieniu różniczka kompleksu środkowego ma postać $\partial_B = \left(\begin{smallmatrix} \partial_A & u \\ 0 & \partial_C \end{smallmatrix}\right)$, gdzie $\partial_A u + u\partial_C = 0$. Niech s_A, s_C będą kontrakcjami skrajnych kompleksów o kwadracie zerowym. Wybieramy

$$s_B = \begin{pmatrix} s_A & -s_A u s_C \\ 0 & s_C \end{pmatrix}.$$

Bezpośrednie mnożenie z użyciem $\partial_A s_A + s_A \partial_A = 1$ i $\partial_C s_C + s_C \partial_C = 1$ daje $\partial_B s_B + s_B \partial_B = 1$ oraz $s_B^2 = 0$. Na przykład blok pozadiagonalny pierwszej równości wynosi

$$-\partial_A s_A u s_C + u s_C + s_A u - s_A u s_C \partial_C = s_A u (1 - \partial_C s_C - s_C \partial_C) = 0.$$

W drugim rachunku ten blok jest równy $-s_A^2 u s_C - s_A u s_C^2 = 0$. Operator $\partial_B + s_B$ między sumami stopni nieparzystych i parzystych jest blokowo trójkątny, z $\partial_A + s_A$ i $\partial_C + s_C$ na przekątnej, gdy zgrupujemy najpierw wszystkie składniki A, potem C. Blok pozadiagonalny usuwamy macierzami elementarnymi, więc w $K_1(R)$ klasa środkowa jest sumą dwóch pozostałych w tym porządku baz. Powrót do porządku według stopni może dodać klasę $[(-1)]$ za permutację, która znika w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Tam otrzymujemy żądany wzór. Utożsamienie grup jest dane przez inkluzje brzegów, będące równoważnościami homotopijnymi. □

Twierdzenie 25.6.4 (Realizacja i klasyfikacja h-kobordyzmów)**.** *Jeśli N jest spójną zamkniętą gładką rozmaitością wymiaru co najmniej 5, to każdy element $\mathrm{Wh}(\pi_1 N)$ jest torsją pewnego gładkiego h-kobordyzmu wychodzącego z N. Co więcej, torsja daje bijekcję między klasami takich h-kobordyzmów modulo dyfeomorfizmy równe identyczności na oznaczonym brzegu wejściowym N a $\mathrm{Wh}(\pi_1 N)$.*

Dowód. Realizacja. Przedstawmy zadaną klasę przez $A \in GL_r(R)$, gdzie $m = \dim N + 1 \geq 6$. Do $N \times [0,1]$ przyczepiamy r uchwytów indeksu 2 w rozłącznych kulach górnego brzegu. Ich okręgi są małymi standardowymi okręgami, z obramowaniami pochodzącymi od dysków w tych kulach. Ten wybór jest istotny: sama ściągalność okręgu nie ustala obramowania. Oznaczmy powstałą dolną część przez W_2, a jej górny brzeg przez L. Lokalny model operacji zastępuje w brzegu kulę fragmentem $S^2 \times S^{m-3}$ z usuniętą kulą. Mamy więc bazowe sfery $S^2 \times \{z\} \subset L$ o trywialnych wiązkach normalnych. Po wyborze dróg bazowych ich klasy $\mu_i \in \pi_2(L)$ przechodzą na bazę

$$H_2(\widetilde{W}_2, \widetilde{N}; \mathbb{Z}) \cong R^r.$$

Widać to także bezpośrednio z kompleksu względnego: ma on tylko r generatorów w stopniu 2.

Przez sumy klas μ_i, zmianę orientacji i działanie dróg reprezentujących $g \in \pi$ uzyskujemy dla każdej kolumny A odwzorowanie $S^2 \to L$ o żądanej klasie względnej. Tu $\pi_1(L) \to \pi_1(W_2)$ jest izomorfizmem, ponieważ dualny rozkład ma indeks $m - 2 \geq 4$. Pozycja ogólna pozwala zastąpić wszystkie te odwzorowania rozłącznymi zanurzeniami $S_j \subset L$ bez zmiany ich klas: $2+2 < \dim L$. Pozostaje sprawdzić obramowania.

Funkcja

$$\pi_2(L) \longrightarrow \mathbb{Z}/2, \qquad [f] \longmapsto \langle w_2(TL), f_*[S^2] \rangle$$

jest addytywna i nie zmienia się pod działaniem $\pi_1(L)$. Wynika to z opisu sumy sfer przez ściągnięcie równika oraz z tego, że zmiana drogi bazowej nie zmienia niezorientowanej modulo 2 klasy homologycznej sfery w L. Na każdej μ_i funkcja ta jest zerowa: $TL|_{S^2} = TS^2 \oplus \underline{\mathbb{R}}^{m-3}$,

a $w_2(TS^2) = e(TS^2) \bmod 2 = 2 \bmod 2 = 0$. Dlatego znika także na każdej skonstruowanej S_j. Ze wzoru Whitneya dla $TL|_{S_j} = TS_j \oplus \nu_j$ otrzymujemy $w_2(\nu_j) = 0$. Ponadto $w_1(\nu_j) = 0$, bo $H^1(S^2; \mathbb{Z}/2) = 0$.

Wyjaśnijmy, dlaczego to wystarcza. Zorientowaną wiązkę rangi $q \geq 3$ nad S^2 klasyfikuje funkcja sklejająca w $\pi_1(SO(q))$ (Sekcja 21.6). Dla $q = 3$ ta grupa jest $\mathbb{Z}/2$, a klasę wykrywa w_2, jak w tamtejszym przykładzie. Wiązka $SO(q) \to SO(q+1) \to S^q$ i jej ciąg homotopii pokazują, że $\pi_1(SO(q)) \to \pi_1(SO(q+1))$ jest izomorfizmem dla $q \geq 3$, gdyż $\pi_2(S^q) = \pi_1(S^q) = 0$. Klasa w_2 jest stabilna, więc to samo kryterium działa w każdej randze $q \geq 3$. Nasze ν_j mają rangę $m - 3 \geq 3$ i są zatem trywialne. Wybieramy ich obramowania i przyczepiamy r uchwytów indeksu 3. Otrzymany względny kompleks ma różniczkę A, zatem jest acykliczny. Uchwyty indeksów $2, 3$ nie zmieniają $\pi_1(N)$: okręgi przyczepienia 2-uchwytów są homotopijnie trywialne, a wyższe indeksy nie działają na π_1. Podniesienia inkluzji do nakryć uniwersalnych są więc odwzorowaniami przestrzeni po prostu spójnych, a acykliczność kompleksu względnego daje izomorfizmy homologii. Wniosek 9.6.9 czyni podniesioną inkluzję równoważnością homotopijną. Nakrycia zachowują wyższe grupy homotopii, a π_1 już sprawdziliśmy; Twierdzenie 9.5.3 daje równoważność $N \hookrightarrow W$. Po odwróceniu uchwytów ich indeksy wynoszą $m-2, m-3 \geq 3$. Dualna różniczka ma, z dokładnością do znaków baz, macierz $A^* = (\overline{a_{ji}})$, gdzie $\overline{g} = w(g)g^{-1}$, a $w(g) \in \{\pm 1\}$ opisuje zachowanie orientacji przy obchodzeniu pętli g. Jest to lemat dualności kompleksów uchwytowych: odwracamy drogę przecięcia i uwzględniamy transport orientacji (Milnor, *Whitehead Torsion*, §10, w tym uwaga o przypadku nieorientowalnym). Macierz ta jest odwracalna, z odwrotnością $(A^{-1})^*$, co daje acykliczność po stronie N_+; inkluzja $N_+ \hookrightarrow W$ jest izomorfizmem na π_1, więc to samo twierdzenie Whiteheada czyni ją równoważnością. Powstał h-kobordyzm, a (25.4.1) daje mu torsję $[A]$.

Jednoznaczność względem wejścia. Niech $W_1 : N \to N_1$ i $W_2 : N \to N_2$ mają tę samą torsję τ_0. Dzięki części o realizacji budujemy $V : N_1 \to N'$ o torsji $-\tau_0$, przeniesionej do $\mathrm{Wh}(\pi_1 N_1)$ przez izomorfizm indukowany przez W_1. Lemat 25.6.3 daje $\tau(W_1 \cup_{N_1} V, N) = 0$, więc Twierdzenie 25.5.1 identyfikuje ten złożony kobordyzm z $N \times [0,1]$ względem N. Na drugim brzegu otrzymujemy dyfeomorfizm $\phi : N' \to N$ i za jego pomocą sklejamy trzy kobordyzmy w kolejności

$$H = W_1 \cup_{N_1} V \cup_{\phi} W_2.$$

Ponieważ $W_1 \cup V$ jest iloczynem, H jest dyfeomorficzny względem N z W_2. Z drugiej strony przeniesienie grup podstawowych przez ten iloczyn sprawia, że $\tau(V \cup_\phi W_2, N_1) = -\tau_0 + \tau_0 = 0$. Ta druga część H jest więc iloczynem względem N_1, a H jest także dyfeomorficzny względem N z W_1. Składając oba dyfeomorfizmy uzyskujemy $W_1 \cong W_2$ względem N. □

Uwaga 25.6.5 (Przykład z C_5 staje się geometryczny). W szczególności, jeśli N ma $\pi_1(N) \cong C_5$ i $\dim N \geq 5$, element $[(1 - t - t^{-1})] \neq 0$ z Przykładu 25.2.4 jest torsją pewnego h-kobordyzmu o brzegu wejściowym N. Ten kobordyzm nie jest iloczynem względem N, mimo że oba brzegi mają ten sam typ homotopijny co całe W.

Uwaga 25.6.6 (Granice wymiarowe i następny krok). Dysk Whitneya w poziomicy wymiaru 4 może mieć samoprzecięcia, więc przedstawiony dowód wymaga $m \geq 6$. Gdy planujemy chirurgię na rozmaitościach o zadanej grupie podstawowej, $\tau \in \mathrm{Wh}(\pi)$ jest przeszkodą w zamianie uzyskanego h-kobordyzmu na produkt. W dalszej teorii pojawią się także przeszkody chirurgiczne w grupach $L_*(\mathbb{Z}[\pi])$; są to dodatkowe obiekty, określające możliwość *wytworzenia* odpowiedniego kobordyzmu. Nie utożsamiamy ich z torsją Whiteheada.

Dalsza lektura: J. Milnor, *Whitehead Torsion*, Q. Khan, *The s/h-Cobordism Theorem*.

Rozdział 26

Chirurgia geometryczna i odwzorowania normalne

Pytanie przewodnie. Rozdział 23 opisał, jak dołączenie uchwytu zmienia brzeg kobordyzmu, a Rozdział 25 wyjaśnił, kiedy pewien h-kobordyzm jest iloczynem. Teraz zmieniamy samą rozmaitość w sposób kontrolowany: usuwamy rurkowate otoczenie sfery i wklejamy drugi kawałek o tym samym brzegu. Taką zmianę nazywamy *chirurgią*. Jej zadaniem jest modyfikowanie odwzorowania $M \to X$, aż stanie się równoważnością homotopijną. Operację geometryczną przeprowadzimy i policzymy szczegółowo; przeszkody leżące w grupach L należą do następnego rozdziału.

26.1 Operacja: sfera, obramowanie i wymiana kawałka

Niech M^n będzie gładką rozmaitością zamkniętą. Dla $0 \le p \le n-2$ połóżmy $q = n-p \ge 2$. Wybieramy gładkie zanurzenie

$$e : S^p \times D^q \longrightarrow M.$$

Jego rdzeń $e(S^p \times \{0\})$ jest sferą p-wymiarową. Parametryzacja dysków $\{x\} \times D^q$ to *obramowanie* jej wiązki normalnej: wskazuje q niezależnych kierunków normalnych, zmieniających się gładko z x. Samo zanurzenie $S^p \hookrightarrow M$ bez takiego wyboru nie określa jeszcze chirurgii.

Definicja 26.1.1 (Chirurgia typu (p,q))**.** *Wynikiem chirurgii* względem e jest rozmaitość, po wygładzeniu naroży,

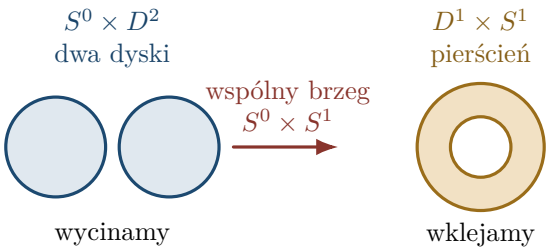
$$M_e = \big(M \setminus \operatorname{int} e(S^p \times D^q)\big) \cup_{S^p \times S^{q-1}} (D^{p+1} \times S^{q-1}). \tag{26.1.1}$$

Identyfikację na brzegu wyznacza e i naturalna identyfikacja $\partial(D^{p+1} \times S^{q-1}) = S^p \times S^{q-1}$. Mówimy też o *chirurgii na obramowanej sferze* S^p.

Wycinany kawałek ma brzeg $S^p \times S^{q-1}$. Wklejany kawałek ma *dokładnie ten sam brzeg*, lecz zamienia role obu kierunków: dyski normalne starej sfery zastępuje dysk D^{p+1} wypełniający tę sferę. Wzór (26.1.1) jest wzorem na brzeg dołączenia $(p+1)$-uchwytu z Twierdzenia 23.3.1; nie jest to nowa, niezależna konstrukcja.

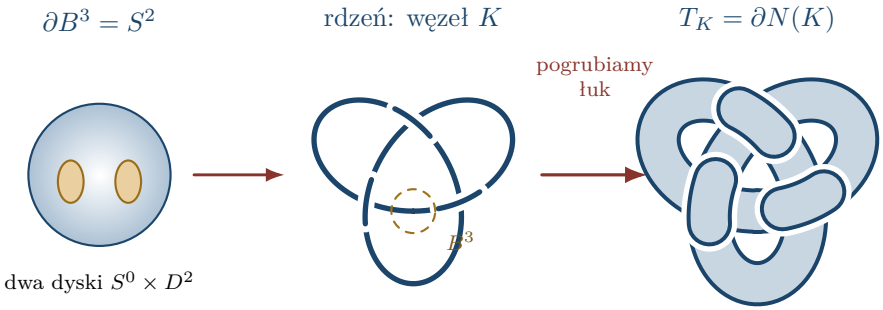
Przykład 26.1.2 (Zawęźlony torus jako wynik chirurgii)**.** W poprzednim rysunku liczyliśmy zmianę *abstrakcyjnej* powierzchni. Możemy również kontrolować jej zanurzenie w $\mathbb{R}^3$. Niech $K \subset \mathbb{R}^3$ będzie gładkim węzłem trójlistnym, na przykład obrazem krzywej

$$t \longmapsto (\sin t + 2\sin 2t, \cos t - 2\cos 2t, \sin 3t), \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$



Rysunek 26.1: Lokalny model dla $p = 0$, $n = 2$. Dwa dyski i pierścień mają ten sam brzeg: dwa okręgi. Ostateczną rozmaitość otrzymujemy, przyklejając pierścień do części starej powierzchni pozostałej po wycięciu dysków. Globalny przykład $S^2 \to T^2$ widzieliśmy na Rysunku 23.2.

Wybierzmy małą kulę B^3, która zawiera tylko krótki łuk K. Pozostałą część K pogrubiamy do wąskiej rurki $D^1 \times D^2$ i jej oba końce przyklejamy do dwóch dysków w ∂B^3. Otrzymujemy pełny torus $B^3 \cup (D^1 \times D^2)$ będący otoczeniem rurkowym $N(K)$. Na jego brzegu operacja jest dokładnie chirurgią $S^2 \to T^2$ z Rysunku 26.1: usuwamy dwa dyski $S^0 \times D^2$ i wklejamy pobocznicę rurki $D^1 \times S^1$. Jeśli rdzeń uchwytu jest zawęźlony, otrzymujemy *zawęźlony torus* $T_K = \partial N(K) \subset \mathbb{R}^3$. Jako samodzielna powierzchnia nadal jest homeomorficzny ze zwykłym T^2; różni się położeniem w przestrzeni i dopełnieniem.



Rysunek 26.2: Przestrzenny przykład operacji z Rysunku 26.1. Najpierw zaznaczamy dwa dyski na sferze. W środku widać rzut węzła trójlistnego; białe przerwy oznaczają przejścia pod spodem, a złoty okrąg małą kulę wokół fragmentu rdzenia. Po prawej pogrubiona pozostała część węzła jest 1-uchwytem przyklejonym do kuli; jej brzeg to zawęźlony torus.

Uwaga 26.1.3 (Dlaczego nie powstaje rogata sfera?). Rogata sfera Alexandra jest topologicznie S^2, lecz jej zanurzenie w $\mathbb{R}^3$ nie jest lokalnie płaskie na zbiorze punktów granicznych rogów. Każdy *skończony* ciąg opisanych tutaj gładkich dołączeń uchwytów ma gładki, a więc lokalnie płaski brzeg. Rogata sfera powstaje jako granica nieskończonego powtarzania zazębiających się rogów, nie jako jeden krok gładkiej chirurgii. Dla jej konstrukcji i analizy dopełnienia zob. *Topological Manifolds*, §5.2.

Uwaga 26.1.4 (Dlaczego obramowanie ma znaczenie?). Z trywialności wiązki normalnej wynika *możliwość* wyboru e, ale nie jego jednoznaczność. Dwa obramowania różnią się odwzorowaniem $S^p \to O(q)$ (po ustaleniu zanurzenia rdzenia). Wymiana kawałków w (26.1.1) może więc dać różne wyniki. W szczególności dla okręgu w 3-rozmaitości obramowania określają liczby całkowite, gdyż $\pi_1(SO(2)) \cong \mathbb{Z}$; to źródło różnych wyników chirurgii na węźle. Jeśli zaś wiązka normalna jest nietrywialna, nie istnieje nawet zanurzenie $S^p \times D^q$ odpowiadające jej całej tubie. Na przykład diagonalna sfera $\Delta \subset S^2 \times S^2$ ma wiązkę normalną izomorficzną z TS^2, o liczbie Eulera 2; nie można wykonać na niej chirurgii wymagającej iloczynowego otoczenia $S^2 \times D^2$.

26.2 Ślad chirurgii, odwrotność i dualny uchwyt

Definicja 26.2.1 (Ślad chirurgii)**.** *Śladem* operacji e nazywamy $(n+1)$-wymiarowy kobordyzm

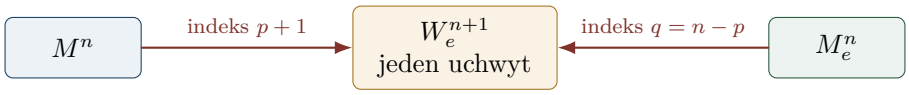
$$W_e = (M \times [0,1]) \cup_{e \times \{1\}} (D^{p+1} \times D^q). \tag{26.2.1}$$

Po wygładzeniu naroży ma on brzeg wejściowy M i brzeg wyjściowy M_e.

Twierdzenie 26.2.2 (Ślad i chirurgia odwrotna)**.** *Ślad* (26.2.1) *powstaje przez dołączenie jednego uchwytu indeksu* $p+1$*. Oglądany od strony* M_e *jest śladem chirurgii na obramowanej sferze* $S^{q-1} \subset M_e$*, o uchwycie indeksu* $q = n - p$*. Ta druga chirurgia przywraca* M*.*

Dowód. Uchwyt w (26.2.1) ma postać $D^{p+1} \times D^q$. Jego część przyklejona do $M \times \{1\}$ to $\partial D^{p+1} \times D^q = S^p \times D^q$, więc indeks uchwytu wynosi $p+1$. Niewykorzystana część jego brzegu to $D^{p+1} \times \partial D^q = D^{p+1} \times S^{q-1}$; wraz z pozostałą częścią M daje dokładnie wzór (26.1.1).

Po odwróceniu kierunku kobordyzmu część $D^{p+1} \times S^{q-1}$ jest obszarem przyczepienia *dualnego* uchwytu $D^q \times D^{p+1}$. Sferą rdzenia w nowym brzegu jest $\{0\} \times S^{q-1}$, a obramowaniem jej normalnych dysków jest czynnik D^{p+1}. Wycinamy więc $D^{p+1} \times S^{q-1}$ i przywracamy $S^p \times D^q$. Wymiar uchwytu dualnego wynosi $(n+1) - (p+1) = q$, zgodnie z Twierdzeniem 23.2.2. □



Ten sam kobordyzm ma dwa opisy uchwytowe, zależne od tego, który brzeg uznamy za wejściowy.

Rysunek 26.3: Ślad chirurgii od strony starego i nowego brzegu. Różnica indeksów nie oznacza dwóch różnych kobordyzmów.

26.3 Jak chirurgia zmienia niezmienniki

W tej sekcji M jest spójna i zamknięta. Ślad pozwala obliczyć zmianę bez zgadywania topologii M_e z samego rysunku.

Twierdzenie 26.3.1 (Względna homologia śladu)**.** *Dla śladu* W_e *mamy*

$$H_i(W_e, M; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = p+1, \\ 0, & i \neq p+1, \end{cases} \qquad H_i(W_e, M_e; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = q, \\ 0, & i \neq q. \end{cases}$$

Odpowiadające ciągi dokładne określają wpływ chirurgii na homologię obu brzegów.

Dowód. Obcięcie $M \times [0,1]$ w kierunku przedziału nie zmienia homologii. Z twierdzenia o wycinaniu względny kompleks pary (W_e, M) ma homologię pary

$$(D^{p+1} \times D^q, S^p \times D^q).$$

Projekcja w pierwszy czynnik jest homotopijną równoważnością par z (D^{p+1}, S^p): odkształcamy D^q do środka, zachowując $S^p \times D^q$. Iloraz D^{p+1}/S^p jest sferą S^{p+1}, więc homologia względna wynosi $\mathbb{Z}$ tylko w stopniu $p+1$.

Po odwróceniu śladu przyczepiamy do M_e uchwyt indeksu q. Ten sam argument daje $(W_e, M_e) \simeq (D^q, S^{q-1})$ na poziomie homologii względnej i drugą formułę. Ciąg dokładny pary, na przykład,

$$\cdots \longrightarrow H_{p+1}(M) \longrightarrow H_{p+1}(W_e) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial} H_p(M) \longrightarrow H_p(W_e) \longrightarrow 0,$$

pokazuje konkretnie, że generator nowego względnego $(p+1)$-dysku ma na brzegu klasę rdzenia $[e(S^p \times \{0\})]$. Analogiczny ciąg względem M_e opisuje sferę dualną. Nie wolno z samego wyrażenia $H_{p+1}(W_e, M) = \mathbb{Z}$ wnioskować, że zawsze ubywa generator w $H_p(M)$: jeśli klasa rdzenia jest zerowa, nowy dysk może zamiast tego tworzyć klasę w $H_{p+1}(W_e)$. □

Stwierdzenie 26.3.2 (Zmiana charakterystyki Eulera)**.** *Dla M zamkniętej zachodzi*

$$\chi(M_e) - \chi(M) = (-1)^{q-1} - (-1)^p = \begin{cases} 0, & n \text{ nieparzyste}, \\ -2(-1)^p, & n \text{ parzyste}. \end{cases} \tag{26.3.1}$$

Dowód. Oznaczmy przez C część M pozostałą po usunięciu wnętrza $S^p \times D^q$. Z addytywności charakterystyki Eulera przy sklejaniu wzdłuż podkompleksu wspólne wyrazy $\chi(C)$ i $\chi(S^p \times S^{q-1})$ redukują się. Pozostaje

$$\chi(M_e) - \chi(M) = \chi(D^{p+1} \times S^{q-1}) - \chi(S^p \times D^q) = (1 + (-1)^{q-1}) - (1 + (-1)^p).$$

Ponieważ $q = n - p$, przy nieparzystym n wykładniki $q-1$ i p mają tę samą parzystość, a przy parzystym przeciwną. To daje ostatnią postać (26.3.1). □

Twierdzenie 26.3.3 (Wpływ na π_1 przy kowymiarze co najmniej trzy)**.** *Jeśli $q = n - p \geq 3$, to inkluzja $M_e \hookrightarrow W_e$ indukuje izomorfizm na π_1. Ponadto:*

(a) dla $p \geq 2$ obie inkluzje brzegów indukują izomorfizmy na π_1;

(b) dla $p = 1$ mamy $\pi_1(M_e) \cong \pi_1(M)/\langle\langle [e(S^1)] \rangle\rangle$;

(c) dla $p = 0$ (obie kule leżą w spójnej M) $\pi_1(M_e) \cong \pi_1(M) * \mathbb{Z}$.

Przez $\langle\langle \gamma \rangle\rangle$ oznaczamy najmniejszą podgrupę normalną zawierającą γ.

Dowód. Ślad ma typ homotopijny M z jedną dołączoną komórką wymiaru $p+1$: czynnik D^q uchwytu jest ściągalny, a mapa przyczepienia to rdzeń S^p. Dla $p \geq 2$ dołączenie komórki wymiaru co najmniej 3 nie zmienia grupy podstawowej (twierdzenie van Kampena lub przybliżanie pętli i homotopii przez komórki wymiaru 2). Dla $p = 1$ dołączenie 2-komórki dodaje relację $[e(S^1)] = 1$ wraz ze wszystkimi jej sprzężeniami, co daje iloraz z punktu (b). Dla $p = 0$ dołączamy odcinek z końcami w tej samej spójnej składowej M. Po wyborze drogi łączącej końce otrzymujemy dodatkową pętlę niezależną od poprzednich, więc van Kampen daje iloczyn wolny z $\mathbb{Z}$.

Od strony M_e ślad ma jedną komórkę wymiaru $q \geq 3$, gdyż dualny uchwyt ma indeks q. Takie dołączenie nie zmienia π_1. Złożenie powyższych obliczeń dowodzi tez. Bez warunku $q \geq 3$ ostatnie zdanie może być fałszywe: dualny 2-uchwyt potrafi dodać relację. □

Przykład 26.3.4 (Sfery przechodzą w produkty sfer)**.** Podzielmy S^n jako brzeg $D^{p+1} \times D^q$:

$$S^n = (S^p \times D^q) \cup_{S^p \times S^{q-1}} (D^{p+1} \times S^{q-1}).$$

Wybierzmy standardową sferę $S^p \times \{0\}$ w pierwszym kawałku. Po jej chirurgii pozostaje $D^{p+1} \times S^{q-1}$ i doklejamy jego drugi egzemplarz wzdłuż brzegu. Podwojenie D^{p+1} jest S^{p+1}, zatem

$$(S^n)_e \cong S^{p+1} \times S^{q-1} \qquad \text{dla standardowego obramowania.} \tag{26.3.2}$$

Dla $p = 0$ uzyskujemy $S^1 \times S^{n-1}$: operacja *tworzy* generator π_1. Dla $n = 6$, $p = 2$ otrzymujemy $S^3 \times S^3$, którego H_3 ma rangę 2, mimo że $H_3(S^6) = 0$. Chirurgia nie zawsze usuwa homologię; zależy od położenia rdzenia i od stopnia operacji.

26.4 Odwzorowania normalne: jakie dane zachowujemy?

Dotąd zmienialiśmy rozmaitość bez wskazania celu. W programie chirurgii mamy przestrzeń X i chcemy poprawić odwzorowanie $f : M \to X$. Najczytelniejsza wersja wprowadzająca zakłada, że M^n i X^n są spójnymi zamkniętymi *zorientowanymi* rozmaitościami gładkimi. Wersje z brzegiem i współczynnikami lokalnymi omówimy później.

Definicja 26.4.1 (Stopień jeden i odwzorowanie normalne)**.** Odwzorowanie $f : M^n \to X^n$ ma *stopień jeden*, jeśli $f_*[M] = [X] \in H_n(X;\mathbb{Z})$. Wybierzmy rzeczywistą wiązkę $\xi \to X$. *Odwzorowaniem normalnym stopnia jeden* nazywamy dane (f, b), gdzie f ma stopień jeden, a b jest stabilnym izomorfizmem wiązek

$$b : \nu_M \oplus \varepsilon^a \xrightarrow{\cong} f^*\xi \oplus \varepsilon^b \tag{26.4.1}$$

po dobraniu rang tak, aby obie strony były tej samej rangi. Tutaj ν_M oznacza wiązkę normalną zanurzenia M w przestrzeni euklidesowej, a ε^j trywialną wiązkę rangi j. Dwa zanurzenia dają ten sam stabilny typ ν_M.

W dalszych rozdziałach dopuszczamy też cel nieorientowalny. Wtedy wymagamy $f^*w_1(TX) = w_1(TM)$, czyli zgodności lokalnych systemów orientacji, i definiujemy stopień jeden przez $f_*[M] = [X]$ w $H_n(X;\mathbb{Z}^{w_X})$; po lewej używamy $[M] \in H_n(M;\mathbb{Z}^{w_M})$. Symbol $\mathbb{Z}^{w_X}$ oznacza lokalny system, w którym pętla odwracająca orientację działa na $\mathbb{Z}$ przez mnożenie przez -1. Gdy obie rozmaitości są zorientowane, jest to dokładnie poprzednia definicja. Ogólna wersja twierdzenia Walla i ciągu chirurgii korzysta z tej konwencji.

Warunek o stopniu mówi, że f przenosi klasę fundamentalną bez wielokrotności. Dane b pozwalają porównywać kierunki normalne nad punktami M z wiązką wybraną nad X i kontrolować obramowania podczas operacji. Nie każda mapa stopnia jeden *automatycznie* ma strukturę (26.4.1) dla z góry ustalonej ξ. Gdy X jest rozmaitością, naturalnym punktem odniesienia jest $\xi = \nu_X$: identyczność $X \to X$ ma wtedy oczywiste dane normalne.

Lemat 26.4.2 (Rozszczepienie na homologię celu i jądro)**.** *Jeśli $f : M^n \to X^n$ ma stopień jeden, to $f_* : H_i(M;\mathbb{Z}) \to H_i(X;\mathbb{Z})$ jest surjekcją w każdym stopniu. Istnieje naturalny prawy odwrotny*

$$f_! = \mathrm{PD}_M \circ f^* \circ \mathrm{PD}_X^{-1} : H_i(X;\mathbb{Z}) \to H_i(M;\mathbb{Z}), \qquad f_* f_! = \mathrm{id}.$$

W szczególności $H_i(M;\mathbb{Z}) \cong f_! H_i(X;\mathbb{Z}) \oplus K_i(f)$, gdzie $K_i(f) = \ker f_*$.

Dowód. Niech $x \in H_i(X;\mathbb{Z})$ i niech $\alpha = \mathrm{PD}_X^{-1}(x) \in H^{n-i}(X;\mathbb{Z})$. Z definicji dualności Poincarégo $f_!(x) = [M] \frown f^*\alpha$. Naturalność iloczynu z klasą fundamentalną daje

$$f_* f_!(x) = f_*([M] \frown f^*\alpha) = f_*[M] \frown \alpha = [X] \frown \alpha = x.$$

Zatem f_* ma prawy odwrotny. Każde $z \in H_i(M)$ rozkłada się jawnie jako

$$z = f_!(f_* z) + (z - f_!(f_* z)),$$

a drugi składnik leży w $K_i(f)$. Część wspólna obu składników jest zerowa, bo $f_* f_! = \mathrm{id}$. Nie używaliśmy tu jeszcze izomorfizmu wiązek b. □

Uwaga 26.4.3 (Czego nie dowodzi ten lemat?). Znikanie wszystkich $K_i(f)$ dla *zwykłych* homologii nie wystarcza do stwierdzenia, że f jest równoważnością homotopijną przy dowolnej $\pi_1(X)$. Dla pełnego kryterium potrzebna jest kontrola π_1 oraz homologii nakryć uniwersalnych, czyli współczynników w $\mathbb{Z}[\pi_1(X)]$; używa się wówczas odpowiedniej wersji twierdzenia Whiteheada. To odróżnia zadanie chirurgii od samego liczenia rang homologii.

Definicja 26.4.4 (Normalna kobordancja)**.** Dwa odwzorowania normalne $(f_0, b_0, \xi_0) : M_0 \to X$ i $(f_1, b_1, \xi_1) : M_1 \to X$ są *normalnie kobordantne*, jeśli istnieje zwarty gładki kobordyzm $(W; M_0, M_1)$, odwzorowanie $F : W \to X$ o ograniczeniach f_0, f_1 oraz wiązka nad $X \times I$ ze stabilnymi danymi normalnymi nad F, której ograniczenia na końcach dają (ξ_0, b_0) i (ξ_1, b_1) (z uwzględnieniem normalnego kierunku kołnierza brzegu). W szczególności wiązki ξ_0 i ξ_1 muszą być stabilnie izomorficzne; w klasyfikacji nie ustalamy jednak z góry jednej wiązki ξ.

Stwierdzenie 26.4.5 (Stopień nie zmienia się w kobordancji)**.** *Przy zgodnym wyborze orientacji W i jego brzegów, tak że $\partial[W] = [M_1] - [M_0]$, to $F_*[M_0] = F_*[M_1] \in H_n(X; \mathbb{Z})$.*

Dowód. Na poziomie łańcuchów $F_*(\partial[W])$ jest brzegiem $F_*[W]$, więc przedstawia zero w homologii X. Po podstawieniu $\partial[W] = [M_1] - [M_0]$ otrzymujemy $f_{1*}[M_1] - f_{0*}[M_0] = 0$. Zatem jeśli jedno ograniczenie ma stopień jeden, to drugie także. □

26.5 Kiedy chirurgia działa na odwzorowanie?

Zwykła operacja (26.1.1) nie wystarcza: po zmianie dziedziny musimy nadal mieć odwzorowanie do X i zgodne dane normalne.

Twierdzenie 26.5.1 (Warunek przedłużenia odwzorowania)**.** *Niech $e : S^p \times D^q \hookrightarrow M$ będzie zanurzeniem obramowanym, $f : M \to X$ ciągłym odwzorowaniem. Odwzorowanie f przedłuża się (po homotopii w otoczeniu e) do $F : W_e \to X$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$f \circ e|_{S^p \times \{0\}} : S^p \to X$$

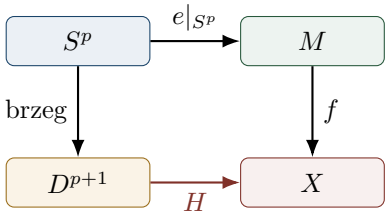
jest nullhomotopijne. Aby przedłużyć także dane normalne *b z* (26.4.1)*, wybrana nullhomotopia i obramowanie e muszą być zgodne ze stabilną trywializacją nad przyklejanym uchwytem. Dokładniej, po ustaleniu trywializacji obu wiązek nad kontraktybilnym uchwytem różnica między identyfikacjami na części przyczepionej $S^p \times D^q \simeq S^p$ daje stabilną mapę $S^p \to O$. Dane normalne przedłużają się wtedy i tylko wtedy, gdy ta mapa jest nullhomotopijna.*

Dowód. Jeżeli F istnieje, ograniczmy je do rdzenia uchwytu $D^{p+1} \times \{0\} \subset W_e$. Na jego brzegu dostajemy $f \circ e|_{S^p \times \{0\}}$; rdzeń jest więc żądaną nullhomotopią.

Odwrotnie, niech $H : D^{p+1} \to X$ przedłuża to odwzorowanie rdzenia. W otoczeniu $S^p \times D^q$ odwzorowanie $f \circ e$ jest homotopijne do mapy niezależnej od współrzędnej D^q, przez skurczenie $z \mapsto (1-t)z$. Własność przedłużania homotopii dla kołnierza zanurzonej tuby pozwala zastąpić f mapą homotopijną, która na obszarze przyczepienia zależy tylko od $x \in S^p$. Na uchwycie kładziemy $F(y, z) = H(y)$, $y \in D^{p+1}$, $z \in D^q$. Formuły zgadzają się na $S^p \times D^q$, więc sklejają się w mapę całego W_e.

Wiązka nad dyskiem $D^{p+1} \times D^q$ jest trywialna; po stabilizacji wybieramy na niej ramy. Obramowanie e identyfikuje ramy normalne na obszarze przyczepienia z ramami pochodzącymi od M. Ich porównanie za pomocą b jest mapą $S^p \times D^q \to O(r)$ dla dostatecznie dużego r. Ponieważ D^q jest ściągalny, mapa ta ma klasę w $\pi_p(O)$. Przedłużenie na $D^{p+1} \times D^q$ istnieje dokładnie wtedy, gdy jej ograniczenie do S^p jest nullhomotopijne; wystarczalność daje rozciągnięcie nullhomotopii radialnie po D^{p+1}, a konieczność jej ograniczenie z dowolnego przedłużenia. Inny wybór ram nad dyskiem zmienia porównanie o mapę przedłużalną, zatem nie zmienia warunku. Sam fakt, że H istnieje, nie zeruje tej klasy: warunek normalny jest dodatkowy. Wtedy wraz z F otrzymujemy normalną kobordancję do odwzorowania $M_e \to X$. □

Przykład 26.5.2 (Chirurgia nad sferą docelową)**.** Dla standardowej sfery $S^p \subset S^n$, $p < n$, identyczność $S^n \to S^n$ wysyła ten rdzeń na sferę nullhomotopijną, ponieważ $\pi_p(S^n) = 0$. Przy



Dysk H wypełnia obraz sfery w X. Zgodne obramowanie pozwala dołączyć cały uchwyt nad H.

Rysunek 26.4: Warunek na odwzorowanie w kroku chirurgii. Komutatywność diagramu oznacza $H|_{S^p} = f \circ e|_{S^p \times \{0\}}$. Dodatkowe dane normalne kontrolują obramowanie.

standardowym obramowaniu i zgodnych stabilnych danych normalnych krok chirurgii daje mapę stopnia jeden

$$f' : S^{p+1} \times S^{q-1} \longrightarrow S^n$$

normalnie kobordantną z identycznością. Możemy też zbudować f' bezpośrednio: wybieramy mały n-dysk w produkcie, przenosimy go na S^n z zachowaniem orientacji i zgniatamy do punktu dopełnienie wnętrza dysku. Otrzymana mapa ma stopień jeden. Produkt sfer jest stabilnie równoległizowalny (po dodaniu dwóch prostych trywialnych), a S^n po dodaniu jednej; dlatego istnieją zgodne stabilne dane normalne. Nie twierdzimy, że f' jest równoważnością: dla $1 \le p \le n-2$ produkt ma zwykle niezerową homologię w stopniach pośrednich.

26.6 Jądra chirurgii i próg wymiaru środkowego

Dla odwzorowania normalnego stopnia jeden piszemy $K_i(f) = \ker(H_i(M;\mathbb{Z}) \to H_i(X;\mathbb{Z}))$. Intuicyjnie są to klasy, które dziedzina ma *nadmiarowo* w porównaniu z celem. Nie każdą z nich można usunąć: trzeba ją zrealizować przez zanurzoną sferę z obramowaniem, po której obraz w X da się wypełnić dyskiem. Obramowanie musi ponadto pasować do danych normalnych. W wyższych wymiarach pozycja ogólna i trik Whitneya pozwalają realizować wiele takich operacji poniżej wymiaru środkowego; przy wymiarze środkowym sfery spotykają się i pojawia się dodatkowy rachunek przecięć.

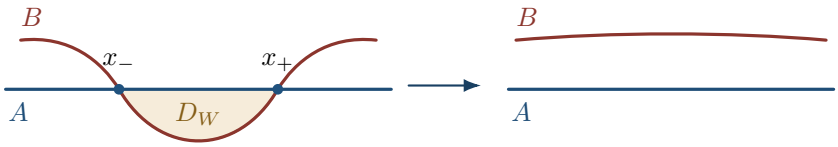
Co dokładnie usuwa trik Whitneya?

Niech A^p i B^q będą zorientowanymi, poprzecznie zanurzonymi podrozmaitościami w zorientowanej N^n, gdzie $p+q=n$. Zakładamy $p,q \ge 1$. Ich przecięcia są izolowanymi punktami ze znakami. Wybierzmy dwa punkty $x_-, x_+ \in A \cap B$ o przeciwnych znakach oraz zanurzone łuki $a \subset A$ od x_- do x_+ i $b \subset B$ wracający do x_-. Ich wnętrza omijają drugi płat i wszystkie inne punkty przecięcia, a $a \cap b = \{x_-, x_+\}$. Tworzą *okrąg Whitneya* $a \cup b$. Samo równanie $(-1)+(+1)=0$ nie daje jeszcze izotopii: potrzebny jest dysk wypełniający ten okrąg w odpowiednim położeniu.

Stwierdzenie 26.6.1 (Lokalny ruch Whitneya)**.** *Załóżmy, że $a \cup b$ ogranicza gładko zanurzony dysk $D_W \subset N$ o wnętrzu rozłącznym z $A \cup B$. Załóżmy także, że dysk ma* obramowanie Whitneya*: normalne kierunki indukowane wzdłuż a i b przez oba płaty przedłużają się bez skręcenia nad D_W. Wówczas lokalna izotopia jednego z płatów, wsparta w otoczeniu D_W, usuwa x_-, x_+ bez tworzenia nowych przecięć $A \cap B$.*

Dowód. Obramowanie daje produktowe otoczenie dysku. W nim łuk a leży na pierwszym płacie, a łuk b na drugim; przy dwóch końcach oba płaty przecinają się poprzecznie. Przesuwamy wąski pasek pierwszego płata wzdłuż D_W na drugą stronę drugiego płata. W przekroju prostopadłym do paska jest to przejście przez dysk ograniczony przez $a \cup b$. Przeciwne znaki końców gwarantują, że oba lokalne przecięcia znikają jednocześnie. Produktowe otoczenie i rozłączność wnętrza D_W

z płatami pozwalają wykonać ruch bez nowych przecięć. Poza tym otoczeniem płaty pozostają na miejscu; przedłużenie izotopii z Sekcji 20.6 daje izotopię otoczenia w N. □



Rysunek 26.5: Przekrój schematyczny ruchu Whitneya. Po lewej łuki na A i B ograniczają jasny dysk, a x_- i x_+ mają przeciwne znaki. Po ruchu przecięć nie ma. Rysunek pokazuje tylko przekrój; w wyższych wymiarach niezbędne jest obramowanie całego dysku.

Istnienie dysku z założeń stwierdzenia jest *osobną kwestią*. Okrąg $a \cup b$ musi być nullhomotopijny; nawet wtedy dysk początkowo może przecinać płaty lub mieć złe obramowanie. Jeśli $\pi_1(N) \neq 1$, dwa punkty o przeciwnych znakach mogą mieć różne etykiety dróg g, h, więc dają $g - h \neq 0$ w $\mathbb{Z}[\pi_1(N)]$. W wymiarze środkowym $n = 2k$, $k \geq 3$, pełne kryterium zamiany obramowanej immersji $S^k \looparrowright N^{2k}$ na zanurzenie wyraża kwadratowe samoprzecięcie μ; to twierdzenie 5.2 Walla, a nie wniosek z samego rysunku. Dla $k = 2$ kryterium to może zawodzić. Tak właśnie powstaje granica między chirurgią wysokowymiarową a wymiarem 4.

Stwierdzenie 26.6.2 (Forma na jądrze w wymiarze parzystym)**.** *Niech $n = 2k$, a $f : M^{2k} \to X^{2k}$ ma stopień jeden. Forma przecięć na środkowej homologii $H_k(M;\mathbb{Z})/\mathrm{tors}$ rozkłada się ortogonalnie na obraz $f_!$ oraz $K_k(f)/\mathrm{tors}$. Forma na jądrze jest niezdegenerowana (nad $\mathbb{Z}$: unimodularna na częściach wolnych). Dla parzystego k jest symetryczna, a dla nieparzystego antysymetryczna.*

Dowód. Na częściach wolnych dualność Poincarégo identyfikuje formę przecięć z iloczynem kubkowym: $\lambda_M(x,y) = \langle \mathrm{PD}_M^{-1} x \smile \mathrm{PD}_M^{-1} y, [M]\rangle$. Dla $a, b \in H_k(X)$ z naturalności i warunku $f_*[M] = [X]$ dostajemy

$$\lambda_M(f_!a, f_!b) = \langle f^* \mathrm{PD}_X^{-1} a \smile f^* \mathrm{PD}_X^{-1} b, [M]\rangle = \lambda_X(a,b).$$

Dla $z \in K_k(f)$ oraz $a \in H_k(X)$, naturalność iloczynu z klasą fundamentalną i definicja $f_!$ dają $\lambda_M(z, f_!a) = \lambda_X(f_*z, a) = 0$. Lemat 26.4.2 daje rozkład $H_k(M) = f_!H_k(X) \oplus K_k(f)$, więc jest on ortogonalny. Na częściach wolnych forma całej zamkniętej zorientowanej rozmaitości jest unimodularna; podobnie forma na X. Jeżeli w bazach dostosowanych do rozkładu macierz jest blokowo diagonalna, a wyznaczniki całości i bloku X wynoszą ± 1, to także wyznacznik bloku jądra wynosi ± 1. Znak zamiany argumentów wynika z $\alpha \smile \beta = (-1)^{k^2} \beta \smile \alpha$. □

Przykład 26.6.3 (Dwie sfery i ich jedno przecięcie)**.** Dla $M = S^k \times S^k$, $X = S^{2k}$, $k \geq 3$, weźmy mapę stopnia jeden z Przykładu 26.5.2 (w tym kierunku wystarczy mapa zgniatająca). Wtedy $K_k(f) = H_k(M) \cong \mathbb{Z}^2$, generowane przez $A = S^k \times \{*\}$ i $B = \{*\} \times S^k$. Obie sfery mają trywialne wiązki normalne. Możemy je przesunąć od samych siebie, zatem $A \cdot A = B \cdot B = 0$, ale A i B przecinają się w jednym punkcie. W bazie (A, B) otrzymujemy

$$\lambda = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ (-1)^k & 0 \end{pmatrix}.$$

Gdy k jest parzyste, forma jest symetryczna; gdy nieparzyste, antysymetryczna. Nie wystarczy osobno policzyć, że obie sfery reprezentują klasy jądra: ich wzajemne przecięcie kontroluje możliwość kolejnych operacji. W bardziej ogólnych sytuacjach potrzebna jest ponadto informacja o samoprzecięciach i obramowaniach, prowadząca do form kwadratowych teorii chirurgii.

Uwaga 26.6.4 (Dwie różne przeszkody). Grupy $L_n(\mathbb{Z}[\pi])$ opisują przeszkody *wykonania* dalszej chirurgii na mapie normalnej, szczególnie w wymiarze środkowym. Torsja Whiteheada w $\mathrm{Wh}(\pi)$, poznana w Rozdziale 25, kontroluje *prostotę* otrzymanej równoważności i iloczynowość h-kobordyzmu. Są to różne etapy argumentu. Także późniejszy ciąg dokładny chirurgii będzie wymagał rozróżnienia zwykłych i prostych równoważności homotopijnych.

26.7 Co pozostaje do zrobienia w programie chirurgii

Dotychczasowe kroki można streścić bez ukrywania danych potrzebnych dalej:

(1) Zaczynamy od odwzorowania normalnego stopnia jeden $(f, b) : M^n \to X^n$.

(2) Wybieramy obramowane sfery reprezentujące klasy jądra i wykonujemy chirurgię nad X, pozostając w tej samej klasie normalnej kobordancji.

(3) Sprawdzamy grupę podstawową i homologiczny kompleks jądra nad $\mathbb{Z}[\pi_1(X)]$. W wymiarze środkowym samo znikanie zwykłych homologii już nie wystarcza: decydują formy przecięć i ich kwadratowe uzupełnienia.

(4) Po usunięciu tej przeszkody otrzymujemy równoważność homotopijną; do klasyfikacji rozmaitości trzeba jeszcze zrozumieć jej torsję oraz klasę odpowiedniego kobordyzmu.

Następny rozdział zdefiniuje grupy chirurgiczne $L_n(\mathbb{Z}[\pi])$ w odpowiednich wersjach, pokaże proste przykłady form i sformułuje twierdzenie o przeszkodzie chirurgicznej. Później zbierzemy dane w ciągu dokładnym chirurgii i zastosujemy je do klasyfikacji rozmaitości.

Dalsza lektura: W. Lück i T. Macko, *The Surgery Step and ξ-Bordism*, C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, §1–3.

Rozdział 27

Formy kwadratowe i przeszkoda chirurgiczna

W Rozdziale 26 operacja na obramowanej sferze zmieniała rozmaitość, a forma przecięć na jądrze mapy stopnia jeden pokazywała, dlaczego w *środkowym wymiarze* nie można usuwać klas po jednej. Teraz zapiszemy to ograniczenie algebraicznie. Otrzymamy grupę, w której klasa zerowa oznacza możliwość dokończenia chirurgii przy odpowiednich założeniach wymiarowych. Odróżnimy twierdzenia o konkretnych macierzach, które udowodnimy tutaj, od głębokiego twierdzenia chirurgicznego Walla, którego geometryczne lematy przywołamy jawnie.

27.1 Drogi przecięcia i pierścień grupowy

Jeśli X jest spójna, połóżmy $\pi = \pi_1(X)$ i $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$. Element Λ jest skończoną sumą $\sum_g n_g g$, gdzie $n_g \in \mathbb{Z}$. Mnożenie przedłuża liniowo mnożenie w π. W przypadku $\pi = 1$ otrzymujemy zwykły pierścień $\mathbb{Z}$. Niech $w : \pi \to \{\pm 1\}$ będzie charakterem orientacji celu. Na Λ wprowadzamy *inwolucję*

$$\overline{\sum_g n_g g} = \sum_g n_g w(g) g^{-1}. \tag{27.1.1}$$

Odwrócenie drogi zamienia g na g^{-1}, a $w(g)$ mówi, czy przeniesienie lokalnej orientacji wzdłuż tej drogi zmienia znak.

Stwierdzenie 27.1.1 (Dlaczego to inwolucja)**.** *Przepis* (27.1.1) *spełnia* $\overline{ab} = \bar{b}\bar{a}$ *i* $\bar{\bar{a}} = a$.

Dowód. Wystarczy sprawdzić elementy grupy, ponieważ obie strony są addytywne. Ponieważ w jest homomorfizmem,

$$\overline{gh} = w(g)w(h)h^{-1}g^{-1} = (w(h)h^{-1})(w(g)g^{-1}) = \bar{h}\bar{g}.$$

Ponadto $w(g^{-1}) = w(g)$ i $w(g)^2 = 1$, skąd $\bar{\bar{g}} = g$. Przedłużenie liniowe kończy rachunek. □

Po podniesieniu sfer do nakrycia uniwersalnego pojedynczy punkt ich przecięcia wnosi do *współczynnika przecięcia* znak razy element $g \in \pi$. Znak zależy od orientacji, a g od obranych dróg od punktu bazowego do sfer. Dlatego dwa przecięcia o przeciwnych znakach mogą sumować się do $g - h \neq 0$ w Λ, choć ich zwykła liczba przecięcia jest zerem. Zmiana dróg zmienia zapis macierzy, lecz nie jej klasę izometrii.

Definicja 27.1.2 (Forma ϵ-hermitowska)**.** Niech P będzie skończenie generowanym rzutowym lewym modułem nad Λ oraz $\epsilon \in \{\pm 1\}$. *Formą ϵ-hermitowską* nazywamy odwzorowanie λ :

$P \times P \to \Lambda$ addytywne w każdej zmiennej i takie, że

$$\lambda(ax, by) = a\lambda(x, y)\bar{b}, \qquad \lambda(y, x) = \epsilon\overline{\lambda(x, y)}.$$

Jest *nieosobliwa*, gdy odwzorowanie $P \to P^*$, $y \mapsto \lambda(-, y)$, jest izomorfizmem. Tutaj $P^* = \mathrm{Hom}_\Lambda(P, \Lambda)$ jest lewym modułem z działaniem $(a \cdot h)(x) = h(x)\bar{a}$; dzięki temu $y \mapsto \lambda(-, y)$ jest liniowe.

Dla $n = 2k$ przecięcia k-wymiarowych sfer spełniają ten wzór z $\epsilon = (-1)^k$: zamiana kolejności dwóch przestrzeni stycznych w punkcie przecięcia zamienia bloki po k wektorów, co daje znak $(-1)^{k^2} = (-1)^k$; odwraca także drogę, stąd kreska nad współczynnikiem.

27.2 Samoprzecięcia i formy kwadratowe

Sama λ nie zapamiętuje, czy reprezentant klasy daje się przedstawić jako *obramowana, zanurzona* sfera. Potrzebna jest poprawka samoprzecięciowa μ; jej precyzyjną postać podajemy w języku algebraicznym. Dla $\epsilon = (-1)^k$ oznaczmy

$$Q_\epsilon(\Lambda) = \Lambda / \{a - \epsilon\bar{a} : a \in \Lambda\}.$$

W mianowniku chodzi o podgrupę addytywną, a nie zwykle o ideał. Nawias $[a]$ oznacza klasę a.

Definicja 27.2.1 (Forma ϵ-kwadratowa)**.** To para (λ, μ) na P, gdzie λ jest nieosobliwą formą ϵ-hermitowską, a $\mu : P \to Q_\epsilon(\Lambda)$ spełnia

$$\mu(x + y) = \mu(x) + \mu(y) + [\lambda(x, y)], \tag{27.2.1}$$

$$\mu(ax) = [am\bar{a}] \quad \text{dla } m \in \mu(x), \tag{27.2.2}$$

$$\lambda(x, x) = a + \epsilon\bar{a} \quad \text{dla dowolnego } a \in \mu(x). \tag{27.2.3}$$

Drugi wzór jest niezależny od wyboru m: $a(c - \epsilon\bar{c})\bar{a}$ ma postać $d - \epsilon\bar{d}$ dla $d = ac\bar{a}$. Ostatni wzór jest niezależny od reprezentanta a: dodanie $c - \epsilon\bar{c}$ nie zmienia $a + \epsilon\bar{a}$.

Geometrycznie $\mu(x)$ liczy samoprzecięcia zanurzonej sfery i uwzględnia obramowanie. Równanie (27.2.1) mówi: gdy połączymy reprezentantów x i y, nowe samoprzecięcia obejmują też przecięcia obu sfer. W (27.2.3) widać, dlaczego „połowa przekątnej” nie zawsze wystarcza: nad $\mathbb{Z}[\pi]$ nie można po prostu dzielić przez 2.

Stwierdzenie 27.2.2 (Rachunek przecięć na nakryciu)**.** *Niech $k \geq 3$, a $M^{2k} \to X^{2k}$ będzie k-spójnym odwzorowaniem normalnym stopnia jeden. Wybierzmy obramowane, poprzeczne immersje k-sfer reprezentujące $x, y \in K_k(M)$, wraz z drogami od punktu bazowego. Każdy punkt p przecięcia wnosi znak ε_p i element $g_p \in \pi_1(X)$, wyznaczony przez przejście między wybranymi podniesieniami sfer. Wtedy*

$$\lambda(x, y) = \sum_{p \in x \pitchfork y} \varepsilon_p g_p \in \Lambda.$$

Wybierając przy każdym podwójnym punkcie immersji x jedną z dwóch kolejności gałęzi, otrzymujemy

$$\mu(x) = \left[\sum_{p \in \mathrm{Dbl}(x)} \varepsilon_p g_p \right] \in Q_{(-1)^k}(\Lambda).$$

Wartości te nie zależą od regularnej homotopii reprezentantów; spełniają (27.2.1) i (27.2.3).

Dowód. Podnieśmy obie sfery do nakrycia uniwersalnego. Współczynnik przy g w $\lambda(x,y)$ jest zwykłą algebraiczną liczbą przecięć jednego podniesienia z przesunięciem drugiego przez g. Jest więc stały przy homotopii. Po zamianie obu sfer droga odwraca się, a znak zmienia się o $(-1)^k w(g)$. To daje hermitowskość z Definicji 27.1.2.

Przy podwójnym punkcie zamiana kolejności gałęzi zmienia $\varepsilon_p g_p$ na $(-1)^k\overline{\varepsilon_p g_p}$. Oba wyrazy mają tę samą klasę w $Q_{(-1)^k}(\Lambda)$. Podczas ogólnej regularnej homotopii punkty podwójne rodzą się lub znikają parami o przeciwnych znakach i tej samej etykiecie, zatem μ się nie zmienia. Po połączeniu dwóch sfer rurką nowe punkty podwójne to, oprócz dawnych, dokładnie ich wzajemne przecięcia. Dostajemy stąd (27.2.1).

Na koniec odsuńmy immersję reprezentującą x wzdłuż jej obramowania. Przy każdym podwójnym punkcie odsunięta sfera przecina pierwotną dwukrotnie, raz dla każdej kolejności gałęzi. Ich suma wynosi $a + (-1)^k\bar{a}$ dla składnika a w $\mu(x)$. Wkład przekątnej z klasy Eulera wiązki normalnej znika, bo sfera jest obramowana. To jest (27.2.3). □

Rachunek punktów wyjaśnia wzory, lecz aby traktować μ jako funkcję na $K_k(M)$, trzeba jeszcze wiedzieć, że dane normalne wyznaczają właściwą klasę regularnej homotopii obramowanych immersji. To identyfikacja użyta w twierdzeniu 5.2 Walla; nie wynika z samego zliczenia punktów.

Na przykład dwa przecięcia o znakach $+1$ i -1 oraz etykietach 1 i t dają $\lambda(x,y) = 1-t \in \mathbb{Z}[t,t^{-1}]$ dla $\pi_1(X) = \langle t\rangle$. Zwykła liczba przecięcia jest zerem, lecz okrąg złożony z łuków obu sfer reprezentuje t lub t^{-1} i nie ogranicza dysku Whitneya. Dopiero przeciwne znaki z *jednakową* etykietą pozwalają szukać takiego dysku. Warunek $\mu(x) = 0$ dopuszcza analogiczne sparowanie samoprzecięć. Wyjaśnijmy osobno, dlaczego w wymiarach co najmniej sześć takie pary można usunąć.

Od samoprzecięć do zanurzonej sfery

W tym kroku potrzebna jest *obramowana immersja*, a nie jedynie ciągłe odwzorowanie $S^k \to M$. Obramowanie jest częścią klasy regularnej homotopii wyznaczonej przez mapę normalną i wypełnienie obrazu sfery w X.

Stwierdzenie 27.2.3 (Kryterium zanurzania Walla w środku wymiaru)**.** *Niech $k \geq 3$, a M^{2k} będzie spójną gładką rozmaitością. Niech $u : S^k \times D^k \looparrowright \operatorname{int} M$ będzie obramowaną immersją, której rdzeń ma jedynie poprzeczne punkty podwójne. Oznaczmy $\pi = \pi_1(M)$ i wybierzmy drogi bazowe potrzebne do określenia $\mu(u) \in Q_{(-1)^k}(\mathbb{Z}[\pi])$. Jeśli $\mu(u) = 0$, to u jest regularnie homotopijna do immersji, której rdzeń jest zanurzony. Po zwężeniu włókien D^k otrzymujemy zanurzenie $S^k \times D^k \hookrightarrow M$ w tej samej klasie regularnej homotopii. Dla zanurzonego rdzenia warunek $\mu(u) = 0$ jest konieczny.*

Dowód z obramowanym trikiem Whitneya. **1. Parowanie punktów.** Niech $\epsilon = (-1)^k$. W grupie $Q_\epsilon(\mathbb{Z}[\pi])$ zamiana kolejności dwóch gałęzi w punkcie o etykiecie g zamienia składnik εg na $\epsilon\overline{\varepsilon g} = \epsilon w(g)\varepsilon g^{-1}$. Rozłóżmy bazę grupy pierścienia na orbity $g \leftrightarrow g^{-1}$. Dla orbity dwuelementowej możemy więc wszystkie składniki zapisać przy tej samej etykiecie g; ich suma całkowita jest zerowa. Dla orbity jednoelementowej $g = g^{-1}$ otrzymujemy albo kopię $\mathbb{Z}$, albo $\mathbb{Z}/2$, zależnie od znaku $\epsilon w(g)$. W pierwszym przypadku suma znaków jest zerowa. W drugim liczba punktów jest parzysta, a zamiana gałęzi zmienia ich znaki. W każdym przypadku punkty dają się zatem podzielić na pary (p,q) o *jednakowej* etykiecie i przeciwnych znakach, po odpowiednim wyborze kolejności gałęzi.

2. Okrąg Whitneya. W dziedzinie S^k wybierzmy od p do q jeden łuk na pierwszym płacie, a drugi na drugim. Ponieważ $k \geq 3$, łuki można wybrać rozłączne poza końcami i ominąć preobrazy pozostałych punktów podwójnych. Ich obrazy tworzą okrąg Whitneya. Przy ustalonych

drogach bazowych jego klasa w $\pi_1(M)$ jest, z dokładnością do odwrócenia i sprzężenia, iloczynem $g_p g_q^{-1}$. Równość etykiet daje więc pętlę homotopijnie trywialną. Ten krok nie wymaga $\pi_1(M) = 1$; właśnie temu służą etykiety w $\mathbb{Z}[\pi]$.

3. Czysty dysk. Odsuńmy okrąg od obu lokalnych płatów. Inkluzja $M \setminus u(S^k \times \{0\}) \hookrightarrow M$ indukuje izomorfizm na π_1: pętle i homotopie reprezentowane przez dwuwymiarowe dyski można przesunąć poza obraz sfery, gdyż $2+k < 2k$ dla $k \geq 3$. Skończony zbiór punktów podwójnych nie zmienia tego rachunku. Odsunięty okrąg ogranicza więc dysk w dopełnieniu. Transwersalność względna pozwala wybrać dysk gładki, z wnętrzem rozłącznym z obrazem rdzenia; nierówność $2 + 2 < 2k$ pozwala usunąć także jego samoprzecięcia. Dołączając kołnierz przy łukach, otrzymujemy zanurzony dysk Whitneya D_W o brzegu na dwóch wybranych płatach.

4. Obramowanie i ruch. Sam czysty dysk nie wystarcza do ruchu z Stwierdzenia 26.6.1. Wzdłuż pierwszego łuku wybieramy $(k-1)$ kierunków stycznych do płata i prostopadłych do łuku; w punktach końcowych poprzeczność identyfikuje je z kierunkami normalnymi do drugiego płata. Ponieważ okrąg Whitneya jest zerowy w $\pi_1(M)$, możemy spójnie przenosić orientację M wzdłuż jego brzegu także wtedy, gdy całe M nie jest orientowalne. Przeciwne znaki w p i q sprawiają, że po odwróceniu kierunku drugiego łuku orientacje ram końcowych są zgodne. Przestrzeń pośrednich zorientowanych ram jest spójna, bo $SO(k-1)$ jest spójna dla $k \geq 3$; wybieramy więc ramę normalną do drugiego płata na całym drugim łuku. Obie części sklejają się w $(k-1)$-ramę na ∂D_W. Wiązka normalna dysku ma rangę $2k-2$ i jest trywialna. Przeszkodę przedłużenia powyższej $(k-1)$-ramy mierzy $\pi_1(V_{2k-2,k-1})$, która jest zerowa dla $k \geq 3$. Pozostałe kierunki uzupełniamy nad dyskiem. Otrzymujemy lokalne otoczenie modelowe $D^2 \times D^{k-1} \times D^{k-1}$, w którym dwa płaty zajmują dwa prostopadłe układy pasów. Precyzyjna konstrukcja tego otoczenia jest obramowanym trikiem Whitneya: używamy Milnora, twierdzenia 6.6 i lematów 6.7 oraz 6.13. W naszym zastosowaniu oba płaty mają wymiar k w otoczeniu wymiaru $2k$. Warunki wymiarowe Milnora sprowadzają się więc do $k \geq 3$. Osobno potrzebujemy ściągalności okręgu Whitneya; jego łuki wybieramy tak, by omijały pozostałe przecięcia. Lematy 6.7 i 6.13 dostarczają właśnie produktowego modelu otoczenia dysku oraz zgodnych ram normalnych. Twierdzenie 6.6 Milnora jest sformułowane dla dwóch zanurzonych podrozmaitości; zastosowanie modelu do dwóch lokalnych płatów jednej immersji wymaga jeszcze argumentu Walla z twierdzenia 5.2. Przed tym krokiem można zwęzić włókna D^k, aby otoczenie dysku było wolne od pozostałych części pogrubionej immersji. Lokalny ruch z Stwierdzenia 26.6.1 usuwa teraz p i q. Dla jednej samoprzecinającej się sfery ograniczamy uwagę do dwóch zanurzonych fragmentów odpowiadających wybranym łukom i wykonujemy go na jednym *lokalnym płacie*; jest to regularna homotopia immersji, nie izotopia otaczająca całego M. Jej podparcie omija pozostałe punkty podwójne. Przejście od twierdzenia Milnora o dwóch zanurzonych podrozmaitościach do dwóch płatów jednej immersji jest geometryczną częścią kryterium 5.2 Walla. Powtarzamy krok dla wszystkich par.

Regularna homotopia przenosi obramowanie i klasę normalną. Gdy rdzeń jest już zanurzony, zwężamy włókna D^k w obramowanym otoczeniu; zwartość S^k zapewnia, że dla dostatecznie małego promienia całe pogrubienie jest zanurzone. Zanurzony rdzeń nie ma punktów podwójnych, więc jego μ wynosi zero. □

Przy zastosowaniu do $x \in K_k(M)$ potrzebne są jeszcze dwa wejścia. Po przygotowaniu k-spójnej mapy normalnej $M \to X$ mamy $\pi_1(M) \cong \pi_1(X)$ oraz $K_k(M) \cong \pi_{k+1}(f)$; wybór właściwej obramowanej klasy regularnej homotopii immersji $S^k \times D^k$ jest treścią Walla, twierdzenia 1.1. Przytoczona konstrukcja produktowego otoczenia dysku pozostaje osobnym lematem geometrycznym Milnora; powyższy rachunek nie jest samodzielnym dowodem tego lematu. W wymiarze cztery nierówności z kroku 3 zawodzą, więc sam warunek $\mu = 0$ nie daje analogicznego wniosku. Ponadto uogólnienie λ, μ z uwagi 5.2.1 Walla na nakrycie indukowane z innej rozmaitości nie obejmuje kryterium zanurzania.

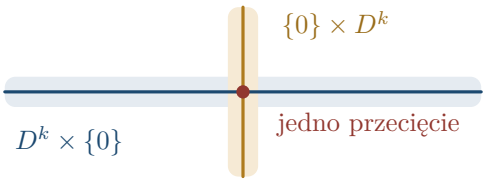
Przykład 27.2.4 (Co zostaje, gdy $\pi = 1$)**.** Dla $\Lambda = \mathbb{Z}$ inwolucja jest zwykłą tożsamością. Jeśli k jest parzyste, $Q_+(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, a (27.2.3) daje $\lambda(x,x) = 2\mu(x)$. Forma jest więc *parzysta*; $\mu(x) = \lambda(x,x)/2$. Jeśli k jest nieparzyste, $Q_-(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$; forma λ jest antysymetryczna i $\lambda(x,x) = 0$, ale $\mu(x) \in \mathbb{Z}/2$ może być niezerowe. Ta ostatnia informacja nie daje się odczytać z samej macierzy przecięć.

Definicja 27.2.5 (Para hiperboliczna i lagranżjan)**.** Wolny moduł o bazie $(e_1, f_1, \ldots, e_r, f_r)$ z macierzą w każdej parze

$$H_\epsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \epsilon & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mu(e_i) = \mu(f_i) = 0,$$

oraz z zerowymi sprzężeniami między różnymi parami, nazywamy *hiperbolicznym*. *Lagranżjanem* formy kwadratowej jest bezpośredni składnik $L \subset P$ taki, że $L = L^\perp$ oraz $\mu|_L = 0$. W parze hiperbolicznej $L = \langle e_1, \ldots, e_r \rangle$ jest lagranżjanem.

Parę o macierzy H_ϵ realizują klasy dwóch sfer czynnikowych w $S^k \times S^k$, jak w Przykładzie 26.6.3. Lokalny model ich jednego przecięcia pokazuje Rysunek 27.1.



Rysunek 27.1: Lokalny model sfer $e = S^k \times \{*\}$ i $f = \{*\} \times S^k$. Ich dyski współrzędnych przecinają się tylko w środku; po uzgodnieniu orientacji $\lambda(e,f) = 1$. Każda sfera ma trywialną wiązkę normalną, więc $\mu(e) = \mu(f) = 0$. Jasne pasy pokazują jedynie przekrój otoczeń, a nie całe sfery.

Przesunięcie uchwytu jako zmiana bazy

Stwierdzenie 23.5.4 opisało geometryczny ruch dwóch uchwytów tego samego indeksu: e_i zostaje zastąpione przez $e_i \pm e_j$. W wymiarze środkowym wpływ tego ruchu na rachunek przecięć można wypisać bez kolejnego twierdzenia geometrycznego. Jeżeli kolumny macierzy P wyrażają nową bazę w starej, to macierz formy w nowej bazie wynosi

$$A' = P^T A P, \qquad \mu(e_i \pm e_j) = \mu(e_i) + \mu(e_j) \pm [\lambda(e_i, e_j)]. \tag{27.2.4}$$

Pierwsza równość pochodzi z dwuliniowości λ nad $\mathbb{Z}$; druga z (27.2.1) i $\mu(-e_j) = \mu(e_j)$. Na przykład dla symetrycznej pary hiperbolicznej $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ przesunięcie $e' = e + f$ daje

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mu(e') = 1.$$

Pojawienie się niezerowego wyrazu na przekątnej nie tworzy nowej przeszkody: zmieniła się baza tej samej formy. Przy niebanalnej π_1 w (27.2.4) trzeba zastąpić transpozycję transpozycją sprzężoną oraz śledzić etykiety dróg; sama macierz całkowita nie zawiera wtedy całej informacji.

Wypiszmy taką zmianę bazy nad $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$ z inwolucją (27.1.1). W sumie dwóch płaszczyzn hiperbolicznych połóżmy, dla dowolnego $a \in \Lambda$,

$$e_1' = e_1 + a e_2, \qquad e_2' = e_2, \qquad f_1' = f_1, \qquad f_2' = f_2 - \bar{a} f_1.$$

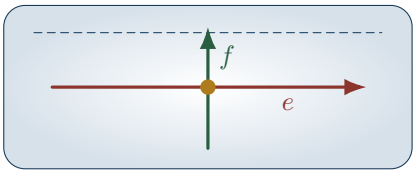
Współczynnik $\bar{a}$ jest konieczny: seskwiliniowość daje

$$\lambda(e_1', f_2') = \lambda(ae_2, f_2) - \lambda(e_1, \bar{a}f_1) = a - \overline{\bar{a}} = 0.$$

Pozostałe mieszane parowania nadal wynoszą $\lambda(e_i', f_j') = \delta_{ij}$; parowania wewnątrz rodzin e' i f' są zerowe. Z (27.2.1) wynika również $\mu(e_i') = \mu(f_i') = 0$, bo składniki dodawane do siebie należą do wzajemnie ortogonalnych lagranżjanów. Zatem nowa baza jest znowu hiperboliczna. Na $\langle e_1, e_2\rangle$ zmianę opisuje macierz elementarna z współczynnikiem a, a na dualnej rodzinie odwrotna zmiana sprzężona ze współczynnikiem $-\bar{a}$. Obie mają klasę zerową w $\mathrm{Wh}(\pi)$ (Definicja 25.2.1). Ruch nie zmienia więc *prostej* klasy bazy; sama równość macierzy form bez tej kontroli nie dawałaby takiego wniosku.

Stwierdzenie 27.2.6 (Dlaczego hiperboliczna para nie przeszkadza)**.** *W parze (e, f) mamy $\lambda(e, f) = 1$, $\lambda(e, e) = \lambda(f, f) = 0$ oraz $\mu(e) = \mu(f) = 0$. Formy hiperboliczne tworzą neutralne składniki przy stabilizacji. Ich sygnatura, gdy $\epsilon = +1$ i $\Lambda = \mathbb{Z}$, jest równa zeru.*

Dowód. Pierwsze równości odczytujemy z macierzy. Na prostą generowaną przez e forma i funkcja kwadratowa znikają, a jej ortogonalne dopełnienie wyznacza warunek $\lambda(ae + bf, e) = \epsilon b = 0$, więc to znowu $\langle e\rangle$. Dla $\epsilon = +1$ macierz ma wartości własne $+1$ i -1, stąd jej sygnatura wynosi zero. Suma wielu par ma lagranżjan będący sumą odpowiednich prostych. □



$\lambda(e, f) = 1$
$\mu(e) = \mu(f) = 0$
$\langle e\rangle = \langle e\rangle^{\perp}$

Rysunek 27.2: Lokalny schemat pary hiperbolicznej. Sfery reprezentujące e i f spotykają się poprzecznie w jednym punkcie, a każdą z nich osobno można obramować bez samoprzecięć. Wybór kierunku e wyznacza lagranżjan; prostokąt jest tylko fragmentem otoczenia przecięcia, nie całą rozmaitością.

Przykład 27.2.7 (Produkt sfer z poprzedniego rozdziału)**.** W Przykładzie 26.6.3 klasy $e = [S^k \times \{*\}]$ i $f = [\{*\} \times S^k]$ mają macierz $H_{(-1)^k}$. Ich wiązki normalne są trywialne, a reprezentanci nie mają samoprzecięć, toteż $\mu(e) = \mu(f) = 0$. To przykład jądra *niezerowego jako moduł*, które daje *zerową przeszkodę*: można usunąć parę za pomocą odpowiednich chirurgii.

27.3 Co oznacza grupa L

W wymiarze $2k$ sumujemy formy kwadratowe ortogonalnie. Dwie formy uważa się za równoważne w sensie Witta, jeśli ich ortogonalna różnica, po ewentualnym dodaniu form hiperbolicznych, ma lagranżjan. W wersji L^s moduły mają preferowane bazy stabilne, a dla lagranżjanu $L \subset P$ odwzorowanie $P/L \to L^*$ wyznaczone przez λ ma być *prostym* izomorfizmem względem tych baz. Jest to algebraiczny warunek zerowania różnicy klas. Klasy z dodawaniem przez sumę ortogonalną tworzą *kwadratową grupę chirurgiczną* $L_{2k}(\Lambda)$, z odpowiednią dekoracją opisaną poniżej. Wersję opartą na bazach i prostych równoważnościach oznaczymy $L^s_{2k}(\Lambda, w)$. Warunek „prosta” dotyczy również dualności formy: izomorfizm do modułu dualnego ma zerową torsję w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Wersja L^h_{2k} używa zwykłej równoważności homotopijnej. Dla $\pi = 1$ te rozróżnienia znikają.

Dekoracje s i h w rachunku baz

Intuicją dekoracji jest pytanie, jaki rodzaj równoważności ma pozostać po usunięciu jądra: h oznacza równoważność homotopijną, a s równoważność *prostą*. W rozdziale o torsji warunek prostoty zapisaliśmy jako znikanie klasy macierzy w $\mathrm{Wh}(\pi)$ (Definicja 25.2.1). Dla formy na bazowanym wolnym module jej dualność $P \to P^*$ musi być w wersji s prostym izomorfizmem. Przy usuwaniu lagranżjanu trzeba ponadto sprawdzić prostotę $P/L \to L^*$, co wykorzystaliśmy w Lemacie 27.5.3. W wersji h wymagamy zwykłych izomorfizmów: macierz odwracalna może mieć niezerową klasę Whiteheada. To rozróżnienie i odpowiadające mu grupy przeszkód opisuje Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, §17D.

Przykład 27.3.1 (Odwracalna dualność, która nie jest prosta)**.** Niech $\pi = C_5 = \langle t \mid t^5 = 1\rangle$, $w = 1$, $\Lambda = \mathbb{Z}[C_5]$ oraz $u = 1 - t - t^{-1}$. W Przykładzie 25.2.4 sprawdziliśmy, że u jest jednostką z odwrotnością $v = 1 - t^2 - t^{-2}$, ale $[u] \neq 0$ w $\mathrm{Wh}(C_5)$. Ponadto $\bar{u} = u$ i $\bar{v} = v$. Na $P = \Lambda e \oplus \Lambda f$ weźmy formę $+$-kwadratową określoną przez

$$\lambda(e,e) = \lambda(f,f) = 0, \qquad \lambda(e,f) = \lambda(f,e) = u, \qquad \mu(e) = \mu(f) = 0.$$

Dla $x = ae + bf$ mamy $\mu(x) = [a u \bar{b}] \in Q_+(\Lambda)$; stąd $\lambda(x,x)$ jest sumą tego reprezentanta i jego sprzężenia, zgodnie z (27.2.3). Podstawienie $f' = vf$ daje $\lambda(e,f') = u\bar{v} = 1$ i $\mu(f') = 0$, więc po zwykłej zmianie bazy forma jest hiperboliczna.

W bazie (e,f) macierz dualności ma postać $\left(\begin{smallmatrix} 0 & u \\ u & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Zamiana dwóch kolumn wnosi tylko znak, który znika w grupie Whiteheada. Dlatego torsja tej dualności wynosi $[u] + [u] = 2[u] \neq 0$. Ostatnią nierówność można sprawdzić tym samym homomorfizmem co w Przykładzie 25.2.4: $|u(e^{2\pi i/5})|^2 \neq 1$. Forma dopuszcza więc zwykłą dualność i reprezentuje zero w opisie h, lecz z tą preferowaną bazą nie spełnia warunku prostej dualności potrzebnego do zdefiniowania jej klasy w $L^s_{4j}(\Lambda, 1)$. Przykład dotyczy danych algebraicznych; nie twierdzimy tu, że wybrana forma jest jądrem określonej mapy normalnej.

Gdy $\pi = 1$, mamy $\mathrm{Wh}(\pi) = 0$ (Stwierdzenie 25.2.3), więc powyższa różnica warunków znika. Relatywna wersja twierdzenia o przeszkodzie zachowuje to samo rozróżnienie na brzegu: przy dekoracji s zastana mapa brzegu jest prostą równoważnością homotopijną, przy dekoracji h zwykłą równoważnością.

W nieparzystym wymiarze jądro nie jest opisywane pojedynczą formą środkową. Model algebraiczny ma postać *formacji*: hiperboliczny moduł kwadratowy wraz z dwoma lagranżjanami. Ich przecięcie i iloraz przez ich sumę mierzą dwa sąsiednie jądra mapy; wyprowadzimy to niżej. Formacje dzielimy przez stabilizację i relację wyznaczoną przez kobordyzm formacji; otrzymujemy $L^s_{2k+1}(\Lambda, w)$ lub $L^h_{2k+1}(\Lambda, w)$. W pełnej definicji obejmującej wszystkie wymiary są to klasy kobordyzmu skończonych *kwadratowych kompleksów Poincarégo* nad Λ. Konstrukcja formacji jest ich nieparzystowym opisem po usunięciu homotopijnych składników poniżej środka. Nie utożsamiamy nieparzystej grupy z grupą Witta macierzy z poprzedniej sekcji.

Uwaga 27.3.2 (Nie mylmy dwóch słów „torsja”). W $\mathrm{Wh}(\pi)$ torsja oznacza torsję *równoważności łańcuchowej* z Rozdziału 25; w grupie L klasyfikujemy formy i kwadratowe kompleksy. To, że algebraiczne K- i L-teoria korzystają z tych samych modułów nad $\mathbb{Z}[\pi]$, nie czyni ich przeszkód tym samym obiektem.

27.4 Przypadek prostej spójności: sygnatura i Arf

Dla $\pi = 1$ grupy kwadratowe w wysokowymiarowej teorii chirurgii mają czterookresowy wzór

$$L_{4j}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad L_{4j+1}(\mathbb{Z}) = 0, \qquad L_{4j+2}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2, \qquad L_{4j+3}(\mathbb{Z}) = 0. \tag{27.4.1}$$

Wzór jest twierdzeniem klasyfikacyjnym teorii L; poniżej wyjaśniamy jego dwa niezerowe inwarianty i sprawdzamy konkretne formy. Nie wyprowadzamy samych obliczeń grup nieparzystych z rachunku dwóch macierzy: wymagałoby to teorii formacji.

Wymiary podzielne przez cztery

Niech $n = 4j$, $k = 2j$. Środkowa forma jest parzysta, symetryczna i unimodularna. Jej *sygnatura* to liczba dodatnich minus liczba ujemnych wartości własnych nad $\mathbb{R}$. Klasyczny rachunek form całkowitych daje

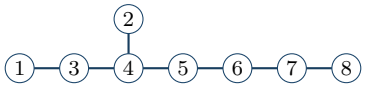
$$\sigma(f, b) = \frac{\operatorname{sign} \lambda_K}{8} \in L_{4j}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

Podzielność sygnatury przez 8 dla parzystej formy unimodularnej oraz to, że powyższy wzór daje izomorfizm grup Witta, to nietrywialne twierdzenia o formach kwadratowych. Nie wynikają z samego zdiagonalizowania formy nad $\mathbb{R}$. Sygnatura hiperbolicznej pary jest zerowa, jak wykazaliśmy w Stwierdzeniu 27.2.6.

Przykład 27.4.1 (Forma E_8 ma niezerową klasę)**.** Niech E_8 będzie macierzą symetryczną 8×8: na przekątnej ma 2, przy krawędziach

$$(1,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,7), (7,8), (2,4)$$

ma -1, a poza nimi zera. Schemat jej niezerowych wyrazów pozadiagonalnych ma postać



Jej wiodące minory główne wynoszą kolejno $2, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1$. Można to sprawdzić, kolejno rozwijając wyznacznik po liściu narysowanego drzewa (Definicja 7.5.1): jeśli usuwamy liść v o jedynym sąsiedzie u, wyznacznik jest $2 \det A_{G-v} - \det A_{G-\{u,v\}}$. Zatem kryterium Sylvestera daje dodatnią określoność, a ostatni minor 1 daje unimodularność. Dla całkowitego wektora x liczba $x^T E_8 x$ jest parzysta, bo składniki pozadiagonalne występują podwojone. Definiujemy $\mu(x) = x^T E_8 x/2$. Otrzymujemy formę kwadratową o sygnaturze 8, a więc $[E_8] = 1 \in L_{4j}(\mathbb{Z})$. Jest to *przykład algebraiczny*; realizowanie zadanej formy przez konkretną gładką mapę normalną wymaga osobnego twierdzenia realizacyjnego.

Wymiary $4j + 2$

Niech $k = 2j + 1$. Redukcja P modulo 2 daje przestrzeń symplektyczną $V = P/2P$ nad $\mathbb{F}_2$ z formą $b = \lambda \bmod 2$. Funkcja $q = \mu \bmod 2$ spełnia

$$q(x + y) = q(x) + q(y) + b(x, y). \tag{27.4.2}$$

Dla bazy symplektycznej $(e_1, f_1, \ldots, e_r, f_r)$ definiujemy

$$\operatorname{Arf}(q) = \sum_{i=1}^{r} q(e_i) q(f_i) \pmod 2.$$

Stwierdzenie 27.4.2 (Niezależność od bazy)**.** *Podany wzór na* $\operatorname{Arf}(q)$ *nie zależy od wyboru bazy symplektycznej. Suma ortogonalna dodaje inwarianty Arfa.*

Dowód. Policzmy liczbę niezależną od bazy:

$$S(q) = \sum_{x \in V} (-1)^{q(x)}.$$

Z (27.4.2) i rozkładu na ortogonalne płaszczyzny $\langle e_i, f_i\rangle$ wynika, że q na jednej płaszczyźnie przyjmuje na $ae_i + bf_i$ wartość $aq(e_i) + bq(f_i) + ab$, gdzie $a, b \in \mathbb{F}_2$. Sumując cztery składniki, dostajemy

$$\sum_{a,b\in\mathbb{F}_2} (-1)^{aq(e_i)+bq(f_i)+ab} = 2(-1)^{q(e_i)q(f_i)}.$$

Iloczyn tych równości daje $S(q) = 2^r(-1)^{\sum_i q(e_i)q(f_i)}$. Lewa strona nie używa bazy, więc prawa wyznacza jednoznacznie Arfa. Dla sumy ortogonalnej sumy S mnożą się, dlatego wykładniki znaków, czyli inwarianty Arfa, dodają się modulo 2. □

Przykład 27.4.3 (Dwie formy z tą samą macierzą przecięć)**.** Niech $P = \mathbb{Z}e \oplus \mathbb{Z}f$ i $\lambda(e, f) = 1$, $\lambda(f, e) = -1$, $\lambda(e, e) = \lambda(f, f) = 0$. Gdy $\mu(e) = \mu(f) = 0$, para jest hiperboliczna i $\mathrm{Arf}(q) = 0$. Gdy $\mu(e) = \mu(f) = 1 \in \mathbb{Z}/2$, otrzymujemy $\mathrm{Arf}(q) = 1$. W drugim przypadku wszystkie trzy niezerowe wektory płaszczyzny nad $\mathbb{F}_2$ mają wartość $q = 1$, bo $q(e + f) = 1 + 1 + b(e, f) = 1$. Nie ma więc nawet jednowymiarowego lagranżjanu z $q = 0$. Macierz λ jest w obu przykładach *identyczna*; o przeszkodzie decyduje dodatkowa informacja samoprzecięciowa.

W tym wymiarze izomorfizm $L_{4j+2}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2$ przydziela formie klasę $\mathrm{Arf}(q)$. Dowód, że *każda* forma z Arfem zerowym jest stabilnie hiperboliczna, jest algebraiczną częścią wspomnianego twierdzenia klasyfikacyjnego.

27.5 Przeszkoda normalnej mapy i twierdzenie Walla

Rozważmy odwzorowanie normalne stopnia jeden $(f, b) : M^n \to X^n$ z Sekcji 26.6. Zakładamy, że X jest zamkniętą gładką rozmaitością lub skończonym kompleksem Poincarégo z wybranymi danymi normalnymi. Po chirurgiach *poniżej* środka można w dogodnych warunkach doprowadzić f do wysokiej spójności. W wymiarze parzystym $n = 2k$ pozostałe jądro nad $\mathbb{Z}[\pi]$ z formą (λ_K, μ_K) reprezentuje

$$\theta(f, b) = [K, \lambda_K, \mu_K] \in L^s_{2k}(\mathbb{Z}[\pi], w).$$

Bez wcześniejszych chirurgii tę samą klasę można zdefiniować na całym kompleksie łańcuchów jako klasę kwadratowego kompleksu Poincarégo. To ostatnie ujęcie obejmuje też wymiar nieparzysty. Klasa nie zależy od wybranej kolejności chirurgii: ślady tych zmian dają kobordyzm odpowiednich kompleksów kwadratowych.

Twierdzenie 27.5.1 (Twierdzenie Walla o przeszkodzie chirurgicznej)**.** *Niech M^n i X^n będą spójnymi, zamkniętymi, gładkimi rozmaitościami, $n \geq 6$, i niech $(f, b) : M \to X$ będzie odwzorowaniem normalnym stopnia jeden z Definicji 26.4.1, z danymi normalnymi nad pewną stabilną wiązką $\xi \to X$ jak w (26.4.1). Oznaczmy $\pi = \pi_1(X)$ i przez w charakter orientacji. Wtedy przeszkoda $\theta(f, b) \in L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w)$ jest niezmiennikiem normalnej klasy kobordyzmu. Równość $\theta(f, b) = 0$ zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy (f, b) jest normalnie kobordantne z prostą równoważnością homotopijną $f' : M' \to X$. W wersji zwartej z brzegiem zakładamy ponadto, że odwzorowanie na brzegu jest prostą równoważnością homotopijną i wykonujemy kobordyzm oraz chirurgie relatywnie do brzegu. Wersja dla zwykłych równoważności używa dekoracji h.*

Zakres wyprowadzenia. Rozpiszemy argument dostateczności dla $\pi = 1$ i $n = 2k \geq 6$, a część rachunku przecięć i lagranżjanu także nad $\mathbb{Z}[\pi]$. Pierwszy model formacji wyjaśni przypadek nieparzysty. Pozostałe wejścia geometryczne pochodzą z C. T. C. Walla, *Surgery on Compact Manifolds*, §§1, 5–6, szczególnie twierdzenia 1.2, 5.2, 5.6, 6.4 oraz lemat 5.7. Lemat 5.3 o prostym lagranżjanie dowiedziemy poniżej. Pełna wersja dla dowolnej π i nieparzystego n nadal wymaga dalszych lematów geometrycznych i relacji formacji.

Co dokładnie oddziela poniższy rachunek od pełnego twierdzenia? Są to cztery odrębne kroki, a nie samo wydłużenie rachunku form nad $\mathbb{Z}$:

(1) *Chirurgie poniżej środka.* Poniżej konstruujemy zgodne obramowanie dla pojedynczej klasy w zakresie $2r < n$. Skończona indukcja po względnych komórkach i kontrola nowych jąder jest treścią twierdzenia 1.2 Walla.

(2) *Realizacja w środku.* Wyliczymy etykiety przecięć i zbudujemy bazę hiperboliczną. Zanurzenie sfery w środku z warunku $\mu = 0$ wymaga obramowanych dysków Whitneya; dla wielu sfer trzeba usuwać również ich wzajemne przecięcia zgodnie z formą λ i udoskonaleniem μ; używamy tu twierdzenia 5.2 Walla.

(3) *Prosta równoważność i niezmienniczość.* Zmiana kolejności chirurgii musi dawać tę samą klasę przeszkody. Dla ogólnej grupy podstawowej wymaga to bazowanych kompleksów nad $\mathbb{Z}[\pi]$, kontroli torsji Whiteheada i analizy kobordyzmu normalnego. Poniżej wyprowadzimy z ciągu dokładnego warunek lagranżjanu i rachunek znoszenia przecięć na brzegu kobordyzmu. Przygotowanie kobordyzmu wymaga twierdzenia 1.4 Walla; bazowość, prosta dualność i realizacja względnych immersji są osobnymi wejściami z jego §§1–2.

(4) *Wymiar nieparzysty.* Jądra dwóch sąsiednich wymiarów są mierzone przecięciem i ilorazem dwóch lagranżjanów formacji. Poniżej wyprowadzimy jej ciąg dokładny; relacja stabilna i realizacja odpowiadających jej ruchów uchwytów pozostają wejściem z §6 Walla.

Dlatego nie nazywamy poniższego wyprowadzenia pełnym dowodem twierdzenia w dowolnej grupie podstawowej i każdym wymiarze.

Lemat 27.5.2 (Algebraiczny efekt usunięcia jednej pary)**.** *Niech (K, λ, μ) będzie sumą r płaszczyzn hiperbolicznych nad $\mathbb{Z}$, z bazą $e_1, f_1, \dots, e_r, f_r$ taką, że $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$, $\lambda(e_i, e_j) = \lambda(f_i, f_j) = 0$ oraz $\mu(e_i) = \mu(f_i) = 0$. Wówczas*

$$e_r^{\perp}/\mathbb{Z}e_r \cong \langle e_1, f_1, \dots, e_{r-1}, f_{r-1}\rangle$$

jako formy kwadratowe.

Dowód. Zapiszmy $x = \sum_i (a_i e_i + b_i f_i)$. Z definicji bazy hiperbolicznej $\lambda(e_r, x) = b_r$. Stąd $x \in e_r^{\perp}$ dokładnie wtedy, gdy $b_r = 0$. Pozostały współczynnik a_r znika po przejściu do ilorazu przez $\mathbb{Z}e_r$. Pary o indeksach $i < r$ są ortogonalne do e_r, f_r, więc ich λ i μ przechodzą do ilorazu bez zmiany. □

Lemat 27.5.3 (Od prostego lagranżjanu do bazy hiperbolicznej)**.** *Niech (P, λ, μ) będzie nieosobliwą formą ϵ-kwadratową nad $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$, $\epsilon = (-1)^k$. Załóżmy, że P jest wolny z preferowaną bazą, a $L \subset P$ jest wolnym lagranżjanem z bazą $(e_1, \dots, e_r)$, która przedłuża się do preferowanej bazy P. Niech ponadto $P/L \to L^*$, $[x] \mapsto \lambda(-, x)|_L$, będzie prostym izomorfizmem. Wtedy istnieje preferowana baza $(e_1, f_1, \dots, e_r, f_r)$, w której $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$ oraz $\lambda(e_i, e_j) = \lambda(f_i, f_j) = 0$ i $\mu(e_i) = \mu(f_i) = 0$.*

Dowód. Wybierzmy podniesienia $f_j^0 \in P$ dualnej bazy L^*, zatem $\lambda(e_i, f_j^0) = \delta_{ij}$. Jądrem $P \to L^*$ jest $L^{\perp} = L$, więc klasy f_j^0 są bazą P/L. Założenie o prostocie zapewnia, że (e_i, f_j^0) reprezentuje preferowaną klasę baz P.

Połóżmy $B_{ij} = \lambda(f_i^0, f_j^0)$ i wybierzmy $m_i \in \Lambda$ reprezentujące $\mu(f_i^0)$. Zdefiniujmy

$$f_i = f_i^0 - m_i e_i - \sum_{j>i} B_{ij} e_j. \tag{27.5.1}$$

Dodajemy wyłącznie wektory z L, toteż $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$. Dla $i < j$ składnik $-B_{ij}e_j$ w f_i znosi pierwotne parowanie:

$$\lambda(f_i, f_j) = B_{ij} - B_{ij} = 0.$$

Przy $i > j$ używamy hermitowskości. Ponieważ $\lambda(f_i^0, e_j) = 0$ dla $j > i$ i $\lambda(L, L) = 0$, równanie (27.2.1) daje

$$\mu(f_i) = [m_i] + [\lambda(f_i^0, -m_i e_i)] = [m_i - \epsilon \bar{m}_i] = 0.$$

Równanie (27.2.3) daje teraz $\lambda(f_i, f_i) = 0$. Zmiana $f_i^0 \mapsto f_i$ jest elementarną zmianą bazy i nie zmienia jej prostej klasy. To dowodzi tezy również przy nieprzemiennym Λ; dla $\Lambda = \mathbb{Z}$ odzyskujemy poprzedni rachunek parzystych macierzy i poprawki Arfa. □

Stwierdzenie 27.5.4 (Przeciwna forma daje odwrotność)**.** *Jeśli (P, λ, μ) jest prostą nieosobliwą formą ϵ-kwadratową na wolnym bazowanym module, to*

$$(P, \lambda, \mu) \oplus (P, -\lambda, -\mu)$$

jest formą hiperboliczną. Stąd jej druga składowa reprezentuje klasę przeciwną w $L^s_{2k}(\Lambda, w)$.

Dowód. Weźmy diagonalny podmoduł $\Delta = \{(x, x) : x \in P\} \subset P \oplus P$. Na Δ obie formy znoszą się: $\lambda((x, x), (y, y)) = 0$ oraz $\mu((x, x)) = 0$. Jest to bezpośredni składnik z bazą (e_i, e_i), jeśli (e_i) jest bazą P. Iloraz $(P \oplus P)/\Delta$ identyfikujemy z P przez $[(x, y)] \mapsto x - y$. Parowanie z Δ jest, z dokładnością do znaku, izomorfizmem dualności $P \to P^*$ wyznaczonym przez λ. Jest proste z założenia. Lemat 27.5.3 pokazuje więc, że Δ daje bazę hiperboliczną. □

Lemat 27.5.5 (Dlaczego obramowanie istnieje poniżej środka)**.** *Niech $(f, b) : M^{2k} \to X^{2k}$ będzie odwzorowaniem normalnym, $k \geq 3$, a $\alpha \in \pi_{r+1}(f)$, gdzie $1 \leq r \leq k-1$. Klasa α ma reprezentanta będącego zanurzoną r-sferą z obramowaniem zgodnym z danymi normalnymi. Chirurgia na tej sferze zabija α i nie przywraca jąder w stopniach mniejszych od $r+1$.*

Dowód. Reprezentant klasy względnej jest parą $u : S^r \to M$ i $F : D^{r+1} \to X$ z $F|_{S^r} = f \circ u$. Ponieważ $2r < 2k$, ogólne położenie pozwala zastąpić u homotopicznym zanurzeniem: oczekiwany wymiar jego samoprzecięć wynosi $2r - 2k < 0$.

Połóżmy $q = 2k - r$. Stabilne dane normalne b utożsamiają $u^*\nu_M$ z $(f \circ u)^*\xi$ po stabilizacji. Ta ostatnia wiązka przedłuża się przez F nad dyskiem, więc jest stabilnie trywialna. Ponieważ $u^*TM \oplus u^*\nu_M$ jest stabilnie trywialna oraz $TS^r \oplus \mathbb{R}$ jest trywialna, wzór $u^*TM = TS^r \oplus \nu_u$ pokazuje, że również ν_u ma zgodne stabilne obramowanie. Ponieważ $q \geq r + 2$, można usunąć stabilizację. Istotnie, $O(q+1)/O(q) \cong S^q$; długi ciąg homotopii i $(q-1)$-spójność S^q pokazują, że $O(q) \to O$ jest izomorfizmem na π_j dla $j \leq r$. Dotyczy to zarówno przeszkody do trywialności ν_u nad S^r, jak i różnicy dwóch jej obramowań. Wybieramy rzeczywiste obramowanie. Jeżeli po zestawieniu go z różniczką $du : TS^r \to u^*TM$ jego stabilna klasa różni się od ramy wyznaczonej przez b i F o element $\pi_r(O)$, podnosimy ten element do $\pi_r(O(q))$ i skręcamy obramowanie o jego odwrotność. Otrzymujemy dokładnie zadaną stabilną klasę ramy, a nie tylko dowolną trywializację ν_u.

Dysk F i zgodne obramowanie przedłużają normalne dane przez ślad, zgodnie z Twierdzeniem 26.5.1. Ślad ma względem M jeden uchwyt indeksu $r+1$, który zabija α. Względem nowego brzegu indeks wynosi $2k - r \geq k + 1 > r + 1$; dlatego ciąg homotopii pary nie wprowadza nowych jąder poniżej stopnia $r+1$. □

Przypadek $r = 0$ odpowiada dołączeniu uchwytu indeksu jeden wzdłuż dwóch punktów. Jeżeli M ma kilka składowych, takimi uchwytami możemy najpierw je połączyć, przedłużając mapę wzdłuż wybranych dróg w spójnym X. Ramy obu dysków zaczepienia dobieramy zgodnie z danymi normalnymi b dokładnie tak jak w przypadku $h_i = 1$ poniżej.

Stwierdzenie 27.5.6 (Skończona redukcja poniżej środka; szczególny przypadek twierdzenia 1.2 Walla)**.** *Niech $(f, b) : M^{2k} \to X^{2k}$ będzie normalnym odwzorowaniem zwartej rozmaitości gładkiej bez brzegu, $k \geq 3$, a X niech będzie spójną przestrzenią o typie skończonego kompleksu*

CW z danymi normalnymi wymaganymi dla (f, b). Istnieje skończony ciąg chirurgii na sferach wymiarów mniejszych od k, po którym otrzymujemy normalne odwzorowanie $f' : M' \to X$ będące k-spójne. Wszystkie użyte uchwyty mają indeks co najwyżej k.

Dowód. Po ewentualnym połączeniu składowych zakładamy, że M jest spójna. Z Twierdzenia 22.3.1 wynika, że M ma skończony model CW: wybierzmy równoważność $u : K \to M$ ze skończonym K. Wybieramy również skończony model $L \simeq X$. Przenosimy $f \circ u$ na mapę $K \to L$, przybliżamy ją komórkowo i tworzymy podwójny walec odwzorowań $M \leftarrow K \to L$. Ma on skończoną względną strukturę CW nad M i typ homotopijny zwykłego walca f; oznaczmy ten model przez C_f. Wybieramy jego strukturę komórkową tak, by $M \hookrightarrow C_f$ było inkluzją, $C_f \simeq X$, a jego względna struktura komórkowa nie miała komórek wymiaru zero. Względne wierzchołki łączymy z M lasem krawędzi, którego każda składowa spotyka M w jednym wierzchołku, i zwijamy ten las względem M. Wybieramy równoważność $C_f \to X$, której złożenie z inkluzją M jest homotopijne z f; dane normalne przenosimy wzdłuż tej homotopii. Porządkujemy względne komórki wymiarów co najwyżej k według wymiaru i piszemy

$$C_0 = M, \qquad C_i = C_{i-1} \cup e^{h_i}, \qquad 1 \le h_i \le k.$$

Indukcyjnie budujemy ślad W_i chirurgii od M do M_i i równoważność homotopijną $W_i \simeq C_i$ zgodną z odwzorowaniem do C_f. Dla $i = 0$ bierzemy $W_0 = M \times I$. Załóżmy, że zbudowaliśmy W_{i-1}. Komórka e^{h_i} ma odwzorowanie dołączające $S^{h_i-1} \to C_{i-1}$ i klasę charakterystyczną w $\pi_{h_i}(C_i, C_{i-1})$. Dotychczasowe uchwyty mają indeks co najwyżej k. Po odwróceniu śladu względem M_{i-1} ich indeksy wynoszą co najmniej

$$(2k+1) - k = k + 1 > h_i.$$

Stąd para (W_{i-1}, M_{i-1}) jest k-spójna. Po zastąpieniu rozważanych odwzorowań walcami odwzorowań i użyciu $W_{i-1} \simeq C_{i-1}$ otrzymujemy, ponieważ $h_i \le k$, izomorfizm względnych klas homotopii

$$\pi_{h_i}(C_f, M_{i-1}) \xrightarrow{\cong} \pi_{h_i}(C_f, C_{i-1}).$$

Podnosimy nim klasę dysku charakterystycznego e^{h_i}, a nie tylko klasę jego brzegu. Reprezentant podniesionej klasy składa się ze sfery $u_i : S^{h_i-1} \to M_{i-1}$ i dysku $D^{h_i} \to C_f$ ją wypełniającego. Po złożeniu z $C_f \simeq X$ otrzymujemy klasę względną odwzorowania f_{i-1}. Zgodność podniesienia z klasą charakterystyczną mówi ponadto, że obraz u_i w C_{i-1} jest homotopijny z odwzorowaniem dołączającym komórkę.

Dla $h_i \ge 2$ Lemat 27.5.5 realizuje tę klasę przez zanurzoną obramowaną sferę S^{h_i-1} i chirurgię z przedłużeniem danych normalnych. Dla $h_i = 1$ sfera S^0 składa się z dwóch punktów, a podniesiony dysk jest drogą łączącą ich obrazy w C_f. Wiązka normalna nad tą drogą jest trywialna. Dobieramy małe dyski wokół obu punktów z ramami zgodnymi ze stabilnymi danymi b; jest to możliwe, bo $\pi_0 O(2k) \to \pi_0 O$ jest izomorfizmem. Dołączamy wzdłuż nich uchwyt indeksu jeden i przedłużamy dane normalne, jak w przypadku $r = 0$ twierdzenia 1.1 Walla.

Nowy ślad powstaje z W_{i-1} przez dołączenie uchwytu indeksu h_i. Zgodność klasy dołączającej z klasą komórki i homotopijna niezmienniczość dołączania komórek dają $W_i \simeq C_i$ nad C_f.

Po ostatniej takiej komórce otrzymujemy C_j. Para (C_f, C_j) nie ma komórek względnych wymiaru co najwyżej k, więc jest k-spójna. Para (W_j, M_j) też jest k-spójna, bo wszystkie jej odwrócone uchwyty mają indeks co najmniej $k+1$. Zatem złożenie $M_j \to W_j \simeq C_j \hookrightarrow C_f$ jest k-spójne: pierwszy i ostatni człon mają tę własność przez odpowiednie ciągi homotopii par, a środkowy jest równoważnością. Równoważność $C_f \simeq X$ pokazuje, że $f_j : M_j \to X$ jest k-spójne. Skończoność ciągu wynika ze skończoności wybranego modelu CW. □

Dowód redukcji używa pojedynczego kroku geometrycznego z Lematu 27.5.5 i schematu indukcji z Walla, §1, twierdzenie 1.2. Ogólna wersja obejmuje także inne wymiary i kategorię PL.

Rozwinięcie dowodu twierdzenia Walla w przypadku $\pi = 1$, $n = 2k \geq 6$. **Krok 1: chirurgie poniżej środka.** Normalne dane b pozwalają przedłużać odwzorowanie nad śladami chirurgii, jak w Twierdzeniu 26.5.1. Lemat 27.5.5 konstruuje zgodne zanurzenie i obramowanie dla jednej klasy, a Stwierdzenie 27.5.6 uzasadnia skończone powtarzanie tego kroku. Po tych operacjach jedynym możliwym jądrem chirurgii jest środkowe K_k. Identyfikacja $K_k(M) \cong \pi_{k+1}(f)$ i prosta dualność Poincarégo dają na nim nieosobliwą formę (K_k, λ, μ) z Sekcji 27.2. Wersja nad Λ wymaga dodatkowo preferowanej stabilnej bazy jądra: to dokładnie lemat 5.1 Walla. Podkreślamy, że warunek kwadratowy dotyczy klas z *normalnym* obramowaniem; dla dowolnej sfery bez tych danych wzór na samoprzecięcie ma dodatkowy składnik Eulera wiązki normalnej (Wall, §5.2).

Krok 2: przejście od klasy zerowej do bazy hiperbolicznej. Równość $[K] = 0$ w $L_{2k}(\mathbb{Z})$ oznacza, że dla pewnych r, s forma $K \oplus H_\epsilon^r$ jest izomorficzna z H_ϵ^s. Równoważnie, po stabilizacji ma lagranżjan; przejście od niego do rzeczywistej bazy z parami e_i, f_i rozpisuje Lemat 27.5.3. Każdą dodawaną płaszczyznę realizujemy *lokalną* chirurgią na trywialnej obramowanej $(k-1)$-sferze: nowa rozmaitość jest $M \# (S^k \times S^k)$, a dwie sfery czynnikowe przecinają się raz z odpowiednim znakiem i mają $\mu = 0$. Ślad dostarcza normalnego kobordyzmu. To jest lemat 5.5 Walla; wyjaśnia, dlaczego stabilizacja algebraiczna jest dozwolonym ruchem geometrycznym. Otrzymujemy bazę e_i, f_i jak w Lemacie 27.5.2.

Krok 3: jedna rzeczywista chirurgia w środku. Warunek $\mu(e_r) = 0$ i Stwierdzenie 27.2.3, używające obramowanego triku Whitneya przy $k \geq 3$, dają zanurzoną obramowaną sferę $S^k \subset M$ reprezentującą e_r oraz dysk w X wypełniający jej obraz. Wykonujemy chirurgię nad X. Jej ślad W powstaje z $M \times I$ przez dołączenie uchwytu indeksu $k+1$. Oznaczmy nowy brzeg przez M' i piszmy $K_i(W)$ dla jądra mapy śladu do $X \times I$. Oba względne kompleksy uchwytowe mają po jednym generatorze:

$$H_{k+1}(W, M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad H_k(W, M'; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

W pierwszym ciągu dokładnym mapa brzegu $\mathbb{Z} \to K_k(M)$ wysyła 1 na e_r. Jest injektywna, gdyż partner f_r daje $\lambda(e_r, f_r) = 1$, więc e_r jest prymitywny. Otrzymujemy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} e_r \longrightarrow K_k(M) \longrightarrow K_k(W) \longrightarrow 0.$$

Od strony M' uchwyt ma indeks k. Złożenie $K_k(M) \to K_k(W) \to H_k(W, M'; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ mierzy przecięcie z e_r. Dla lewych modułów nad Λ odpowiada mu *liniowy* homomorfizm

$$\ell_{e_r} : K_k(M) \longrightarrow \Lambda, \qquad \ell_{e_r}(z) = \epsilon \lambda(z, e_r), \quad \epsilon = (-1)^k.$$

Istotnie, $\ell_{e_r}(az) = a \ell_{e_r}(z)$, a hermitowskość pokazuje, że jego jądrem jest $e_r^\perp$. Przy $\Lambda = \mathbb{Z}$ jest to ten sam wzór co $\lambda(e_r, z)$. Ponieważ $\lambda(e_r, e_r) = 0$, mamy $\ell_{e_r}(e_r) = 0$; mapa przechodzi więc przez $K_k(W) = K_k(M)/\mathbb{Z} e_r$. Drugi ciąg dokładny daje

$$0 \longrightarrow K_k(M') \longrightarrow K_k(W) \xrightarrow{\ell_{e_r}} \mathbb{Z} \longrightarrow K_{k-1}(M') \longrightarrow 0.$$

Ponieważ f_r przechodzi na 1, $K_{k-1}(M') = 0$, a $K_k(M') \cong e_r^\perp / \mathbb{Z} e_r$. Forma i udoskonalenie kwadratowe przechodzą na ten iloraz, gdyż $\mu(e_r) = 0$. W ogólnym przypadku wszystkie wystąpienia $\mathbb{Z}$ w tych ciągach zastępuje Λ. Bez partnera o przecięciu 1 mógłby powstać niezerowy $K_{k-1}(M')$. Lemat 27.5.2 usuwa dokładnie parę e_r, f_r. Powtarzamy ten krok r razy.

Krok 4: otrzymanie równoważności. Po usunięciu wszystkich par $K_k = 0$, a inne jądra zostały usunięte w Kroku 1 lub znikają przez dualność. Zatem nowa mapa stopnia jeden jest izomorfizmem homologii. Ponieważ obie strony są jednospójne i mają typ kompleksów CW, twierdzenie Whiteheada (Twierdzenie 9.5.3) daje równoważność homotopijną. Dla $\pi = 1$ grupa Whiteheada jest zerowa, więc jest to równoważność prosta.

Konieczność i niezależność wyborów. Przeszkoda prostej równoważności wynosi zero, bo jej kompleks jądra jest ściągalny. Rozpiszmy rachunek z lematu 5.7 Walla, który daje niezależność od normalnego kobordyzmu. Niech ogólniej $\Phi : (N^{2k+1}, M^{2k}) \to (Y, X)$ będzie odwzorowaniem normalnym stopnia jeden do spójnej prostej pary Poincarégo; wolno tu dopuścić niespójny brzeg M. W całym rachunku współczynnikiem jest $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi_1(Y)]$, z inwolucją orientacyjną celu Y. Na ewentualnie niespójnym M formy λ i μ liczymy na nakryciu indukowanym z uniwersalnego nakrycia Y, jak w uwadze 5.2.1 Walla. Zakładamy, że $M \to X$ i $N \to Y$ są k-spójne, $K_k(N, M) = 0$, a preferowana stabilna baza $K_{k+1}(N, M)$ jest reprezentowana przez rzeczywistą bazę. To dokładne hipotezy lematu 5.7; samo ich osiągnięcie jest oddzielnym zadaniem chirurgicznym.

Krok pierwszy: ciąg i jego bazy. Połóżmy

$$A = K_{k+1}(N, M), \qquad P = K_k(M), \qquad C = K_k(N).$$

Spójność usuwa niższe jądra, a względna dualność pozostałe wyższe. Przy $K_k(N, M) = 0$ ciąg długi pary redukuje się do

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\partial} P \xrightarrow{i_*} C \longrightarrow 0. \tag{27.5.2}$$

Jest to *bazowany* ciąg prostych modułów: to osobna treść wniosku z lematu 2.4 Walla, nie własność dowolnego krótkiego ciągu dokładnego. Wersja dualności Poincarégo dla kompleksów jądra, lemat 2.6 Walla, daje prosty izomorfizm $C \cong A^*$. W lemacie 2.4 bierze się bazowany krótki ciąg *skończonych kompleksów wolnych* otrzymany z trzech kompleksów jądra map $M \to X$, $N \to Y$ i $(N, M) \to (Y, X)$. W naszej sytuacji wniosek z lematu 2.4 wymaga zaniku $K_i(N, M)$ poza stopniem $k+1$ i $K_i(N)$ poza stopniem k. Ponadto po zmianie współczynników na dowolny moduł B nad Λ muszą znikać $K_{k+2}(N, M; B)$ i $K_{k+1}(N; B)$; oznaczamy tak homologie tych samych kompleksów jądra ze współczynnikami B. Te hipotezy zapewniają, że jedyne pozostałe moduły homologii są stabilnie wolne i mają preferowane klasy baz. Addytywność torsji dla tego ciągu daje zerową torsję ciągu (27.5.2). Lemat 2.6 stosuje *prostą* dualność pary Poincarégo do tych samych kompleksów. Po redukcji kompleksu jądra $N \to Y$ do jednego stopnia jego kohomologia to C^*; iloczyn z klasą fundamentalną identyfikuje ją prosto z A. Ponieważ A i C są stabilnie wolne, dualizacja daje $C \cong A^*$. Sam izomorfizm zwykłych grup homologii nie dawałby ani preferowanych baz, ani prostoty dualności. Jego wzór w naszej konwencji lewych modułów rozpoznamy po Kroku 2. Na razie na całym P określmy

$$\widetilde{\rho} : P \longrightarrow A^*, \qquad \widetilde{\rho}(z)(x) = \lambda(\partial x, z).$$

Na $A^* = \mathrm{Hom}_\Lambda(A, \Lambda)$ działanie lewe określa $(a \cdot h)(x) = h(x)\bar{a}$. Dlatego $\widetilde{\rho}(az) = a \cdot \widetilde{\rho}(z)$; strzałka z $\lambda(z, \partial x)$ byłaby przy tej konwencji antyliniowa.

Krok drugi: znikanie formy. Weźmy $x, y \in A$. Obramowane immersje reprezentujące $\partial x, \partial y$ na M można przedłużyć do obramowanych immersji T_x, T_y w N, których dziedziną jest suma skończona $(k+1)$-sfer z usuniętymi dyskami. Zniknięcie klasy brzegowej w C wynika z (27.5.2); przejście od tego faktu homologicznego do takiego *obramowanego* przedłużenia korzysta ze względnego twierdzenia Hurewicza, danych normalnych i argumentu z twierdzenia 1.3 Walla. Nie wynika z samego ciągu dokładnego.

Ustawmy T_x, T_y poprzecznie. Ich przecięcie ma wymiar $(k+1) + (k+1) - (2k+1) = 1$, a więc składa się z okręgów i łuków. Okręgi nie mają brzegu. Końce łuków odpowiadają punktom przecięcia ∂T_x z ∂T_y na M. Po podniesieniu do nakrycia wyznaczonego przez $\pi_1(Y)$ etykieta $g \in \pi_1(Y)$ jest stała wzdłuż jednego łuku, podczas gdy orientacja jego dwóch końców daje przeciwne znaki. Dla każdego g suma współczynników przy g jest zatem zerem:

$$\lambda(\partial x, \partial y) = 0.$$

W szczególności $\widetilde{\rho}$ znika na ∂A i przechodzi do

$$\rho : C = P/\partial A \longrightarrow A^*, \qquad \rho([z])(x) = \lambda(\partial x, z). \tag{27.5.3}$$

Jest to izomorfizm dualności względnej z lematu 2.6 Walla, z dokładnością do stałego znaku wynikającego z konwencji orientacji. Zgodność dualności względnej, operatora brzegu i formy przecięcia na M utożsamia ocenę dualną z $\lambda(\partial x, z)$. Ta zgodność jest osobnym wejściem geometrycznym z dowodu lematu 5.7 Walla; sam abstrakcyjny izomorfizm $C \cong A^*$ nie wyznacza wzoru na ρ. Mnożenie przez -1 nie zmienia prostej klasy tego izomorfizmu.

Tak samo ustawmy pojedynczą immersję T_x w położeniu ogólnym. Jej zbiór podwójnych punktów ma wymiar jeden; dla $k \geq 2$ można uniknąć punktów potrójnych przez pozycję ogólną. Wzdłuż każdego łuku podwójnych punktów ustalamy kolejność dwóch gałęzi. Na jego końcach leżą samoprzecięcia ∂T_x o tej samej etykiecie g i przeciwnych znakach. Jeśli zmienimy kolejność gałęzi, oba wkłady przejdą na równoważne klasy w $Q_{(-1)^k}(\Lambda)$. Okręgi znów nie mają końców. Dlatego

$$\mu(\partial x) = 0.$$

Krok trzeci: lagranżjan i klasa L. Niech $L = \partial A \subset P$. Z (27.5.2) mamy $P/L \cong C$, a (27.5.3) mówi, że

$$P/L \xrightarrow{[z]\mapsto\lambda(-,z)|_L} L^*$$

jest prostym izomorfizmem. Ponieważ $\lambda|_{L\times L} = 0$, jądro mapy $P \to L^*$ równa się L; jest nim z definicji $L^\perp$. Wraz z $\mu|_L = 0$ daje to lagranżjan kwadratowy. Preferowana baza A przechodzi na bazę L; prostota dualności daje bazę C, a bazowość (27.5.2) pozwala przedłużyć bazę L do preferowanej bazy P. Lemat 27.5.3 czyni (P, λ, μ) formą hiperboliczną.

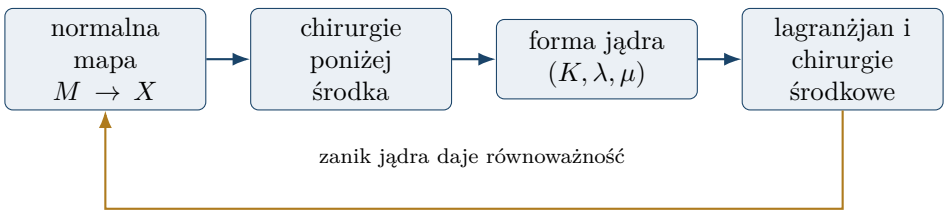
Teraz stosujemy ten rachunek do $Y = X \times I$ i $M = \partial N = M_- \sqcup M_+$. Mapy końców przygotowujemy do k-spójności, mapę $N \to Y$ także, a odejmowanie uchwytów usuwa $K_k(N, \partial N)$. Po stabilizacji preferowana stabilna baza A ma rzeczywistego reprezentanta. W nieparzystym wymiarze $2k+1$ twierdzenie 1.4 Walla daje jednocześnie k-spójność map $N \to Y$ i $\partial N \to X$ oraz $(k+1)$-spójność homologiczną mapy par. W jego dowodzie ostatni warunek uzyskuje się po zwykłych chirurgiach przez odejmowanie uchwytów: generatory względnego jądra przedstawia się obramowanymi dyskami dochodzącymi do brzegu. Dla nowej mapy Φ_0 fragment ciągu dokładnego ma postać

$$\Lambda^r \longrightarrow H_{k+1}(\Phi) \longrightarrow H_{k+1}(\Phi_0) \longrightarrow 0.$$

Pierwsza strzałka jest surjekcją z wyboru generatorów, więc ostatni moduł znika. Dodatek do twierdzenia 1.4 pozwala wykonać te zmiany po stronie M_+, zachowując M_-; na brzegu odpowiadają one chirurgiom na trywialnie obramowanych sferach S^{k-1}. Lemat 5.5 Walla mówi, że każda taka stabilizacja dodaje do formy M_+ standardową płaszczyznę hiperboliczną. Ten krok zapewnia też rzeczywiste reprezentanty potrzebnych stabilnych baz; nie wynika z rachunku lagranżjanu. Wówczas

$$P = K_k(\partial N) \cong K_k(M_+) \oplus K_k(M_-)^-,$$

gdzie minus oznacza przeciwną formę. Hiperboliczność P daje $[K_k(M_+)] = [K_k(M_-)]$. Tak otrzymujemy niezmienniczość normalnej klasy kobordyzmu, z jawnym użyciem twierdzeń 1.3 i 1.4 oraz lematów 2.4, 2.6 i 5.5 Walla. □



Rysunek 27.3: Kolejne etapy twierdzenia Walla w parzystym wymiarze. Przejście od algebraicznego lagranżjanu do zanurzonych sfer wymaga lematów geometrycznych Walla.

Dlaczego wymiar nieparzysty wymaga formacji

Niech $n = 2k+1 \geq 7$ i niech mapa normalna została przygotowana chirurgiami poniżej środka. Po stabilizacji wybieramy rozłączne obramowane reprezentanty generatorów $K_k(M)$, z otoczeniem $U = \coprod (S^k \times D^{k+1})$. To wybranie, wraz z kontrolą prostych baz, jest geometrycznym krokiem z §6 Walla. Połóżmy $C = \overline{M \setminus \operatorname{int} U}$. Moduł $H = K_k(\partial U)$ ma formę hiperboliczną: na każdej składowej brzegu $S^k \times S^k$ dwie sfery czynnikowe przecinają się raz. Po wyborze dróg bazowych dają bazę $e_1, f_1, \ldots, e_r, f_r$ z $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$ oraz $\mu(e_i) = \mu(f_i) = 0$. W obrazie odwzorowań brzegu dostajemy dwa lagranżjany

$$L_0 = \operatorname{im}\bigl(K_{k+1}(U, \partial U) \to H\bigr), \qquad L_1 = \operatorname{im}\bigl(K_{k+1}(C, \partial U) \to H\bigr).$$

Formacja jest trójką $(H; L_0, L_1)$. Pierwszy lagranżjan jest jawnie rozpięty przez jedną rodzinę sfer czynnikowych. Dla drugiego samo zapisanie go jako obrazu strzałki *nie* dowodzi warunku $L_1 = L_1^{\perp}$. Wall najpierw przesuwa obraz U do dysku w X, przygotowuje parę $(C, \partial U)$ oraz jej bazy, a następnie stosuje lemat 5.7 do tej pary. Prostota bazy L_1 korzysta tu z lematów 2.4 i 2.6 oraz ze stabilizacji przez dołożenie reprezentantów generatorów. Ta część konstrukcji pozostaje wejściem geometrycznym z §6 Walla. Jej użycie nie oznacza, że dwa sąsiednie jądra *są* lagranżjanami; powstają z ich wzajemnego położenia.

Algebraiczny ciąg

$$0 \longrightarrow L_0 \cap L_1 \longrightarrow L_1 \longrightarrow H/L_0 \longrightarrow H/(L_0 + L_1) \longrightarrow 0 \tag{27.5.4}$$

jest dokładny: środkowa strzałka wysyła z na $[z]$, więc jej jądrem jest $L_0 \cap L_1$, a jej obrazem $(L_0+L_1)/L_0$. Diagram Mayera–Vietorisa dla $M = U \cup C$ identyfikuje skrajne człony z $K_{k+1}(M)$ i $K_k(M)$, odpowiednio. Jeśli $L_0 \oplus L_1 = H$, oba te jądra znikają; po zaniku niższych jąder i przy $\pi_1 = 1$ twierdzenie Whiteheada daje równoważność prostą.

Można obliczać oba skrajne człony jedną macierzą. Po wyborze baz $H = E \oplus E^*$, $L_0 = E$, a prosta izometria $\alpha : H \to H$ przenosi E na L_1; jej istnienie dla prostych lagranżjanów to wniosek 5.3.1 Walla. Zdefiniujmy

$$T = \operatorname{pr}_{E^*} \circ \alpha|_E : E \longrightarrow E^*.$$

Ponieważ iloraz H/L_0 jest kanonicznie E^*, środkowa strzałka (27.5.4), po utożsamieniu L_1 z E przez α, jest dokładnie T. Zatem

$$K_{k+1}(M) \cong \ker T, \qquad K_k(M) \cong \operatorname{coker} T.$$

To jest rachunek jąder dla *wybranej* formacji. Niezależność jej stabilnej klasy od U oraz wpływ chirurgii na α wymagają osobnych ruchów z §6 Walla.

Na przykład dla $\epsilon = -1$ weźmy $H = \mathbb{Z}e \oplus \mathbb{Z}f$ z $\lambda(e, f) = 1$ oraz $\mu(ae + bf) = ab \pmod 2$. Podmoduły $L_0 = \mathbb{Z}e$ i $L_1 = \mathbb{Z}(e + 2f)$ są lagranżjanami: $\mu(e + 2f) = 0$, a wektor $e + 2f$ jest prymitywny. Tutaj T jest mnożeniem przez 2: strzałka $L_1 \to H/L_0 \cong \mathbb{Z}f$ z (27.5.4) jest mnożeniem przez 2. Jej cokernel to $\mathbb{Z}/2$, zatem sam fakt istnienia dwóch lagranżjanów nie oznacza, że obecne jądro już znikło. Mimo to *klasa tej formacji jest zerowa*: weźmy jednoelementowy moduł $K = \mathbb{Z}e$ z parzystą formą $\gamma(e, e) = 2$ i jej udoskonaleniem kwadratowym $\mu_\gamma(e) = 1$. W hiperbolicznym $K \oplus K^*$ wykres odwzorowania $\gamma : K \to K^*$ jest $\mathbb{Z}(e + 2f)$. Nasza para (L_0, L_1) jest więc *formacją brzegową* $\partial\gamma$, która z definicji reprezentuje zero w grupie $L^s_{2k+1}(\mathbb{Z})$. Ten rachunek pokazuje konkretnie różnicę między zerem przeszkody a zanikiem jąder przed wykonaniem dalszych chirurgii.

Przesunięcie uchwytu ma czytelny rachunek w $H_\epsilon \oplus H_\epsilon$: $e_1 \mapsto e_1 + e_2$ oraz $f_2 \mapsto f_2 - f_1$, przy pozostałych wektorach stałych, zachowuje wszystkie parowania i μ. Pełna relacja formacji obejmuje ponadto stabilizację i formacje brzegowe. Dlatego zerowa *klasa* w $L^s_{2k+1}(\Lambda, w)$ nie

wymaga, aby wybrane już teraz L_0 i L_1 były dopełniające. Realizacja dozwolonych ruchów przez chirurgie oraz niezależność wyboru U to treść Walla, §6, twierdzenia 6.4 i 6.6; algebraiczną relację formacji wyjaśnia A. Ranicki, *An Introduction to Algebraic Surgery*, §9.

Uwaga 27.5.7 (Gdzie kończy się argument z homologii). Zerowa zwykła homologia jądra nie wystarcza: nad $\mathbb{Z}[\pi]$ mogą pozostać nietrywialne klasy dróg. Nie wystarcza również nieosobliwość formy: potrzeba lagranżjanu zgodnego z μ. Wreszcie istnienie *homotopijnej* równoważności nie rozstrzyga automatycznie kwestii torsji Whiteheada potrzebnej dla równoważności prostej.

27.6 Trzy rachunki i kolejny krok

(1) Dla identyczności $\mathrm{id} : X \to X$ jądro kompleksu mapy jest ściągalne, więc $\theta(\mathrm{id}) = 0$.

(2) Dla normalnej mapy z Przykładu 27.2.7 środkowe jądro ma rangę 2, lecz jest hiperboliczne. Dlatego jego klasa L znika.

(3) Algebraiczne formy E_8 oraz para antysymetryczna z $\mu(e) = \mu(f) = 1$ pokazują odpowiednio niezerową przeszkodę sygnaturową i niezerową przeszkodę Arfa. Niezerowość wyklucza istnienie końcowej równoważności w klasie danej mapy normalnej.

Rozdział 26 dał *operację*, a ten rozdział daje *przeszkodę*. Do klasyfikowania rozmaitości pozostaje zestawić normalne niezmienniki, klasy struktur i grupy L w ciągu dokładnym chirurgii. W takim ciągu mapa do grupy L mówi, które dane normalne można zrealizować przez równoważność homotopijną, a działanie poprzedniej grupy L opisuje niejednoznaczność wyniku.

Dalsza lektura: C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, rozdziały o formach i przeszkodach, A. Ranicki, *The Algebraic Theory of Surgery*, §7–8, W. Lück i T. Macko, *Surgery Theory: Foundations*, rozdziały o teorii L.

Rozdział 28

Ciąg dokładny chirurgii i zbiór struktur

Pytanie przewodnie. Twierdzenie 27.5.1 rozstrzyga, czy *jedno* normalne odwzorowanie można poprawić do prostej równoważności homotopijnej. Do klasyfikacji potrzebujemy jeszcze wiedzieć, które odwzorowania normalne liczymy i kiedy dwie otrzymane równoważności opisują tę samą gładką rozmaitość. Odpowiedź łączy normalne niezmienniki, grupy L i zbiór struktur. W całym rozdziale, o ile nie zaznaczono inaczej, X^n jest spójną, zamkniętą, gładką rozmaitością wymiaru $n \geq 6$. Ta konwencja pozwala stosować gładką wersję Twierdzenia 25.5.1.

28.1 Od normalnego odwzorowania do normalnego niezmiennika

Definicja 26.4.1 wiąże odwzorowanie $f : M \to X$ z izomorfizmem stabilnych wiązek normalnych nad pewną wiązką $\xi \to X$. Dwie takie trójki uważamy za tę samą *daną normalną*, gdy łączy je normalny kobordyzm z Definicji 26.4.4. Nie żądamy jeszcze, aby f było równoważnością homotopijną.

Definicja 28.1.1 (Zbiór normalnych niezmienników)**.** Przez $\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X)$ oznaczamy zbiór klas normalnych odwzorowań stopnia jeden $(f, b, \xi) : M^n \to X^n$, gdzie wiązka $\xi \to X$ może się zmieniać, względem normalnego kobordyzmu. Punktem wyróżnionym jest $(\mathrm{id}_X, \mathrm{id}_{\nu_X}, \nu_X)$.

Przykład 28.1.2 (Identyczność)**.** Identyczność $X \to X$ ma stopień jeden i kanoniczny izomorfizm wiązek normalnych przy wyborze $\xi = \nu_X$. Stanowi zero zbioru normalnych niezmienników. Z kolei odwzorowanie stopnia jeden bez izomorfizmu (26.4.1) nie określa elementu $\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X)$; sam stopień nie pamięta obramowań potrzebnych do chirurgii.

Aby zapisać te dane homotopijnie, niech $O = \operatorname{colim}_q O(q)$, a G oznacza stabilną przestrzeń samorównoważności homotopijnych sfer (składowe stopnia ± 1). Odwzorowanie $O \to G$ zapomina liniową strukturę obrotu sfery. Jego stabilny iloraz homotopijny oznaczamy G/O. W równoważnym opisie jest on włóknem homotopijnym $BO \to BG$: mierzy wybór stabilnej struktury wektorowej na zadanej stabilnej sferycznej fibracji. Na przykład dwie konstrukcje z tą samą fibracją sferyczną mogą mieć różne stabilne wiązki wektorowe; różnicę rejestruje właśnie klasa w G/O.

Twierdzenie 28.1.3 (Interpretacja normalnych niezmienników; wynik zewnętrzny)**.** *Dla zamkniętej gładkiej rozmaitości X konstrukcja Pontriagina–Thoma daje naturalną bijekcję zbiorów z punktami wyróżnionymi*

$$\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X) \cong [X, G/O].$$

Prawa strona oznacza klasy homotopii odwzorowań do G/O; punkt stały odpowiada identyczności $X \to X$.

Co stoi za bijekcją. Zanurzamy M w wysokowymiarowej przestrzeni euklidesowej i zwijamy dopełnienie jej otoczenia rurkowego do punktu. Izomorfizm b wraz z warunkiem stopnia jeden porównuje otrzymaną fibrację sferyczną z tą nad X; wybór ξ może się zmieniać. Kobordyzm normalny staje się homotopią wyborów podniesienia do BO. W drugą stronę transwersalna reprezentacja klasy $[X, G/O]$ daje podrozmaitość i odwzorowanie stopnia jeden. Twierdzenie transwersalności i stabilny rachunek Pontriagina–Thoma są tutaj wynikami zewnętrznymi; pełny dowód identyfikacji znajduje się u Walla, *Surgery on Compact Manifolds*, lemat 10.6. Ten opis wyjaśnia intuicję, nie zastępuje dowodu konstrukcji odwrotnej.

28.2 Jak rozróżnić gładkie realizacje celu?

Wcześniej, w Rozdziale 25, odróżniliśmy zwykłą od prostej równoważności. To rozróżnienie zachowujemy w klasyfikacji.

Definicja 28.2.1 (Prosty gładki zbiór struktur)**.** $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X)$ jest zbiorem klas par (M, f), gdzie M jest zamkniętą gładką rozmaitością, a $f : M \to X$ prostą równoważnością homotopijną. Pary (M_0, f_0) i (M_1, f_1) są równoważne, gdy istnieje dyfeomorfizm $h : M_0 \to M_1$ taki, że $f_1 \circ h \simeq f_0$. Punktem wyróżnionym jest (X, id_X).

Intuicja: element $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X)$ to gładka realizacja ustalonego typu homotopijnego razem z identyfikacją tego typu z X.

Przykład 28.2.2 (Ten sam typ homotopijny)**.** Jeśli Σ^n jest gładką sferą homotopijną, każda wybrana prosta równoważność $\Sigma \to S^n$ daje element $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(S^n)$. Samo stwierdzenie $\Sigma \simeq S^n$ nie orzeka, czy ten element jest punktem wyróżnionym: definicja wymaga dyfeomorfizmu. Konkretne niezerowe przykłady zobaczymy w Rozdziale 30.

Prosta równoważność f ma kanoniczną klasę normalną: przenosi stabilną normalną fibrację sferyczną, a stabilną wiązkę ν_M można przenieść na wiązkę ξ nad X za pomocą odwrotności homotopijnej f. Tak otrzymana wiązka nie musi być stabilnie izomorficzna z ν_X. Wybór wyznacza element $\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X)$. Otrzymujemy odwzorowanie

$$\eta : \mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X) \longrightarrow \mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X).$$

To nie jest dowolne zapomnienie: jeżeli dwie struktury mają to samo η, istnieje między nimi normalny kobordyzm nad $X \times I$. Pozostała przeszkoda tego kobordyzmu leży w grupie L_{n+1}.

28.3 Działanie grupy L i ciąg dokładny

Niech $\pi = \pi_1(X)$, a $w : \pi \to \{\pm 1\}$ będzie charakterem orientacji. Twierdzenie 27.5.1 określa odwzorowanie

$$\theta : \mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X) \longrightarrow L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w).$$

Zbiór $[X, G/O]$ ma naturalną strukturę grupy abelowej, lecz θ na ogół nie jest homomorfizmem tej grupy. W ciągu używamy go jako odwzorowania zbiorów z punktami wyróżnionymi; do pojęcia dokładności wystarcza przeciwobraz zera.

Twierdzenie 28.3.1 (Ciąg dokładny chirurgii; wynik Walla)**.** *Dla X jak na początku rozdziału istnieje ciąg zbiorów z punktami wyróżnionymi*

$$[\Sigma X_+, G/O] \xrightarrow{\theta_{n+1}} L^s_{n+1}(\mathbb{Z}[\pi], w) \xrightarrow{\partial_s} \mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X) \xrightarrow{\eta} [X, G/O] \xrightarrow{\theta_n} L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w). \tag{28.3.1}$$

Tutaj X_+ oznacza X z dodanym punktem bazowym, a Σ zawieszenie zredukowane. W odróżnieniu od θ_n lewa strzałka θ_{n+1} jest homomorfizmem grup; to osobny wniosek z konstrukcji na cylindrze (Wall, stwierdzenie 10.7). Grupa L^s_{n+1} działa na zbiorze struktur; ∂_s wysyła jej element na wynik działania na strukturze (X, id_X). Dokładność oznacza:

(i) obraz η jest dokładnie $\theta_n^{-1}(0)$;

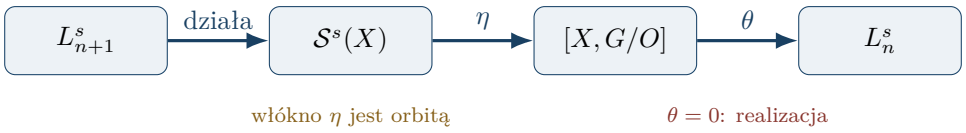
(ii) dwie struktury mają ten sam obraz przez η wtedy i tylko wtedy, gdy leżą w jednej orbicie działania L^s_{n+1};

(iii) stabilizator punktu wyróżnionego w L^s_{n+1} jest obrazem θ_{n+1}.

Wyjaśnienie kolejnych miejsc dokładności. Najpierw weźmy normalną klasę a z $\theta_n(a) = 0$. Twierdzenie Walla daje normalny kobordyzm od jej reprezentanta do prostej równoważności. Ta równoważność określa strukturę z $\eta([M, f]) = a$. Odwrotnie struktura jest już prostą równoważnością, więc jej przeszkoda znika. To dowodzi (i).

Jeśli $\eta([M_0, f_0]) = \eta([M_1, f_1])$, normalny kobordyzm między dwiema strukturami jest problemem chirurgicznym nad $X \times I$. Jego przeszkoda ma wymiar $n+1$ i należy do L^s_{n+1}. Geometryczne twierdzenie realizacyjne Walla pozwala zrealizować każdy taki element przez odpowiedni kobordyzm; operacja na górnym brzegu daje działanie. Po zniwelowaniu przeszkody otrzymujemy prostą równoważność kobordyzmu nad $X \times I$, relatywnie do obu końców. Ponieważ oba końce są już prostymi równoważnościami z X, ich inkluzje do kobordyzmu są prostymi równoważnościami; powstaje s-kobordyzm, a Twierdzenie 25.5.1 zamienia go w dyfeomorfizm końców. W drugą stronę działanie zachowuje normalną klasę, bo jego ślad jest normalnym kobordyzmem. To daje (ii).

Jeśli element L^s_{n+1} pochodzi z normalnej klasy na cylindrze $X \times I$ ustalonej na obu końcach, jego działanie na (X, id_X) zwraca tę samą strukturę. Twierdzenie o realizacji i odwrotne rozpoznanie takiego cylindra dają również przeciwną implikację; jest to (iii). Utożsamienie normalnych danych cylindra z $[\Sigma X_+, G/O]$ wynika z ilorazu $X \times I/(X \times \partial I)$. Te głębokie kroki są odpowiednio twierdzeniami 10.4, 10.5 i 10.8 w książce Walla, §10; przywołaliśmy ich hipotezy i zastosowanie, a nie powtórzyliśmy ich pełnego dowodu. □



Rysunek 28.1: Środkowa część ciągu chirurgii. Zbiór struktur nie jest zwykle grupą; dokładność opisuje realizowalność normalnych danych oraz orbity działania grupy L^s_{n+1}.

28.4 Co ciąg mówi w praktyce?

Przykład 28.4.1 (Cel po prostu spójny)**.** Gdy $\pi = 1$, obliczenie z Sekcji 27.4 daje

$$L^s_{4j}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad L^s_{4j+2}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2, \qquad L^s_{2j+1}(\mathbb{Z}) = 0.$$

W wymiarze $4j$ pierwsza przeszkoda normalnego odwzorowania jest sygnaturą formy jądra podzieloną przez 8. Rozszczepienie z Lematu 26.4.2 jest ortogonalne dla przecięć: dla $y \in K = \ker f_*$ i $x \in H_{2j}(X; \mathbb{Q})$ naturalność przecięć daje $\lambda_M(f_!x, y) = \lambda_X(x, f_*y) = 0$. Dlatego sygnatura jądra to $\mathrm{sign}(M) - \mathrm{sign}(X)$. W wymiarze $4j+2$ mierzy ją niezmiennik Arfa formy kwadratowej. W wymiarach nieparzystych grupa przeszkód jest zerowa. W każdym z tych przypadków ciąg nadal wymaga obliczenia $[X, G/O]$ oraz działania L_{n+1}, zanim rozróżnimy wszystkie struktury.

Przykład 28.4.2 (Dlaczego zerowa przeszkoda nie oznacza jedynej struktury)**.** Dla $\theta_n(a) = 0$ istnieje *co najmniej jedna* prosta równoważność o normalnej klasie a. Wszystkie struktury z tą klasą tworzą jedną orbitę L^s_{n+1}, która może zawierać więcej niż jeden element. To jest algebraiczne miejsce na różne gładkie realizacje tego samego typu homotopijnego. Sfery Milnora z Rozdziału 30 dadzą konkretny powód, dla którego samej równoważności homotopijnej nie wolno utożsamiać z dyfeomorfizmem.

Granica tej części. Ciąg (28.3.1) kończy program *wysokowymiarowej* chirurgii w sensie logicznym: podaje kryterium istnienia struktury i opis niejednoznaczności. Nie jest automatyczną tabelą dyfeomorfizmów. Do obliczenia konkretnego $\mathcal{S}^s(X)$ potrzeba znać homotopie G/O, grupy L danego pierścienia grupowego i działanie poprzedniej grupy. W niższych wymiarach podane hipotezy twierdzeń Walla i s-kobordyzmu nie są spełnione.

Dalsza lektura: C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, §10.2–10.8, A. Ranicki, *An Introduction to Algebraic Surgery*, część o ciągu dokładnym chirurgii.

Rozdział 29

Twierdzenie Poincarégo w wymiarze dwa i w wysokich wymiarach

Twierdzenie Poincarégo pyta, kiedy rozmaitość o typie homotopijnym sfery musi być sferą. W rozdziale o chirurgii widzieliśmy już, że *homeomorfizm* i *dyfeomorfizm* to różne wymagania. Sformułujemy tu wniosek topologiczny dla powierzchni i dla gładkich sfer homotopijnych wymiaru co najmniej pięć.

Definicja 29.0.1 (Sfera homotopijna)**.** Zamknięta, spójna rozmaitość n-wymiarowa Σ^n jest *sferą homotopijną*, jeśli $\Sigma \simeq S^n$. Na przykład standardowa S^n spełnia ten warunek. Definicja nie zawiera stwierdzenia o dyfeomorfizmie.

29.1 Powierzchnie: klasyfikacja i konsekwencja

Twierdzenie 29.1.1 (Klasyfikacja zamkniętych powierzchni)**.** *Każda spójna, zwarta powierzchnia bez brzegu jest homeomorficzna dokładnie z jednym modelem z listy: S^2, suma spójna $g \geq 1$ torusów albo suma spójna $h \geq 1$ płaszczyzn rzutowych $\mathbb{RP}^2$. W pierwszej rodzinie charakterystyka Eulera wynosi $2-2g$, w drugiej $2-h$; orientowalność odróżnia rodziny.*

Dowód. Jedynym wynikiem wejściowym o powierzchniach jest ich *triangulowalność*: zwarta topologiczna powierzchnia ma skończoną triangulację. Dla powierzchni gładkich jest to twierdzenie przytoczone w Dodatku A; wersję topologiczną udowadnia A. Hatcher, *The Kirby Torus Trick for Surfaces*. Pozostałe kroki rozpiszemy. Oznaczmy przez v, e, t liczby wierzchołków, krawędzi i trójkątów wybranej triangulacji F.

Krok 1: charakterystyka i sfera. W szkielecie jednowymiarowym wybierzmy drzewo rozpinające T. Jego małe regularne otoczenie jest dyskiem: zaczynamy od dysku przy jednym wierzchołku, a każda następna krawędź drzewa dokleja prostokątny pas do dotychczasowego dysku wzdłuż jednego łuku. W szczególności T nie rozcina F; ścieżkę przecinającą T można poprowadzić wzdłuż brzegu tego otoczenia.

Niech D będzie grafem dualnym z wierzchołkiem w każdym trójkącie i krawędzią przecinającą każdą krawędź triangulacji *spoza* T. Jest spójny: przechodząc między trójkątami w $F \setminus T$, możemy omijać krawędzie T, więc kolejne przejścia dają drogę w D. Graf T ma v wierzchołków i $v-1$ krawędzi, a D ma t wierzchołków i $e-(v-1)$ krawędzi. Stąd, pisząc $b_1(D) = |E(D)| - |V(D)| + 1$, otrzymujemy

$$\chi(F) = v - e + t = 1 + \chi(D) = 2 - b_1(D) \leq 2.$$

Jeżeli $\chi(F) = 2$, to D jest drzewem. Pogrubienia obu drzew są dyskami; prostokąty wzdłuż

krawędzi triangulacji spoza T wypełniają obszar między ich brzegami. Dają zatem rozkład F na dwa dyski sklejone całymi brzegami, czyli $F \cong S^2$. Odwrotna implikacja wynika z $\chi(S^2) = 2$.

Jeżeli $\chi(F) < 2$, graf D zawiera prosty cykl γ. Jest on *nierozdzielający*: $F \setminus D$ jest spójne, bo każdy punkt można połączyć w swoim trójkącie z wierzchołkiem triangulacji, a wszystkie te wierzchołki łączy $T \subset F \setminus D$. Zatem również $F \setminus \gamma$ jest spójne.

Krok 2: cięcie i zmiana χ. Prosta zamknięta krzywa ma regularne otoczenie będące pierścieniem albo wstęgą Möbiusa. Rozcięcie wzdłuż krzywej nie zmienia charakterystyki Eulera: zarówno jej otoczenie, jak i okręgi wspólnego brzegu mają $\chi = 0$, więc wzór na χ sumy powierzchni daje $\chi(F) = \chi(F \setminus \operatorname{int} N(\gamma))$. Zamknięcie każdej nowej składowej brzegu dyskiem zwiększa χ o jeden. W przypadku krzywej dwustronnej są dwa okręgi brzegowe; w przypadku jednostronnej jest jeden. Krzywa jednostronna nie rozdziela F, gdyż dopełnienie jej wstęgi Möbiusa ma tylko jeden okrąg brzegowy.

Krok 3: powierzchnie orientowalne. Indukujemy po $r = 2 - \chi(F)$. Dla $r = 0$ mamy sferę z Kroku 1. Jeśli F jest orientowalna i $r > 0$, wybieramy powyższy nierozdzielający cykl γ. Jest dwustronny. Po rozcięciu i zamknięciu obu brzegów dostajemy spójną orientowalną powierzchnię F' o $\chi(F') = \chi(F) + 2$. Z założenia indukcyjnego $F' \cong \#^g T^2$ dla pewnego $g \geq 0$. Aby odzyskać F, usuwamy z F' wnętrza dwóch dysków i łączymy ich brzegi pierścieniem. Zgodność orientacji wymusza zwykły uchwyt; jest to dokładnie operacja $F \cong F' \# T^2$ opisana w Przykładzie 23.3.3. Zatem $F \cong \#^{g+1} T^2$.

Krok 4: powierzchnie nieorientowalne. Istnieje na F zamknięta droga odwracająca orientację. Po ustawieniu jej w położeniu ogólnym wybieramy taką drogę z najmniejszą liczbą samoprzecięć. W każdym podwójnym punkcie wygładzenie rozcina drogę na dwie; iloczyn ich znaków zmiany orientacji jest równy -1, więc jedna z nich także odwraca orientację. Wybierając ją, zmniejszamy liczbę samoprzecięć. W końcu otrzymujemy prostą krzywą jednostronną δ. Po rozcięciu wzdłuż δ i zamknięciu jedynego brzegu dyskiem powstaje spójna powierzchnia F' z $\chi(F') = \chi(F) + 1$. Odwrotnie, $F \cong F' \# \mathbb{RP}^2$, bo zastępujemy ten dysk wstęgą Möbiusa.

Jeżeli F' jest nieorientowalna, indukcja daje $F' \cong \#^h \mathbb{RP}^2$, a więc $F \cong \#^{h+1} \mathbb{RP}^2$. Jeżeli F' jest orientowalna, to $F \cong (\#^g T^2) \# \mathbb{RP}^2$. Przy $g = 0$ dostajemy $\mathbb{RP}^2$. Przy $g > 0$ stosujemy lokalne przesunięcie wstęg

$$T^2 \# \mathbb{RP}^2 \cong \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2. \tag{29.1.1}$$

Aby sprawdzić tę relację, przedstawmy lewą stronę jako dysk z trzema pasami: dwa nieskręcone pasy torusa mają końce ułożone naprzemiennie, trzeci pas ma półobrót i daje płaszczyznę rzutową. Brzeg wielokąta opisuje słowo $aba^{-1}b^{-1}cc$. Użyjemy elementarnego przekształcenia

$$xUxV \;\sim\; U^{-1}xxV.$$

Obie litery x oznaczają boki sklejane w tym samym kierunku. Rozcinamy wielokąt wzdłuż łuku łączącego te boki i sklejamy go po drugiej stronie pary: boki x stają obok siebie, a odcinek brzegu U jest teraz obchodzony w odwrotnym kierunku. Iloraz powierzchni się nie zmienia. Wolno też cyklicznie przesuwać słowo brzegowe i zastępować nazwę boku jej odwrotnością. Stosując tę regułę cztery razy, dostajemy jawnie

$$\begin{aligned} aba^{-1}b^{-1}cc &\sim aba^{-1}cbc \sim abbc^{-1}ac \\ &\sim aacb^{-1}b^{-1}c \sim aabbcc. \end{aligned}$$

Końcowe trzy pary boków są skręcone, więc wyznaczają sumę spójną trzech $\mathbb{RP}^2$, co dowodzi (29.1.1). Ten sam rachunek słów zapisuje M. Eisermann, *Topologie*, twierdzenie K3f (8); diagram geometryczny podaje J. Huang, *Classification of Surfaces*, rys. 13. Stosując (29.1.1) g razy, otrzymujemy sumę spójną $(2g + 1)$ płaszczyzn rzutowych.

Pozostaje jednoznaczność. Dodawanie torusa zmniejsza χ o dwa, a dodawanie $\mathbb{RP}^2$ o jeden, gdyż $\chi(A \# B) = \chi(A) + \chi(B) - 2$. Tak dostajemy podane w tezie wzory. Obie rodziny rozróżnia orientowalność, a wewnątrz każdej rodziny wartość χ wyznacza liczbę składników. Charakterystyka

jest niezmiennikiem topologicznym, ponieważ równa się naprzemiennej sumie rang homologii singularnych z Dodatku B. □

W powyższym dowodzie zewnętrzne jest tylko twierdzenie o triangulacji powierzchni. Krótki wariant argumentu dla powierzchni orientowalnych podaje A. Putman, *A Quick Proof of the Classification of Surfaces*; pełniejszą wersję obu przypadków zawierają jego notatki, §5–6.

Lemat 29.1.2 (Pierwsza homologia modeli)**.** *Dla $g, h \geq 1$ mamy*

$$H_1(\#^g T^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{2g}, \qquad H_1(\#^h \mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2.$$

Dowód. Standardowy wielokąt orientowalnej powierzchni ma kolejno oznaczone boki

$$a_1, b_1, a_1^{-1}, b_1^{-1}, \ldots, a_g, b_g, a_g^{-1}, b_g^{-1}.$$

Po sklejeniu dostajemy jedną komórkę zerową, $2g$ komórek jednowymiarowych i jedną dwuwymiarową. Operator brzegu ∂_1 jest zerowy, bo oba końce każdej krawędzi to ten sam wierzchołek. W brzegowym słowie komórki dwuwymiarowej każda krawędź pojawia się raz z plusem i raz z minusem, więc $\partial_2 = 0$. Zatem $H_1 = \ker \partial_1 / \operatorname{im} \partial_2 = \mathbb{Z}^{2g}$.

Nieorientowalny wielokąt ma słowo $a_1 a_1 \cdots a_h a_h$. Teraz $C_1 \cong \mathbb{Z}^h$, $\partial_1 = 0$, a $\partial_2(1) = 2(a_1 + \cdots + a_h)$. Wektor $(1, \ldots, 1)$ jest prymitywny w $\mathbb{Z}^h$, więc można go uzupełnić do bazy całkowitej. W tej bazie iloraz przez podgrupę generowaną przez jego podwojenie jest $\mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2$. □

Twierdzenie 29.1.3 (Twierdzenie Poincarégo dla powierzchni)**.** *Każda spójna, zamknięta powierzchnia homotopijnie równoważna S^2 jest homeomorficzna z S^2. Równoważnie: jedyną spójną, zamkniętą i po prostu spójną powierzchnią jest S^2.*

Dowód. Równoważność homotopijna zachowuje homologię, więc $H_1(\Sigma; \mathbb{Z}) = H_1(S^2; \mathbb{Z}) = 0$. Twierdzenie 29.1.1 ogranicza Σ do trzech rodzin. Lemat 29.1.2 wyklucza wszystkie modele o $g \geq 1$ i $h \geq 1$, ponieważ każda z ich grup H_1 jest niezerowa. Pozostaje tylko S^2. Jeśli założymy zamiast równoważności homotopijnej prostą spójność, to $H_1(\Sigma; \mathbb{Z})$ jest abelianizacją $\pi_1(\Sigma)$, więc ten sam argument daje identyczny wniosek. □

29.2 Usunięcie dwóch dysków ze sfery homotopijnej

Następny argument dotyczy *gładkiej* sfery homotopijnej Σ^n. Wybierzmy dwa rozłączne gładko zanurzone zamknięte dyski D^n_-, D^n_+ i połóżmy

$$W = \Sigma \setminus (\operatorname{int} D^n_- \sqcup \operatorname{int} D^n_+), \qquad \partial W = S^{n-1}_- \sqcup S^{n-1}_+.$$

Przestrzeń W jest kobordyzmem, którego dwiema składowymi brzegu są sfery standardowe.

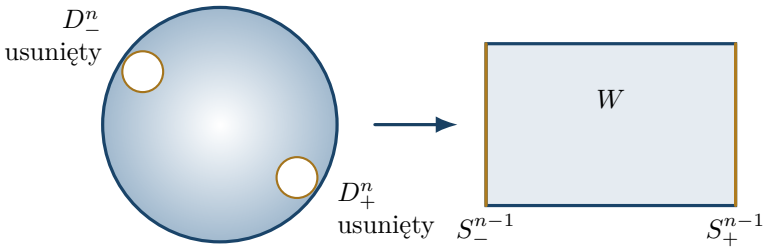
Lemat 29.2.1 (Dlaczego to h-kobordyzm?)**.** *Jeżeli $n \geq 3$ i $\Sigma^n \simeq S^n$, to obie inkluzje $S^{n-1}_\pm \hookrightarrow W$ są równoważnościami homotopijnymi.*

Dowód. Przez wycinanie para (Σ, W) ma tę samą homologię względną co suma dwóch par (D^n, S^{n-1}). Jej jedyną niezerową grupą względną w dodatnim stopniu jest zatem $H_n(\Sigma, W) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Fragment długiego ciągu ma postać

$$0 \longrightarrow H_n(\Sigma) \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{(1,1)} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(W) \longrightarrow 0.$$

Znaki obu współrzędnych zależą od orientacji dysków; wybieramy je tak, aby pierwsza strzałka była diagonalna. Stąd $H_{n-1}(W) \cong \mathbb{Z}$, a obrazy obu wektorów bazowych przez ∂ są jej generatorami z przeciwnymi znakami. Są to klasy fundamentalne obu składowych brzegu. Pozostałe grupy zredukowane $H_i(W)$ znikają, jak dla S^{n-1}.

Przez twierdzenie van Kampena, usunięcie wnętrza każdego n-dysku nie zmienia π_1 dla $n \geq 3$: część wspólna w odpowiednim otwartym rozkładzie deformuje się na S^{n-1} i jest po prostu spójna. Zatem $\pi_1(W) \cong \pi_1(\Sigma) = 1$. Obie sfery brzegowe też są po prostu spójne. Ich inkluzje są izomorfizmami homologii, więc homologiczną wersją twierdzenia Whiteheada (Wniosek 9.6.9) są równoważnościami homotopijnymi. □



Rysunek 29.1: Schemat wycięcia dwóch dysków z Σ^n. Prostokąt przedstawia kobordyzm po zastosowaniu twierdzenia o h-kobordyzmie; dla $n \geq 6$ jest on gładkim iloczynem. Rysunek jest schematyczny, nie jest zanurzeniem Σ^n w płaszczyźnie.

Twierdzenie 29.2.2 (Poincaré dla gładkich sfer homotopijnych, $n \geq 6$)**.** *Jeżeli Σ^n jest gładką sferą homotopijną i $n \geq 6$, to Σ jest homeomorficzna z S^n.*

Dowód. Lemat 29.2.1 mówi, że $(W; S^{n-1}_-, S^{n-1}_+)$ jest po prostu spójnym h-kobordyzmem. Jego wymiar wynosi n, zatem $n \geq 6$ pozwala użyć gładkiego twierdzenia Smale'a o h-kobordyzmie (Twierdzenie 24.1.1). Otrzymujemy dyfeomorfizm $W \cong S^{n-1} \times [0,1]$ ustalony na dolnym brzegu. Po ponownym doklejeniu dwóch dysków powstaje przestrzeń $D^n \cup_\varphi D^n$ dla pewnego dyfeomorfizmu $\varphi : S^{n-1} \to S^{n-1}$. Każdy taki φ ma *ciągłe* przedłużenie na dysk dane wzorem $ru \mapsto r\varphi(u)$ dla $0 \leq r \leq 1$, $u \in S^{n-1}$; w środku kładziemy $0 \mapsto 0$. Wzór odwrotny pochodzi od φ^{-1}, więc jest to homeomorfizm dysków. Zmieniając nim parametryzację jednego dysku, uzyskujemy homeomorfizm $D^n \cup_\varphi D^n \cong D^n \cup_{\mathrm{id}} D^n \cong S^n$. Stożkowe przedłużenie nie musi być gładkie w środku dysku; dlatego dowód daje homeomorfizm, a nie dyfeomorfizm. □

29.3 Osobny przypadek wymiaru pięć

Dla $n = 5$ kobordyzm W z poprzedniej sekcji ma wymiar 5, podczas gdy Twierdzenie 24.1.1 wymaga wymiaru kobordyzmu co najmniej 6. Nie wolno zastosować go tutaj przez samą zmianę numeru wymiaru. Można jednak bez klasyfikacji rozpoznać topologię sfery po wyjęciu *jednego* dysku; ujawnia to dokładnie brakujący krok.

Lemat 29.3.1 (Co daje wyjęcie jednego dysku)**.** *Jeżeli $\Sigma^5 \simeq S^5$ jest gładka i $D^5 \subset \Sigma$ jest gładko zanurzonym dyskiem, to $C = \Sigma \setminus \operatorname{int} D^5$ jest zwartą gładką rozmaitością* ściągalną *o brzegu dyfeomorficznym z S^4.*

Dowód. Gładka tuba brzegu dysku daje rozkład $\Sigma = C \cup D^5$ z częścią wspólną o typie homotopijnym S^4. W ciągu Mayera–Vietorisa homomorfizm $H_5(\Sigma) \cong \mathbb{Z} \to H_4(S^4) \cong \mathbb{Z}$ jest izomorfizmem: wysyła klasę fundamentalną na klasę brzegu dysku. Z dokładności dostajemy $H_4(C) = 0$, a wszystkie pozostałe dodatnie grupy homologii C też znikają, ponieważ Σ ma homologię S^5. Twierdzenie van Kampena daje $\pi_1(C) = \pi_1(\Sigma) = 1$, gdyż D^5 i S^4 są po prostu spójne. Rozmaitość ma typ kompleksu CW; homologiczna wersja twierdzenia Whiteheada zastosowana do punktu $* \to C$ daje ściągalność. Brzeg C jest dokładnie $\partial D^5 \cong S^4$. □

Ściągalność C nie daje jeszcze dyfeomorfizmu $C \cong D^5$. Takie wnioskowanie wymagałoby oddzielnego twierdzenia o gładkich wypełnieniach S^4. W następnym argumencie korzystamy z klasyfikacji zamkniętych 5-rozmaitości Barden. Przedstawimy oba twierdzenia klasyfikacyjne Bardena wraz z ich dowodami i modelami.

Twierdzenie 29.3.2 (Barden, twierdzenie 2.2)**.** *Niech P, Q będą zamkniętymi, zorientowanymi, gładkimi, po prostu spójnymi 5-rozmaitościami. Jeśli izomorfizm $H_2(P;\mathbb{Z}) \to H_2(Q;\mathbb{Z})$ zachowuje formę wiązania na części torsyjnej i klasy w_2, to pochodzi od dyfeomorfizmu zachowującego orientację.*

Jest to D. Barden, *Simply Connected Five-Manifolds*, Ann. of Math. 82 (1965), twierdzenie 2.2. Przeprowadzimy dowód, rozdzielając rachunek homologiczny od dwóch operacji geometrycznych na kobordyzmie.

Forma wiązania i dane kobordyzmu

Ponieważ $H_1(P;\mathbb{Z}) = 0$, twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych identyfikuje $H^2(P;\mathbb{Z}/2)$ z $\operatorname{Hom}(H_2(P;\mathbb{Z}),\mathbb{Z}/2)$. Tak będziemy odczytywać $w_2(P)$. Na $T_P = \operatorname{Tor} H_2(P;\mathbb{Z})$ forma wiązania $b_P\colon T_P \times T_P \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ jest niezdegenerowana i antysymetryczna: $b_P(x,y) = -b_P(y,x)$. Nie znaczy to, że $b_P(x,x) = 0$; z antysymetrii wynika jedynie $b_P(x,x) \in \{0, 1/2\}$. W tym wymiarze zachodzi ponadto

$$2b_P(x,x) = 0, \qquad b_P(x,x) = \tfrac{1}{2} w_2(P)(x) \quad (x \in T_P),$$

gdzie $1 \in \mathbb{Z}/2$ odpowiada $1/2 \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Ostatnia równość, podobnie jak fakt, że obecność niesparowanego składnika $\mathbb{Z}/2$ wykrywa niezerową klasę zorientowanego kobordyzmu, jest wynikiem Walla, *Killing the Middle Homotopy Groups of Odd Dimensional Manifolds*, stwierdzenia 1–2, przytoczonym też jako lemat F u Bardena. Potrzebna niżej klasyfikacja form wiązania (Wall, lemat 4(ii)) daje bazę z parami (x_j, y_j) tego samego skończonego rzędu n_j i $b(x_j,y_j) = 1/n_j$, ewentualnym wyróżnionym składnikiem $\mathbb{Z}/2$ oraz bazą części wolnej (e_k). Można ją wybrać tak, że w_2 jest niezerowe na najwyżej jednym wyróżnionym elemencie (Barden, lematy E i G). Zachowujemy możliwe wartości $b(y_j,y_j) = 1/2$; ich pominięcie zepsułoby przypadek niespinowy.

Jeżeli V^6 jest zorientowanym kobordyzmem od P do Q, to jego brzeg jako rozmaitość zorientowana jest $N = P \sqcup (-Q)$. Dlatego $b_N = b_P \oplus (-b_Q)$ na torsji $H_2(N) = H_2(P) \oplus H_2(Q)$. Oznaczmy przez i_P, i_Q homomorfizmy indukowane inkluzjami do V. Dla $a \in H_2(P)$ różnica $a - \varphi(a)$ oznacza element $(a, -\varphi(a)) \in H_2(N)$.

Lemat 29.3.3 (Początkowy kobordyzm; Barden, lemat 3.1)**.** *Przy założeniach Twierdzenia 29.3.2 istnieje zorientowany, po prostu spójny kobordyzm V^6 od P do Q taki, że*

$$H_2(V;\mathbb{Z}) = \begin{cases} 0, & w_2(P) = w_2(Q) = 0, \\ \mathbb{Z}/2, & w_2(P) \neq 0 \neq w_2(Q). \end{cases}$$

W drugim przypadku $w_2(V)$ jest niezerowe na generatorze $H_2(V)$.

Dowód. Najpierw trzeba wiedzieć, że P i Q są zorientowanie kobordantne. Obliczenie Thoma daje $\Omega_5^{SO} \cong \mathbb{Z}/2$, a jedyny możliwy niezerowy charakterystyczny licznik kobordyzmu w tym wymiarze to $\langle w_2 w_3, [P]\rangle$. Lemat F Walla–Bardena wiąże tę liczbę z niesparowanym składnikiem $\mathbb{Z}/2$ formy b_P. Izomorfizm φ zachowuje b i w_2, więc P i Q mają tę samą klasę w Ω_5^{SO}. Gdy obie są spin, używamy mocniejszego obliczenia $\Omega_5^{Spin} = 0$: jednoznaczne struktury spin na jednospójnych P, Q ograniczają spinowy kobordyzm. Oba obliczenia grup kobordyzmu są tu wynikami zewnętrznymi. Podaje je Barden, §0.4, powołując się odpowiednio na Thoma (1954) i Nowikowa (1963).

Wybierzmy taki początkowy kobordyzm. Chirurgiami na zanurzonych okręgach we wnętrzu usuwamy generatory jego π_1. W zorientowanym 6-wymiarowym otoczeniu normalna wiązka okręgu rzędu pięć jest trywialna. W przypadku spin dobieramy obramowanie zgodne ze strukturą spin. Powstały kobordyzm jest jednospójny. Twierdzenie Hurewicza daje $\pi_2(V) \cong H_2(V;\mathbb{Z})$; każdą wybraną klasę reprezentuje zanurzona 2-sfera, bo w wymiarze sześć mapę $S^2 \to V$ można poprawić położeniem ogólnym do injektywnej immersji, a zwartość S^2 czyni ją zanurzeniem. Jej orientowana wiązka normalna rzędu cztery jest trywialna dokładnie wtedy, gdy $w_2(V)$ zeruje się na tej klasie: wiązki nad S^2 klasyfikuje $\pi_1(SO(4)) \cong \mathbb{Z}/2$. Chirurgia na takiej obramowanej sferze usuwa jej klasę z $H_2(V)$; wynika to z ciągu Mayera–Vietorisa dla zamiany $S^2 \times D^4$ na $D^3 \times S^3$.

W przypadku spin każda klasa jest dopuszczalna; po skończenie wielu chirurgiach otrzymujemy $H_2(V) = 0$. W drugim przypadku $w_2(V)$ jest niezerowe, bo ogranicza się do niezerowego $w_2(P)$. Usuwamy kolejno generatory jądra homomorfizmu $w_2(V)\colon H_2(V) \to \mathbb{Z}/2$. Pozostaje dokładnie $\mathbb{Z}/2$, na którym $w_2(V)$ przyjmuje wartość 1. Chirurgie są we wnętrzu, więc nie zmieniają P ani Q. □

Do indukcji przyda się rachunek grup, który pozwala kontrolować *konkretny* izomorfizm w tezie. Nie wystarcza bowiem otrzymać jakiś dyfeomorfizm $P \cong Q$.

Lemat 29.3.4 (Rozdzielenie jednego generatora; Barden, lemat 4.2)**.** *Niech G będzie skończenie generowaną grupą abelową, C grupą cykliczną, a $\beta\colon G \twoheadrightarrow C \oplus H$ epimorfizmem. Załóżmy, że $\beta(\operatorname{Tor} G) \subseteq H$ oraz że $\ker\beta$ zawiera element, którego obraz w $G/\operatorname{Tor} G$ jest prymitywny. Wtedy istnieje rozkład*

$$G = \mathbb{Z}z \oplus G', \qquad \beta(\mathbb{Z}z) = C, \qquad \beta(G') = H.$$

Tutaj C i H oznaczają także odpowiednie podgrupy sumy prostej $C \oplus H$.

Dowód. Niech $z_0 \in \ker\beta$ będzie prymitywny. Z twierdzenia o strukturze skończenie generowanych grup abelowych otrzymujemy $G = \mathbb{Z}z_0 \oplus A$. Wybierzmy generator c grupy C; gdy $C = 0$, przyjmijmy $c = 0$. Surjektywność β daje $a \in G$ z $\beta(a) = (c, 0)$. Ponieważ $\beta(z_0) = 0$, możemy zastąpić a jego składową w A. Transwekcja $z_0 \mapsto z = z_0 + a$ daje rozkład $G = \mathbb{Z}z \oplus A$; mamy też $\beta(z) = (c, 0)$.

Wybierzmy bazę wolnej części A. Dla każdego jej generatora y jego składowa $\beta(y)$ w C jest postaci $k_y c$. Zamiana y na $y - k_y z$ usuwa tę składową i nie zmienia faktu, że otrzymujemy bazę. Generatory torsyjne od początku mają obraz w H. Niech G' będzie grupą generowaną przez tak poprawione pozostałe generatory. Wówczas $G = \mathbb{Z}z \oplus G'$ oraz $\beta(G') \subseteq H$. Ponieważ $\beta(G) = C \oplus H$ i $\beta(\mathbb{Z}z) = C$, ostatnia inkluzja jest równością. □

Przykładowo dla $\beta\colon \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}/2$, $\beta(m,n) = m \bmod 2$, element $(0,1)$ jest prymitywny w jądrze. Można wybrać $z = (1,1)$ i $G' = \mathbb{Z}(0,1)$; wtedy $\beta(z)$ generuje $\mathbb{Z}/2$ i $\beta(G') = 0$. W dowodzie Bardena G jest grupą homologiczną kobordyzmu, a taki wybór pozwala oddzielić jeden generator, nie psując już ustawionych.

Lemat 29.3.5 (Sfery reprezentujące H_3; Barden, lemat 4.1)**.** *Jeżeli V jest gładką, orientowaną, po prostu spójną 6-rozmaitością, każda klasa $v \in H_3(V;\mathbb{Z})$ ma reprezentanta będącego gładko zanurzoną 3-sferą o trywialnej wiązce normalnej.*

Dowód. Uogólnione twierdzenie Hurewicza G. W. Whiteheada daje tutaj surjekcję $\pi_3(V) \twoheadrightarrow H_3(V;\mathbb{Z})$; w odróżnieniu od zwykłego twierdzenia Hurewicza nie trzeba zakładać $\pi_2(V) = 0$. Źródłem jest G. W. Whitehead, *On Spaces with Vanishing Low-Dimensional Homotopy Groups* (1948). Wybierzmy mapę $S^3 \to V$ reprezentującą v. Szczególny przypadek twierdzenia Haefligera o zanurzaniu mówi, że każda mapa $S^3 \to V^6$ do po prostu spójnej rozmaitości jest

homotopijna z gładkim zanurzeniem. Oba te twierdzenia są zewnętrznymi wejściami tego lematu; zob. też A. Haefliger, *Plongements différentiables de variétés dans variétés* i Barden, §0.3 oraz lemat 4.1. Normalna wiązka takiej sfery jest zorientowaną wiązką rzędu trzy nad S^3, a $\pi_2(SO(3)) = 0$, więc jest trywialna. □

Lemat 29.3.6 (Dodanie jednego generatora; Barden, lemat 4.3)**.** *Niech V^6 będzie zwartą, zorientowaną, po prostu spójną rozmaitością o brzegu N, a $i\colon H_2(N) \to H_2(V)$ pochodzi od inkluzji. Przypuśćmy, że $H_2(N) = C \oplus H$, gdzie $C = \langle x\rangle$ jest cykliczna, oraz*

$$\ker i = (\ker i \cap C) \oplus K, \qquad K \subseteq H, \qquad \partial \operatorname{Tor} H_3(V, N) \subseteq H.$$

Jeżeli $\ker i \cap C = \langle \lambda x\rangle$ jest niezerowe, to można zmienić V chirurgią we wnętrzu na jednospójną rozmaitość U o tym samym brzegu tak, że dla $j\colon H_2(N) \to H_2(U)$ istnieje epimorfizm $k\colon H_2(U) \twoheadrightarrow H_2(V)$ spełniający

$$k \circ j = i, \qquad \ker j = K, \qquad \ker k \subseteq j(C).$$

W szczególności j zachowuje relacje już zawarte w K, a na C jest injektywne. Jeśli i jest surjektywne, to j również.

Dowód. Z dokładnego ciągu pary (V, N) mamy $\operatorname{im}\partial = \ker i = \langle \lambda x\rangle \oplus K$, gdzie $\partial\colon H_3(V, N) \to H_2(N)$. Warunek o torsji mówi, że żaden element torsyjny $H_3(V, N)$ nie wnosi składowej do $\langle \lambda x\rangle$. Suma spójna $V \# (S^3 \times S^3)$ we wnętrzu zachowuje brzeg i $H_2(V)$, a dodaje dwa wolne generatory do $H_3(V, N)$, oba w jądrze ∂. Mamy więc prymitywny element tego jądra. Lemat 29.3.4 zastosowany do epimorfizmu $\partial\colon H_3(V, N) \twoheadrightarrow \langle \lambda x\rangle \oplus K$ daje rozkład

$$H_3(V, N) = \mathbb{Z}y \oplus G, \qquad \partial y = \lambda x, \qquad \partial G = K.$$

Dualność Poincarégo–Lefschetza i twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych dają klasę $v \in H_3(V)$ o przecięciu 1 z y i 0 z G. Na mocy Lematu 29.3.5 reprezentuje ją zanurzona sfera $S^3 \subset \operatorname{int} V$ z otoczeniem $S^3 \times D^3$.

Niech $W = V \setminus \operatorname{int}(S^3 \times D^3)$ i niech $U = W \cup_{S^3 \times S^2} (D^4 \times S^2)$. Ponieważ ta operacja ma kowymiar co najmniej trzy, U nadal jest po prostu spójna. Ciąg pary (U, W) daje $H_2(W) \cong H_2(U)$. Z kolei dla (V, W) mamy $H_3(V, W) \cong \mathbb{Z}$ i $H_2(V, W) = 0$; fragment długiego ciągu ma postać

$$H_3(V) \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow H_2(W) \xrightarrow{k} H_2(V) \longrightarrow 0.$$

Stąd k jest surjektywny, a jego jądro jest generowane przez małą 2-sferę meridianową u otoczenia operowanej sfery. Z naturalności inkluzji mamy $k \circ j = i$.

Pozostaje sprawdzić jądro j. W ciągu potrójnym (V, W, N) homomorfizm $H_3(V, N) \to H_3(V, W) \cong \mathbb{Z}$ jest przecięciem z v. Jego jądro jest dokładnie G, więc obraz $H_3(W, N) \to H_3(V, N)$ jest G. Z ciągu pary (W, N) i naturalności homomorfizmów brzegowych dostajemy teraz

$$\ker j = \partial_W H_3(W, N) = \partial_V G = K.$$

Identyfikację meridianu sprawdzamy na łańcuchu: reprezentant względny y wybieramy poprzeczny do operowanej sfery. Ma z nią algebraiczną liczbę przecięć równą 1. Po wycięciu $S^3 \times \operatorname{int} D^3$ jego brzeg w W składa się z łańcucha reprezentującego $\partial_V y = \lambda x$ oraz małych meridianów z przeciwną orientacją. Wszystkie meridiany reprezentują tę samą klasę u, a suma ich współczynników wynosi 1. Stąd $j(\lambda x) = u$ po wyborze zgodnych orientacji. Ponieważ $\ker k$ jest generowane przez u, mamy $\ker k \subseteq j(C)$. Jeśli i było surjektywne, to $H_2(U) = j(H_2(N)) + \ker k = j(H_2(N))$. □

Lemat 29.3.7 (Usunięcie względnej trzeciej homologii; Barden, lemat 4.4)**.** *Niech V^6 będzie po prostu spójnym kobordyzmem między po prostu spójnymi P^5 i Q^5. Jeśli obie inkluzje indukują izomorfizmy $H_2(P) \cong H_2(V) \cong H_2(Q)$, to można zmienić wnętrze V, nie zmieniając tych izomorfizmów, tak aby otrzymać h-kobordyzm.*

Dowód. Z ciągów par (V,P) i (V,Q) wynika $H_i(V,P) = H_i(V,Q) = 0$ dla $i \le 2$. Dualność Poincarégo–Lefschetza i twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych pokazują, że grupy $H_3(V,P)$ i $H_3(V,Q)$ są wolne i mają doskonałe parowanie przez liczbę przecięć. Jeżeli są zerowe, dualność i pozostałe ciągi par dają zanik wszystkich homologii względnych. Ponieważ P, Q, V są po prostu spójne, twierdzenie Whiteheada kończy dowód.

Załóżmy więc, że $H_3(V,P) \neq 0$. Wybierzmy elementy $a \in H_3(V,P)$ i $c \in H_3(V,Q)$ o przecięciu $a \cdot c = 1$. Oba podnoszą się do $H_3(V)$: homomorfizmy graniczne do $H_2(P)$ i $H_2(Q)$ są zerowe, bo te grupy wchodzą do $H_2(V)$ izomorficznie. Lemat 29.3.5 daje dwie zanurzone 3-sfery o trywialnych normalnych wiązkach. Po ustawieniu ich poprzecznie algebraiczna liczba przecięć jest 1. Trik Whitneya w jednospójnej 6-rozmaitości usuwa pary punktów o przeciwnych znakach; jego dyski mają wymiar dwa i mogą omijać wnętrza obu 3-sfer. Otrzymujemy dokładnie jeden punkt przecięcia. Używamy tu obramowanej wersji Milnora, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, twierdzenie 6.6 i lematy 6.7, 6.13, omówionej też przy Stwierdzeniu 27.2.3.

Nie trzeba w tym miejscu zakładać z góry, że każda gładka sfera homotopijna wymiaru pięć jest standardowa. Po wybraniu zgodnych trywializacji normalnych sąsiedztwo obu sfer jest standardowym plumbingiem dwóch kopii $S^3 \times D^3$. Widać jego model wewnątrz $S^3 \times S^3$: bierzemy $(S^3 \times D^3) \cup (D^3 \times S^3)$ z przecięciem $D^3 \times D^3$. Dopełnienie jest $(S^3 \setminus \operatorname{int} D^3) \times (S^3 \setminus \operatorname{int} D^3) \cong D^6$. Zatem brzeg sąsiedztwa jest standardową S^5. Zgodność trywializacji po obu stronach lokalnego przecięcia można uzyskać, ponieważ $\pi_2(SO(3)) = 0$.

Zastąpmy to sąsiedztwo dyskiem D^6. Powstały kobordyzm V' ma ten sam brzeg. Jeśli C oznacza dopełnienie wnętrza sąsiedztwa, to $V = C \cup T'$ i $V' = C \cup D^6$, w obu wypadkach ze sklejeniem wzdłuż S^5. Twierdzenie van Kampena daje $\pi_1(C) = \pi_1(V') = 1$, bo T' i S^5 są po prostu spójne. Ciągi Mayera–Vietorisa dają $H_2(V') \cong H_2(C) \cong H_2(V)$ zgodnie z oboma odwzorowaniami z brzegu. Analogicznie, relatywnie względem P, mamy

$$H_3(V,P) \cong H_3(V',P) \oplus H_3(T') \cong H_3(V',P) \oplus \mathbb{Z}^2.$$

Wydzielony kawałek po doklejeniu dysku jest $S^3 \times S^3$; usunięcie go zmniejsza rangę $H_3(V,P)$ o dwa. Powtarzamy operację, aż grupa ta zniknie. Wtedy, jak na początku dowodu, obie inkluzje są równoważnościami homotopijnymi. □

Wyjaśnijmy teraz, co trzeba jeszcze zbudować geometrycznie. Dla kobordyzmu V^6 od P do Q mamy $\partial V = P \sqcup (-Q)$, więc

$$H_2(\partial V; \mathbb{Z}) \cong H_2(P; \mathbb{Z}) \oplus H_2(Q; \mathbb{Z}).$$

Jeżeli $i\colon H_2(\partial V) \to H_2(V)$ pochodzi od inkluzji, to z ciągu pary $(V, \partial V)$ wynika dokładnie

$$\ker i = \operatorname{im}\bigl(\partial\colon H_3(V,\partial V) \longrightarrow H_2(\partial V)\bigr).$$

Żądany izomorfizm $\varphi\colon H_2(P) \to H_2(Q)$ zostanie zrealizowany przez dyfeomorfizm uzyskany z h-kobordyzmu, jeśli końcowy V jest h-kobordyzmem, w którym obie inkluzje na H_2 są izomorfizmami i spełniają $i_P(x) = i_Q(\varphi(x))$. Równość ta wymaga, by wszystkie różnice $x - \varphi(x)$ należały do jądra i, a inne relacje trzeba odpowiednio usunąć; sam izomorfizm abstrakcyjnych grup $H_2(P)$ i $H_2(Q)$ tego nie zapewnia.

Dowód Twierdzenia 29.3.2. **Krok 1: początek i wybór bazy.** Niech $A = H_2(P;\mathbb{Z})$, a $\Delta_\varphi \subset H_2(N;\mathbb{Z})$ oznacza grupę wszystkich różnic $a - \varphi(a)$. Jest ona izomorficzna z A. Wybierzmy bazę

grupy abelowej A tak, by $w_2(P)$ było niezerowe na najwyżej jednym jej elemencie. Taka baza istnieje: w części 2-pierwotnej wybieramy spośród generatorów, na których $w_2 \neq 0$, generator o najmniejszym rzędzie, a na pozostałych zerujemy wartość w_2 przez dodanie go do generatorów o rzędzie podzielnym przez jego rząd. Jeżeli w_2 jest wtedy niezerowe na wolnym generatorze e, zastępujemy go przez $e + t$, gdzie t jest tym wyróżnionym generatorem torsyjnym. Jest to odwracalna zmiana bazy i zeruje $w_2(e)$. Jeśli w_2 znika na torsji, analogicznie porządkujemy bazę wolną. Na części o nieparzystym rzędzie w_2 jest zawsze zerowe.

Lemat 29.3.3 daje jednospójny kobordyzm V_0. W przypadku spin $i\colon H_2(N) \to H_2(V_0)$ jest zerowe, więc $\Delta_\varphi \subseteq \ker i$. W przypadku niespin $H_2(V_0) = \mathbb{Z}/2$, a naturalność w_2 na brzegu daje $i_P(a) = w_2(P)(a)$ oraz $i_Q(\varphi(a)) = w_2(Q)(\varphi(a))$, po identyfikacji generatora $\mathbb{Z}/2$. Ponieważ φ zachowuje w_2, również tutaj $\Delta_\varphi \subseteq \ker i$. Obraz wyróżnionego generatora jest generatorem $H_2(V_0)$; jeśli jego rząd w A wynosi już dwa, jest on przygotowany, a w przeciwnym razie stanowi pierwszy generator do poprawy.

Krok 2: warunek torsji potrzebny przy każdej chirurgii. Pokażemy, że dla każdego pośredniego kobordyzmu, w którym $i_P(a) = i_Q(\varphi(a))$ dla wszystkich $a \in A$, zachodzi

$$\partial \operatorname{Tor} H_3(V, N) \subseteq \Delta_\varphi. \tag{$*$}$$

Niech $t \in \operatorname{Tor} H_3(V, N)$ i $\partial t = (u, v)$ w $T_P \oplus T_Q$. Dla każdego $a \in T_P$ dualność form wiązania i ciągu pary daje

$$b_N(\partial t, (a, 0)) = b_V(t, i_P(a)), \qquad b_N(\partial t, (0, \varphi(a))) = b_V(t, i_Q(\varphi(a))).$$

Prawe strony są równe. Lewa para jest odpowiednio $b_P(u, a)$ i $-b_Q(v, \varphi(a))$. Ponieważ φ jest izometrią i b_P jest niezdegenerowana, otrzymujemy $v = -\varphi(u)$. To dowodzi $(*)$. Rachunek obejmuje także przypadek $b_P(x, x) = 1/2$; znak drugiego składnika brzegu jest tu konieczny.

Krok 3: indukcja po generatorach. Dla każdego generatora a wybranej bazy A oznaczmy $\delta a = a - \varphi(a)$. Elementy $a, \delta a$ tworzą bazę odpowiadających dwóch składników $H_2(P) \oplus H_2(Q)$, również gdy są skończonego rzędu. Utrzymujemy następujący niezmiennik indukcyjny: $\Delta_\varphi \subseteq \ker i$; obrazy przygotowanych generatorów a tworzą bezpośrednią sumę składników o dokładnie tych samych rzędach co w A, a pozostałe generatory mają obraz zero. Kobordyzm V_0 spełnia te warunki, z możliwym wyjątkiem wyróżnionego generatora, którego obraz ma rząd dwa.

Wybierzmy następny generator a nieprzygotowany i połóżmy $C = \langle a \rangle \subset H_2(N)$. Niech H będzie generowane przez wszystkie δa i przez pozostałe generatory z pierwszego składnika. Wtedy $H_2(N) = C \oplus H$, $\Delta_\varphi \subseteq H$ oraz $\ker i = (\ker i \cap C) \oplus K$ dla pewnego $K \subseteq H$. Jeżeli $i(a) = 0$, mamy $\ker i \cap C = C$; jeżeli jest to pierwszy wyróżniony generator o obrazie rzędu dwa, mamy $\ker i \cap C = \langle 2a \rangle$. Gdy rząd a wynosi dokładnie dwa, nie trzeba nic zmieniać. We wszystkich pozostałych przypadkach warunek torsji Lematu 29.3.6 wynika z $(*)$, ponieważ $\Delta_\varphi \subseteq H$.

Stosujemy więc ten lemat. Nowe odwzorowanie j ma jądro K; na C jest injektywne i zachowuje pełny rząd a. Jest surjektywne, bo stare i było surjektywne. Ponieważ $\Delta_\varphi \subseteq K$, wszystkie równości $j_P(x) = j_Q(\varphi(x))$ pozostają prawdziwe. Wcześniej przygotowane generatory nie tracą rzędu ani nie zyskują nowych relacji, gdyż $\ker j = K$ jest dokładnie starym jądrem poza składnikiem C. Po skończonej liczbie kroków otrzymujemy V_1 z

$$H_2(P) \xrightarrow[\cong]{i_P} H_2(V_1) \xleftarrow[\cong]{i_Q} H_2(Q), \qquad i_P = i_Q \circ \varphi.$$

Krok 4: usunięcie H_3 i koniec. Lemat 29.3.7 zmienia wnętrze V_1 na h-kobordyzm z tymi samymi odwzorowaniami na H_2. Jest on sześciowymiarowy, a oba brzegi są po prostu spójne, więc Twierdzenie 24.1.1 daje dyfeomorfizm produktu $V \cong P \times [0, 1]$. Jego ograniczenie do drugiego brzegu indukuje na H_2 przepisany izomorfizm φ. □

Kanoniczne modele i pełna klasyfikacja

Twierdzenie 29.3.2 realizuje *zadany* izomorfizm, ale sama jego teza nie podaje jeszcze listy wszystkich rozmaitości. Do takiej listy potrzebujemy znormalizować formę wiązania i zbudować modele. Jeśli $w_2(M)=0$, kładziemy $\iota(M)=0$. Jeśli $w_2(M)$ jest niezerowe na torsji $H_2(M)$, to $\iota(M)$ oznacza wykładnik $j\ge 1$ najmniejszego rzędu 2^j elementu, na którym $w_2(M)$ jest niezerowe. Jeśli $w_2(M)$ znika na torsji, ale nie na części wolnej, kładziemy $\iota(M)=\infty$. Zmiany bazy opisane w dowodzie Twierdzenia 29.3.2 pokazują, że jest to niezmiennik izomorfizmu pary (H_2, w_2).

Niech $A=S^2\times D^3$, a B niech oznacza nietrywialną orientowaną wiązkę dysków D^3 nad S^2. Mamy $\partial A = S^2\times S^2$ oraz $\partial B\cong \mathbb{CP}^2\#(-\mathbb{CP}^2)$. Oznaczmy przez $\natural$ sumę brzegową. Włókna dyskowe i sferyczne tych wiązek są po prostu spójne; stąd $A, B, \partial A, \partial B$ oraz ich sumy brzegowe są po prostu spójne. Dla $k\ge 2$ kładziemy $P = A\natural A$ i definiujemy $M_k = P\cup_{f_k}(-P)$. Na bazie (a_1,b_1,a_2,b_2) grupy $H_2(\partial(A\natural A))$ wybieramy działanie na wektorach współrzędnych zapisanych kolumnowo przez macierz

$$A(k)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -k\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & k & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

Zachowuje ona formę przecięcia $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)\oplus\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$. W szczególności $f_{k*}(b_1)=b_1+ka_2$ i $f_{k*}(b_2)=b_2-ka_1$. Ponieważ inkluzja do każdej kopii $A\natural A$ wysyła b_r na zero, ciąg Mayera–Vietorisa daje relacje $ku_1=ku_2=0$ i żadnych innych na generatorach $u_r=i_*(a_r)$. Stąd

$$H_2(M_k;\mathbb{Z})\cong(\mathbb{Z}/k)^2,\qquad w_2(M_k)=0.$$

Zanik w_2 wynika z tego, że generatory u_r są niesione przez rdzenie kopii spinowej wiązki A. Kładziemy ponadto $M_1=S^5$ i $M_\infty=S^2\times S^3$.

Modele niespinowe otrzymujemy analogicznie z B. Niech X_{-1} będzie sklejeniem $B\cup_g(-B)$, gdzie na $H_2(\partial B)$ dyfeomorfizm g wysyła wybrane generatory (p,q) na $(p,-q)$. Ponieważ oba przechodzą do tego samego generatora $H_2(B)\cong\mathbb{Z}$, dostajemy $H_2(X_{-1})\cong\mathbb{Z}/2$. Niech X_∞ będzie podwojeniem $B\cup_{\mathrm{id}}(-B)$; jest to nietrywialna wiązka $S^3\to X_\infty\to S^2$ i $H_2(X_\infty)\cong\mathbb{Z}$. Dla $j\ge 1$ kładziemy $R=B\natural B$ i sklejamy $X_j=R\cup_{g_j}(-R)$. Działanie g_j na (p_1,q_1,p_2,q_2) opisuje macierz $B(n)$ dla $n=2^{j-1}$:

$$B(n)=\begin{pmatrix} 1 & n & -n & 0\\ n & 1 & 0 & n\\ n & 0 & 1 & n\\ 0 & -n & n & 1\end{pmatrix}.$$

Jest to automorfizm formy $\mathrm{diag}(1,-1,1,-1)$ na brzegu $B\natural B$. Odjęcie relacji dla p_r i q_r, które w każdej połówce mają ten sam obraz v_r, daje odpowiednio $2nv_2=0$ i $2nv_1=0$; żadne inne relacje nie powstają, bo pozostałe różnice są ich liniowymi kombinacjami. Zatem

$$H_2(X_j;\mathbb{Z})\cong(\mathbb{Z}/2^j)^2,\quad w_2(X_j)\neq 0,\quad \iota(X_j)=j.$$

Naturalność w_2 na rdzeniach kopii B daje $w_2(v_1)=w_2(v_2)=1$. Ten sam argument pokazuje, że $w_2(X_{-1})$ i $w_2(X_\infty)$ są niezerowe na ich generatorach. Twierdzenie van Kampena, zastosowane do obu połówek i ich wspólnego brzegu, potwierdza prostą spójność wszystkich sklejonych modeli. Kładziemy $X_0=S^5$. W przypadku X_{-1} mamy $\iota(X_{-1})=1$; indeks modelu -1 nie jest wartością niezmiennika ι.

Dyfeomorfizm g potrzebny do sklejenia X_{-1} otrzymujemy bez stabilizacji: na składniku $\mathbb{CP}^2$ działa identycznie, a na składniku $-\mathbb{CP}^2$ przez sprzężenie zespolone. Drugie odwzorowanie

zachowuje orientację w wymiarze rzeczywistym cztery i działa przez -1 na H_2. Lemat 2 Walla pozwala skleić te dwa odwzorowania w dyfeomorfizm sumy spójnej, który na wybranej bazie działa jako $(p,q)\mapsto(p,-q)$.

Istnienie dyfeomorfizmów brzegowych f_k, g_j realizujących wskazane automorfizmy form przecięcia wynika z osobnego wyniku Walla. Dla $T=\partial B\cong \mathbb{CP}^2\#(-\mathbb{CP}^2)$ jego twierdzenie 1 daje $T\#T\cong T\#(S^2\times S^2)$; twierdzenie 2 realizuje automorfizm formy przecięcia po takim ustaleniu brzegu. Źródło: C. T. C. Wall, *Diffeomorphisms of 4-Manifolds* (1964), lemat 2 i twierdzenia 1–2. Jest to jedyne czterowymiarowe wejście do konstrukcji modeli; nie zastępujemy go samym zapisem macierzy na homologii.

Do porównania modeli potrzebne są także ich formy wiązania. Sam ciąg Mayera–Vietorisa wyznacza tylko H_2. Lemat F Walla–Bardena daje wartość $b(t,t)=\frac{1}{2}w_2(t)$, a lemat E Bardena normalizuje pozostałe parowania. W odpowiednich bazach otrzymujemy więc

$$b_{M_k}=\begin{pmatrix}0 & 1/k\\ -1/k & 0\end{pmatrix},\qquad b_{X_j}=\begin{pmatrix}0 & 1/2^j\\ -1/2^j & 1/2\end{pmatrix},\qquad b_{X_{-1}}=(1/2).$$

Wartości rozumiemy w $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Pierwsza macierz jest jedyną, z dokładnością do zmiany bazy, niezdegenerowaną formą naprzemienną na $(\mathbb{Z}/k)^2$. Druga jest postacią niealternującą z lematu E na $(\mathbb{Z}/2^j)^2$. W przypadku X_∞ torsji nie ma.

Twierdzenie 29.3.8 (Barden, twierdzenie 2.3; klasyfikacja kanoniczna)**.** *Każda zamknięta, zorientowana, gładka, po prostu spójna 5-rozmaitość jest dyfeomorficzna z dokładnie jednym modelem postaci*

$$X_j\#M_{k_1}\#\cdots\#M_{k_s},\qquad -1\le j\le\infty,$$

gdzie $s\ge 0$, $1<k_1\mid k_2\mid\cdots\mid k_s$, a symbole $k_r=\infty$ oznaczają wolne składniki i występują na końcu. Równoważnie, grupy $H_2(M;\mathbb{Z})$ i liczba $\iota(M)$ tworzą pełny układ niezmienników dyfeomorfizmu zachowującego orientację.

Dowód. Rozdzielenie torsji. Wynik algebraiczny Walla (lemat 4(ii) z 1962 roku) i lemat E Bardena dają dla torsji $T=\operatorname{Tor}H_2(M)$ pary pierwotne (x_r,y_r) tego samego rzędu oraz ewentualnie samotny generator rzędu dwa. W bazie z lematu E może też wystąpić mieszana para z_1,z_2 rzędów $q,2q$, gdzie $q>1$ jest nieparzyste, $b(z_1,z_2)=1/q$ i $b(z_2,z_2)=1/2$. Przy $q=1$ zostaje tylko samotny składnik $\mathbb{Z}/2$. Nie tworzy ona nowego modelu. Element qz_2 ma rząd dwa i samowiązanie $1/2$, podczas gdy $2z_2$ ma rząd q i jest z nim ortogonalny. Ponieważ 2 jest odwracalne modulo q, możemy przeskalować z_1, by otrzymać parę rzędu q z parowaniem $1/q$. Tak rozdzielamy ten przypadek na X_{-1} i naprzemienny czynnik M_q.

Po tym rozszczepieniu otrzymujemy ortogonalne pary (x_r,y_r) tego samego rzędu potęgi liczby pierwszej, z $b(x_r,y_r)=1/\operatorname{ord}(x_r)$, oraz ewentualnie samotny generator z rzędu dwa z $b(z,z)=1/2$. Na każdej parze $b(x_r,x_r)=0$, a $b(y_r,y_r)$ może wynosić $1/2$ tylko przy rzędzie parzystym. Z lematu F wynika $b(t,t)=\frac{1}{2}w_2(t)$, przy utożsamieniu $\mathbb{Z}/2$ z podgrupą $\{0,1/2\}\subset\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Stąd każdy niealternujący blok jest widoczny w w_2.

Wybór czynnika niespinowego. Jeżeli występuje samotny z, usuwamy kolejno wszystkie pozostałe niezerowe wartości diagonalne. Dla jednej ortogonalnej pary (x,y) rzędu parzystego n z $b(x,y)=1/n$ i $b(y,y)=1/2$ kładziemy

$$z'=z+\tfrac{n}{2}x,\qquad x'=x,\qquad y'=y+z.$$

Jest to odwracalna zmiana bazy; z' ma rząd dwa, a x',y' rząd n. Rachunek daje $b(z',z')=1/2$, $b(z',x')=b(z',y')=0$, $b(x',y')=1/n$ i $b(y',y')=1/2+1/2=0$. Pozostałe bloki zachowują ortogonalność, więc powtarzamy operację. Otrzymujemy czynnik X_{-1} i resztę spinową. Jeżeli samotnego z nie ma, lecz w_2 jest niezerowe na torsji, wybieramy parę o najmniejszym rzędzie

2^j, na której występuje samowiązanie $1/2$. Zmiany bazy z lematu E Bardena, przy zachowaniu ortogonalności par, przenoszą na nią wszystkie pozostałe wartości diagonalne. Jej forma to b_{X_j}, a reszta jest naprzemienna. W obu przypadkach, jeśli w_2 jest niezerowe także na wolnym generatorze e, zastępujemy e przez $e + t$, gdzie t jest wyróżnionym elementem torsyjnym z $w_2(t) = 1$. To jest zmiana bazy $\mathbb{Z}e \oplus T$ i zeruje $w_2(e)$.

Gdy w_2 znika na torsji, ale jest niezerowe na części wolnej, zmianą całkowitej bazy $\mathbb{Z}^r$ skupiamy je na jednym generatorze. Daje on X_∞, a pozostałe generatory wolne dają M_∞. Gdy $w_2 = 0$, wybieramy $X_0 = S^5$.

Część spinowa i istnienie. Pozostała torsja ma niezdegenerowaną formę naprzemienną. Jej części p-pierwotne są sumami par hiperbolicznych. Dla każdej liczby pierwszej porządkujemy wykładniki rosnąco, uzupełniając krótsze listy zerami z lewej strony. Następnie łączymy pary o względnie pierwszych rzędach przez chińskie twierdzenie o resztach. Otrzymane rzędy $1 < k_1 \mid \cdots \mid k_s$ są jednoznacznie wyznaczonymi czynnikami niezmienniczymi; odpowiadają im modele M_{k_r}. Dołączamy odpowiednią liczbę czynników M_∞. Z obliczonych wyżej form modeli powstaje izomorfizm $H_2(M)$ z H_2 wskazanej sumy spójnej, zachowujący b i w_2. Twierdzenie 29.3.2 realizuje go dyfeomorfizmem.

Jednoznaczność. Grupa H_2 wyznacza rangi wolne, czynniki niezmiennicze torsji oraz parzystość liczby jej 2-pierwotnych generatorów. Nieparzystość wymusza X_{-1}; wtedy $\iota = 1$. Przy parzystości $\iota = j \geq 1$ wybiera X_j, wartość ∞ wybiera X_∞, a zero wybiera X_0. Po usunięciu jego grupy H_2 pozostałe czynniki M_{k_r} odczytujemy z jednoznacznego rozkładu na czynniki niezmiennicze. Zatem dwa modele o tym samym (H_2, ι) są identycznymi pozycjami listy. □

Przykład 29.3.9 (Dlaczego samo H_2 nie wystarcza)**.** M_2 i X_1 mają tę samą grupę $H_2 \cong (\mathbb{Z}/2)^2$, lecz $w_2(M_2) = 0$, podczas gdy $w_2(X_1) \neq 0$. Pierwszy model ma formę naprzemienną, a drugi niealternującą; odpowiednio $\iota(M_2) = 0$ i $\iota(X_1) = 1$. Podobnie $M_\infty = S^2 \times S^3$ i nietrywialna wiązka X_∞ mają $H_2 \cong \mathbb{Z}$, ale różnią się wartościami $\iota = 0$ i ∞.

Wniosek 29.3.10 (Poincaré dla gładkich sfer homotopijnych wymiaru pięć)**.** *Każda gładka $\Sigma^5 \simeq S^5$ jest dyfeomorficzna z S^5.*

Dowód. Równoważność homotopijna daje $\pi_1(\Sigma) = 1$ oraz $H_2(\Sigma; \mathbb{Z}) = H_2(S^5; \mathbb{Z}) = 0$. Z twierdzenia o współczynnikach uniwersalnych wynika również $H^2(\Sigma; \mathbb{Z}/2) = 0$, bo $H_1(\Sigma) = H_2(\Sigma) = 0$. Zatem $w_2(\Sigma) = 0$, jak dla S^5. Jedyny izomorfizm grup zerowych $H_2(\Sigma) \to H_2(S^5)$ zachowuje trywialną formę na grupie zerowej i obie zerowe klasy w_2. Twierdzenie 29.3.2 daje dyfeomorfizm. □

Wyniki tej sekcji i Twierdzenie 29.2.2 razem dowodzą, że *każda gładka* sfera homotopijna wymiaru co najmniej pięć jest *homeomorficzna* ze sferą standardową. W wymiarze pięć otrzymaliśmy nawet dyfeomorfizm; w wymiarze siedem ten mocniejszy wniosek jest fałszywy, co pokażemy w następnym rozdziale.

Dalsza lektura: A. Putman, *The Classification of Surfaces*, §§5–6: klasyfikacja powierzchni; D. Barden, *Simply Connected Five-Manifolds*, twierdzenie 2.2: klasyfikacja w wymiarze pięć.

Rozdział 30

Sfery Milnora: ten sam typ topologiczny, różne struktury gładkie

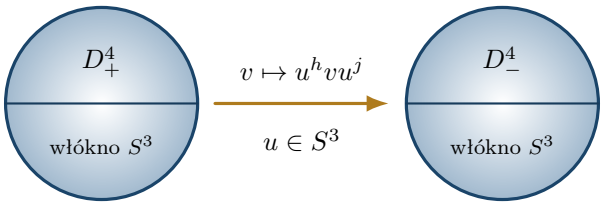
Twierdzenie 29.2.2 dało homeomorfizm sfer homotopijnych z S^n. Nie twierdziło, że homeomorfizm można wybrać gładki. Wymiar siedem dostarcza konkretnego kontrprzykładu. Zbudujemy go jako wiązkę sfer $S^3 \to M^7 \to S^4$. Występująca tutaj sfera S^4 jest *bazą wiązki*; zbudowana rozmaitość ma wymiar siedem.

30.1 Sklejanie dwóch połówek wiązki

Utożsammy $\mathbb{R}^4$ z algebrą kwaternionów $\mathbb{H}$ i sferę jednostkową z grupą mnożenia $S^3 \subset \mathbb{H}$. Rozpiszmy S^4 na dwie półsfery D^4_+ i D^4_-, sklejone wzdłuż równika S^3. Nad każdą półsferą weźmy trywialną wiązkę $D^4_\pm \times \mathbb{H}$. Na wspólnym brzegu identyfikujemy włókna przez

$$(u, v)_+ \sim (u, u^h v u^j)_-, \qquad u \in S^3, \quad v \in \mathbb{H}, \quad h, j \in \mathbb{Z}. \tag{30.1.1}$$

Mnożenie przez jednostkowy kwaternion z lewej i prawej jest izometrią orientacji dodatniej $\mathbb{R}^4$. Przepis (30.1.1) tworzy więc orientowaną wiązkę rzeczywistych 4-płaszczyzn $E_{h,j} \to S^4$. Oznaczmy przez $B_{h,j} = D(E_{h,j})$ jej wiązkę dysków, a przez $M_{h,j} = S(E_{h,j}) = \partial B_{h,j}$ wiązkę sfer jednostkowych. Przykładem jest $(h, j) = (1, 0)$: odpowiednia wiązka sfer jest klasyczną fibracją Hopfa $S^3 \to S^7 \to S^4$.



Rysunek 30.1: Schemat sklejania wiązki nad dwiema półsferami S^4. Kolorowe okręgi oznaczają półsfery w umownym przekroju; zmienna u parametryzuje ich wspólny równik. Mapa na strzałce skręca włókno i określa gładką wiązkę.

Stwierdzenie 30.1.1 (Dwie liczby charakterystyczne)**.** *Niech α będzie dodatnim generatorem $H^4(S^4; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Przy spójnie ustalonych orientacjach*

$$e(E_{h,j}) = (h + j)\alpha, \qquad p_1(E_{h,j}) = \pm 2(h - j)\alpha.$$

Znak w drugim wzorze zależy od przyjętej identyfikacji dwóch czynników Spin(4) *z parametrami (h, j). Przy ustalonych konwencjach jest określony; w późniejszym rachunku występuje jego kwadrat.*

Dowód. Klasa Eulera wiązki orientowanej nad S^4 mierzy stopień odwzorowania $S^3 \to S^3$ otrzymanego z funkcji sklejającej przez zastosowanie jej do jednego ustalonego wektora jednostkowego. Istotnie, stałe przekroje jednostkowe na obu półsferach przedłużają się osobno; na równiku różnią się właśnie takim odwzorowaniem do S^3, a jego stopień jest przeszkodą do przedłużenia przekroju bez zer przez drugą półsferę. Dla $v = 1$ w (30.1.1) jest to $u \mapsto u^{h+j}$. Mnożenie punktowe odwzorowań $S^3 \to S^3$ dodaje ich klasy w $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$, więc stopień tego odwzorowania wynosi $h + j$. To dowodzi wzoru na e.

Wyprowadzimy również współczynnik przy p_1 z dwóch prostych wiązek. Dla klasy charakterystycznej c czwartego stopnia (tutaj $c = e$ lub $c = p_1$) przepis

$$[g] \in \pi_3(SO(4)) \longmapsto \langle c(E_g), [S^4] \rangle \in \mathbb{Z}$$

jest homomorfizmem. Rzeczywiście dodawanie klas sklejania można przedstawić przez odwzorowanie ściskające równik na dwie sfery; fundamentalna klasa S^4 przechodzi wtedy na sumę ich klas fundamentalnych, a naturalność c dodaje oba parowania. Ponieważ lewa i prawa multiplikacja komutują, klasa (30.1.1) jest sumą h kopii klasy $(1, 0)$ i j kopii klasy $(0, 1)$.

Wiązka $E_{1,0}$ jest kwaternioniczną wiązką Hopfa. Mnożenie z lewej strony jest liniowe względem ustalonej struktury zespolonej danej mnożeniem z prawej przez i. Otrzymujemy zespoloną wiązkę rangi 2 o grupie strukturalnej $SU(2)$, więc $c_1 = 0$. Jej c_2 jest, z dokładnością do znaku orientacji, klasą Eulera wiązki rzeczywistej, czyli generatorem $H^4(S^4; \mathbb{Z})$: obie klasy liczą zera poprzecznego przekroju, przy czym c_2 używa orientacji zespolonej. Tożsamość $p_1(V_{\mathbb{R}}) = c_1(V)^2 - 2c_2(V)$ daje $p_1(E_{1,0}) = \pm 2\alpha$. Można ją sprawdzić po rozszczepieniu V na linie z formalnymi klasami x, y: kompleksyfikacja $V_{\mathbb{R}}$ ma pierwiastki $x, y, -x, -y$, zatem $-c_2(V_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C}) = x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$. To jest właśnie definicja p_1 z Rozdziału 21.

Sprzężenie kwaternionowe $v \mapsto \bar{v}$ przenosi przejście $v \mapsto vu$ dla $E_{0,1}$ na $\bar{v} \mapsto u^{-1}\bar{v}$. Jako wiązki bez ustalonej orientacji $E_{0,1}$ i $E_{-1,0}$ są więc izomorficzne. Klasa p_1 nie zależy od orientacji włókna, stąd $p_1(E_{0,1}) = -p_1(E_{1,0})$. Addytywność z poprzedniego akapitu kończy rachunek: $p_1(E_{h,j}) = \pm 2(h - j)\alpha$, z jednym spójnym wyborem znaku. Zasada rozszczepiania użyta w rachunku klas jest przywołana także w Sekcji 17.1; alternatywny rachunek przez Spin(4) podaje lemat 3 Milnora, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere* (1956). □

30.2 Dlaczego całkowita przestrzeń jest sferą homotopijną?

Niech $h + j = 1$. Zastosujmy Mayera–Vietorisa do dwóch części $M_{h,j}$ leżących nad półsferami. Każda ma typ homotopijny S^3, a ich część wspólna ma typ $S^3_{\text{baza}} \times S^3_{\text{włókno}}$. Na grupach H_3 mapa z części wspólnej do sumy homologii obu połówek ma, po wyborze baz, macierz

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ h+j & 1 \end{pmatrix}. \tag{30.2.1}$$

Pierwsza kolumna odpowiada równikowi bazy. W pierwszej trywializacji jest on brzegiem dysku; w drugiej jego obraz we włóknie ma stopień $h + j$. Druga kolumna to sfera włókna, generator H_3 w obu częściach. Znaki jednego wiersza można odwrócić zgodnie z konwencją ciągu Mayera–Vietorisa; wyznacznik ma wartość bezwzględną $|h + j|$. Przy $h + j = 1$ macierz jest więc automorfizmem $\mathbb{Z}^2$. Ponieważ H_4 obu połówek i ich części wspólnej jest zerowe, fragment ciągu dokładnego ma postać

$$0 \longrightarrow H_4(M_{h,j}) \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{A} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow H_3(M_{h,j}) \longrightarrow 0.$$

Tutaj A jest macierzą z (30.2.1). Jądro A i iloraz $\mathbb{Z}^2/\operatorname{im} A$ są zerowe, więc $H_4(M_{h,j}) = H_3(M_{h,j}) = 0$. Widać też, dlaczego warunek na klasę Eulera jest rozstrzygający: dla $h+j = m \neq$

0 ten sam fragment daje $H_3(M_{h,j}) \cong \mathbb{Z}/|m|\mathbb{Z}$, a więc tylko $|m| = 1$ może dać sferę homologijną. Pozostałe wyrazy tego samego ciągu dają

$$H_i(M_{h,j};\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 7, \\ 0, & 0 < i < 7. \end{cases}$$

Rzeczywiście odwzorowanie łączące $H_7(M_{h,j}) \to H_6(S^3 \times S^3)$ jest izomorfizmem, a w innych stopniach dodatnich poza trzecim grupy części są zerowe.

Długi ciąg homotopii fibracji $S^3 \to M_{h,j} \to S^4$ daje $\pi_1(M_{h,j}) = 0$. Wybierzmy zanurzony zamknięty dysk $D^7 \subset M_{h,j}$. Zwińmy do punktu zamknięty zbiór $M_{h,j} \setminus \operatorname{int} D^7$. Iloraz jest homeomorficzny z S^7, otrzymujemy więc odwzorowanie stopnia jeden $M_{h,j} \to S^7$. Obliczone grupy homologii pokazują, że jest ono izomorfizmem homologii. Homologiczna wersja twierdzenia Whiteheada (Wniosek 9.6.9) daje równoważność homotopijną. Zatem $M_{h,j}$ jest gładką sferą homotopijną, a przez Twierdzenie 29.2.2 jest homeomorficzna z S^7.

30.3 Niezmiennik wykrywający egzotyczność

Sama homologia i równoważność homotopijna nie rozstrzygają o dyfeomorfizmie. Potrzebujemy niezmiennika gładkiego. Załóżmy, że M^7 jest zorientowaną rozmaitością z $H^3(M;\mathbb{Z}) = H^4(M;\mathbb{Z}) = 0$ i że $M = \partial B$ dla zorientowanej gładkiej 8-rozmaitości B. W długim ciągu pary odwzorowanie $j : H^4(B, M;\mathbb{Z}) \to H^4(B;\mathbb{Z})$ jest izomorfizmem. Dlatego $p_1(TB)$ ma jednoznaczne względne podniesienie $\bar{p}_1 = j^{-1}p_1(TB)$. Połóżmy

$$q(B) = \langle \bar{p}_1 \smile p_1(TB), [B, M]\rangle, \qquad \lambda(M) = [\,2q(B) - \operatorname{sign}(B)\,] \in \mathbb{Z}/7.$$

Sygnatura $\operatorname{sign}(B)$ jest sygnaturą formy przecięcia na obrazie $H_4(B) \to H_4(B, M)$. Na przykład dla $M = S^7$ można wziąć $B = D^8$, co daje $q(B) = 0$ i $\lambda(S^7) = 0$.

Twierdzenie 30.3.1 (Milnor: niezależność od wypełnienia)**.** *Powyższa klasa $\lambda(M) \in \mathbb{Z}/7$ nie zależy od wybranego gładkiego zorientowanego wypełnienia B. Jest więc niezmiennikiem zorientowanego dyfeomorfizmu M.*

Dowód. Niech B_0, B_1 będą dwoma wypełnieniami. Sklejmy $C = B_0 \cup_M (-B_1)$; to zamknięta zorientowana 8-rozmaitość. Z przyjętych założeń mamy $H^3(M) = H^4(M) = 0$. Długie ciągi par (B_i, M) dają izomorfizmy $H^4(B_i, M) \xrightarrow{\sim} H^4(B_i)$. W ciągu Mayera–Vietorisa dla C znikają $H^3(M)$ i $H^4(M)$, więc klasy czwarte obu części sklejają się jednoznacznie: $H^4(C) \cong H^4(B_0) \oplus H^4(B_1)$. Izomorfizmy j pozwalają wybrać ich reprezentanty względne, zerowe na małych kołnierzach wspólnego brzegu. Po przedłużeniu przez zero na drugi kawałek iloczyn dwóch klas z różnych kawałków ma zerowe parowanie z $[C]$. Naturalność klas Pontriagina i rozkład orientacji na dwóch sklejonych kawałkach dają więc sumę parowań z obu części, z minusem przy drugim wypełnieniu. Ten sam rozkład czyni formę przecięcia na C sumą ortogonalną form na kawałkach. Dlatego

$$q(C) = q(B_0) - q(B_1), \qquad \operatorname{sign}(C) = \operatorname{sign}(B_0) - \operatorname{sign}(B_1).$$

Na zamkniętej C mamy $q(C) = \langle p_1(C)^2, [C]\rangle$. Zastosujmy wzór Hirzebrucha na sygnaturę w wymiarze osiem:

$$45\operatorname{sign}(C) = \langle 7p_2(C) - p_1(C)^2, [C]\rangle.$$

Współczynniki $7, -1, 45$ można sprawdzić formalnie bez dowodzenia samego twierdzenia Hirzebrucha. Dla formalnych pierwiastków Pontriagina x_a rozwijamy $x/\tanh x = 1 + x^2/3 - x^4/45 + \cdots$. Składnik stopnia osiem iloczynu wynosi

$$\frac{1}{9}\sum_{a<b} x_a^2 x_b^2 - \frac{1}{45}\sum_a x_a^4 = \frac{7p_2 - p_1^2}{45}, \quad p_1 = \sum_a x_a^2, \quad p_2 = \sum_{a<b} x_a^2 x_b^2.$$

Głębokim wejściem jest identyfikacja parowania tego wielomianu z sygnaturą każdej *zamkniętej* zorientowanej 8-rozmaitości; nie stosujemy jej bezpośrednio do B z brzegiem. W tej postaci używa jej Milnor, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere*, §1. Stąd

$$45(2q(C) - \operatorname{sign}(C)) = \langle 91p_1(C)^2 - 7p_2(C), [C]\rangle.$$

Prawa strona dzieli się przez 7. Ponieważ 45 jest odwracalne modulo 7, również $2q(C) - \operatorname{sign}(C)$ jest podzielne przez 7. Po podstawieniu wzorów addytywności otrzymujemy $\lambda_{B_0}(M) = \lambda_{B_1}(M)$. Użyty wzór Hirzebrucha jest głębokim wynikiem zewnętrznym; to właśnie on jest istotną częścią argumentu Milnora. □

Stwierdzenie 30.3.2 (Rachunek dla wiązek Milnora)**.** *Dla nieparzystego k wybierzmy*

$$h = \frac{k+1}{2}, \qquad j = \frac{1-k}{2}, \qquad M_k = M_{h,j}.$$

Wtedy

$$\lambda(M_k) = 8k^2 - 1 \equiv k^2 - 1 \pmod 7.$$

Dowód. Mamy $h + j = 1$, więc poprzednia sekcja pokazuje, że M_k jest sferą homotopijną. Wiązka dysków $B_k = D(E_{h,j})$ deformuje się na zerowy przekrój S^4, dlatego $H^4(B_k;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\alpha$. Po wybraniu połączenia na $E_{h,j}$ ciąg styczny $0 \to \pi^*E_{h,j} \to TB_k \to \pi^*TS^4 \to 0$ rozszczepia się, więc $TB_k \cong \pi^*TS^4 \oplus \pi^*E_{h,j}$. Ze Stwierdzenia 30.1.1 otrzymujemy $p_1(TB_k) = \pm 2k\alpha$: wiązka TS^4 jest stabilnie trywialna, zatem jej $p_1 = 0$. Forma przecięcia w środku B_k ma macierz $[1]$, ponieważ samoprzecięcie zerowego przekroju jest liczbą Eulera $e(E_{h,j}) = 1$. Stąd $\operatorname{sign}(B_k) = 1$. Twierdzenie Thoma (Twierdzenie 21.8.1) daje generator $U \in H^4(B_k, M_k;\mathbb{Z})$ oraz tożsamość $j(U) = \pi^*e(E_{h,j})$. Stąd $U \smile j(U) = \pi^*e(E_{h,j}) \smile U$, a parowanie tej klasy z $[B_k, M_k]$ jest równe $\langle e(E_{h,j}), [S^4]\rangle = 1$. Otrzymujemy $q(B_k) = (2k)^2 = 4k^2$, a po podstawieniu do definicji λ dostajemy $2 \cdot 4k^2 - 1$. □

Twierdzenie 30.3.3 (Egzotyczna sfera Milnora)**.** *Rozmaitość M^7_3 otrzymana dla $(h, j) = (2, -1)$ jest homeomorficzna z S^7, ale nie jest z nią dyfeomorficzna.*

Dowód. Warunek $h + j = 1$ i obliczenie homologii pokazują, że $M_3 \simeq S^7$; homeomorfizm wynika z Twierdzenia 29.2.2. Natomiast $\lambda(M_3) = 8 \cdot 9 - 1 = 71 \equiv 1 \pmod 7$, podczas gdy $\lambda(S^7) = 0$. Gdyby istniał dyfeomorfizm zachowujący orientację, te niezmienniki musiałyby być równe. Odwrócenie orientacji zmienia znak λ: wypełnienie $-B$ ma przeciwną klasę fundamentalną, więc $q(-B) = -q(B)$ oraz $\operatorname{sign}(-B) = -\operatorname{sign}(B)$. Liczba ± 1 nadal nie jest zerem modulo 7. Zatem nie istnieje także dyfeomorfizm odwracający orientację. □

W języku Definicji 28.2.1 przykład daje strukturę na typie homotopijnym S^7 różną od standardowej. Nie oznacza to, że każdą różnicę struktur wykrywa λ; obliczenie pełnej grupy sfer homotopijnych $\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28$ jest osobnym wynikiem M. Kervaire'a i J. Milnora, *Groups of Homotopy Spheres I* (1963). Tutaj wystarcza jedna jawnie skonstruowana egzotyczna sfera.

Dalsza lektura: J. Milnor, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere*, Ann. of Math. 64 (1956), §1–3. W oryginale homeomorfizm uzyskano przez specjalną funkcję Morse'a; tutaj użyliśmy Twierdzenia 29.2.2.

Cześć IV

Potok Ricciego i topologia wymiaru trzy

Rozdział 31

Potok Ricciego: metryka, krzywizna i pierwsze równania ewolucyjne

Metryka pozwala mierzyć długości i objętości, a tensor Ricciego opisuje część jej krzywizny. Można więc zapytać, co się stanie, gdy metrykę będziemy zmieniać z prędkością wyznaczoną przez ten tensor. Na sferze oczekujemy kurczenia, ponieważ jej Ricci jest dodatni; płaski torus powinien pozostać nieruchomy. Oba przewidywania sprawdzimy rachunkiem. Następnie wyprowadzimy równania dla miary i krzywizny skalarnej oraz wyjaśnimy, gdzie w dowodzie istnienia rozwiązania potrzebna jest analiza równań parabolicznych.

W całym rozdziale M^n jest gładką, zwartą rozmaitością bez brzegu, $n \geq 2$, a metryki są riemannowskie. Orientacja nie jest potrzebna do określenia gęstości objętości. Zachowujemy konwencję krzywizny z Definicji 14.1.1: okrągła sfera ma dodatni tensor Ricciego. Piszemy

$$\Delta_g f = \operatorname{div}_g(\nabla^g f) = g^{ij}\nabla_i \nabla_j f.$$

Jest to konwencja z rozdziału 14; na zwartej rozmaitości $\int_M f\Delta_g f \,\mathrm{d}\mu_g = -\int_M |\nabla f|_g^2 \,\mathrm{d}\mu_g$. Na orientowalnej M laplasjan Hodge'a z Rozdziału 18, $\Delta_H = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}$, spełnia na funkcjach $\Delta_H = -\Delta_g$. To rozróżnienie ustala znak wszystkich poniższych równań cieplnych.

31.1 Równanie i metryki o stałej krzywiźnie

Definicja 31.1.1 (Potok Ricciego Hamiltona)**.** Niech g_0 będzie gładką metryką na M. *Potokiem Ricciego* o wartości początkowej g_0 na przedziale $[0, T)$ nazywamy gładką rodzinę metryk $g(t)$ spełniającą

$$\partial_t g(t) = -2\operatorname{Ric}(g(t)), \qquad g(0) = g_0. \tag{31.1.1}$$

Jest to wersja *nienormalizowana*: nie dodajemy składnika, który utrzymywałby całkowitą objętość na stałym poziomie.

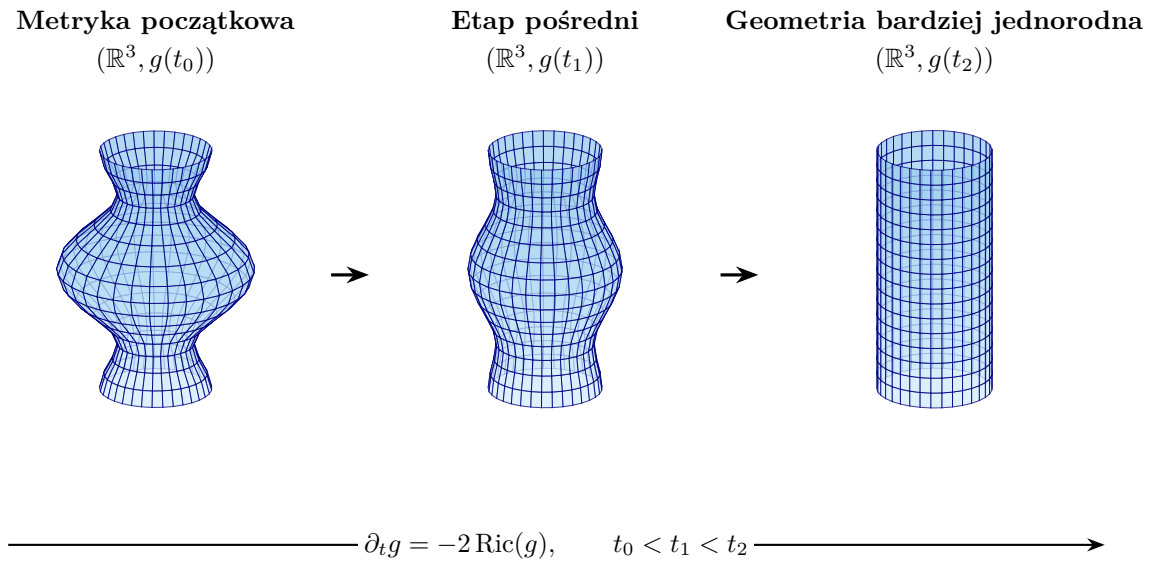
Dla wektora $v \in T_pM$, trzymanego nieruchomo przy zmianie czasu, równanie daje

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|v|^2_{g(t)} = -2\operatorname{Ric}_{g(t)}(v, v).$$

Dodatni Ricci zmniejsza więc kwadrat długości w danym kierunku; ujemny go zwiększa. Nazwa „potok" oznacza tu ewolucję tensora metrycznego, a nie przepływ punktów rozmaitości z rozdziału 2.

Stwierdzenie 31.1.2 (Stała zmiana skali)**.** *Jeżeli g_0 jest metryką i $c > 0$ jest liczbą niezależną od punktu M, to dla $\widetilde{g} = cg_0$ zachodzi*

$$\nabla^{\widetilde{g}} = \nabla^{g_0}, \qquad \operatorname{Ric}(\widetilde{g}) = \operatorname{Ric}(g_0), \qquad \operatorname{Scal}(\widetilde{g}) = c^{-1}\operatorname{Scal}(g_0),$$



Rysunek 31.1: Schemat ideowy zmiany geometrii na $\mathbb{R}^3$ w potoku Ricciego $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$. Niebieskie powierzchnie siatkowe symbolizują zmniejszanie się wybranej lokalnej deformacji; nie są reprezentacją całej trójwymiarowej metryki. Rysunek nie zakłada, że dowolny potok Ricciego zbiega do metryki euklidesowej.

$$K_{\widetilde{g}} = c^{-1} K_{g_0}, \qquad \mathrm{d}\mu_{\widetilde{g}} = c^{n/2}\mathrm{d}\mu_{g_0}.$$

Wzór na K dotyczy każdej płaszczyzny stycznej.

Dowód. W mapie $\widetilde{g}_{ij} = c g_{0,ij}$ i $\widetilde{g}^{ij} = c^{-1} g_0^{ij}$. We wzorze na symbole Christoffela (12.3.1) czynnik c z pochodnych metryki znosi c^{-1} z macierzy odwrotnej. Koneksja i operator $R(X,Y)Z$ są więc niezmienione. Ricci z rozdziału 14 jest śladem endomorfizmu $W \mapsto R(W,X)Y$, zatem również się nie zmienia jako tensor typu $(0,2)$. Skalar wymaga jeszcze kontrakcji z $\widetilde{g}^{ij} = c^{-1} g_0^{ij}$.

W ilorazie definiującym krzywiznę sekcyjną (14.2.3) licznik jest liniowy w metryce i mnoży się przez c, a wyznacznik macierzy Grama w mianowniku przez c^2. Wreszcie $\det(c g_{0,ij}) = c^n \det(g_{0,ij})$; pierwiastek wyznacznika daje ostatnią równość. □

Stwierdzenie 31.1.3 (Metryka Einsteina jako rozwiązanie)**.** *Załóżmy, że* $\mathrm{Ric}(g_0) = \lambda g_0$ *z pewną stałą* $\lambda \in \mathbb{R}$*. Wtedy*

$$g(t) = (1 - 2\lambda t) g_0 \tag{31.1.2}$$

spełnia (31.1.1) *na każdym przedziale, na którym* $1 - 2\lambda t > 0$*. Gdy* $\lambda > 0$*, rozwiązanie tego kształtu kończy się przy* $t = (2\lambda)^{-1}$*; gdy* $\lambda = 0$*, jest stacjonarne; gdy* $\lambda < 0$*, skala rośnie.*

Dowód. Wstawmy $g(t) = c(t) g_0$ z $c(0) = 1$. Ponieważ $c(t)$ jest stałe na M, Stwierdzenie 31.1.2 daje $\mathrm{Ric}(g(t)) = \lambda g_0$. Równanie (31.1.1) przyjmuje postać $c'(t) g_0 = -2\lambda g_0$, czyli $c' = -2\lambda$. Całkując z warunkiem $c(0) = 1$, dostajemy podany wzór. Dodatniość $c(t)$ jest konieczna, by tensor był metryką. □

Przykład 31.1.4 (Okrągła sfera)**.** Niech g_{jedn} będzie metryką sfery jednostkowej S^n, a $g_0 = a_0^2 g_{\mathrm{jedn}}$, $a_0 > 0$. Z (14.4.7) i Stwierdzenia 31.1.2 otrzymujemy

$$\mathrm{Ric}(g_0) = (n-1) g_{\mathrm{jedn}} = \frac{n-1}{a_0^2} g_0.$$

Zatem rozwiązanie z poprzedniego stwierdzenia ma postać

$$g(t) = a(t)^2 g_{\mathrm{jedn}}, \qquad a(t)^2 = a_0^2 - 2(n-1)t, \qquad 0 \le t < \frac{a_0^2}{2(n-1)}. \tag{31.1.3}$$

Promień $a(t)$ maleje, a $K(t) = a(t)^{-2}$ rośnie. W chwili granicznej tensor traci dodatnią określoność; nie jest to gładkie przedłużenie potoku przez tę chwilę. Dla $n = 2$ pole powierzchni wynosi $4\pi a(t)^2 = 4\pi a_0^2 - 8\pi t$.

Przykład 31.1.5 (Płaski torus)**.** Niech $T^n = \mathbb{R}^n/\Lambda$ dla kraty Λ, a g_0 niech będzie metryką pochodzącą od stałego dodatnio określonego iloczynu skalarnego na $\mathbb{R}^n$. W tych współrzędnych symbole Christoffela i tensor krzywizny są zerowe, więc $\mathrm{Ric}(g_0) = 0$. Rodzina $g(t) = g_0$ spełnia (31.1.1). W szczególności płaski torus dwuwymiarowy zachowuje swój kształt i pole. Sam warunek $\chi(T^2) = 0$ nie mówi, że *każda* metryka torusa jest płaska; dla innych metryk pole pozostanie stałe, choć metryka może się zmieniać.

31.2 Ewolucja miary i krzywizny skalarnej

Stwierdzenie 31.2.1 (Zmiana elementu objętości)**.** *Dla dowolnej gładkiej rodziny metryk o $h = \partial_t g$ mamy*

$$\partial_t \mathrm{d}\mu_g = \tfrac{1}{2} \operatorname{tr}_g h \, \mathrm{d}\mu_g.$$

Wzdłuż potoku Ricciego wynika stąd

$$\partial_t \mathrm{d}\mu_g = -\operatorname{Scal}_g \, \mathrm{d}\mu_g, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \operatorname{Vol}_{g(t)}(M) = -\int_M \operatorname{Scal}_{g(t)} \, \mathrm{d}\mu_{g(t)}. \tag{31.2.1}$$

Dowód. W mapie gęstość objętości to $\sqrt{\det(g_{ij})}\,|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n|$. Wzór Jacobiego na pochodną wyznacznika daje

$$\partial_t \det(g_{ij}) = \det(g_{ij}) \operatorname{tr}(g^{-1}h) = \det(g_{ij}) g^{ij} h_{ij}.$$

Pochodna pierwiastka wprowadza czynnik $1/2$. Dla $h = -2\,\mathrm{Ric}$ ślad wynosi $-2\operatorname{Scal}$. Zwarta rozmaitość pozwala różniczkować całkę po M pod znakiem całkowania. □

Do równania dla skalara potrzebujemy jednej tożsamości wynikającej z krzywizny koneksji Leviego-Civity.

Lemat 31.2.2 (Ściągnięta druga tożsamość Bianchiego)**.** *Dla każdej gładkiej metryki riemannowskiej*

$$\nabla^i \operatorname{Ric}_{ij} = \tfrac{1}{2} \nabla_j \operatorname{Scal}. \tag{31.2.2}$$

Dowód. Użyjmy oznaczeń z (14.1.2): $R(\partial_i, \partial_j)\partial_b = R^a{}_{bij}\partial_a$ i $\mathrm{Ric}_{bj} = R^a{}_{baj}$; w drugim wzorze użyliśmy symetrii Ricciego z Rozdziału 14. Pokażmy krok prowadzący do drugiej tożsamości Bianchiego. W punkcie wybieramy mapę normalną i piszemy $D_i = \nabla_{\partial_i}$. Ponieważ pola współrzędnych komutują, $[D_i, D_j]V = R(\partial_i, \partial_j)V$. Tożsamość Jacobiego dla operatorów D_i ma postać $[D_k, [D_i, D_j]] + [D_i, [D_j, D_k]] + [D_j, [D_k, D_i]] = 0$. Komutator D_k z działaniem tensora R_{ij} na V jest $\nabla_k R_{ij}$, więc otrzymujemy *drugą tożsamość Bianchiego*

$$\nabla_k R^a{}_{bij} + \nabla_i R^a{}_{bjk} + \nabla_j R^a{}_{bki} = 0.$$

Równość jest tensorowa, więc obowiązuje w każdej mapie. Kontrakcja $k = a$ daje

$$\nabla_a R^a{}_{bij} - \nabla_i \operatorname{Ric}_{bj} + \nabla_j \operatorname{Ric}_{bi} = 0.$$

Po kontrakcji $b = i$ pierwszy składnik jest $-\nabla^a \operatorname{Ric}_{aj}$, ponieważ symetrie Riemanna dają $g^{bi} R^a{}_{bij} = -\operatorname{Ric}^a{}_j$. Pozostałe składniki to odpowiednio $-\nabla^i \operatorname{Ric}_{ij}$ i $\nabla_j \operatorname{Scal}$. Ich suma jest zerem, co daje (31.2.2). □

Twierdzenie 31.2.3 (Ewolucja krzywizny skalarnej)**.** *Jeżeli $g(t)$ jest gładkim potokiem Ricciego, to*

$$\partial_t \operatorname{Scal} = \Delta_g \operatorname{Scal} + 2|\operatorname{Ric}|_g^2 = -\Delta_H \operatorname{Scal} + 2|\operatorname{Ric}|_g^2. \tag{31.2.3}$$

Drugą równość czytamy tylko w stopniu zero, gdzie $\Delta_H = -\Delta_g$.

Dowód. Najpierw obliczmy zmianę skalara przy dowolnej rodzinie $g(t)$ i oznaczmy $h_{ij} = \partial_t g_{ij}$. Różniczkując $g^{ik}g_{kj} = \delta^i_j$, dostajemy

$$\partial_t g^{ij} = -g^{ip}h_{pq}g^{qj} = -h^{ij}. \tag{31.2.4}$$

Różnica dwóch koneksji jest tensorem. Zróżniczkowanie wzoru na koneksję Leviego-Civity i użycie $\nabla g = 0$ dają

$$\partial_t \Gamma^k_{ij} = \tfrac{1}{2} g^{k\ell}(\nabla_i h_{j\ell} + \nabla_j h_{i\ell} - \nabla_\ell h_{ij}). \tag{31.2.5}$$

Z definicji Ricciego przez krzywiznę pochodna składników kwadratowych w Γ łączy się z pochodnymi zwykłymi w pochodne kowariantne:

$$\partial_t \operatorname{Ric}_{ij} = \nabla_k(\partial_t \Gamma^k_{ij}) - \nabla_i(\partial_t \Gamma^k_{kj}).$$

Ponieważ $\partial_t \Gamma^k_{kj} = \frac{1}{2}\nabla_j(g^{pq}h_{pq})$, po kontrakcji z g^{ij} pierwszego składnika otrzymujemy $\nabla_k\nabla_i h^{ik} - \frac{1}{2}\Delta_g(\operatorname{tr}_g h)$, a z drugiego $-\frac{1}{2}\Delta_g(\operatorname{tr}_g h)$. Różniczkując dodatkowo kontrakcję $\operatorname{Scal} = g^{ij}\operatorname{Ric}_{ij}$ i korzystając z (31.2.4), otrzymujemy pełny wzór wariacyjny

$$\partial_t \operatorname{Scal} = -\langle h, \operatorname{Ric}\rangle_g + \nabla_k\nabla_i h^{ik} - \Delta_g(\operatorname{tr}_g h). \tag{31.2.6}$$

Teraz $h = -2\operatorname{Ric}$, więc pierwszy składnik jest $2|\operatorname{Ric}|^2$, a $\operatorname{tr}_g h = -2\operatorname{Scal}$. Lemat 31.2.2 daje

$$\nabla_k\nabla_i h^{ik} = -2\nabla_k\nabla_i \operatorname{Ric}^{ik} = -\Delta_g \operatorname{Scal}.$$

Ostatni składnik (31.2.6) jest $+2\Delta_g \operatorname{Scal}$; suma obu wyrazów laplasjanowych to $+\Delta_g \operatorname{Scal}$. □

31.3 Powierzchnie, pole i zasada maksimum

W wymiarze dwa mamy już $\operatorname{Ric} = Kg$ i $\operatorname{Scal} = 2K$ ze Stwierdzenia w Sekcji 14.4. Równanie potoku przyjmuje wtedy postać

$$\partial_t g = -2Kg = -\operatorname{Scal}\, g. \tag{31.3.1}$$

W danej chwili zmiana metryki jest więc proporcjonalna do samej metryki: zachowuje lokalne kąty, choć współczynnik skali zależy od punktu. Ponadto $|\operatorname{Ric}|^2 = |Kg|^2 = 2K^2$, ponieważ $g^{ia}g^{jb}g_{ij}g_{ab} = 2$. Dzieląc (31.2.3) przez dwa, dostajemy

$$\partial_t K = \Delta_g K + 2K^2. \tag{31.3.2}$$

Stwierdzenie 31.3.1 (Pole zamkniętej powierzchni)**.** *Niech M^2 będzie zwartą powierzchnią bez brzegu, a $g(t)$ gładkim potokiem Ricciego. Wtedy*

$$\operatorname{Area}_{g(t)}(M) = \operatorname{Area}_{g_0}(M) - 4\pi\chi(M)t \tag{31.3.3}$$

na całym przedziale istnienia rozwiązania.

Dowód. Ze Stwierdzenia 31.2.1 i równości $\mathrm{Scal} = 2K$ wynika

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{Area}_{g(t)}(M) = -2\int_M K_{g(t)}\,\mathrm{d}A_{g(t)}.$$

Dopiero teraz stosujemy udowodzone dla powierzchni zamkniętej twierdzenie Gaussa–Bonneta, Wniosek 14.11.3: $\int_M K\,\mathrm{d}A = 2\pi\chi(M)$. Zatem pochodna pola jest stałą $-4\pi\chi(M)$; całkowanie po czasie daje (31.3.3). Ten sam związek z charakterystyką Eulera wynika z dwuwymiarowego przypadku twierdzenia Cherna–Gaussa–Bonneta z rozdziału 17. □

Dla sfery $\chi(S^2) = 2$, więc pole maleje z prędkością 8π, dokładnie jak w Przykładzie 31.1.4. Dla torusa $\chi(T^2) = 0$ pole jest stałe; metryka płaska z Przykładu 31.1.5 jest szczególnym rozwiązaniem stacjonarnym. Dla zwartej orientowalnej powierzchni rodzaju $q > 1$ mamy $\chi = 2 - 2q < 0$, więc pole rośnie. Ostatni wniosek dotyczy pola każdego istniejącego rozwiązania i nie stwierdza jego zbieżności.

Twierdzenie 31.3.2 (Prosta zasada maksimum dla skalara)**.** *Niech $g(t)$ będzie gładkim rozwiązaniem (31.1.1) na zwartej rozmaitości bez brzegu, na przedziale $[0, T)$. Wówczas funkcja*

$$m(t) = \min_{x\in M} \mathrm{Scal}_{g(t)}(x)$$

jest niemalejąca. W szczególności początkowa nieujemność krzywizny skalarnej jest zachowana, a jeśli $\mathrm{Scal}_{g_0} > 0$ w każdym punkcie, to pozostaje dodatnia w każdej chwili istnienia.

Dowód. Ustalmy $0 \le t_0 < t_1 < T$ i liczby $\varepsilon, \eta > 0$. Na $M \times [t_0, t_1]$ połóżmy

$$u(x,t) = \mathrm{Scal}_{g(t)}(x) - m(t_0) + \eta + \varepsilon(t - t_0).$$

W chwili t_0 jest $u \ge \eta > 0$. Gdyby później u osiągnęło zero, w pierwszej takiej chwili $t_* > t_0$ istniałby punkt minimum x_*, w którym $\partial_t u(x_*, t_*) \le 0$ i $\Delta_{g(t_*)} u(x_*, t_*) \ge 0$. Jednak (31.2.3) daje tam

$$(\partial_t - \Delta_g)u = 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2 + \varepsilon > 0,$$

sprzeczność. Zatem $u > 0$ na całym cylindrze. Przechodząc do granicy $\eta, \varepsilon \downarrow 0$, otrzymujemy $\mathrm{Scal}_{g(t_1)}(x) \ge m(t_0)$ dla każdego x. Zwarta przestrzeń zapewnia istnienie minimum; brak brzegu usuwa potrzebę warunków brzegowych. □

31.4 Poprawka DeTurcka i krótki czas istnienia

Równanie (31.1.1) przypomina równanie ciepła, bo Ricci zawiera drugie pochodne metryki. Jego główny symbol ma jednak kierunki zerowe pochodzące od swobody zmiany współrzędnych. Pokażemy, jak dodatkowa pochodna Liego usuwa tę degenerację. W tej sekcji istnienie rozwiązania układu parabolicznego pozostaje jawnym wejściem analitycznym.

Ustalmy pomocniczą gładką metrykę $\bar g$ na M, na przykład $\bar g = g_0$, i oznaczmy jej symbole Christoffela przez $\bar\Gamma^k_{pq}$. Różnica koneksji jest tensorem, więc wzór

$$W^k(g) = g^{pq}(\Gamma^k_{pq}(g) - \bar\Gamma^k_{pq}) \tag{31.4.1}$$

określa globalne pole wektorowe. Składnik $\bar\Gamma$ wskazuje punkt odniesienia dla współrzędnych; nie zmienia krzywizny metryki g. *Równanie Ricciego–DeTurcka* ma postać

$$\partial_t \widehat g = -2\,\mathrm{Ric}(\widehat g) + \mathcal{L}_{W(\widehat g)}\widehat g, \qquad \widehat g(0) = g_0. \tag{31.4.2}$$

Wyprowadźmy część z najwyższymi pochodnymi w lokalnej mapie. Z definicji symboli Christoffela i krzywizny, pomijając tylko składniki zawierające co najwyżej pierwsze pochodne g, otrzymujemy

$$(-2\operatorname{Ric}(g))_{ij} = g^{pq}(\partial_p\partial_q g_{ij} + \partial_i\partial_j g_{pq} - \partial_p\partial_i g_{qj} - \partial_p\partial_j g_{qi}) + \text{wyrazy niższego rzędu.} \quad (31.4.3)$$

Z kolei po opuszczeniu indeksu pola (31.4.1) mamy

$$W_j = g^{pq}(\partial_p g_{qj} - \tfrac{1}{2}\partial_j g_{pq}) - g_{jk}g^{pq}\bar{\Gamma}^k_{pq}.$$

Ponieważ $(\mathcal{L}_W g)_{ij} = \nabla_i W_j + \nabla_j W_i$, jego część drugiego rzędu to

$$(\mathcal{L}_W g)_{ij} = g^{pq}(\partial_i\partial_p g_{qj} + \partial_j\partial_p g_{qi} - \partial_i\partial_j g_{pq}) + \text{wyrazy niższego rzędu.} \quad (31.4.4)$$

Pochodne ustalonej $\bar{\Gamma}$ i pochodne współczynników g^{pq} dają tylko wyrazy niższego rzędu względem nieznanej metryki. Dodanie (31.4.3) i (31.4.4) usuwa wszystkie mieszane drugie pochodne. Równanie dla każdej składowej ma więc część główną

$$\partial_t \widehat{g}_{ij} = \widehat{g}^{pq}\partial_p\partial_q\widehat{g}_{ij} + \text{wyrazy niższego rzędu.} \quad (31.4.5)$$

Po zamrożeniu współczynników w punkcie symbol przestrzenny prawej strony to $-g^{pq}\xi_p\xi_q\,\mathrm{Id}$ na tensorach symetrycznych. Dodatnia określoność g oznacza $g^{pq}\xi_p\xi_q > 0$ dla $\xi \neq 0$: układ (31.4.2) jest ściśle paraboliczny.

Twierdzenie 31.4.1 (Krótki czas istnienia; wejście analityczne)**.** *Dla każdej gładkiej metryki g_0 na gładkiej, zwartej rozmaitości bez brzegu istnieje $T > 0$ i dokładnie jedno gładkie rozwiązanie potoku Ricciego z tą wartością początkową na dostatecznie krótkim przedziale $[0, T)$. Jednoznaczność dotyczy gładkich rozwiązań o tej samej wartości początkowej.*

Redukcja do twierdzenia parabolicznego. Wejście analityczne brzmi następująco: gładki ściśle paraboliczny układ quasiliniowy drugiego rzędu na zwartej rozmaitości bez brzegu, z gładką wartością początkową, ma lokalnie w czasie jednoznaczne gładkie rozwiązanie; ta sama lokalna teoria dotyczy równania ciepła dla odwzorowań między zwartymi rozmaitościami, również przy gładkiej metryce dziedziny zależnej od czasu. Dowód tego twierdzenia wymaga oszacowań parabolicznych i nie jest zawarty w niniejszym skrypcie. Krótki czas istnienia potoku udowodnił Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature* (1982), § 4; redukcję do układu ściśle parabolicznego i równanie cechowania podaje DeTurck, *Deforming metrics in the direction of their Ricci tensors* (1983). Dzięki (31.4.5) daje ono rozwiązanie $\widehat{g}$ równania (31.4.2). Przez ciągłość $\widehat{g}(t)$ pozostaje dodatnio określona dla dostatecznie małego t.

Niech ϕ_t rozwiązuje równanie zwyczajne

$$\partial_t\phi_t = -W(\widehat{g}(t)) \circ \phi_t, \qquad \phi_0 = \mathrm{id}_M.$$

Gładkość pola i zwartość M dają rodzinę dyfeomorfizmów w krótkim czasie. Dla $g(t) = \phi_t^*\widehat{g}(t)$ wzór na pochodną cofnięcia tensora daje

$$\partial_t g = \phi_t^*(\partial_t\widehat{g} - \mathcal{L}_{W(\widehat{g})}\widehat{g}) = -2\phi_t^*\operatorname{Ric}(\widehat{g}) = -2\operatorname{Ric}(g).$$

Ostatnia równość wynika z naturalności koneksji Leviego-Civity i Ricciego względem dyfeomorfizmów. To konstruuje rozwiązanie oryginalnego równania.

Dla jednoznaczności trzeba jeszcze przenieść *dowolne* rozwiązanie oryginalne do tego samego układu parabolicznego. Dla gładkiego potoku $g(t)$ rozwiązujemy równanie ciepła dla odwzorowań

$$\partial_t F_t = \tau_{g(t),\bar{g}}(F_t), \qquad F_0 = \mathrm{id}_M,$$

gdzie τ jest śladem drugiej pochodnej odwzorowania z $(M, g(t))$ do $(M, \bar{g})$. W mapach jego główna część to $g^{ij}\partial_i\partial_j F^k$; lokalne istnienie i jednoznaczność jest drugą częścią wskazanego wejścia analitycznego. Przez krótki czas F_t jest dyfeomorfizmem, gdyż $F_0 = \mathrm{id}_M$ i M jest zwarte. Metryka $\widehat{g} = (F_t^{-1})^* g$ spełnia (31.4.2): po przeniesieniu przez izometrię $F_t : (M, g) \to (M, \widehat{g})$ pole $\partial_t F_t \circ F_t^{-1}$ jest równe $-W(\widehat{g})$, gdyż napięcie identyczności $(M, \widehat{g}) \to (M, \bar{g})$ ma współrzędne $\widehat{g}^{pq}(\bar{\Gamma}^k_{pq} - \widehat{\Gamma}^k_{pq})$. Dokładniej, dla $V_t = \partial_t F_t \circ F_t^{-1}$ wzór na pochodną cofnięcia daje

$$\partial_t g = F_t^*(\partial_t \widehat{g} + \mathcal{L}_{V_t}\widehat{g}), \qquad V_t = -W(\widehat{g}).$$

Stąd pochodna przeniesionej metryki zawiera $+\mathcal{L}_{W(\widehat{g})}\widehat{g}$. Jednoznaczność układu parabolicznego wyznacza $\widehat{g}$. Wówczas F_t spełnia zwyczajne równanie $\partial_t F_t = -W(\widehat{g}) \circ F_t$ z warunkiem $F_0 = \mathrm{id}_M$, więc też jest wyznaczone jednoznacznie; stąd $g = F_t^* \widehat{g}$. Ten krok również korzysta z podanego twierdzenia analitycznego; rachunek symbolu sam w sobie nie dowodzi istnienia ani jednoznaczności PDE. □

Analiza osobliwości, zbieżności i twierdzenia Perelmana wymagają odrębnych narzędzi i nie wynikają z powyższego twierdzenia o krótkim czasie.

Dalsza lektura: R. S. Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature*, J. Differential Geom. 17 (1982), 255–306, zwłaszcza § 3–4: pierwotne równanie i jego ewolucja; D. M. DeTurck, *Deforming metrics in the direction of their Ricci tensors*, J. Differential Geom. 18 (1983), 157–162: usunięcie degeneracji i redukcja do teorii parabolicznej.

Rozdział 32

Twierdzenie Poincarégo w wymiarze trzy: droga przez potok Ricciego

W Rozdziale 29 poznaliśmy przypadek dwuwymiarowy i wysokowymiarowy. Wymiar trzy wymaga innych narzędzi. Zaczniemy od dowolnej metryki na badanej rozmaitości, będziemy ją zmieniać potokiem Ricciego z Rozdziału 31, a w miejscach powstawania osobliwości wykonamy kontrolowane cięcia. Na końcu odczytamy typ rozmaitości z tego, co zniknęło podczas ewolucji.

Ten rozdział objaśnia *drogę dowodu*, lecz nie jest pełnym dowodem twierdzeń Perelmana. Własne rachunki i krótkie dowody topologiczne podajemy w całości. Twierdzenia o braku zapadania, otoczeniach kanonicznych, istnieniu potoku z chirurgią i wygasaniu w skończonym czasie oznaczamy jako *wejścia zewnętrzne*. Ich dowody wymagają analizy potoku, oszacowań geometrycznych i teorii powierzchni minimalnych wykraczających poza ten skrypt. Pełne opracowanie tych kroków zawiera monografia Morgana i Tiana wskazana na końcu rozdziału.

Twierdzenie 32.0.1 (Poincaré w wymiarze trzy)**.** *Każda gładka, zamknięta, spójna i jednospójna* 3*-rozmaitość jest dyfeomorficzna z* S^3*.*

Słowo *zamknięta* oznacza zwarta i bez brzegu. Jednospójność wyklucza przeszkody widoczne w grupie podstawowej, ale sama nie pozwala od razu zbudować dyfeomorfizmu. Teoria z Rozdziału 26 również nie rozwiązuje tego zagadnienia automatycznie: jej argumenty wysokowymiarowe używają ruchów rozłączania, których nie można tu po prostu przenieść. Potok Ricciego wnosi dodatkową informację geometryczną o miejscach, w których należy ciąć.

32.1 Dlaczego ewolucja metryki pomaga?

Przypomnijmy równanie nienormalizowanego potoku Ricciego:

$$\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g). \tag{32.1.1}$$

Twierdzenie 31.4.1 zapewnia jego gładkie rozwiązanie tylko przez krótki czas. Kształt przyszłych osobliwości zależy od geometrii całej rozmaitości. Wymiar trzy jest jednak szczególny: tensor Ricciego zawiera w nim całą informację o krzywiźnie.

Stwierdzenie 32.1.1 (Krzywizna przekroju w wymiarze trzy)**.** *Niech* (e_1, e_2, e_3) *będzie bazą ortonormalną* T_pM^3*, a* K_{ij} *krzywizną przekroju rozpiętego przez* e_i, e_j*. Wtedy*

$$K_{12} = \frac{\mathrm{Ric}(e_1, e_1) + \mathrm{Ric}(e_2, e_2) - \mathrm{Ric}(e_3, e_3)}{2}. \tag{32.1.2}$$

Pozostałe dwa wzory otrzymujemy przez zamianę indeksów.

Dowód. Z definicji Ricciego jako śladu krzywizny mamy

$$\mathrm{Ric}(e_1,e_1) = K_{12}+K_{13}, \quad \mathrm{Ric}(e_2,e_2) = K_{12}+K_{23}, \quad \mathrm{Ric}(e_3,e_3) = K_{13}+K_{23}.$$

Dodanie dwóch pierwszych równości i odjęcie trzeciej daje $2K_{12}$, czyli (32.1.2). □

Wybór dowolnej bazy ortonormalnej pozwala odzyskać krzywiznę dowolnej płaszczyzny z Ricciego. Rachunek nie oznacza, że krzywizna ma zawsze jeden znak: trzy wartości własne Ricciego mogą być różne. Pokazuje natomiast, czemu kontrola Ricciego jest szczególnie silna właśnie w tym wymiarze.

Przykład 32.1.2 (Kurcząca się sfera)**.** Dla $g_0 = a_0^2 g_{S^3}$, gdzie g_{S^3} ma krzywiznę sekcyjną jeden, wzór (31.1.3) daje

$$g(t) = (a_0^2 - 4t)g_{S^3}, \qquad 0 \le t < \frac{a_0^2}{4}.$$

Promień maleje do zera; po przeskalowaniu metryki przez czynnik $(a_0^2-4t)^{-1}$ wciąż widzimy okrągłą sferę. Gładkie rozwiązanie kończy się w skończonym czasie, chociaż topologia sfery jest całkowicie rozpoznawalna.

Przykład 32.1.3 (Kurczący się walec)**.** Na $S^2\times\mathbb{R}$ weźmy $g_0 = a_0^2 g_{S^2} + \mathrm{d}z^2$. Iloczyn ma

$$\mathrm{Ric}(a^2 g_{S^2} + \mathrm{d}z^2) = g_{S^2} + 0\cdot \mathrm{d}z^2.$$

Stąd bezpośrednie wstawienie do (32.1.1) daje

$$g(t) = (a_0^2 - 2t)g_{S^2} + \mathrm{d}z^2, \qquad 0 \le t < \frac{a_0^2}{2}. \tag{32.1.3}$$

Przekroje S^2 kurczą się, a kierunek osi pozostaje niezmieniony. Krzywizna skalarna równa się $2/(a_0^2-2t)$ i dąży do nieskończoności. Po zastąpieniu osi $\mathbb{R}$ przez okrąg dostajemy analogiczny przykład zamkniętej rozmaitości $S^2\times S^1$.

Model walca wyjaśnia słowo *szyjka*: w obszarze przypominającym $S^2\times(-L,L)$ przekroje sferyczne stają się bardzo małe. Nie każda osobliwość jest dokładnym walcem; oprócz szyjek pojawiają się na przykład zakończenia podobne do walca zamkniętego z jednej strony. Ich rozpoznanie jest jednym z głównych wyników użytych poniżej.

Równanie skalarne (31.2.3) pozwala wykonać jeszcze jeden użyteczny rachunek.

Stwierdzenie 32.1.4 (Dolne oszacowanie skalara)**.** *Niech $g(t)$ będzie gładkim potokiem Ricciego na zamkniętej 3-rozmaitości i niech $\mathrm{Scal}_{g(0)} \ge -C$, gdzie $C>0$. W całym przedziale istnienia zachodzi*

$$\mathrm{Scal}_{g(t)} \ge -\frac{3}{2(t+3/(2C))}. \tag{32.1.4}$$

Dowód. W ortonormalnej bazie Ric ma trzy rzeczywiste wartości własne λ_i. Nierówność Cauchy'ego–Schwarza daje

$$|\,\mathrm{Ric}\,|^2 = \sum_i \lambda_i^2 \ge \frac{1}{3}\Big(\sum_i \lambda_i\Big)^2 = \frac{1}{3}\,\mathrm{Scal}^2\,.$$

Z (31.2.3) wynika więc $\partial_t \mathrm{Scal} \ge \Delta_g \mathrm{Scal} + (2/3)\,\mathrm{Scal}^2$. Funkcja stała w przestrzeni $u(t) = -3/(2(t+3/(2C)))$ spełnia $u' = (2/3)u^2$ i $u(0) = -C$. Zasada maksimum na zwartej rozmaitości, zastosowana do dolnego rozwiązania u, daje $\mathrm{Scal} \ge u$. □

Oszacowanie mówi, że duża ujemna krzywizna skalarna nie może pojawić się nagle w gładkim potoku. Nie ogranicza jednak krzywizny od góry: na kurczącej się sferze i walcu skalar rośnie do nieskończoności. Kontrola potoku przez osobliwości wymaga innych narzędzi.

32.2 Powiększanie osobliwości i brak zapadania

Załóżmy, że w ciągu punktów i chwil (x_i, t_i) wartość $Q_i = |\operatorname{Rm}|(x_i, t_i)$ dąży do nieskończoności. Aby obejrzeć geometrię w skali krzywizny, wprowadzamy nowe metryki

$$g_i(s) = Q_i g(t_i + s/Q_i). \tag{32.2.1}$$

W punkcie bazowym ich krzywizna ma rozmiar jeden. Jest to *powiększenie paraboliczne*: odległości rosną $Q_i^{1/2}$ razy, a jednostka czasu Q_i razy. Równość (32.1.1) pozostaje prawdziwa, ponieważ Ricci jako tensor typu $(0,2)$ nie zmienia się przy stałej zmianie skali, a pochodna lewej strony daje $\partial_s g_i = \partial_t g$.

Ograniczona krzywizna w tej nowej skali nie gwarantuje jeszcze gładkiej granicy. Mogłaby zapaść się objętość kul. Przykładowo iloczyn $\mathbb{R}^2 \times S^1_\varepsilon$ z płaską metryką ma krzywiznę zero, ale kula o promieniu jeden ma objętość rzędu ε. Gdy $\varepsilon \to 0$, nie zbiega ona do trójwymiarowej kuli euklidesowej.

Definicja 32.2.1 (Brak zapadania na danej skali)**.** Potok trójwymiarowy nazywamy *κ-niezapadającym się* na skalach co najwyżej ρ, jeśli dla każdego $0 < r \le \rho$ i każdego punktu (x,t), dla którego wsteczna kula czasoprzestrzenna

$$P(x,t,r,-r^2) = \{(y,s) : t - r^2 \le s \le t,\ d_{g(t)}(x,y) < r\}$$

leży w gładkim obszarze potoku i spełnia $|\operatorname{Rm}| \le r^{-2}$, zachodzi

$$\operatorname{Vol}_{g(t)} B_{g(t)}(x,r) \ge \kappa r^3. \tag{32.2.2}$$

Definicja opisuje lokalną objętość względem promienia. Przy potoku z chirurgią jej użycie wymaga doprecyzowania, które kule nie przecinają czasów cięcia.

Twierdzenie 32.2.2 (Perelman, twierdzenie 4.1: brak lokalnego zapadania; wejście zewnętrzne)**.** *Niech $g(t)$ będzie gładkim potokiem Ricciego na zamkniętej 3-rozmaitości M, określonym na $[0,T)$ z $T < \infty$. Nie istnieją ciągi $t_i \to T$, punktów $x_i \in M$ i promieni $r_i > 0$, dla których jednocześnie r_i^2/t_i pozostaje ograniczone, $|\operatorname{Rm}| \le r_i^{-2}$ na $B_{g(t_i)}(x_i, r_i)$ oraz*

$$r_i^{-3} \operatorname{Vol}_{g(t_i)} B_{g(t_i)}(x_i, r_i) \longrightarrow 0.$$

Jest to dokładnie postać z § 4.1 pracy G. Perelmana, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications* (2002). Wersja (32.2.2) używa ograniczenia krzywizny w całej kuli czasoprzestrzennej. W twierdzeniu dla ciągów $t_i \to T$ wystarcza założenie o krzywiźnie tylko w chwili t_i; to odrębna, mocniejsza w tym punkcie postać braku zapadania. Kontrola potrzebna przy *chirurgii* jest odrębnym krokiem, rozwiniętym w drugim preprincie Perelmana (2003) oraz w Morgan–Tian, rozdz. 8 i 16.

Skąd bierze się takie twierdzenie? Perelman wprowadził wielkości monotoniczne dla potoku. Jedną z nich jest entropia

$$\mathcal{W}(g,f,\tau) = \int_M \Big[\tau(|\nabla f|^2 + \operatorname{Scal}) + f - 3\Big]\,(4\pi\tau)^{-3/2} e^{-f}\,\mathrm{d}\mu_g, \qquad \int_M (4\pi\tau)^{-3/2} e^{-f}\,\mathrm{d}\mu_g = 1.$$

Przy odpowiednim równaniu sprzężonym dla f i $\tau' = -1$ jej pochodna ma postać

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{W} = 2\tau \int_M \left|\operatorname{Ric} + \nabla^2 f - \frac{g}{2\tau}\right|^2 (4\pi\tau)^{-3/2} e^{-f}\,\mathrm{d}\mu_g \ge 0. \tag{32.2.3}$$

Formuła i wykorzystanie jej do oszacowania objętości są tu *wejściem zewnętrznym*. Jej sens można jednak odczytać bez dowodu: prawa strona nie jest ujemna, więc pewna ilość informacji geometrycznej nie ginie podczas ewolucji. Sam wzór nie kontroluje automatycznie skoków metryki przy chirurgii; ten etap wymaga osobnych oszacowań.

32.3 Szyjki, czapy i otoczenia kanoniczne

Definicja 32.3.1 (Szyjka ε)**.** Niech $\varepsilon > 0$ będzie małe. Obszar N w trójwymiarowej rozmaitości jest *szyjką* ε, jeżeli istnieje dyfeomorfizm

$$\Phi : S^2 \times (-\varepsilon^{-1}, \varepsilon^{-1}) \longrightarrow N$$

oraz dodatni czynnik skali Q, dla których $Q\Phi^* g$ jest ε-bliskie metryce okrągłego walca w odpowiednio wysokiej normie C^k, na przykład dla $k = \lfloor \varepsilon^{-1} \rfloor$. Sfera $\Phi(S^2 \times \{0\})$ jest *przekrojem centralnym*.

Definicja zawiera zarówno informację geometryczną, jak i topologiczną. Bliskość metryk mówi, że przekroje są prawie okrągłe; dyfeomorfizm mówi, że przekrój jest rzeczywiście zanurzoną sferą, a nie tylko powierzchnią wyglądającą podobnie w jednym obrazie. Model (32.1.3) jest szyjką dokładną po dobraniu skali.

Definicja 32.3.2 (Czapa; opis topologiczny)**.** *Czapą* nazywamy obszar z jednym końcem szyjkowym, którego zwarty rdzeń jest dyfeomorficzny z D^3 albo z $\mathbb{RP}^3 \setminus \operatorname{int} D^3$. Granica rdzenia jest S^2. Dla czapy kanonicznej wymagane są ponadto oszacowania krzywizny, średnicy i pochodnych metryki na skali szyjki; sama postać topologiczna nie wystarcza do bezpiecznej chirurgii.

Przykładem topologicznym jest półnieskończony walec $S^2 \times [0, \infty)$ zamknięty dyskiem D^3 przy lewym końcu i wygładzony przy sklejeniu. Geometria czapy używanej w potoku jest dobierana starannie, by po sklejeniu można było wznowić równanie (32.1.1).

Twierdzenie o *otoczeniach kanonicznych* rozpoznaje punkty o dużej krzywiźnie w potoku z chirurgią. Po przeskalowaniu mogą one należeć do szyjki, czapy albo zwartej składowej o kontrolowanej dodatniej krzywiźnie. Jest to *opis jakościowy* wejścia Perelmana, nie jego pełne sformułowanie z parametrami r, δ, ε. W dalszym rozumowaniu korzystamy jedynie z precyzyjnych konsekwencji dla istnienia potoku i odtworzenia topologii, które podajemy jako osobne twierdzenia. Pełne hipotezy i oszacowania znajdują się w pierwszym i drugim preprincie Perelmana, a szczegółowy dowód w Morgan–Tian, rozdz. 9–11 i 17.

Warto zobaczyć zależność między twierdzeniami. Powiększenia (32.2.1) mają krzywiznę unormowaną, lecz mogłyby się zapaść. Brak zapadania umożliwia uzyskanie geometrycznych granic. Granicami są stare rozwiązania potoku, zwane κ-rozwiązaniami, z nieujemną krzywizną i dodatnimi dolnymi oszacowaniami objętości. Ich analiza prowadzi do rozpoznania szyjek i czap. Każda strzałka w tym łańcuchu wymaga osobnego głębokiego twierdzenia; sama obserwacja o skalowaniu nie dowodzi klasyfikacji granic.

32.4 Cięcie szyjki i kontrola topologii

Wybierzmy centralną sferę S^2 w bardzo cienkiej, dobrze kontrolowanej szyjce. Przecinamy rozmaitość wzdłuż niej, usuwamy obszary o nadmiernej krzywiźnie i przyklejamy do nowych sfer brzegowych standardowe metryczne czapy. Jest to *chirurgia potoku Ricciego*. Od tej chwili rozwiązujemy zwykłe równanie Ricciego z nową metryką, aż nadejdzie kolejny czas chirurgii.

Operacja topologiczna przy pojedynczej sferze jest szczególnym przypadkiem chirurgii z Rozdziału 26: wycinamy $S^2 \times (-1, 1)$ i do dwóch powstałych brzegów przyklejamy D^3. Różnica leży w warunku geometrycznym: cięcie musi nastąpić w szyjce o kontrolowanej skali, a nowe czapy muszą pozwalać na dalszy potok.

Lemat 32.4.1 (Topologia cięcia wzdłuż sfery)**.** *Niech M będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną 3-rozmaitością, a $S \subset M$ zanurzoną, dwustronną sferą. Niech N powstanie przez rozcięcie M*

wzdłuż S i zamknięcie nowych brzegów dwoma dyskami D^3. Jeżeli S rozdziela M, to $N = N_1 \sqcup N_2$ i $M \cong N_1 \# N_2$. Jeżeli S nie rozdziela M, to N jest spójna i $M \cong N\#(S^2 \times S^1)$. Wszystkie równoważności są dyfeomorfizmami.

Dowód. Po wycięciu małego iloczynowego otoczenia $S^2 \times (-1,1)$ otrzymujemy rozmaitość z dwiema sferami brzegowymi. W przypadku rozdzielającym leżą one w różnych składowych. Zamknijmy każdą brzegową sferę dyskiem. Odwracając operację, usuwamy wnętrza tych dwóch dysków i sklejamy otrzymane brzegi walcem $S^2 \times [0,1]$. Jest to konstrukcja sumy spójnej $N_1 \# N_2$.

Gdy dopełnienie S jest spójne, obie sfery brzegowe należą do tej samej składowej. Po ich zamknięciu dostajemy N. Odtworzenie M polega na usunięciu wnętrz dwóch dysków z N i połączeniu ich sfer brzegowych walcem. Ta operacja dokłada jeden 1-uchwyt do N i daje $N\#(S^2 \times S^1)$. Orientacja M wyklucza skręconą wiązkę S^2 nad S^1. Równoważność można też sprawdzić przez wykonanie tego samego cięcia na standardowym $S^2 \times S^1$ wzdłuż włókna S^2. □

Uwaga 32.4.2 (Co mogą zrobić rzeczywiste chirurgie). Powyższy lemat opisuje pojedyncze cięcie, ale w potoku usuwa się również całe składowe, których geometria została rozpoznana. W przypadku orientowalnym mogą to być sferyczne formy przestrzenne S^3/Γ, $S^2 \times S^1$ oraz $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$. Ostatni przypadek jest już sumą spójną dwóch sferycznych form. Czapę o rdzeniu $\mathbb{RP}^3 \setminus \operatorname{int} D^3$ można również zastąpić dyskiem; topologicznie odpowiada to odłączeniu czynnika $\mathbb{RP}^3$. Dokładna lista i jej uzasadnienie są częścią zewnętrznej kontroli otoczeń kanonicznych.

Twierdzenie 32.4.3 (Perelman: kontrolowany potok z chirurgią; wejście zewnętrzne)**.** *Dla każdej gładkiej metryki początkowej na zamkniętej, zorientowanej 3-rozmaitości można skonstruować potok Ricciego z chirurgią na wszystkich czasach $t \geq 0$. Na przedziałach między chirurgiami spełnia on (32.1.1); w każdym ograniczonym przedziale czasu zachodzi tylko skończenie wiele chirurgii. Przejście przez czas chirurgii zmienia topologię przez rozkład sumy spójnej i usunięcie rozpoznanych składowych. W przypadku zorientowanym usuwane składowe są dyfeomorficzne do $S^2 \times S^1$, $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$ albo sferycznej formy przestrzennej.*

W przywołanej monografii Morgan–Tian, tw. 0.3 i 15.9 twierdzenie o istnieniu jest sformułowane przy wykluczeniu zanurzonej obustronnej $\mathbb{RP}^2$. Każda zorientowana 3-rozmaitość spełnia ten warunek: dwustronna podrozmaitość kowymiaru jeden w zorientowanej rozmaitości odziedziczyłaby orientację, a $\mathbb{RP}^2$ jest nieorientowalna. Otrzymujemy więc powyższą wersję potrzebną w tym rozdziale. Pierwotnym źródłem konstrukcji jest Perelman, *Ricci flow with surgery on three-manifolds* (2003). W szczegółowej konstrukcji metrykę początkową normalizuje się stałym przeskalowaniem, a progi cięcia dobiera tak, by zachować oszacowania krzywizny i niezapadania.

Sam opis „tnij szyjkę i przyklej czapę” nie dowodzi twierdzenia o istnieniu. Trzeba zapewnić, że progi cięcia można wybierać w kolejnych etapach, czapy zachowują wymagane oszacowania, nowe osobliwości znów mają otoczenia kanoniczne i czasy cięć nie gromadzą się w skończonym przedziale. To właśnie stanowi znaczną część dowodu Perelmana.

32.5 Dlaczego potok musi wygasnąć?

Potok z chirurgią może być określony dla wszystkich $t \geq 0$, chociaż po pewnym czasie przekrój M_t staje się pusty. To nazywamy *wygaśnięciem w skończonym czasie*. Nie znaczy to, że każda metryka na każdej 3-rozmaitości znika: płaski torus z Przykładu 31.1.5 jest rozwiązaniem stacjonarnym.

Twierdzenie 32.5.1 (Perelman: wygasanie; wejście zewnętrzne)**.** *Niech M będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną 3-rozmaitością, dla której $\pi_1(M)$ jest wolnym iloczynem skończenie wielu grup skończonych i kopii $\mathbb{Z}$. Dla każdej gładkiej metryki początkowej kontrolowany potok Ricciego*

z chirurgią, skonstruowany jak w Twierdzeniu 32.4.3, ma czas $T < \infty$, po którym $M_t = \varnothing$ dla każdego $t \geq T$.

Jest to wersja zastosowana w Morgan–Tian, tw. 18.1; dowód zajmuje tam rozdziały 18–19. W trzecim preprincie Perelmana, *Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds* (2003) hipoteza została wyrażona przez brak czynników asferycznych w rozkładzie pierwszym. W tym rozdziale korzystamy z wersji grupowej, bo dla $\pi_1(M) = 1$ jej założenie widać od razu.

Idea wygasania ma mierzalny ślad w rachunku powierzchni. Poniższa nierówność dotyczy *gładkiego odcinka* potoku, bez chirurgii.

Stwierdzenie 32.5.2 (Zmiana pola minimalnej sfery)**.** *Niech $F : S^2 \to (M^3, g(t_0))$ będzie gładkim minimalnym zanurzeniem w chwili t_0. Trzymając F nieruchomo i zmieniając tylko metrykę potokiem Ricciego, otrzymujemy*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=t_0} \operatorname{Area}_{g(t)}(F) = -4\pi - \frac{1}{2}\int_{S^2} (\operatorname{Scal} + |A|^2)\,\mathrm{d}\mu_F \leq -4\pi - \frac{1}{2} R_{\min}(t_0)\operatorname{Area}_{g(t_0)}(F), \quad (32.5.1)$$

gdzie A jest drugą formą fundamentalną zanurzenia, a $R_{\min}(t_0) = \min_M \operatorname{Scal}_{g(t_0)}$.

Dowód. Pochodna miary powierzchni indukowanej przez $g(t)$ wynosi $\frac{1}{2}\operatorname{tr}_{TF}(\partial_t g)$ razy ta miara. Z (32.1.1) dostajemy więc

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Area}_{g(t)}(F) = -\int_{S^2} \operatorname{tr}_{TF}\operatorname{Ric}\,\mathrm{d}\mu_F.$$

Wybierzmy lokalną bazę ortonormalną (e_1, e_2, ν), gdzie ν jest normalną. Z definicji skalara i Ricciego

$$\operatorname{tr}_{TF}\operatorname{Ric} = \operatorname{Scal} - \operatorname{Ric}(\nu,\nu) = \tfrac{1}{2}\operatorname{Scal} + K_M(e_1, e_2).$$

Równanie Gaussa dla zanurzonej powierzchni daje $K_F = K_M(e_1,e_2) + \det A$. Minimalność oznacza, że krzywizny główne są przeciwne, stąd $\det A = -|A|^2/2$. Zatem

$$\operatorname{tr}_{TF}\operatorname{Ric} = \tfrac{1}{2}\operatorname{Scal} + K_F + \tfrac{1}{2}|A|^2.$$

Całkujemy i używamy twierdzenia Gaussa–Bonneta $\int_{S^2} K_F\,\mathrm{d}\mu_F = 4\pi$. Nierówność wynika z $|A|^2 \geq 0$ oraz $\operatorname{Scal} \geq R_{\min}$. □

Jeżeli istniałaby przez dowolnie długi czas rodzina istotnych sfer minimalnych, której pole spełnia odpowiednią wersję (32.5.1), to oszacowanie (32.1.4) prowadziłoby do nierówności typu

$$W'(t) \leq -4\pi + \frac{3}{4(t+c)} W(t), \qquad c > 0.$$

Po pomnożeniu przez $(t+c)^{-3/4}$ pochodna prawego iloczynu jest nie większa niż $-4\pi(t+c)^{-3/4}$. Całka z tej ujemnej funkcji ma moduł rosnący bez granic, więc w końcu wymusiłaby $W(t) < 0$, niemożliwe dla pola lub energii.

To obliczenie pokazuje mechanizm, ale nie jest dowodem Twierdzenia 32.5.1. Trzeba skonstruować właściwą wielkość min–max, uzyskać jej oszacowanie pochodnej mimo możliwego powstawania bąbli w granicach powierzchni minimalnych oraz wykazać, że chirurgia nie psuje potrzebnej nierówności. Perelman używa rodzin pętli i minimalnych dysków je wypełniających; Morgan i Tian rozpisują ten argument. Istnieje także podejście przez rodziny odwzorowań S^2, opisane w tej monografii jako wariant Colding–Minicozziego.

Lemat 32.5.3 (Która grupa homotopii jest istotna?)**.** *Jeżeli M jest zamkniętą i jednospójną 3-rozmaitością, to $\pi_2(M) = 0$ oraz $\pi_3(M) \cong \mathbb{Z}$.*

Dowód. Jednospójność daje orientowalność: gdyby wiązka orientacji była nietrywialna, powstałoby niebanalne dwukrotne nakrycie. Mamy $H_1(M;\mathbb{Z}) = 0$, więc z twierdzenia o współczynnikach uniwersalnych $H^1(M;\mathbb{Z}) = 0$. Dualność Poincarégo (Twierdzenie 21.3.1) daje $H_2(M;\mathbb{Z}) \cong H^1(M;\mathbb{Z}) = 0$ oraz $H_3(M;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Ponieważ M jest jednospójna, Twierdzenie 9.6.6 w najniższym możliwym stopniu daje $\pi_2(M) \cong H_2(M) = 0$. Stosujemy je ponownie, teraz w stopniu trzy, i otrzymujemy $\pi_3(M) \cong H_3(M) = \mathbb{Z}$. □

Właśnie dlatego dowód dla jednospójnego M nie może skończyć się na analizie pojedynczej istotnej sfery $S^2 \to M$: takiej klasy homotopii nie ma. Niezerowy element $\pi_3(M)$ można przedstawić jako rodzinę sfer $S^2 \to M$ parametryzowaną przedziałem, której końce są odwzorowaniami stałymi. Jej parametr i sfera razem tworzą, po odpowiednim sklejeniu, S^3. Energia największej sfery w takiej rodzinie prowadzi do analogicznej wielkości min–max. U Perelmana odpowiada jej rodzina pętli z minimalnymi dyskami rozpiętymi na tych pętlach. Przejście od intuicji do nierówności przez czasy chirurgii jest zewnętrzną częścią twierdzenia o wygasaniu.

32.6 Odtwarzanie topologii i końcowy wniosek

Wygasanie mówi, że końcowy przekrój potoku jest pusty. Aby dowiedzieć się, czym było M_0, cofamy się przez skończenie wiele chirurgii przed czasem wygasania. Z Lematu 32.4.1 wynika, że odwrócenie cięcia odtwarza sumę spójną; Twierdzenie 32.4.3 ogranicza typy usuniętych składowych.

Wniosek 32.6.1 (Odtworzenie po wygasaniu)**.** *Niech M będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną 3-rozmaitością. Załóżmy, że potok Ricciego z chirurgią, skonstruowany jak w Twierdzeniu 32.4.3, ulega wygaśnięciu w skończonym czasie. Wtedy M jest dyfeomorficzna z sumą spójną skończenie wielu sferycznych form przestrzennych S^3/Γ i kopii $S^2 \times S^1$. Grupa Γ jest skończoną grupą działającą swobodnie i izometrycznie na okrągłej S^3.*

Dowód. W przedziale od zera do chwili wygaśnięcia jest skończenie wiele czasów chirurgii na mocy Twierdzenia 32.4.3. Między nimi gładki potok nie zmienia typu dyfeomorficznego przekrojów. Cofając się przez ostatnią chirurgię, odtwarzamy poprzedni przekrój przez sumy spójne składowych pozostałych po cięciu z usuniętymi składowymi. Lemat 32.4.1 opisuje tę operację na przekrojach szyjek. Usunięte składowe z listy w Twierdzeniu 32.4.3 są sferycznymi formami, kopiami $S^2 \times S^1$ albo $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$; ten ostatni przypadek daje dwie sferyczne formy. Powtarzając argument wstecz przez pozostałe czasy chirurgii i zaczynając od pustego przekroju końcowego, otrzymujemy podany rozkład M. □

W pełnym twierdzeniu dla rozmaitości nieorientowalnych pojawia się także skręcona wiązka S^2 nad S^1. Wniosek powyżej odpowiada Morgan–Tian, wnioskowi 15.4, po ograniczeniu do przypadku orientowalnego. Zewnętrzna pozostaje klasyfikacja *wszystkich* usuwanych obszarów, przyjęta w Twierdzeniu 32.4.3. Rozpoznanie w Uwadze 32.4.2 wyjaśnia, czemu $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$ nie potrzebuje osobnego rodzaju czynnika.

Lemat 32.6.2 (Grupa podstawowa sumy spójnej)**.** *Dla spójnych, zamkniętych 3-rozmaitości P i Q zachodzi*

$$\pi_1(P \# Q) \cong \pi_1(P) * \pi_1(Q).$$

W szczególności $\pi_1(S^2 \times S^1) \cong \mathbb{Z}$ oraz $\pi_1(S^3/\Gamma) \cong \Gamma$.

Dowód. Suma spójna jest sklejeniem $P \setminus \operatorname{int} D^3$ i $Q \setminus \operatorname{int} D^3$ wzdłuż sfery S^2. Usunięcie wnętrza dysku nie zmienia grupy podstawowej: odwracając operację, przyklejamy jednospójny dysk wzdłuż jednospójnej sfery. Teraz Twierdzenie 7.3.1 dla odpowiednich otwartych pogrubień obu

kawałków daje wolny iloczyn, bo ich część wspólna odkształca się do S^2 i ma trywialną grupę podstawową. Iloczyn $S^2 \times S^1$ ma grupę $\mathbb{Z}$. Ponieważ S^3 jest uniwersalnym nakryciem S^3/Γ, jego grupa podstawowa jest grupą przekształceń pokrycia Γ. □

Dowód Twierdzenia 32.0.1. Niech M spełnia hipotezy. Wybierzmy dowolną gładką metrykę g_0. Ponieważ $\pi_1(M) = 1$, warunek grupowy Twierdzenia 32.5.1 jest spełniony: grupa trywialna jest pustym wolnym iloczynem. Twierdzenia 32.4.3 i 32.5.1 dają kontrolowany potok z chirurgią, którego przekrój staje się pusty w skończonym czasie.

Z Wniosku 32.6.1 rozmaitość M ma postać

$$M \cong (S^3/\Gamma_1)\# \cdots \#(S^3/\Gamma_k)\# \underbrace{(S^2 \times S^1)\# \cdots \#(S^2 \times S^1)}_{\ell \text{ razy}}.$$

Przyjmujemy tu, że $k + \ell \geq 1$, ponieważ M jest niepusta i spójna; dla zerowej liczby czynników w jednej z dwóch rodzin pomijamy odpowiednią część zapisu. Stosując Lemat 32.6.2, dostajemy

$$1 = \pi_1(M) \cong \Gamma_1 * \cdots * \Gamma_k * \underbrace{\mathbb{Z} * \cdots * \mathbb{Z}}_{\ell \text{ razy}}.$$

Każdy czynnik kanonicznie wstrzykuje się w wolny iloczyn. Grupa po prawej może więc być trywialna tylko wtedy, gdy $\ell = 0$ i każda $\Gamma_i = 1$. Wtedy każdy pozostały czynnik jest $S^3/\{1\} = S^3$, a suma spójna ze sferą S^3 nie zmienia dyfeomorfizmu rozmaitości. Zatem $M \cong S^3$. □

Ostatni dowód jest pełnym *wyprowadzeniem wniosku topologicznego z wymienionych twierdzeń zewnętrznych*. Nie jest pełnym dowodem Twierdzenia 32.0.1 od podstaw, ponieważ twierdzenia o chirurgii i wygasaniu przyjęliśmy bez dowodu. Jest to ta sama różnica między użyciem a udowodnieniem głębokiego wyniku, którą zaznaczaliśmy w Rozdziale 29.

Wniosek 32.6.3 (Topologiczna hipoteza Poincarégo w wymiarze trzy)**.** *Każda zamknięta, spójna i jednospójna topologiczna* 3*-rozmaitość jest homeomorficzna z* S^3.

Dowód. Twierdzenie Moise'a zapewnia, że każda topologiczna 3-rozmaitość dopuszcza zgodną strukturę gładką; jest to użyty tutaj wynik zewnętrzny. Źródło: M. Aschenbrenner, S. Friedl i H. Wilton, *3-Manifold Groups*, twierdzenie 3.1, z odwołaniem do oryginalnej pracy E. E. Moise'a (1952). Po wyborze takiej struktury Twierdzenie 32.0.1 daje dyfeomorfizm z S^3, a więc również homeomorfizm pierwotnej rozmaitości z S^3. □

32.7 Miejsce tego argumentu w książce

Twierdzenie Poincarégo w wymiarze trzy jest wnioskiem o *gładkim typie* rozmaitości. W Rozdziale 29 za punkt wyjścia przyjmowaliśmy sferę homotopijną; tutaj wystarcza jednospójność. Lemat 32.5.3 pokazuje, że zamknięta jednospójna 3-rozmaitość ma te same grupy homologii co S^3. Właściwy krok od tych niezmienników do dyfeomorfizmu wykonuje jednak analiza potoku z chirurgią.

Słowo *chirurgia* występuje w dwóch powiązanych sensach. W rozdziałach 26– 28 badaliśmy topologiczne operacje i przeszkody dla odwzorowań normalnych. Tutaj chirurgia jest zmianą metrycznego potoku w bardzo szczególnych zanurzonych szyjkach $S^2 \times I$. Lematy 32.4.1 i 32.6.2 pozwalają śledzić jej skutek topologiczny; otoczenia kanoniczne i brak zapadania wskazują, gdzie i kiedy wolno ją wykonać.

W szerszej teorii analiza długoczasowego potoku z chirurgią prowadzi do geometryzacji Thurstona. Dla samego twierdzenia Poincarégo wystarcza gałąź argumentu kończąca się wygasaniem

w skończonym czasie. Dzięki temu nie musimy tu klasyfikować geometrii składowych, które przetrwałyby dla $t \to \infty$.

Dalsza lektura: G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications* (2002): entropia, niezapadanie i geometria granic; G. Perelman, *Ricci flow with surgery on three-manifolds* (2003): konstrukcja chirurgii; G. Perelman, *Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds* (2003): wygasanie; J. Morgan i G. Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*, Clay Mathematics Monographs 3 (2007): pełny szczegółowy dowód, zwłaszcza rozdziały 15–19.

Rozdział 33

Geometryzacja rozmaitości trójwymiarowych

Rozmaitość trójwymiarowa może być złożona z obszarów o odmiennej geometrii. Torus T^3 ma metrykę płaską, S^3 metrykę o dodatniej krzywiźnie stałej, a istnieją zamknięte rozmaitości o krzywiźnie stałej ujemnej. Twierdzenie geometryzacyjne mówi, w jakim sensie takie modele wystarczają po rozcięciu dowolnej zamkniętej rozmaitości trójwymiarowej. Poniżej podamy jego dokładną wersję topologiczną, opiszemy osiem geometrii i wskażemy miejsce potoku Ricciego w dowodzie. Głębokie wyniki przywołujemy ze źródeł; nie dowodzimy tutaj twierdzenia geometryzacyjnego.

Przez *zamkniętą* rozmaitość rozumiemy zwartą rozmaitość bez brzegu. W całym rozdziale rozmaitości są gładkie i spójne, a w sformułowaniu geometryzacji również orientowalne. Geometrie Kleina, zdefiniowane przez jednorodne przestrzenie G/H, omówiliśmy szerzej w Rozdziale 16. Tu potrzebny jest jeszcze warunek metryczny: grupa symetrii ma zachowywać pewną metrykę riemannowską.

33.1 Od geometrii lokalnej do ilorazu

Geometria Kleina z Rozdziału 16 opisuje przestrzeń jednorodną przez działanie grupy: po wybraniu $x_0 \in X$ mamy $X \cong G/H$, gdzie $H = G_{x_0}$ jest stabilizatorem punktu. W wymiarze trzy interesują nas takie działania, z których można otrzymać rozmaitości przez sklejenie punktów różniących się wybraną symetrią. Warunki w następnej definicji odpowiadają kolejno za metrykę, gładkość ilorazu i ograniczenie listy modeli. Ponieważ grupy działają tu z lewej, ogólny iloraz orbit zapisujemy $\Gamma\backslash X$; zapis X/Γ w tradycyjnych nazwach przykładów oznacza ten sam zbiór orbit.

Definicja 33.1.1 (Geometria modelowa)**.** *Geometrią modelową wymiaru trzy* nazywamy parę (X, G), w której X jest jednospójną gładką rozmaitością wymiaru trzy, a G jest grupą Liego działającą na X gładko, skutecznie i przechodnio. Stabilizator $H = G_{x_0}$ pewnego, a więc każdego, punktu jest zwarty. Ponadto istnieje dyskretna podgrupa $\Gamma_0 < G$, działająca na X swobodnie, dla której $\Gamma_0\backslash X$ jest zwarty. Mówimy wtedy, że model *dopuszcza zwarty iloraz*.

Geometria jest *maksymalna*, gdy nie istnieje ściśle większa grupa przekształceń $G' \subset \mathrm{Diff}(X)$ zawierająca G, której działanie na tym samym X spełnia powyższe warunki. Porównujemy tu grupy jako grupy przekształceń X, a nie jedynie ich abstrakcyjne izomorfizmy.

Stabilizator, zwartość i metryka

Stabilizatory różnych punktów są sprzężone: jeśli $y = g \cdot x_0$, to $G_y = gHg^{-1}$. Wystarczy więc sprawdzić zwartość jednego. Zbiór jest zwarty, gdy z każdego jego pokrycia zbiorami otwartymi można wybrać skończone podpokrycie. Na przykład $\mathrm{O}(3)$ jest zwartym stabilizatorem zera w działaniu $\mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{O}(3)$ na $\mathbb{R}^3$, bo jest domknięty i ograniczony w przestrzeni macierzy. Stabilizator $\mathrm{GL}(3,\mathbb{R})$ w pełnej grupie afinicznej nie jest zwarty: zawiera nieograniczony ciąg $2^k I$. Działanie afiniczne nie zachowuje żadnej metryki riemannowskiej, jak pokazuje Przykład 16.4.2.

Zwarty stabilizator pozwala uśrednić dodatnio określony iloczyn skalarny na $T_{x_0}X$ względem znormalizowanej miary Haara i przenieść go przez G do pozostałych punktów. Dokładny wzór, niezależność od wyboru elementu przenoszącego i dowód zupełności otrzymanej metryki są w Stwierdzeniach 16.3.1 i 16.3.4. Zwartość H nie oznacza, że X jest zwarta: w przykładzie euklidesowym $H = \mathrm{O}(3)$ jest zwarta, lecz $X = \mathbb{R}^3$ nie jest.

Dyskretna grupa i gładki iloraz

Definicja 33.1.2 (Rozmaitość geometryczna)**.** *Rozmaitością geometryczną* nazywamy gładką rozmaitość $M = \Gamma\backslash X$ uzyskaną z maksymalnej geometrii modelowej (X, G) przez iloraz względem dyskretnej podgrupy $\Gamma < G$ działającej swobodnie. Iloraz jest *zamkniętą rozmaitością geometryczną*, gdy jest ponadto zwarty.

Warunek istnienia Γ_0 w definicji modelu dotyczy *możliwości* otrzymania zwartego ilorazu; grupa Γ wybrana dla konkretnej rozmaitości nie musi równać się Γ_0. W $\mathbb{R}^3$ *kratą pełnego rzędu* nazywamy podgrupę $\Lambda = \mathbb{Z}v_1 + \mathbb{Z}v_2 + \mathbb{Z}v_3$ dla liniowo niezależnych v_1, v_2, v_3; jej równoległościan podstawowy jest zwarty. Na przykład dla modelu euklidesowego $\Gamma_0 = \mathbb{Z}^3$ daje zwarty torus $\mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3 = T^3$, natomiast $\Gamma = \mathbb{Z}(1,0,0)$ daje niezwarte $S^1 \times \mathbb{R}^2$. Kostka $[0,1]^3$ odwzorowuje się na cały T^3, co bezpośrednio wyjaśnia jego zwartość. Samo $\Gamma = \{e\}$ jest dyskretne i działa swobodnie, lecz ilorazem pozostaje niezwarte $\mathbb{R}^3$.

Związek warunków algebraicznych z geometrią jest następujący. Dyskretność wyklucza grupy symetrii zbiegające do identyczności; zwartość stabilizatora zapewnia właściwość działania G; swoboda wyklucza punkty ustalone niejedynkowych elementów Γ. Z tych trzech faktów wynika, że $\Gamma\backslash X$ jest gładką rozmaitością, a rzut $X \to \Gamma\backslash X$ jest nakryciem i lokalną izometrią dla wybranej metryki. Ponieważ X jest jednospójna, jest to nakrycie uniwersalne oraz $\pi_1(\Gamma\backslash X) \cong \Gamma$; przy tym metryka ilorazowa jest zupełna. Dowód twierdzenia o ilorazie znajduje się w Twierdzeniu 16.3.6. Jeśli grupa jest dyskretna, ale nie działa swobodnie, iloraz może mieć punkty osobliwe: przekształcenie $x \mapsto -x$ ustala $0 \in \mathbb{R}^3$, a $\mathbb{R}^3/\{\pm I\}$ ma w obrazie zera otoczenie stożkowe o przekroju $\mathbb{RP}^2$; rzut nie jest tam nakryciem. Jest to orbifold z Przykładu 16.3.8, a jego ogólną definicję podaje Definicja 16.3.7.

Metryka na rozmaitości geometrycznej jest *lokalnie jednorodna*: każde dwa punkty mają małe otoczenia połączone izometrią, bo można je podnieść do X i przenieść działaniem przechodnim G. Nie wymaga to, aby cała grupa izometrii ilorazu działała na nim przechodnio. Przykładem zwartego ilorazu innego niż torus jest $(S^2 \times \mathbb{R})/\mathbb{Z} \cong S^2 \times S^1$, gdzie $\mathbb{Z}$ przesuwa współrzędną rzeczywistą o liczby całkowite. W geometrii sferycznej grupa $\{\pm 1\}$ działa swobodnie na S^3, a jej ilorazem jest $\mathbb{RP}^3$. Wnętrze niektórych części powstałych po cięciu rozmaitości ma natomiast niezwartą, zupełną metrykę hiperboliczną o skończonej objętości; taki iloraz też jest rozmaitością geometryczną w powyższym sensie, choć nie jest zamknięty.

Istnieje także droga w przeciwnym kierunku. Jeśli spójna rozmaitość riemannowska ma zupełną metrykę lokalnie jednorodną, to jej jednospójne nakrycie z podniesioną metryką jest jednorodne. Jest to zewnętrzne twierdzenie o przedłużaniu lokalnych izometrii; zob. I. M. Singer, *Infinitesimally Homogeneous Spaces*, Comm. Pure Appl. Math. 13 (1960), 685–697 oraz omówienie u Scotta, wstęp i § 5. Dla zamkniętej rozmaitości otrzymujemy więc parę (X, G) z $G = \mathrm{Isom}(X)$

i zwartym ilorazem. Przekształcenia nakrycia $X \to M$ tworzą podgrupę $\Gamma < G$ działającą swobodnie; jest ona dyskretna, bo ciąg różnych przekształceń nakrycia zbieżny do identyczności przenosiłby punkt x dowolnie blisko niego, wbrew rozdzieleniu arkuszy nad małym otoczeniem obrazu x. Twierdzenie Myersa–Steenroda zapewnia, że G jest grupą Liego i działa właściwie, toteż stabilizator punktu jest zwarty (S. B. Myers i N. E. Steenrod, *The Group of Isometries of a Riemannian Manifold*, Ann. Math. 40 (1939), 400–416). Warunek maksymalności porządkuje dalej możliwe grupy przekształceń X.

Maksymalność modelu

Maksymalność dotyczy grupy G dla ustalonej przestrzeni X. Grupa samych translacji $\mathbb{R}^3$ działa na $\mathbb{R}^3$ przechodnio i ma zwarty stabilizator $\{e\}$ oraz zwarty iloraz przez $\mathbb{Z}^3$, lecz jest zawarta w większej grupie $E(3) = \mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{O}(3)$, więc para $(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ nie jest maksymalna. Tak samo można dodać odbicia do $\mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{SO}(3)$.

Przykład 33.1.3 (Dlaczego pełny model euklidesowy jest maksymalny)**.** Załóżmy, że większa grupa G' działająca na $\mathbb{R}^3$ zawiera $E(3)$ i spełnia warunki Definicji 33.1.1. Zwarty stabilizator G'_0 daje G'-niezmienniczą metrykę g' przez uśrednianie. Ponieważ translacje należą do $E(3)$, macierz g'_x w zwykłych współrzędnych jest stała i równa pewnej dodatnio określonej macierzy Q. Niezmienniczość względem $\mathrm{O}(3)$ oznacza $A^{\mathsf{T}} Q A = Q$ dla każdego $A \in \mathrm{O}(3)$. Odbicia względem osi usuwają wyrazy pozadiagonalne Q, a permutacje osi zrównują jego wyrazy diagonalne. Zatem $Q = cI$ dla pewnego $c > 0$. Każdy element G' zachowuje więc metrykę $c\,g_{\mathrm{E}}$. Jej pełną grupą izometrii jest $E(3)$, jak wykazano w Przykładzie 16.4.1. Stąd $G' \subset E(3)$ i powiększenie jest niemożliwe.

Nie wolno utożsamiać maksymalności z wyborem największej podgrupy Γ ani z jednoznacznością metryki. Jest to warunek dotyczący *grupy możliwych symetrii* na X. Dwie pary (X, G) i (X', G') uznajemy za równoważne, gdy istnieje dyfeomorfizm $f : X \to X'$ taki, że sprzężenie $h \mapsto f \circ h \circ f^{-1}$ przenosi G na G'.

Twierdzenie 33.1.4 (Thurston: osiem maksymalnych geometrii)**.** *Każda maksymalna geometria modelowa wymiaru trzy jest równoważna jednemu z ośmiu modeli opisanych w następnej sekcji.*

Jest to głęboki wynik zewnętrzny. Dokładne założenia i szkic klasyfikacji podaje P. Scott, *The Geometries of 3-Manifolds*, Bull. London Math. Soc. 15 (1983), 401–487, § 5, twierdzenie 5.1; odrębność ośmiu typów wynika tam także z twierdzenia 5.2. Torus T^3 i $\mathbb{RP}^3$ są ilorazami modeli euklidesowego i sferycznego, a nie dodatkowymi modelami.

33.2 Osiem geometrii

Podajemy standardową metrykę lub wygodny jej przedstawiciel. Zmiana wspólnej skali nie zmienia typu geometrii. Przez $\mathrm{Isom}(X)$ oznaczamy grupę izometrii, a przez $\mathrm{Isom}_0(X)$ jej składową jedności. Znaki krzywizn poniżej dotyczą krzywizny sekcyjnej; w trzech ostatnich modelach zależy ona od płaszczyzny stycznej. Opis i klasyfikacja są zgodne z cytowaną pracą Scotta oraz z W. P. Thurstonem, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, zwłaszcza rozdz. 1–3.

Trzy geometrie stałej krzywizny

Geometria sferyczna S^3. Sfera jednostkowa w $\mathbb{R}^4$ ma $K = 1$ i pełną grupę izometrii $\mathrm{O}(4)$, wymiaru 6. Zamknięte ilorazy S^3/Γ, gdzie skończona grupa $\Gamma < \mathrm{O}(4)$ działa swobodnie, nazywają

się *sferycznymi formami przestrzennymi*. Ich grupa podstawowa jest skończona. Konkretnymi przykładami są przestrzenie soczewkowe $L(p,q)$: dla $p \geq 2$, $\gcd(p,q)=1$, grupa cykliczna rzędu p działa na $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ przez

$$(z_1, z_2) \longmapsto (e^{2\pi i/p} z_1, e^{2\pi i q/p} z_2).$$

Żadna nietrywialna potęga tego przekształcenia nie ma punktu stałego: co najmniej jedna współrzędna jest niezerowa, a $\gcd(p,q)=1$. Dla $p=2, q=1$ dostajemy $\mathbb{RP}^3$.

Geometria euklidesowa $\mathbb{E}^3$. Jest to $\mathbb{R}^3$ z $K=0$ i $\mathrm{Isom}(\mathbb{E}^3) = \mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{O}(3)$, również wymiaru 6. Dla kraty $\Lambda \cong \mathbb{Z}^3$ iloraz $\mathbb{R}^3/\Lambda = T^3$ jest płaskim torusem. Twierdzenie Bieberbacha, przywołane tu jako wynik zewnętrzny, mówi, że grupa podstawowa każdej zamkniętej płaskiej rozmaitości trójwymiarowej zawiera $\mathbb{Z}^3$ jako podgrupę skończonego indeksu. Źródło: cytowany Scott, § 4.

Geometria hiperboliczna $\mathbb{H}^3$. W modelu górnej półprzestrzeni $z>0$ można wziąć metrykę

$$g = \frac{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2}{z^2}, \qquad K = -1.$$

Pełna grupa izometrii jest izomorficzna z grupą przekształceń Lorentza zachowujących dodatnią powłokę hiperboloidy w $\mathbb{R}^{3,1}$; jej wymiar to 6. Istnieją zarówno zamknięte ilorazy $\mathbb{H}^3/\Gamma$, jak i niezwarte ilorazy zupełne o skończonej objętości. Do drugich należy dopełnienie węzła ósemkowego w S^3; jego końce są *ostrzykami*, których przekroje są torusami. Istnienie takiej metryki i twierdzenie o hiperbolicznych wypełnieniach Dehna pochodzą od Thurstona (*The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, rozdz. 4). Grupa podstawowa zamkniętego ilorazu jest nieskończona i nie jest wirtualnie abelowa, w odróżnieniu od przypadku euklidesowego.

Dwa iloczyny powierzchni z prostą

Geometria $S^2 \times \mathbb{R}$. Metryka iloczynowa ma krzywiznę 1 na płaszczyznach stycznych do S^2 i 0 na płaszczyznach zawierających kierunek $\mathbb{R}$. Grupą izometrii jest $\mathrm{Isom}(S^2) \times \mathrm{Isom}(\mathbb{R})$, o składowej jedności wymiaru 4. Iloraz $S^2 \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z}) = S^2 \times S^1$ jest zamknięty i ma grupę podstawową $\mathbb{Z}$. Ten przykład jest *pierwszy*, lecz nie *nierozkładalny*: sfera $S^2 \times \{t\}$ nie ogranicza kuli. Innym orientowalnym ilorazem tej geometrii jest $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$. Ta rozmaitość nie jest pierwsza: jej dwa składniki pierwsze mają geometrię sferyczną.

Geometria $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$. Metryka iloczynowa ma krzywiznę -1 na płaszczyznach stycznych do $\mathbb{H}^2$ i 0 na mieszanych. Grupa izometrii jest $\mathrm{Isom}(\mathbb{H}^2) \times \mathrm{Isom}(\mathbb{R})$, ze składową jedności wymiaru 4. Jeżeli Σ_g jest zamkniętą orientowalną powierzchnią rodzaju $g \geq 2$ z metryką hiperboliczną, to $\Sigma_g \times S^1$ jest zamkniętym ilorazem tej geometrii. Jego grupa podstawowa to $\pi_1(\Sigma_g) \times \mathbb{Z}$; drugi czynnik opisuje regularne włókno okręgowe. Istnienie metryki na każdej zamkniętej orientowalnej Σ_g o $g \geq 2$ jest częścią twierdzenia o uniformizacji, tu użytego jako wynik zewnętrzny; zob. W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, rozdz. 2.

Trzy geometrie związane z grupami Liego

Geometria $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$. Przestrzeń stycznych wektorów jednostkowych do $\mathbb{H}^2$ jest izomorficzna z $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$; jej nakrycie uniwersalne daje model $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$. Podnosimy nań metrykę Sasakiego. Naturalne odwzorowanie na $\mathbb{H}^2$ ma jednowymiarowe włókna, a składowa jedności grupy izometrii ma wymiar 4. Krzywizna sekcyjna przyjmuje znaki dodatnie i ujemne; nie jest to przestrzeń stałej krzywizny. Dla hiperbolicznej powierzchni Σ_g jej wiązka jednostkowych wektorów stycznych $U\Sigma_g$ jest zamkniętym ilorazem tego modelu. Jako wiązka okręgowa nad Σ_g ma niezerową liczbę Eulera $\chi(\Sigma_g) = 2-2g$. To właśnie różni ją od iloczynu $\Sigma_g \times S^1$.

Geometria Nil**.** Wygodny model to rzeczywista grupa Heisenberga

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\}, \qquad g = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z - x\,\mathrm{d}y)^2.$$

Metryka jest niezmiennicza względem lewych translacji. W ortonormalnej bazie lewostronnie niezmienniczej X, Y, Z jedyny niezerowy nawias bazowy to $[X, Y] = Z$. Wzór na koneksję metryczną daje $K(X, Y) = -3/4$ oraz $K(X, Z) = K(Y, Z) = 1/4$. Pełna składowa jedności grupy izometrii ma wymiar 4: do translacji dochodzą obroty płaszczyzny rozpiętej przez X, Y. Macierze o całkowitych x, y, z tworzą kratę $N_{\mathbb{Z}}$, bo przy mnożeniu nowa współrzędna z ma postać $z + z' + xy'$. Iloraz lewostronny $N_{\mathbb{Z}}\backslash N$ jest zwartą wiązką okręgową nad T^2 o niezerowej liczbie Eulera. Jego grupa podstawowa $N_{\mathbb{Z}}$ jest nilpotentna, lecz nieabelowa.

Geometria Sol**.** Niech $\mathbb{R}^2 \rtimes \mathbb{R}$ ma mnożenie

$$(x, y, t)(x', y', t') = (x + e^t x',\ y + e^{-t} y',\ t + t')$$

i lewostronnie niezmienniczą metrykę

$$g = e^{-2t}(\mathrm{d}x)^2 + e^{2t}(\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}t)^2.$$

Jedna pozioma oś rozszerza się przy wzroście t, druga kurczy. Dla ortonormalnych kierunków X, Y, T odpowiednio wzdłuż x, y, t mamy $K(X, Y) = 1$ i $K(X, T) = K(Y, T) = -1$. Składowa jedności grupy izometrii ma wymiar 3. Przykład zwartego ilorazu otrzymujemy z macierzy

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}).$$

Jej wartości własne są dodatnie, wzajemnie odwrotne i różne od 1. Torusowa wiązka nad S^1 z monodromią A ma grupę podstawową $\mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$ i geometrię Sol: w bazie wektorów własnych A jej działanie na $\mathbb{R}^2$ odpowiada przesunięciu współrzędnej t o $\log \lambda$, gdzie $\lambda > 1$ jest większą wartością własną. Grupa ta jest rozwiązalna, ale nie jest wirtualnie nilpotentna.

Uwaga 33.2.1 (Porównanie ośmiu modeli)*.* Trzy przestrzenie $S^3, \mathbb{E}^3, \mathbb{H}^3$ mają stałą krzywiznę i sześciowymiarową grupę izometrii. Dwa iloczyny mają płaszczyzny o krzywiźnie 0 oraz odpowiednio $+1$ i -1. Modele $\widetilde{\mathrm{SL}}(2, \mathbb{R})$, Nil i Sol mają oba znaki krzywizny. Ich typowe ilorazy odróżnia topologia: niezerowe skręcenie wiązki okręgowej nad powierzchnią hiperboliczną, niezerowe skręcenie nad torusem oraz hiperboliczna monodromia wiązki torusowej. Sama informacja, że K zmienia znak, nie wystarcza więc do odróżnienia trzech ostatnich geometrii.

33.3 Rozwłóknienia Seiferta i geometria

Orbifold pozwala zapisać dane punktów, nad którymi włókna rozwłóknienia Seiferta zachowują się inaczej niż nad pozostałymi punktami bazy. Potrzebujemy tutaj orientowalnych orbifoldów powierzchniowych bez krawędzi zwierciadlanych.

Definicja 33.3.1 (Orbifold powierzchniowy z punktami stożkowymi)**.** Niech Σ będzie zamkniętą orientowalną powierzchnią, $b_1, \ldots, b_r \in \Sigma$ różnymi punktami, a $m_j \geq 2$ liczbami całkowitymi. Orbifold B ma przestrzeń podkładową $|B| = \Sigma$, zwykłe mapy rozmaitości poza b_j i mapę D/C_{m_j} przy b_j, gdzie $D \subset \mathbb{C}$ jest otwartym dyskiem jednostkowym, a C_{m_j} działa obrotami. Punkt b_j jest *punktem stożkowym rzędu* m_j. Piszemy $B = \Sigma(m_1, \ldots, m_r)$; dla $r = 0$ jest to zwykła powierzchnia traktowana jako orbifold.

Taki opis obejmuje wszystkie zamknięte orientowalne orbifoldy powierzchniowe bez krawędzi zwierciadlanych: skończona podgrupa $\mathrm{SO}(2)$ jest cykliczna, a jej niejedynkowe obroty ustalają tylko środek dysku. Punkty stożkowe tworzą zbiór domknięty i dyskretny, a taki podzbiór zwartej powierzchni jest skończony. W metryce otrzymanej z płaskiego dysku otoczenie b_j ma kąt stożkowy $2\pi/m_j$, choć topologicznie pozostaje dyskiem. Zachowanie rzędu m_j odróżnia B od samej powierzchni $|B|$.

Definicja 33.3.2 (Orbifoldowa charakterystyka Eulera)**.** Wybierzmy triangulację $|B|$, w której wszystkie b_j są wierzchołkami, i oznaczmy przez H_σ grupę lokalną we wnętrzu komórki σ. Definiujemy

$$\chi^{\mathrm{orb}}(B) = \sum_{\sigma} \frac{(-1)^{\dim \sigma}}{|H_\sigma|}.$$

Wszystkie komórki poza wierzchołkami b_j mają wagę 1, a wierzchołek b_j ma wagę $1/m_j$. Dlatego

$$\chi^{\mathrm{orb}}(B) = \chi(|B|) - \sum_{j=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{m_j}\right).$$

Ostatni wzór pokazuje zarazem, że wynik nie zależy od wybranej triangulacji.

Przykład 33.3.3 (Trzy znaki charakterystyki orbifoldowej)**.** Dla $B = S^2(p,q,r)$ otrzymujemy bezpośrednio

$$\chi^{\mathrm{orb}}(B) = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} - 1.$$

Stąd $S^2(2,3,5)$ ma charakterystykę $1/30$, $S^2(2,3,6)$ ma charakterystykę 0, a $S^2(2,3,7)$ ma charakterystykę $-1/42$. Znak tej liczby organizuje tabelę geometrii Seiferta poniżej.

Inny przykład to $T^2/(x \mapsto -x)$. Inwolucja ma cztery punkty stałe, których współrzędne na $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ należą do $\{0, \tfrac{1}{2}\}^2$. Kwadrat fundamentalny torusa po identyfikacji przez półobrót tworzy *poduszkę*, czyli powierzchnię homeomorficzną ze sferą. Iloraz jest zatem orbifoldem o przestrzeni podkładowej S^2 z czterema punktami stożkowymi rzędu 2. Zatem $\chi^{\mathrm{orb}}(S^2(2,2,2,2)) = 2 - 4(1 - 1/2) = 0$.

Definicja 33.3.4 (Dobry orbifold)**.** Orbifold jest *dobry*, gdy ma nakrycie orbifoldowe przez rozmaitość. W takim nakryciu lokalne odwzorowanie ma postać $D^n/K \to D^n/H$ dla podgrupy $K \le H$; gdy przestrzeń nakrywająca jest rozmaitością, $K = \{e\}$. Rzut może być rozgałęziony jako odwzorowanie przestrzeni podkładowych. Orbifold bez takiego nakrycia nazywamy *złym*. Na przykład $S^2(2,2,2,2)$ jest dobry, bo otrzymaliśmy go jako iloraz torusa, natomiast $S^2(p)$ dla $p \ge 2$ jest zły.

Wyniki zewnętrzne Scotta mówią dokładniej, że wśród zamkniętych orientowalnych orbifoldów powierzchniowych z punktami stożkowymi jedyne złe przypadki to $S^2(p)$ oraz $S^2(p,q)$ dla $p \neq q$. Każdy dobry zwarty orbifold powierzchniowy ma skończone nakrycie przez powierzchnię i geometrię modelowaną na S^2, $\mathbb{E}^2$ albo $\mathbb{H}^2$; w tym przypadku znak χ^{orb} odpowiada odpowiednio krzywiźnie dodatniej, zerowej albo ujemnej. Są to twierdzenia P. Scotta, *The Geometries of 3-Manifolds*, § 2, twierdzenia 2.3–2.5; definicję lokalnych map i ważonej charakterystyki podaje także W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, rozdział 13, § 13.2–13.3. Zła baza Seiferta może mimo to prowadzić do geometrycznej rozmaitości całkowitej; tabela poniżej dotyczy rozmaitości, a nie istnienia metryki stałej krzywizny na każdej wybranej bazie.

Rozmaitość Seiferta jest rozłożona na okręgi tak, że nad typowym punktem powierzchni ilorazowej wygląda jak wiązka okręgowa. Dokładniej, w przypadku orientowalnych włókien każde włókno ma otoczenie będące ilorazem $D^2 \times S^1$ przez działanie cykliczne rzędu m zadane wzorem

$$(z,u) \longmapsto (e^{2\pi i/m} z,\, e^{2\pi i q/m} u), \qquad \gcd(q,m) = 1.$$

Dla $m = 1$ jest to zwykły iloczyn; dla $m > 1$ włókno nad środkiem dysku jest wyjątkowe, rzędu m. Działanie na przestrzeni całkowitej jest swobodne: jeśli jego k-ta potęga ustala (z, u) dla $1 \le k < m$, to z $u \neq 0$ wynika $e^{2\pi i q k/m} = 1$, a więc $m \mid qk$. Ponieważ $\gcd(q, m) = 1$, mielibyśmy $m \mid k$, sprzeczność. Na dysku bazy ta sama potęga działa przez obrót i ustala $z = 0$. Stąd przestrzeń całkowita jest gładką rozmaitością, a baza ma przy obrazie środka mapę orbifoldową D/C_m. Poza wyjątkowymi włóknami lokalne grupy bazy są trywialne. Liczba Eulera rozwłóknienia $e \in \mathbb{Q}$ mierzy jego skręcenie; gdy nie ma włókien wyjątkowych, jest zwykłą całkowitą liczbą Eulera wiązki okręgowej. Wystarcza nam rozróżnienie $e = 0$ i $e \neq 0$, niezależne od konwencji znaku. Na przykład wiązka iloczynowa $\Sigma_g \times S^1$ ma $e = 0$, natomiast $U\Sigma_g$ ma $e = \chi(\Sigma_g) \neq 0$.

Twierdzenie 33.3.5 (Geometria zamkniętej rozmaitości Seiferta)**.** *Załóżmy, że M jest zamkniętą orientowalną rozmaitością Seiferta z orientowalnym orbifoldem bazy B oraz orientowalnymi włóknami. Dla ustalonego rozwłóknienia typ geometrii M wyznaczają znak $\chi^{\mathrm{orb}}(B)$ i warunek $e = 0$:*

	$e = 0$	$e \neq 0$
$\chi^{\mathrm{orb}}(B) > 0$	$S^2 \times \mathbb{R}$	S^3
$\chi^{\mathrm{orb}}(B) = 0$	$\mathbb{E}^3$	Nil
$\chi^{\mathrm{orb}}(B) < 0$	$\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$	$\widetilde{\mathrm{SL}}(2, \mathbb{R})$

Jest to klasyfikacja dla podanych założeń, przywołana z P. Scotta, The Geometries of 3-Manifolds*, § 4, tablica 4.1. Przypadki z nieorientowalną bazą wymagają odpowiednich wariantów i nie są objęte tą tabelą.*

Tabela wyjaśnia pary modeli o wspólnej bazie: nad powierzchnią hiperboliczną brak skręcenia daje $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$, a skręcenie daje $\widetilde{\mathrm{SL}}(2, \mathbb{R})$. Nad torusem otrzymujemy odpowiednio geometrię euklidesową i Nil. Geometrie hiperboliczna $\mathbb{H}^3$ i Sol nie występują w tej tabeli: ich zamknięte ilorazy nie są rozmaitościami Seiferta. W szczególności wiązka torusowa o hiperbolicznej monodromii z poprzedniej sekcji ma geometrię Sol, a nie Nil.

33.4 Twierdzenie geometryzacyjne

Sfera potrzebna do *sumy spójnej* i torus potrzebny do *cięcia JSJ* pełnią różne role. Zamknięta rozmaitość trójwymiarowa jest *pierwsza*, jeśli z zapisu $M = M_1 \# M_2$ wynika, że jeden składnik jest S^3. Jest *nierozkładalna*, jeśli każda gładko zanurzona sfera S^2 ogranicza kulę B^3. Zamknięte orientowalne składniki pierwsze są nierozkładalne z wyjątkiem $S^2 \times S^1$. Torus w nierozkładalnej rozmaitości nazywamy *nieściśliwym*, gdy inkluzja $T^2 \hookrightarrow M$ jest injektywna na π_1. Równoważnie nie ma dysku ściskającego ten torus. W tym sformułowaniu JSJ oznacza kanoniczne, po przyjęciu zwykłych konwencji minimalności, cięcie wzdłuż rozłącznych nieściśliwych torusów.

Twierdzenie 33.4.1 (Geometryzacja Thurstona–Perelmana; wynik zewnętrzny)**.** *Niech M będzie zamkniętą, spójną, orientowalną rozmaitością trójwymiarową. Istnieje rozkład na sumę spójną skończenie wielu rozmaitości pierwszych, jednoznaczny z pominięciem składników S^3 i kolejności. Każdy składnik nierozkładalny można rozciąć wzdłuż skończonej rodziny rozłącznych nieściśliwych torusów JSJ tak, że każda powstała część jest jednego z dwóch rodzajów:*

(i) *jej wnętrze ma zupełną metrykę hiperboliczną o stałej krzywiźnie -1 i skończonej objętości;*

(ii) *jest rozmaitością Seiferta.*

Składnik pierwszy $S^2 \times S^1$ ma geometrię $S^2 \times \mathbb{R}$ i nie wymaga cięcia JSJ.

Jest to wygodna wersja geometryzacji po połączeniu twierdzenia o rozkładzie pierwszym, rozkładu JSJ i dowodu hipotezy Thurstona. Pełne dowody i dokładniejsze warianty, także z butelkami Kleina, podają J. Morgan i G. Tian, *The Geometrization Conjecture* oraz ci sami autorzy, *Completion of the Proof of the Geometrization Conjecture*. Trzeba odróżnić zdanie (i) od twierdzenia, że każda część z brzegiem jest zwartym ilorazem jednego z ośmiu modeli: jej *wnętrze* może być niezwartym ilorazem o skończonej objętości. W przypadku (ii) część jest opisana przez rozwłóknienie Seiferta; tabelę z poprzedniej sekcji stosuje się bezpośrednio do zamkniętych rozmaitości spełniających jej założenia. Rozmaitość *geometryczna* jest pojedynczym ilorazem $\Gamma\backslash X$ z Definicji 33.1.2. *Geometryzacja* rozmaitości ogólnej oznacza opisanie jej części po cięciach przez odpowiednie geometrie. Na przykład $T^3\#T^3$ rozcina się wzdłuż sfery sumy spójnej na części, które po dołączeniu kul dają dwa płaskie torusy; sama suma spójna nie ma jednej globalnej geometrii modelowej (zob. Scott, cytowana praca, wstęp).

Przykład 33.4.2 (Dwa proste wyniki cięcia)**.** Torus T^3 już sam jest zamkniętą rozmaitością geometryczną typu euklidesowego; nie trzeba go przecinać, mimo że zawiera wiele nieściśliwych torusów. Dla rozmaitości sklejonej z dwóch części Seiferta wzdłuż torusa włókna okręgowe mogą spotykać się pod różnymi nachyleniami. Wtedy całość nie musi mieć jednej geometrii modelowej, choć obie części są typu Seiferta. Rozkład JSJ zachowuje informację o miejscu sklejenia.

33.5 Droga od potoku Ricciego do geometryzacji

Rozdział 31 wprowadza równanie $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$ i dowodzi istnienia rozwiązania przez krótki czas. Aby uzyskać geometryzację, potrzebne są cztery dalsze, głębokie kroki.

Po pierwsze, gdy krzywizna rośnie i gładki potok zbliża się do osobliwości, analizuje się powiększone otoczenia punktów o dużej krzywiźnie. Niezapadanie objętości i opis otoczeń kanonicznych pozwalają rozpoznać cienkie szyjki oraz ich zamknięte końce. Po drugie, chirurgia przecina wybrane szyjki, zakleja końce i pozwala prowadzić potok dalej, jednocześnie kontrolując zmianę topologii. Konstrukcję i jej analityczne założenia opisuje G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications* oraz G. Perelman, *Ricci flow with surgery on three-manifolds*.

Po trzecie, dla długiego czasu odpowiednio przeskalowany potok rozdziela obszary *grube*, z których powstają hiperboliczne części o skończonej objętości, od obszarów *cienkich*, lokalnie zapadających się objętościowo. Po czwarte, analiza tych ostatnich prowadzi do rozmaitości grafowych, zbudowanych z części Seiferta. Ten ostatni krok jest istotną częścią dowodu Morgana i Tiana, a nie bezpośrednią konsekwencją samego równania potoku.

W przypadku jednospójnym istnieje krótsza droga do wniosku topologicznego. Twierdzenie Perelmana o wygaśnięciu mówi: jeśli zamknięta orientowalna rozmaitość trójwymiarowa ma rozkład pierwszy bez składników asferycznych, to skonstruowany potok z chirurgią wygasa w skończonym czasie dla każdej gładkiej metryki początkowej (G. Perelman, *Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds*). Dla rozmaitości jednospójnej warunek ten jest spełniony: grupa podstawowa sumy spójnej jest iloczynem wolnym grup składników, a zamknięta asferyczna rozmaitość trójwymiarowa nie jest jednospójna. Gdyby była, byłaby ściągalna, czemu przeczy jej niezerowa najwyższa homologia ze współczynnikami $\mathbb{Z}/2$. Opis topologii usuwanych składników pokazuje wtedy, że rozmaitość jest sumą spójną sferycznych form przestrzennych i składników $S^2 \times S^1$. Jej grupa podstawowa jest iloczynem wolnym odpowiednich grup skończonych i kopii $\mathbb{Z}$. Jeśli jest trywialna, wszystkie te czynniki są trywialne; pozostaje S^3. Ścisłe przejście przez chirurgię i klasyfikację usuwanych składników znajduje się w J. Morgana i G. Tiana, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*. Sam wniosek i jego miejsce wśród wersji twierdzenia Poincarégo omawia Rozdział 32.

Powyższy łańcuch jest *opisem idei dowodu*, a nie dowodem twierdzenia geometryzacyjnego ani

twierdzenia Poincarégo. Analiza otoczeń osobliwych, chirurgii i zapadania się wymaga osobnych twierdzeń, których założenia i dowody znajdują się w podanych źródłach.

Dalsza lektura: W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, geometrie modelowe i rozkłady; J. Morgan i G. Tian, *Completion of the Proof of the Geometrization Conjecture*, dokończenie dowodu geometryzacji.

Cześć V

Wymiar cztery

Rozdział 34

Formy przecięcia i uchwyty w wymiarze cztery

W wymiarze cztery dwuwymiarowe powierzchnie przecinają się w punktach. Liczby tych przecięć układają się w symetryczną formę całkowitą. Potrafimy ją obliczać z homologii, a także z obramowanych diagramów uchwytów. Pytanie, czy taka forma rozstrzyga typ rozmaitości, jest już znacznie głębsze. Odpowiedź Freedmana dotyczy *homeomorfizmów* jednospójnych rozmaitości czterowymiarowych; nie klasyfikuje ich struktur gładkich.

Przeprowadzimy potrzebną algebrę, w tym pełny rachunek wyznacznika i sygnatury formy E_8. Następnie obliczymy formy z obramowanych diagramów uchwytów i wyjaśnimy, dlaczego zwykły gładki trik Whitneya nie przenosi się automatycznie do wymiaru cztery. To przygotuje konstrukcje Cassona i topologiczne twierdzenie Freedmana w następnych rozdziałach.

34.1 Forma przecięcia i trzy kategorie

Niech X będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną rozmaitością 4-wymiarową. Forma przecięcia została wprowadzona w Twierdzeniu 21.10.1:

$$Q_X(a,b) = \langle \mathrm{PD}^{-1}(a) \smile \mathrm{PD}^{-1}(b), [X] \rangle, \qquad a,b \in H_2(X;\mathbb{Z})/\operatorname{Tor}. \tag{34.1.1}$$

Ponieważ stopień obu klas kohomologii jest równy 2, przemienność stopniowana daje $Q_X(a,b) = Q_X(b,a)$. Dualność Poincarégo daje unimodularność: w bazie części wolnej macierz ma wyznacznik ± 1. W kategorii DIFF dwie poprzeczne zorientowane powierzchnie reprezentujące a, b mają liczbę przecięcia równą $Q_X(a,b)$, zgodnie z Twierdzeniem 21.4.2. W kategorii TOP definicją pozostaje powyższe parowanie homologiczne; opis geometryczny wymaga osobnego twierdzenia o topologicznej transwersalności.

W przypadku $\pi_1(X) = 0$ znika także torsja w $H_2(X;\mathbb{Z})$. Istotnie, $H_1(X;\mathbb{Z}) = 0$, więc twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych daje $H^2(X;\mathbb{Z}) \cong \operatorname{Hom}(H_2(X;\mathbb{Z}),\mathbb{Z})$. Dualność Poincarégo utożsamia lewą stronę z $H_2(X;\mathbb{Z})$. Grupa po prawej jest wolna, zatem $H_2(X;\mathbb{Z})$ jest wolna i forma (34.1.1) jest określona na całej grupie. Dla rozmaitości topologicznych używamy tu topologicznej dualności Poincarégo, a nie rachunku form różniczkowych.

Ważne są trzy różne znaczenia słowa „rozmaitość”:

- w kategorii *TOP* zmiany współrzędnych są homeomorfizmami; to kategoria twierdzenia Freedmana;
- w kategorii *PL* mapy przejścia są kawałkami liniowe po odpowiednim podziale; w wymiarze cztery struktura PL dopuszcza zgodne wygładzenie;

- w kategorii *DIFF* zmiany współrzędnych są gładkie; tylko tutaj stosujemy metryki, koneksje i gładkie izotopie z poprzednich rozdziałów.

Każda struktura gładka daje strukturę PL i topologiczną. Fakt o wygładzaniu struktur PL w wymiarze cztery jest wynikiem teorii wygładzania, opisanym przez Freedmana i Quinna, *Topology of 4-Manifolds*, § 8.7; nie wynika z samej definicji PL. Homeomorfizm dwóch rozmaitości gładkich nie musi być dyfeomorfizmem. W dalszej części wszystkie twierdzenia o Q_X dotyczą najpierw kategorii TOP, o ile nie zaznaczymy inaczej.

34.2 Parzystość, unimodularność i sygnatura

Definicja 34.2.1 (Całkowita forma symetryczna)**.** Niech $L \cong \mathbb{Z}^r$ będzie wolną grupą abelową skończonej rangi. Symetryczne odwzorowanie dwuliniowe $Q : L \times L \to \mathbb{Z}$ nazywamy *formą całkowitą*. W bazie $e_1, \dots, e_r$ ma macierz $A = (Q(e_i, e_j))$. Forma jest *unimodularna*, jeśli $\det A = \pm 1$, a *parzysta*, jeśli $Q(x,x) \in 2\mathbb{Z}$ dla każdego $x \in L$; w przeciwnym razie jest *nieparzysta*. Jej *sygnatura* $\sigma(Q)$ to liczba dodatnich wartości własnych A minus liczba ujemnych, liczonych z krotnościami.

Intuicja geometryczna: $Q(x,x)$ mierzy samoprzecięcie klasy środkowego wymiaru, a parzystość pyta, czy wszystkie te liczby są parzyste. Unimodularność mówi, że parowanie rozróżnia każdą całkowitą klasę w jej dualnej kracie. Sygnatura rejestruje przewagę dodatnich nad ujemnymi kierunkami po przejściu z $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{R}$.

Stwierdzenie 34.2.2 (Rachunek w bazie)**.** *Niech A będzie macierzą całkowitej formy symetrycznej. Wtedy forma jest parzysta wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie diagonalne wpisy A_{ii} są parzyste. Przy zmianie bazy przez $P \in \mathrm{GL}_r(\mathbb{Z})$ macierz przechodzi w $P^{\mathsf{T}} A P$; parzystość, unimodularność i sygnatura nie zmieniają się.*

Dowód. Dla $x = \sum_i x_i e_i$ symetria daje

$$Q(x,x) = \sum_i A_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i<j} A_{ij} x_i x_j. \tag{34.2.1}$$

Jeśli diagonala jest parzysta, prawa strona jest parzysta dla każdego x. Odwrotnie, podstawienie $x = e_i$ wykrywa A_{ii}. W nowej bazie kolumny macierzy P są współrzędnymi nowych generatorów, stąd macierz $P^{\mathsf{T}} A P$. Jej wyznacznik wynosi $(\det P)^2 \det A = \det A$, bo $\det P = \pm 1$. Parzystość jest własnością wartości $Q(x,x)$, nie zapisu. Po rozszerzeniu skalarów do $\mathbb{R}$ prawo bezwładności Sylvestera zachowuje liczby dodatnich i ujemnych kierunków przy kongruencji. $\square$

Przykład 34.2.3 (Dwie formy o tym samym rzędzie i sygnaturze)**.** Forma hiperboliczna H i forma diagonalna $I_{1,1}$ mają macierze

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad I_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Obie są unimodularne, mają rząd 2 i sygnaturę 0: ich wartości własne są odpowiednio $(1,-1)$ i $(1,-1)$. Jednak $Q_H((a,b),(a,b)) = 2ab$ na diagonali kwadratowej, więc H jest parzysta, natomiast $Q_{I_{1,1}}((1,0),(1,0)) = 1$, więc $I_{1,1}$ jest nieparzysta. Nie mogą być izometryczne nad $\mathbb{Z}$. Geometria dostarcza przykładów: $Q_{S^2 \times S^2} = H$ jak w rozdziale 21, a dwie linie projektowe w $\mathbb{C}P^2$ przecinają się raz z dodatnim znakiem, więc $Q_{\mathbb{C}P^2} = [1]$. Po odwróceniu orientacji otrzymujemy $[-1]$. Suma spójna $\mathbb{C}P^2 \# \overline{\mathbb{C}P^2}$ ma formę $I_{1,1}$: klasy z obu summandów można reprezentować poza kulami użytymi do sklejenia, więc ich mieszane przecięcie wynosi zero.

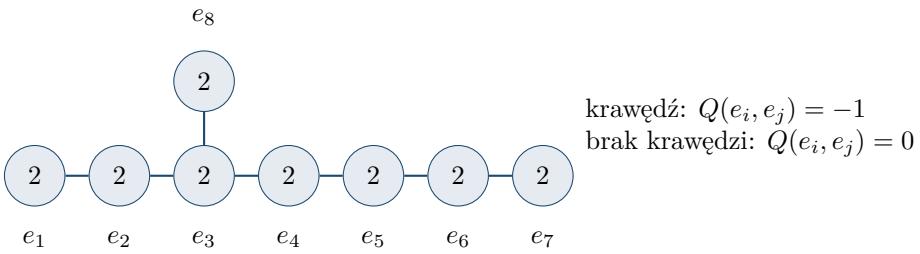
Suma prosta form odpowiada blokowej macierzy diagonalnej. Z samego rachunku bloków wynikają $\det(Q \oplus Q') = (\det Q)(\det Q')$ oraz $\sigma(Q \oplus Q') = \sigma(Q) + \sigma(Q')$. Nie wyprowadzamy stąd klasyfikacji wszystkich form całkowitych. Nawet przy ustalonym rzędzie i sygnaturze typ parzysty i nieparzysty mogą się różnić, a formy określone w wyższych rangach mają dalsze subtelności.

34.3 Macierz formy E_8

Rozważmy graf będący łańcuchem siedmiu wierzchołków $1-2-3-4-5-6-7$ z dodatkowym wierzchołkiem 8 dołączonym do 3. Umieśćmy 2 na przekątnej macierzy, -1 przy każdej krawędzi grafu i 0 w pozostałych miejscach. Otrzymujemy

$$E_8 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \tag{34.3.1}$$

W literaturze spotyka się również macierz z $+1$ przy krawędziach. Ponieważ graf jest drzewem, można zmieniać znaki wybranych wektorów bazy od jednego wierzchołka do następnego i otrzymać tę drugą macierz; obie zapisują tę samą formę całkowitą.



Rysunek 34.1: Graf obramowań dla formy E_8. Każdy wierzchołek oznacza uchwyt 2 o obramowaniu $+2$, a krawędź pojedyncze sprzężenie z liczbą -1. Graf koduje macierz przecięć; nie jest rzutem całego ośmioskładnikowego splotu na płaszczyznę.

Stwierdzenie 34.3.1 (Parzystość, wyznacznik i sygnatura E_8)**.** *Forma* (34.3.1) *jest parzysta, unimodularna i dodatnio określona. Dokładniej,*

$$\det E_8 = 1, \qquad \sigma(E_8) = 8.$$

Dowód. Parzystość wynika już z diagonalnych wpisów 2 i Stwierdzenia 34.2.2. Jawnie, jeśli $x = (x_1, \dots, x_8) \in \mathbb{Z}^8$, to

$$x^{\mathsf{T}} E_8 x = 2\sum_{i=1}^{8} x_i^2 - 2 \sum_{\{i,j\}\,\text{jest krawędzią}} x_i x_j \in 2\mathbb{Z}.$$

Niech A_m oznacza macierz łańcucha m wierzchołków: 2 na przekątnej, -1 bezpośrednio nad nią i pod nią. Rozwinięcie wyznacznika według ostatniego wiersza daje $d_m := \det A_m = 2d_{m-1} - d_{m-2}$, przy $d_0 = 1$, $d_1 = 2$. Indukcja daje $d_m = m + 1$. W szczególności $\det A_7 = 8$ i wszystkie jego wiodące minory są dodatnie; kryterium Sylvestera mówi, że A_7 jest dodatnio określona.

Macierz E_8 zapisujemy blokowo jako

$$E_8 = \begin{pmatrix} A_7 & -e_3 \\ -e_3^{\mathsf{T}} & 2 \end{pmatrix},$$

gdzie e_3 jest trzecim wektorem standardowym w $\mathbb{R}^7$. Usunięcie trzeciego wiersza i kolumny z A_7 pozostawia bloki A_2 i A_4. Reguła Cramera daje więc

$$(A_7^{-1})_{33} = \frac{\det A_2 \det A_4}{\det A_7} = \frac{3 \cdot 5}{8} = \frac{15}{8}.$$

Dopełnienie Schura ostatniego wpisu ma wartość $2 - e_3^{\mathsf{T}} A_7^{-1} e_3 = 1/8 > 0$. Po kongruencji blokowej eliminującej wyrazy pozadiagonalne otrzymujemy $A_7 \oplus [1/8]$. Stąd E_8 jest dodatnio określona, ma osiem dodatnich kierunków, a

$$\det E_8 = \det A_7 \cdot \frac{1}{8} = 8 \cdot \frac{1}{8} = 1.$$

To obliczenie dowodzi wszystkich trzech własności bez odwołania do klasyfikacji kratek. □

Forma $-E_8$ jest również parzysta i unimodularna, lecz ma sygnaturę -8. Formy $E_8 \oplus H$, $E_8 \oplus E_8$ i $H \oplus H$ dają następne bezpośrednio sprawdzalne przykłady. Nie twierdzimy, że każda forma parzysta unimodularna jest taką sumą. Ogólne twierdzenie algebraiczne o podzielności sygnatury *dowolnej* parzystej formy unimodularnej przez 8 oraz klasyfikacja form nieokreślonych znajdują się w Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 10.2.1 (z odesłaniem do Milnora–Husemollera). Przyjmujemy je jako wyniki zewnętrzne tylko wtedy, gdy formułujemy pełne twierdzenie Freedmana; nie używamy ich do powyższego rachunku E_8.

34.4 Obramowane uchwyty i granica triku Whitneya

Rozdział 23 wprowadził uchwyt k jako $D^k \times D^{4-k}$ przyczepiony wzdłuż $S^{k-1} \times D^{4-k}$. Dla uchwytu 2 w wymiarze cztery krzywą przyczepienia jest knot $K \subset \partial D^4 = S^3$. Obramowanie jego wiązki normalnej w S^3 podaje, ile razy pas $K \times D^2$ skręca względem obramowania zerowego od powierzchni Seiferta. Tę różnicę mierzy liczba całkowita f.

Definicja 34.4.1 (Obramowany diagram uchwytów 2)**.** *Obramowany splot* $L = K_1 \cup \cdots \cup K_r$ w S^3 to rozłączne zorientowane knoty z liczbami całkowitymi $f_1, \dots, f_r$. Oznacza zwartą gładką rozmaitość z brzegiem

$$W_L = D^4 \cup_{K_1, f_1} (D^2 \times D^2) \cup \cdots \cup_{K_r, f_r} (D^2 \times D^2).$$

Jej *macierz sprzężeń* B_L ma $(B_L)_{ii} = f_i$ oraz $(B_L)_{ij} = \operatorname{lk}(K_i, K_j)$ dla $i \neq j$.

Liczba obramowania ma znaczenie geometryczne: odpowiada samoprzecięciu powierzchni zbudowanej z rdzenia uchwytu i powierzchni rozpinającej knot. Sprzężenie dwóch komponentów odpowiada przecięciu dwóch takich powierzchni. Ten opis pozwala przejść od rysunku w S^3 do macierzy formy w rozmaitości 4-wymiarowej.

Stwierdzenie 34.4.2 (Macierz uchwytów 2)**.** *Dla W_L z Definicji 34.4.1 grupa $H_2(W_L; \mathbb{Z})$ jest wolna rangi r, a jej forma przecięcia w bazie wyznaczonej przez rdzenie uchwytów domknięte powierzchniami Seiferta ma macierz B_L. Jeżeli $\det B_L = \pm 1$, to ∂W_L jest całkowitą sferą homologiczną wymiaru trzy.*

Dowód. Względny kompleks uchwytowy pary (W_L, D^4) ma r generatorów w stopniu 2 i nie ma generatorów w stopniach 1 ani 3. Stąd $H_2(W_L;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^r$ i $H_1(W_L;\mathbb{Z}) = 0$. Do rdzenia każdego uchwytu doklejamy powierzchnię Seiferta komponentu K_i, przesuniętą nieco do wnętrza D^4. Otrzymane zamknięte powierzchnie reprezentują bazę $H_2(W_L;\mathbb{Z})$. Po poprzecznym odsunięciu jednej z nich liczba przecięcia z drugą jest liczbą sprzężenia $\mathrm{lk}(K_i, K_j)$. Przy $i = j$ odsunięcie wykorzystuje obramowanie, a liczba przecięcia jest f_i względem obramowania Seiferta. To daje B_L.

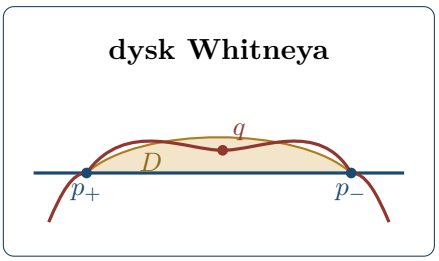
Niech $Y = \partial W_L$. Dualność Lefschetza i twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych utożsamiają $H_2(W_L, Y;\mathbb{Z})$ z $\mathrm{Hom}(H_2(W_L;\mathbb{Z}),\mathbb{Z})$, ponieważ $H_1(W_L) = 0$. W ciągu dokładnym pary odwzorowanie $H_2(W_L) \to H_2(W_L, Y)$ jest reprezentowane przez B_L. Gdy $\det B_L = \pm 1$, jest izomorfizmem. Wtedy dokładność daje $H_1(Y) = 0$. Ponadto $H_3(W_L, Y) \cong H^1(W_L) = 0$, więc również $H_2(Y) = 0$. Brzeg Y jest spójną orientowalną zamkniętą rozmaitością 3-wymiarową, zatem ma homologie S^3. □

Graf z Rysunku 34.1 można zrealizować jako obramowany splot: każdy wierzchołek zastępujemy niezawęzlonym okręgiem z obramowaniem $+2$, a dla każdej krawędzi wprowadzamy pojedyncze sprzężenie Hopfa o znaku -1. Wtedy macierz B_L to (34.3.1). Powyższe stwierdzenie dowodzi, że brzeg tak zbudowanego gładkiego W_L jest sferą *homologiczną*, nie że jest standardowym S^3. Domknięcie tej rozmaitości przez kontraktywne *topologiczne* wypełnienie brzegu jest osobnym głębokim krokiem Freedmana; omawiają go Freedman–Quinn, § 9.7 i § 10.5.1.

W dowodzie wysokowymiarowego twierdzenia o h-kobordyzmie dwa punkty przecięcia o przeciwnych znakach usuwamy dyskiem Whitneya (Sekcja 24.3). W wymiarze cztery zarówno powierzchnie, jak i dysk Whitneya mają wymiar 2. Transwersalność przewiduje

$$\dim(D^2 \cap \Sigma^2)_{\text{oczek.}} = 2 + 2 - 4 = 0. \tag{34.4.1}$$

Wnętrze dysku może więc przeciąć powierzchnię w kolejnych izolowanych punktach. Taki sam rachunek dotyczy samoprzecięć dysku. W wymiarze otaczającym co najmniej 5 oczekiwany wymiar jest ujemny i transwersalne odsunięcie usuwa te przecięcia. Sama równość sumy znaków punktów z zerem nie dostarcza w wymiarze cztery zanurzonego, obramowanego dysku o czystym wnętrzu.



$D^2 \cap \Sigma^2$ w 4 wymiarach:
$2 + 2 - 4 = 0$ — punkty q mogą pozostać

$D^2 \cap \Sigma^2$ w $n \geq 5$:
$2 + 2 - n < 0$ — transwersalnie pusto

Rysunek 34.2: Rysunek jest jedynie rzutem schematycznym: łuki dwóch powierzchni łączą punkty p_+ i p_-, a złoty dysk D może mieć dodatkowe przecięcie q we wnętrzu. Rachunek wymiarów wyjaśnia, dlaczego transwersalne odsunięcie usuwa takie przecięcia w wyższych wymiarach, ale nie rozstrzyga tego w wymiarze 4.

To jest miejsce, w którym potrzebne będą uchwyty Cassona i topologiczne twierdzenie o zanurzaniu dysku. Nie wyprowadzamy ich z rachunku wymiarów; ten rachunek wyjaśnia tylko, dlaczego znany gładki dowód nie działa.

Dalsza lektura: M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds* (1990), zwłaszcza rozdziały 9–10: forma przecięcia, uchwyty i geometryczne trudności w wymiarze cztery.

Rozdział 35

Uchwyty Cassona i zanurzanie dysków

W rozdziale 34 obliczyliśmy formy przecięcia i zobaczyliśmy, dlaczego gładki dysk Whitneya może mieć nowe przecięcia w czterech wymiarach. Teraz zastąpimy pojedynczą próbę usunięcia tych przecięć ciągiem coraz wyższych pięter. Skończone piętra i ich algebraiczną własność przeanalizujemy bezpośrednio. Przejście od nieskończonej wieży do lokalnie płaskiego zanurzenia jest głębokim twierdzeniem topologicznym; podamy dokładnie jego hipotezy i źródła.

35.1 Od immersji dysku do pierwszego piętra

Niech M^4 będzie zorientowaną gładką rozmaitością z brzegiem, a $f : (D^2, S^1) \to (M, \partial M)$ właściwą gładką immersją: $f(\operatorname{int} D^2) \subset \operatorname{int} M$, zaś $f|_{S^1}$ jest zanurzeniem. Zakładamy, że samoprzecięcia w środku są poprzecznymi punktami podwójnymi i że przy brzegu f ma zanurzony kołnierz. Wybrane obramowanie tego kołnierza ustala pas przyczepienia $S^1 \times D^2$; jego zgodność z kanonicznym obramowaniem następnego modelu jest osobnym warunkiem, a nie skutkiem samego istnienia immersji. Każdy punkt podwójny ma znak $+1$ albo -1, zależnie od zgodności orientacji dwóch płatów z orientacją M.

Definicja 35.1.1 (Uchwyt z załamaniami)**.** *Uchwytem z załamaniami* odpowiadającym k punktom podwójnym nazywamy parę $(K, \partial_- K)$ otrzymaną ze standardowego uchwytu $D^2 \times D^2$ przez k samoplumbowań poza obszarem przyczepienia $\partial_- K = S^1 \times D^2$. Rdzeń $D^2 \times \{0\}$ przechodzi w immersję dysku, a znaki plumbowań są znakami jego punktów podwójnych. Przy każdym takim punkcie wyróżniamy w $\partial K \setminus \operatorname{int} \partial_- K$ okrąg przechodzący raz przez powstały 1-uchwyt, z *zerowym obramowaniem* wyznaczonym przez model plumbowania.

Lokalnie samoplumbowanie identyfikuje dwa małe, rozłączne kawałki $D^2 \times D^2$ leżące nad różnymi poddyskami rdzenia, zamieniając rolę czynnika rdzeniowego i normalnego. Ich rdzenie spotykają się po identyfikacji w jednym punkcie. Wybór orientacji identyfikacji ustala znak tego punktu. Obramowanie wyróżnionego okręgu pochodzi z tego modelu, więc nie trzeba go wybierać ponownie przy budowie kolejnego piętra. Równoważnie jest to takie obramowanie, przy którym dołączenie zwykłego uchwytu 2 do każdej z tych pętli odzyskuje standardowy uchwyt $D^2 \times D^2$ z początkowym obszarem przyczepienia.

Intuicja jest następująca: zamiast żądać, aby immersyjny rdzeń od razu stał się zanurzony, zapamiętujemy każde jego samoprzecięcie jako nową pętlę. Do wyróżnionych pętli dołączymy potem następne uchwyty. W przypadku jednego dodatniego punktu podwójnego otrzymujemy jeden generator $\pi_1(K) \cong \mathbb{Z}$; przy jednym ujemnym punkcie grupa abstrakcyjnej przestrzeni jest

taka sama, lecz obramowana para $(K, \partial_- K)$ zachowuje znak plumbowania. Model lokalny i obramowanie opisuje Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), § 2.

Stwierdzenie 35.1.2 (Pętle pierwszego piętra)**.** *Jeśli K ma k załamań, to K ma typ homotopijny sumy klinowej k okręgów. Wyróżnione okręgi odpowiadają wolnym generatorom $\pi_1(K)$.*

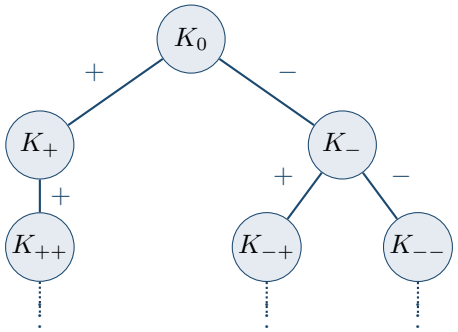
Dowód. W lokalnym rachunku uchwytów każde samoplumbowanie dodaje jeden 1-uchwyt; rdzeń starego uchwytu 2 nadal daje relację wynikającą z jego okręgu przyczepienia. Okrąg ten jest brzegiem immersyjnego rdzenia, więc relacja go dotycząca nie wiąże nowych pętli przechodzących przez 1-uchwyty. Po zapomnieniu obszaru przyczepienia rachunek uchwytów daje ciało z jednym 0-uchwytem i k uchwytami 1, a więc typ homotopijny sumy klinowej k okręgów. Wyróżniony okrąg przy danym plumbowaniu przechodzi raz przez odpowiadający mu 1-uchwyt, a przez pozostałe nie przechodzi, toteż reprezentuje odpowiedni generator. Dla $k = 0$ otrzymujemy standardowy $D^2 \times D^2$ i pustą sumę klinową. Opis użytego rachunku znajduje się również w cytowanym wyżej § 2 pracy Freedmana. □

35.2 Wieże i drzewa znakowane

Definicja 35.2.1 (Wieża i uchwyt Cassona)**.** Niech T_1 będzie uchwytem z załamaniami z co najmniej jednym punktem podwójnym. Aby otrzymać T_{n+1}, do każdej wyróżnionej pętli pochodzącej z załamania na najwyższym piętrze T_n dołączamy nowy uchwyt z załamaniami, używając jej zerowego obramowania. Każdy dołączany uchwyt ma skończoną, niezerową liczbę załamań. Tak uzyskane T_n nazywamy *wieżą n-piętrową*; odpowiednio otwarta suma rosnąca $CH = \bigcup_{n\geq 1} T_n$, z zachowaniem początkowego obszaru przyczepienia, jest *uchwytem Cassona*. Przy sumie rozumiemy standardowe przycięcie bocznych kołnierzy pięter, tak aby CH był gładką rozmaitością z wyróżnionym otwartym obszarem przyczepienia $\partial_- CH \cong S^1 \times \operatorname{int} D^2$.

Każdy nowy rdzeń dysku wypełnia jedną pętlę poprzedniego piętra, lecz może mieć własne punkty podwójne. Dlatego konstrukcja trwa bez końca. Warunek zerowego obramowania nie jest ozdobą: utrzymuje właściwy typ końca uchwytu. Jego rolę wyjaśnia Freedman, § 2, bezpośrednio po definicji uchwytu Cassona.

Wieżę koduje zakorzenione drzewo lokalnie skończone w sensie Definicji 7.5.1: wierzchołek to uchwyt z załamaniami, a każda krawędź wychodząca z niego odpowiada jednemu punktowi podwójnemu jego rdzenia. Krawędź nosi znak tego punktu. Nie dopuszczamy liści, bo każdy punkt podwójny otrzymuje następne piętro. Taki rysunek koduje konstrukcję, ale sam nie jest twierdzeniem o klasyfikacji gładkiej uchwytów Cassona.



Rysunek 35.1: Pierwsze trzy poziomy drzewa. K_0 ma dwa załamania o znakach + i −; dlatego w drugim piętrze są dwa uchwyty. Ich załamania wyznaczają trzecie piętro. Kropki oznaczają dalsze poziomy, a nie końcowe wierzchołki.

Przykład 35.2.2 (Jedna gałąź)**.** Jeśli każdy uchwyt ma dokładnie jedno dodatnie załamanie, drzewo jest nieskończonym promieniem ze wszystkimi znakami $+$. Każde piętro T_n ma na szczycie jedną pętlę. Zmiana jednego znaku nie zmienia tego prostego rachunku grupy podstawowej, choć zmienia dane gładkich plumbowań.

Stwierdzenie 35.2.3 (Co dają skończone piętra)**.** *Niech r_n oznacza liczbę punktów podwójnych na n-tym piętrze. Wtedy $\pi_1(T_n)$ jest grupą wolną na r_n generatorach, a homomorfizm $\pi_1(T_n) \to \pi_1(T_{n+1})$ jest zerowy. W szczególności $\pi_1(CH) = 0$.*

Dowód. Dla T_1 jest to Stwierdzenie 35.1.2. Załóżmy, że generatory $\pi_1(T_n)$ są pętlami odpowiadającymi załamaniom najwyższego piętra. Okrąg przyczepienia każdego nowego uchwytu reprezentuje dokładnie jeden z tych generatorów. W nowym uchwycie ten okrąg jest brzegiem jego immersyjnego rdzenia, a więc staje się nullhomotopijny. Twierdzenie van Kampena usuwa wszystkie stare generatory. Pozostają wolne generatory utworzone przez załamania nowych uchwytów; ich liczba wynosi r_{n+1}. To kończy indukcję. Każda pętla w CH ma zwarty obraz, mieści się więc w pewnym T_n i staje się nullhomotopijna w T_{n+1}. □

Ten rachunek nie stwierdza, że CH jest standardowym otwartym uchwytem 2. Sama grupa podstawowa nie rozpoznaje zachowania przy końcu niezwartym ani lokalnej płaskości ewentualnego dysku granicznego.

35.3 Dyski Whitneya i dane w pierścieniu grupowym

Na Rysunku 34.2 widzieliśmy parę punktów przecięcia o znakach $+$ i $-$. Jeśli odpowiedni okrąg Whitneya jest nullhomotopijny, można go wypełnić immersyjnym dyskiem. Ruch Whitneya usuwa wyjściową parę, gdy wnętrze tego dysku jest czyste i obramowanie jest właściwe. W wymiarze cztery wnętrze może przeciąć powierzchnie, a sam dysk może przeciąć siebie. Przeniesienie problemu na następny dysk jest ideą wspólną wieżom Cassona i konstrukcjom z dyskami Whitneya. Są to różne modele geometryczne: w klasycznej wieży Cassona następne rdzenie dołącza się do pętli pojedynczych załamań, nie po prostu do każdej pary punktów Whitneya.

Przy nietrywialnej $\pi_1(M)$ same znaki przecięć nie wystarczają nawet do znalezienia okręgu Whitneya, który można wypełnić. Dla dwóch zorientowanych, obramowanych immersyjnych dysków lub sfer A, B wybieramy ścieżki od ustalonego punktu bazowego do ich obrazów. Punkt $p \in A \cap B$ daje znak $\varepsilon_p \in \{+1, -1\}$ i element $g_p \in \pi_1(M)$: idziemy do A, po A do p, a następnie wracamy po B. Otrzymujemy liczbę przecięcia z wartościami w pierścieniu grupowym

$$\lambda(A, B) = \sum_{p \in A \cap B} \varepsilon_p g_p \in \mathbb{Z}[\pi_1(M)]. \tag{35.3.1}$$

Przy samoprzecięciu wybór kolejności dwóch płatów zmienia g na g^{-1}. Dlatego obramowana liczba samoprzecięcia $\mu(B)$ należy do addytywnego ilorazu $\mathbb{Z}[\pi_1(M)]/\langle g - g^{-1} : g \in \pi_1(M)\rangle$. Zależność od orientacji i obramowania oraz definicję ogólną podają Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 1.7–1.8. W przypadku $\pi_1(M) = 0$ wartości (35.3.1) są po prostu całkowitymi liczbami przecięcia.

Stwierdzenie 35.3.1 (Algebraiczne pary punktów)**.** *Jeżeli $\lambda(A, B) = 0$, punkty $A \cap B$ można sparować tak, aby w każdej parze znaki były przeciwne, elementy g_p jednakowe, a okrąg Whitneya był nullhomotopijny w M. Jeżeli $\lambda(A, B) = 1$, po takim parowaniu pozostaje jeden dodatni punkt o etykiecie $1 \in \pi_1(M)$.*

Dowód. Pierścień grupowy jest wolną grupą abelową z bazą $\pi_1(M)$. Zatem współczynnik każdego g w sumie (35.3.1) znika osobno, z wyjątkiem współczynnika 1 w drugim przypadku.

Kojarzymy dodatnie i ujemne punkty o tej samej etykiecie. Dla takiej pary wybieramy łuk od pierwszego punktu do drugiego na A i łuk powrotny na B. Definicja g_p pokazuje, że klasa otrzymanej pętli jest iloczynem $g_p g_q^{-1} = 1$. Pętla jest więc nullhomotopijna. Jej wypełnienie można doprowadzić do położenia ogólnego jako *immersyjny* dysk Whitneya; ten ostatni krok nie usuwa jego przecięć wewnętrznych. □

Analogiczna implikacja dla $\mu(B) = 0$ wymaga uwzględnienia zamiany płatów i opisanej relacji $g \sim g^{-1}$; zob. Freedman–Quinn, § 1.7. Obramowania też nie można pominąć: skręcenie brzegu dysku Whitneya może poprawić jego obramowanie, ale zwykle wytwarza nowe przecięcie z jedną z powierzchni. Ta algebraiczna redukcja daje więc *immersyjne* dyski; ich topologiczne zanurzenie jest następnym, odrębnym krokiem.

35.4 Twierdzenie o zanurzaniu dysku

Grupę G nazywamy *wielostopniowo skończoną lub cykliczną*, jeśli ma skończony ciąg $1 = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_m = G$, w którym każdy iloraz G_{i+1}/G_i jest skończony albo cykliczny. W szczególności należą tu grupa trywialna, grupy skończone i $\mathbb{Z}^k$. Jest to konkretna klasa grup użyta w poniższej wersji twierdzenia.

Twierdzenie 35.4.1 (Freedman–Quinn: zanurzanie dysków; wynik zewnętrzny)**.** *Niech M^4 będzie zwartą, spójną, zorientowaną gładką rozmaitością z brzegiem, a $A_i : (D^2, S^1) \to (M, \partial M)$, $1 \le i \le r$, skończoną rodziną właściwych immersji obramowanych dysków. Ich brzegi są parami rozłącznie zanurzone wraz z kołnierzami. Załóżmy, że istnieją obramowane immersyjne sfery $B_j : S^2 \to \operatorname{int} M$ takie, że w $\mathbb{Z}[\pi_1(M)]$ zachodzą*

$$\lambda(A_i, B_j) = \delta_{ij}, \qquad \lambda(B_i, B_j) = 0, \tag{35.4.1}$$

a w grupie samoprzecięć zachodzi $\mu(B_j) = 0$ dla każdego j. Jeśli $\pi_1(M)$ jest wielostopniowo skończona lub cykliczna, to w M istnieją parami rozłączne, lokalnie płasko topologicznie zanurzone *dyski o tych samych obramowanych brzegach. Mają one obramowane immersyjne sfery poprzeczne, z których każda przecina odpowiedni dysk w jednym punkcie i jest rozłączna z pozostałymi dyskami.*

Sfery B_j są *algebraicznie dualne* do dysków: pierwsza równość w (35.4.1) oznacza jeden punkt przecięcia po skasowaniu algebraicznych par. Pozostałe warunki kontrolują przecięcia samych sfer. Obramowanie oznacza tu trywializację dwuwymiarowej wiązki normalnej, zgodną z zadanym obramowaniem brzegów dysków. Twierdzenie podajemy za Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, Twierdzenie 5.2, s. 85–86. Wersja dla gładkiego M unika dodatkowego przejścia od rozmaitości topologicznej do gładkich lokalnych modeli immersji; to przejście autorzy omawiają w rozdziale 9. Konkluzja pozostaje topologiczna. Twierdzenie samo nie mówi, że wyjściowe immersje A_i są homotopijne regularnie do uzyskanych zanurzeń.

W konkluzji słowo *poprzeczne* ma znaczenie geometryczne: każda uzyskana sfera przecina swój dysk w dokładnie jednym punkcie, a pozostałe dyski omija. Samo równanie $\lambda(A_i, B_j) = \delta_{ij}$ jest słabsze, bo dopuszcza dodatkowe pary przecięć. W oryginalnym dowodzie Freedmana–Quinna przejście od dualności algebraicznej do takich sfer zawierało lukę. Domyka ją Powell–Ray–Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres* (2025), Twierdzenie A i § 5. Twierdzenie A obejmuje przytoczoną wyżej wersję dla gładkiego M i grup wielostopniowo skończonych lub cyklicznych; zachowuje też klasy homotopii sfer dualnych. Samo istnienie zanurzonych dysków wynikało już z wcześniejszej części argumentu Freedmana–Quinna. Nowe źródło uzasadnia dodatkową, używaną dalej konkluzję o *geometrycznie* dualnych sferach.

Stwierdzenie 35.4.2 (Co zapewnia geometryczna dualność)**.** *Niech $D_1, \dots, D_r$ będą parami rozłącznymi, lokalnie płasko zanurzonymi właściwymi dyskami w zwartej spójnej rozmaitości M^4 z brzegiem. Jeżeli mają geometrycznie dualne immersyjne sfery, to inkluzja dopełnienia indukuje izomorfizm*

$$\pi_1\bigl(M \setminus \bigcup_i D_i\bigr) \xrightarrow{\cong} \pi_1(M).$$

Dowód. Przez położenie ogólne każdą pętlę w M można odsunąć od dysków, więc homomorfizm jest surjektywny. Niech pętla w dopełnieniu ogranicza dysk odwzorowany w M. Korzystamy tu z topologicznej transwersalności dla lokalnie płaskich podrozmaitości oraz z reprezentowania klas map przez generyczne immersje, Powell–Ray–Teichner, Twierdzenia 6.4 i 1.5. Po uczynieniu odwzorowania poprzecznym do D_i przeciwobrazy dysków są skończonym zbiorem punktów. Usuwamy małe kółka wokół tych punktów. Pozostała część dysku leży w dopełnieniu, a każdy nowy okrąg brzegowy jest meridianem jednego z D_i. Sfera dualna do D_i, po usunięciu małego krążka otaczającego jej jedyny punkt przecięcia z D_i, daje immersyjny dysk w dopełnieniu, którego brzeg jest takim meridianem. Wszystkie meridiany są zatem nullhomotopijne w dopełnieniu, także po sprzężeniu ścieżkami potrzebnymi do zmiany punktu bazowego. Doklejenie tych immersyjnych dysków wypełnia wyjściową pętlę w dopełnieniu. Homomorfizm jest więc także injektywny. □

Ten prosty skutek wyjaśnia, dlaczego nie wystarcza zastąpić w konkluzji twierdzenia dualności geometrycznej dualnością algebraiczną: w drugim przypadku sfera może mieć kilka punktów przecięcia z dyskiem, a powyższe wypełnienie meridianu nie powstaje. Jest to również powód, dla którego Powell–Ray–Teichner, Uwaga 1.2 podkreślają kontrolę grupy podstawowej dopełnienia.

Przykład 35.4.3 (Standardowa para dualna)**.** Weźmy $M = S^2 \times D^2$, $A = \{p\} \times D^2$ i $B = S^2 \times \{0\}$. Wtedy $\pi_1(M) = 0$, dysk i sfera przecinają się w jednym dodatnim punkcie, $\lambda(A, B) = 1$, a $\mu(B) = 0$. Normalne kierunki do obu czynników dają wymagane obramowania. Twierdzenie obejmuje tę parę, chociaż tutaj A jest już zanurzony. Jeżeli A zmienimy we wnętrzu lokalnym ruchem palcowym, jego brzeg i dualność algebraiczna nadal pozostają takie same; nowe punkty podwójne pokazują, jak wyglądają dane przed zastosowaniem twierdzenia.

Wniosek 35.4.4 (Wersja z homotopią regularną; wynik zewnętrzny)**.** *Przy założeniach Twierdzenia 35.4.1 załóżmy dodatkowo, że wszystkie algebraiczne przecięcia wzajemne A_i oraz ich liczby samoprzecięcia $\mu(A_i)$ są zerowe. Wtedy rodzinę A_i można przez homotopię regularną względnie brzegów doprowadzić do parami rozłącznych topologicznie zanurzonych dysków z dualnymi sferami.*

To jest Freedman–Quinn, Wniosek 5.2.1, s. 87–88. Dodatkowych równości dotyczących A_i nie ukrywamy w Twierdzeniu 35.4.1: tam potrzebne jest jedynie zachowanie obramowanych brzegów.

Warto rozdzielić pośrednie kroki tego wniosku. Równości $\lambda(A_i, A_j) = 0$ i $\mu(A_i) = 0$ parują algebraicznie przecięcia dysków i pozwalają wybrać *immersyjne*, odpowiednio obramowane dyski Whitneya. Najpierw ruchy Whitneya z użyciem tych dysków redukują dodatkowe przecięcia A_i ze sferami algebraicznie dualnymi. Następnie z torusów opasujących punkty podwójne oraz sfer dualnych buduje się sfery algebraicznie dualne do samych dysków Whitneya. Do *nich* stosuje się Twierdzenie 35.4.1, otrzymując rozłączne zanurzone dyski Whitneya. Prowadzone po nich ruchy Whitneya usuwają przecięcia A_i; ponieważ są to ruchy wewnątrz, zachowują obramowane brzegi i dają wskazaną homotopię regularną. Konstrukcja sfer dualnych do dysków Whitneya jest częścią zewnętrznego dowodu Freedmana–Quinna, s. 87–88; nie wynika z samego parowania w pierścieniu grupowym.

Zakres grup można opisać szerzej. Grupa skończenie generowana ma *wzrost podwykładniczy*, jeśli dla dowolnego skończonego zbioru generatorów S liczba elementów o długości co najwyżej

n spełnia $\lim_{n\to\infty} |B_S(n)|^{1/n} = 1$. Ta własność obejmuje w szczególności grupy o wzroście wielomianowym. Dla grup podstawowych o wzroście podwykładniczym tę samą konkluzję zanurzania otrzymuje się dzięki ulepszeniu kontroli pętli punktów podwójnych; zob. Freedman–Teichner, *4-Manifold topology I: Subexponential groups* (1995) oraz Krushkal–Quinn, *Subexponential groups in 4-manifold topology* (2000). Ostatnia praca podaje poprawiony argument i wskazuje błąd w pierwotnym dowodzie z 1995 roku. Nie rozszerzamy stąd twierdzenia na dowolną grupę podstawową. Jest również wersja z dowolną $\pi_1(M)$ przy silnym *geometrycznym* założeniu π_1-zerowości poprzecznych powierzchni z dyskami zamykającymi (Freedman–Quinn, Twierdzenie 5.4).

35.5 Gdzie kończy się redukcja geometryczna

Możemy teraz uporządkować rzeczywiście wykonane kroki. Zerowanie współczynników pierścienia grupowego pozwala sparować punkty przecięcia i znaleźć immersyjne dyski Whitneya (Stwierdzenie 35.3.1). Samoplumbowanie daje uchwyt pierwszego piętra z podpisanym znakiem każdego punktu podwójnego. Dołączanie kolejnych pięter zabija generatory grupy podstawowej powstałe na poprzednim piętrze (Stwierdzenie 35.2.3). Żaden z tych skończonych rachunków nie produkuje jeszcze dysku o czystym wnętrzu.

W dowodzie Twierdzenia 35.4.1 potrzeba ponadto skonstruować powierzchnie z dyskami zamykającymi i dualne sfery, poprawić grupę podstawową pętli punktów podwójnych, otrzymać zbieżną wieżę oraz zanurzyć dysk lokalnie płasko w jej otoczeniu. Są to zasadnicze zewnętrzne części teorii Freedmana–Quinna: *Topology of 4-Manifolds*, rozdziały 2–5. Ostatnie przejście opiera się na kontroli topologicznej przy nieskończonym końcu wieży; nie wynika z samego van Kampena ani z formalnej granicy ciągu ruchów Whitneya.

Twierdzenie 35.5.1 (Freedman: standardowość topologiczna uchwytu Cassona; wynik zewnętrzny)**.** *Każdy uchwyt Cassona wraz ze swym obszarem przyczepienia jest homeomorficzny jako para ze standardowym otwartym uchwytem* 2*:*

$$(CH, \partial_- CH) \cong (D^2 \times \mathbb{R}^2, S^1 \times \mathbb{R}^2).$$

Homeomorfizm można dobrać zgodnie z ustalonym obramowaniem obszaru przyczepienia.

Jest to Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), Twierdzenie 1.1. Przyjmujemy je tutaj jako wynik zewnętrzny. Jego dowód wymaga ponownego zanurzania wież, kontroli zbiorów granicznych i argumentów zmniejszania rozkładów topologicznych. Dopiero ten wynik uzasadnia przejście od uchwytu Cassona do standardowego otwartego uchwytu w kategorii TOP. Nie daje analogicznego dyfeomorfizmu par w kategorii gładkiej. W szczególności topologiczny rdzeń $D^2 \times \{0\}$ nie musi być gładkim zanurzonym dyskiem w pierwotnym gładkim M.

Twierdzenie o zanurzaniu dysku jest geometrycznym narzędziem stojącym za topologicznymi wnioskami Freedmana przytoczonymi w rozdziale 34. Wnioski o gładkich strukturach wymagają osobnych przeszkód; same znakowane drzewa, wyzerowanie $\pi_1(CH)$ i lokalna płaskość topologiczna ich nie rozstrzygają.

Dalsza lektura: M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, rozdziały 2–5: uchwyty Cassona i twierdzenie o zanurzaniu dysku; M. Powell, A. Ray i P. Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres*, korekta argumentu o sferach dualnych.

Rozdział 36

Klasyfikacja topologicznych rozmaitości czterowymiarowych

W Rozdziale 34 obliczaliśmy formy przecięcia i oglądaliśmy przeszkodę dla gładkiego triku Whitneya. Uchwyty Cassona, opisane w Rozdziale 35, stanowią drogę do topologicznego twierdzenia o zanurzaniu dysku. Poniżej podamy precyzyjny wynik klasyfikacyjny Freedmana jako wejście zewnętrzne i wyprowadzimy z niego wnioski. Każde stwierdzenie o homeomorfizmie dotyczy kategorii TOP; typy gładkie wymagają osobnych argumentów.

36.1 Niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna

Niech X będzie zamkniętą, spójną, topologiczną rozmaitością 4-wymiarową. Jej stabilna wiązka styczna jest w kategorii TOP mikrowiązką. Teoria Kirby'ego–Siebenmanna przypisuje jej klasę

$$\operatorname{ks}(X) \in H^4(X; \mathbb{Z}/2). \tag{36.1.1}$$

Po ewaluacji na mod 2 klasie fundamentalnej otrzymujemy liczbę w $\mathbb{Z}/2$, również oznaczaną $\operatorname{ks}(X)$. Intuicyjnie mierzy ona przeszkodę do *stabilnego* wygładzenia: dla zamkniętej rozmaitości 4-wymiarowej $\operatorname{ks}(X) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $X \times \mathbb{R}$ dopuszcza strukturę gładką. Jest to wynik zewnętrzny teorii wygładzania, Freedman–Quinn, § 8.7–8.8 i § 10.2.2, oparty na Kirby–Siebenmann, *Foundational Essays on Topological Manifolds, Smoothings, and Triangulations* (1977).

W szczególności struktura gładka lub PL na X wymusza $\operatorname{ks}(X) = 0$. W wymiarze cztery odwrotnej implikacji *nie* wolno wyciągać z tego twierdzenia: zerowanie przeszkody stabilnej nie buduje automatycznie wygładzenia samego X. Niezmiennik jest zachowywany przez homeomorfizmy, a dla sum spójnych zachodzi

$$\operatorname{ks}(X \# Y) = \operatorname{ks}(X) + \operatorname{ks}(Y) \quad \text{w } \mathbb{Z}/2.$$

Te własności również przyjmujemy z powyższego źródła.

Jeżeli X jest dodatkowo jednospójna i zorientowana, parzystość Q_X odpowiada warunkowi $w_2(X) = 0$: jest to wzór Wu $Q_X(x, x) \equiv \langle w_2(X), x \rangle \pmod 2$ wraz z brakiem 2-torsji w $H_1(X)$. Jest to topologiczna wersja warunku spinowego; również ją przyjmujemy jako wynik zewnętrzny, Freedman–Quinn, § 10.2.1–10.2.2. Bez hipotezy o H_1 sama parzystość formy na całkowitej homologii nie musi wykrywać całego w_2.

36.2 Twierdzenie Freedmana jako wynik zewnętrzny

Twierdzenie 36.2.1 (Freedman: klasyfikacja jednospójna; wynik zewnętrzny)**.** *Niech Q będzie symetryczną unimodularną formą całkowitą na wolnej grupie abelowej skończonej rangi, a $k \in \mathbb{Z}/2$. Jeśli Q jest parzysta, załóżmy dodatkowo*

$$k \equiv \frac{\sigma(Q)}{8} \pmod 2. \tag{36.2.1}$$

Wtedy istnieje zamknięta, spójna, zorientowana, jednospójna topologiczna *rozmaitość X^4 z $Q_X \cong Q$ i $\mathrm{ks}(X) = k$. Jeśli Q jest nieparzysta, obie wartości $k = 0, 1$ są dopuszczalne.*

Ponadto dwie takie rozmaitości są homeomorficzne z zachowaniem orientacji wtedy i tylko wtedy, gdy ich formy przecięcia są izometryczne i mają ten sam niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna. W wersji z ustaloną izometrią form homeomorfizm można wybrać tak, by indukował właśnie tę izometrię.

Wzór (36.2.1) ma sens, ponieważ sygnatura parzystej formy unimodularnej jest podzielna przez 8; jak zaznaczono po Stwierdzeniu 34.3.1, ogólny fakt algebraiczny przyjmujemy z literatury. Sam wzór i całe Twierdzenie 36.2.1 przyjmujemy z M. H. Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds*, J. Differential Geom. 17 (1982), 357–453, Twierdzenie 1.5, w precyzyjnej postaci M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 10.1. W źródłach dowód korzysta z topologicznego zanurzania dysków i uchwytów Cassona. Poprzednie sekcje tego rozdziału nie dowodzą istnienia ani jednoznaczności homeomorfizmu z twierdzenia.

36.3 Jak zanurzanie dysków wchodzi do klasyfikacji

W przypadku jednospójnym grupa podstawowa jest trywialna, więc spełnia warunek Twierdzenia 35.4.1. Twierdzenie to zastępuje odpowiednio przygotowane immersyjne dyski lokalnie płaskimi zanurzeniami, lecz *nie* klasyfikuje jeszcze rozmaitości: nie konstruuje samo formy przecięcia, nie wyznacza niezmiennika Kirby'ego–Siebenmanna i nie daje homeomorfizmu między dwiema zadanymi rozmaitościami.

Pierwszym dalszym krokiem jest przejście od dysków do sfer. W używanej tutaj szczególnej postaci zewnętrzne *twierdzenie o zanurzaniu sfer* mówi: jeżeli w spójnej, zorientowanej topologicznej rozmaitości M^4 z $\pi_1(M) = 1$ mamy rodzinę obramowanych, immersyjnych sfer A_i z $\lambda(A_i, A_j) = 0$ dla $i \neq j$ i $\mu(A_i) = 0$, a także obramowane immersyjne sfery algebraicznie dualne do A_i, to klasy A_i można reprezentować parami rozłącznymi, lokalnie płasko zanurzonymi sferami mającymi geometrycznie dualne sfery. W tej obramowanej postaci normalna liczba Eulera $e(A_i)$ wynosi zero. Ponieważ $\pi_1(M) = 1$, to $\lambda(A_i, A_i) = 2\mu(A_i) + e(A_i) = 0$; spełniony jest zatem także warunek zachowania klasy homotopii regularnej z twierdzenia źródłowego. Jest to szczególny przypadek Powell–Ray–Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres* (2025), Twierdzenie B. W ogólnej postaci twierdzenie rozróżnia zredukowaną liczbę samoprzecięć od liczby Eulera normalnego i wymaga $w_2 = 0$ na klasach sfer dualnych. Podane tutaj obramowanie spełnia ten ostatni warunek.

Geometryczna dualność pozwala kontrolować chirurgię na zanurzonych sferach. Dla jednej obramowanej sfery S usuwamy $S^2 \times \operatorname{int} D^2$ i wklejamy $D^3 \times S^1$ wzdłuż wspólnego $S^2 \times S^1$. Nowy czynnik S^1 jest meridianem S w dopełnieniu. Gdy S ma geometrycznie dualną sferę, meridian ogranicza w dopełnieniu S immersyjny dysk, dokładnie jak w dowodzie Stwierdzenia 35.4.2. Twierdzenie van Kampena pokazuje zatem, że taka chirurgia nie dodaje generatora do π_1. Jest to jeden z konkretnych powodów, dla których wniosek o sferach dualnych w twierdzeniu o zanurzaniu nie jest tylko dodatkiem do jego tezy.

Następne kroki są *zewnętrzne*: algebraiczna teoria chirurgii organizuje jądra przekształceń normalnych w pary sfer do zanurzenia; topologiczna chirurgia w wymiarze cztery używa tych zanurzeń do usunięcia jądra; twierdzenie o s-kobordyzmie w wymiarze pięć identyfikuje odpowiedni topologiczny s-kobordyzm, którego inkluzje końców są prostymi równoważnościami homotopijnymi, z produktem. Dodatkowe argumenty istnienia rozmaitości o zadanej formie oraz rachunek niezmiennika Kirby'ego–Siebenmanna domykają klasyfikację. Dokładne twierdzenia i ich hipotezy znajdują się u Freedmana–Quinna, rozdziały 7, 10 i 11, zwłaszcza § 10.1 oraz § 11.6. Powiązanie tych narzędzi wyjaśnia rolę Twierdzenia 35.4.1, ale nie jest dowodem Twierdzenia 36.2.1.

Wniosek 36.3.1 (Topologiczna hipoteza Poincarégo w wymiarze cztery)**.** *Jeżeli zamknięta, spójna, jednospójna topologiczna rozmaitość X^4 ma homologie całkowite sfery S^4, to X jest homeomorficzna z S^4. W szczególności każda topologiczna sfera homotopijna wymiaru cztery jest homeomorficzna z S^4.*

Dowód. Warunek homologiczny daje $H_2(X;\mathbb{Z}) = 0$, więc Q_X jest formą zerową na grupie rangi zero. Jest parzysta, unimodularna w sensie pustej macierzy o wyznaczniku 1, i ma sygnaturę 0. Z (36.2.1) wynika $\mathrm{ks}(X) = 0$. Standardowa S^4 ma te same dane, więc część jednoznaczności Twierdzenia 36.2.1 daje homeomorfizm. Wniosek nie stwierdza istnienia dyfeomorfizmu. □

Przykład 36.3.2 (Cztery dane topologiczne)**.** Forma H jest parzysta, ma sygnaturę 0 i $\mathrm{ks} = 0$, więc jej jedynym zorientowanym typem topologicznym jest $S^2 \times S^2$. Forma [1] jest nieparzysta: istnieją dokładnie dwa typy. Jeden to $\mathbb{C}P^2$ z $\mathrm{ks} = 0$; drugi ma $\mathrm{ks} = 1$ i nie może mieć struktury gładkiej ani PL.

Forma E_8 jest parzysta i ma sygnaturę 8. Twierdzenie Freedmana daje dokładnie jeden zorientowany typ topologiczny X_{E_8} o tej formie, a (36.2.1) daje $\mathrm{ks}(X_{E_8}) = 1$. Wobec własności z Sekcji 36.1 X_{E_8} nie ma struktury gładkiej ani PL. Natomiast forma $E_8 \oplus E_8$ ma sygnaturę 16, więc odpowiadający jej typ topologiczny ma $\mathrm{ks} = 0$. Tego ostatniego rachunku nie interpretujemy jako dowodu gładkości: Wniosek 37.3.3 wykluczy wygładzenie tej rozmaitości za pomocą twierdzenia Donaldsona.

Twierdzenie 36.2.1 dotyczy tylko zamkniętych, zorientowanych, jednospójnych rozmaitości w kategorii TOP. Przypadek ogólnej grupy podstawowej wymaga dodatkowych danych i hipotez. Własności gładkich struktur na tej samej topologicznej rozmaitości wymagają dalszych narzędzi, w szczególności teorii Donaldsona; żaden rachunek samego wyznacznika, parzystości i sygnatury ich nie rozstrzyga.

Dalsza lektura: M. H. Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds*, J. Differential Geom. 17 (1982), 357–453, oryginalna konstrukcja; M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds* (1990), zwłaszcza § 10.1–10.2: pełna postać klasyfikacji i niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna.

Rozdział 37

Gładkie przeszkody Donaldsona w wymiarze cztery

Klasyfikacja Freedmana z Rozdziału 36 dotyczy kategorii topologicznej. Pytanie, które z jej przykładów można wygładzić, wymaga innego narzędzia. Donaldson wykorzystał połączenia na wiązkach nad gładką rozmaitością czterowymiarową i analizę ich krzywizny. Poniżej wyprowadzamy równanie antysamodualności oraz jego prosty rachunek energii. Głębokie twierdzenie o przestrzeni rozwiązań i wynikającą z niego diagonalizację podajemy jako wynik zewnętrzny.

37.1 Krzywizna połączenia i gwiazda Hodge'a

Niech X będzie zamkniętą, zorientowaną, gładką rozmaitością Riemanna wymiaru 4, a $P \to X$ główną wiązką o grupie $\mathrm{SU}(2)$. Grupę i jej algebrę opisuje Dodatek C.5; połączenia omawialiśmy w Rozdziale 12, a gwiazdę Hodge'a w Sekcji 18.4. W lokalnej trywializacji połączenie opisuje 1-forma macierzowa A o wartościach w $\mathfrak{su}(2)$, a jego krzywiznę definiuje wzór

$$F_A = dA + A \wedge A. \tag{37.1.1}$$

Iloczyn w drugim składniku łączy iloczyn zewnętrzny form z mnożeniem macierzy. Dla pól stycznych u, v mamy więc $(A \wedge A)(u,v) = [A(u), A(v)]$. Zmiana trywializacji przez $g : X \to \mathrm{SU}(2)$ daje $A^g = g^{-1}Ag + g^{-1}dg$ oraz $F_{A^g} = g^{-1}F_A g$. Ostatnia równość wynika po rozwinięciu $d(g^{-1}) = -g^{-1}(dg)g^{-1}$: wyrazy z dg znoszą się parami. Dlatego warunek na krzywiznę nie zależy od wybranej trywializacji.

W wymiarze cztery gwiazda Hodge'a spełnia $*^2 = 1$ na 2-formach. Dzielimy więc krzywiznę na

$$F_A^+ = \tfrac{1}{2}(F_A + *F_A), \qquad F_A^- = \tfrac{1}{2}(F_A - *F_A).$$

Definicja 37.1.1 (Połączenie antysamodualne)**.** Połączenie A na P jest *antysamodualne*, gdy $F_A^+ = 0$, czyli $*F_A = -F_A$. Przestrzeń takich połączeń modulo działanie gładkich przekształceń cechowania nazywamy *przestrzenią moduli ASD*.

Intuicja jest następująca: gwiazda rozdziela krzywiznę na dwie niezależne połowy, a równanie zeruje jedną z nich. Płaskie połączenie $F_A = 0$ jest prostym przykładem rozwiązania. Nie twierdzimy, że na dowolnej wiązce istnieje rozwiązanie niepłaskie; zależy to od topologii wiązki i metryki.

Przykład 37.1.2 (Niepłaskie rozwiązanie ASD na $\mathbb{R}^4$)**.** Na standardowo zorientowanej euklidesowej $\mathbb{R}^4$ weźmy trywialną wiązkę o grupie $\mathrm{SU}(2)$, $T = \mathrm{diag}(i, -i) \in \mathfrak{su}(2)$ oraz połączenie opisane globalnie przez

$$A = T(x^1 \mathrm{d}x^2 - x^3 \mathrm{d}x^4).$$

Ponieważ wszystkie wartości A są wielokrotnościami tej samej macierzy, $A \wedge A = 0$. Zatem

$$F_A = \mathrm{d}A = T(\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 - \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4).$$

Dla orientacji $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^4$ gwiazda zamienia $\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2$ z $\mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4$. Stąd $*F_A = -F_A$, choć $F_A \neq 0$: jest to rozwiązanie ASD, które nie jest płaskie. Ponieważ $|T|^2 = 2$ i obie skalarne 2-formy są ortonormalne, $|F_A|^2 = 4$ w każdym punkcie. Jego energia na całej $\mathbb{R}^4$ jest więc nieskończona; poniższa tożsamość całkowa dotyczy zamkniętej rozmaitości X.

37.2 Energia i liczba Cherna

Na $\mathfrak{su}(2)$ przyjmujemy dodatni iloczyn $\langle B, C\rangle = -\operatorname{tr}(BC)$. Niech $\|F_A\|_{L^2}^2 = \int_X |F_A|^2 \, d\mathrm{vol}$. Niech $E = P \times_{\mathrm{SU}(2)} \mathbb{C}^2$ będzie stowarzyszoną wiązką zespoloną. Przy konwencji, w której formą reprezentującą łączną klasę Cherna jest $c_A(E) = \det(I + \frac{i}{2\pi} F_A)$, pierwsza klasa Cherna znika, ponieważ $\operatorname{tr} F_A = 0$. Współczynnik stopnia cztery w rozwinięciu wyznacznika ma znak dodatni:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2 \left((\operatorname{tr} F_A)^2 - \operatorname{tr}(F_A \wedge F_A)\right) = \frac{1}{8\pi^2} \operatorname{tr}(F_A \wedge F_A).$$

Dlatego druga liczba Cherna wynosi

$$k = c_2(E)[X] = \frac{1}{8\pi^2} \int_X \operatorname{tr}(F_A \wedge F_A) \in \mathbb{Z}. \tag{37.2.1}$$

Całkowitość i niezależność od połączenia są tu zastosowaniem teorii Cherna–Weila z Rozdziału 17 oraz identyfikacji otrzymanej formy z całkowitą klasą $c_2(E)$. Tam wzór na pierwszą klasę Pontriagina wiązki *rzeczywistej* ma przeciwny znak przy śladzie; tutaj znak wynika z czynnika $i^2 = -1$ w wyznaczniku. Sam rachunek energii możemy przeprowadzić bez analizy przestrzeni moduli.

Stwierdzenie 37.2.1 (Rachunek energii ASD)**.** *Dla powyższych konwencji*

$$\|F_A\|_{L^2}^2 = 8\pi^2 k + 2\|F_A^+\|_{L^2}^2.$$

W szczególności dla połączenia antysamodualnego energia wynosi $8\pi^2 k$ i $k \geq 0$.

Dowód. Ponieważ F_A^+ i F_A^- są ortogonalne,

$$|F_A|^2 = |F_A^+|^2 + |F_A^-|^2.$$

W zorientowanej bazie ortonormalnej dla skalarnej 2-formy ω zachodzi $\omega \wedge \omega = \langle \omega, *\omega \rangle \, d\mathrm{vol}$. Stosując tę równość składowo do macierzy i znak z definicji iloczynu na $\mathfrak{su}(2)$, otrzymujemy

$$\operatorname{tr}(F_A \wedge F_A) = \left(|F_A^-|^2 - |F_A^+|^2\right) d\mathrm{vol}.$$

Równość (37.2.1) daje więc $8\pi^2 k = \|F_A^-\|_{L^2}^2 - \|F_A^+\|_{L^2}^2$. Dodanie $2\|F_A^+\|_{L^2}^2$ kończy dowód. □

Jeżeli $k = 0$, każde połączenie ASD na zamkniętym X jest płaskie: jego energia wynosi zero, więc ciągła krzywizna znika wszędzie. Przy $k < 0$ rozwiązanie ASD nie może istnieć. Dlatego niepłaski model z Przykładu 37.1.2, którego energia na całej $\mathbb{R}^4$ jest nieskończona, nie przeczy temu ograniczeniu.

37.3 Twierdzenie o diagonalizacji i jego zakres

Przestrzeń moduli ASD nie jest zwykłą rozmaitością zadaną skończoną liczbą równań. Trzeba wybrać warunek cechowania, uzyskać lokalny model eliptyczny, zbadać rozwiązania redukowalne oraz utratę zwartości przez koncentrację krzywizny. Zwartość Uhlenbeck, usuwanie osobliwości i analiza końców przestrzeni moduli są odrębnymi głębokimi wynikami. Rozdział nie zawiera ich dowodów.

Twierdzenie 37.3.1 (Donaldson: diagonalizacja formy określonej; wynik zewnętrzny)**.** *Niech X będzie zamkniętą, zorientowaną, gładką, po prostu spójną rozmaitością wymiaru 4. Jeśli całkowita forma przecięcia Q_X na $H_2(X;\mathbb{Z})/\operatorname{Tors}$ jest dodatnio określona, to jest całkowicie izometryczna z $\langle 1\rangle^{\oplus b_2(X)}$. Jeśli jest ujemnie określona, jest izometryczna z $\langle -1\rangle^{\oplus b_2(X)}$.*

Pierwszą wersję otrzymuje się z drugiej po zmianie orientacji. Źródłem jest S. K. Donaldson, *An application of gauge theory to four-dimensional topology*, J. Differential Geom. 18 (1983), twierdzenie A. Dla zrozumienia metody: po odwróceniu orientacji można badać wiązkę z $c_2 = 1$ nad rozmaitością o ujemnie określonej formie. W odpowiedniej przestrzeni moduli pojawiają się rozwiązania redukowalne i koniec odpowiadający koncentracji krzywizny. Ich zgodność topologiczna narzuca wektory kwadratu -1 tworzące bazę formy. Uzasadnienie tego ostatniego zdania wymaga właśnie analizy wymienionej powyżej; jest opisem struktury dowodu Donaldsona, a nie dowodem twierdzenia.

Wniosek 37.3.2 (Forma E_8 nie pochodzi od gładkiej zamkniętej 4-rozmaitości)**.** *Nie istnieje zamknięta, gładka, po prostu spójna rozmaitość 4-wymiarowa o formie przecięcia E_8. Topologiczna rozmaitość Freedmana o tej formie nie dopuszcza struktury gładkiej.*

Dowód. Z obliczenia w Stwierdzeniu 34.3.1 forma E_8 jest dodatnio określona, parzysta i ma rangę 8. Twierdzenie 37.3.1 wymuszałoby izometrię z I_8. Ta ostatnia forma jest nieparzysta, bo wektor bazowy ma kwadrat 1; parzystość zachowują izometrie całkowite. To sprzeczność. Istnienie topologicznej rozmaitości o tej formie jest częścią zewnętrznego twierdzenia Freedmana przyjętego w Rozdziale 36. □

Wniosek 37.3.3 (Zniknięcie przeszkody stabilnej nie wystarcza do wygładzenia)**.** *Topologiczna, zamknięta, zorientowana, jednospójna rozmaitość Freedmana X_{2E_8} o formie $E_8 \oplus E_8$ spełnia $\operatorname{ks}(X_{2E_8}) = 0$, lecz nie dopuszcza struktury gładkiej.*

Dowód. Stwierdzenie 34.3.1 pokazuje, że E_8 jest parzysta, unimodularna i dodatnio określona oraz że $\sigma(E_8) = 8$. Suma prosta dwóch kopii jest więc parzystą, unimodularną formą dodatnio określoną rangi 16 o sygnaturze 16. Twierdzenie 36.2.1 daje rozmaitość topologiczną o tej formie, a warunek (36.2.1) daje $\operatorname{ks}(X_{2E_8}) \equiv 16/8 = 2 \equiv 0 \pmod 2$, zgodnie z Przykładem 36.3.2. Gdyby X_{2E_8} była gładka, Twierdzenie 37.3.1 wymagałoby izometrii $E_8 \oplus E_8 \cong I_{16}$ nad $\mathbb{Z}$. Lewa forma jest parzysta, natomiast I_{16} jest nieparzysta, bo wektor bazowy ma kwadrat 1. Izometria zachowuje parzystość, więc taka izometria nie istnieje. □

To porównanie wyostrza Wniosek 37.3.2: tam $\operatorname{ks}(X_{E_8}) = 1$ już wyklucza gładkość, natomiast tutaj przeszkoda stabilna znika. Inny wynik zewnętrzny, twierdzenie Rokhlina, mówi, że sygnatura każdej zamkniętej, zorientowanej, gładkiej rozmaitości spinowej wymiaru cztery jest podzielna przez 16; zob. M. R. Klug, *A relative version of Rochlin's theorem*, wprowadzenie. Gdyby X_{E_8} była gładka, jej parzysta forma i wzór Wu z Sekcji 36.1 czyniłyby ją spinową, ale sygnatura 8 naruszałaby ten warunek. Dla X_{2E_8} sygnatura wynosi 16, więc twierdzenie Rokhlina nie wyklucza wygładzenia; rozstrzyga je dopiero diagonalizacja Donaldsona.

Oba wnioski pokazują precyzyjną granicę między klasyfikacją topologiczną a gładką. Nie wynika z nich jeszcze istnienie egzotycznej $\mathbb{R}^4$: potrzebna jest osobna konstrukcja otwartej rozmaitości

i zwarta przeszkoda rozróżniająca struktury. Przeprowadzimy wynikającą z niej indukcję w następnym rozdziale.

Dalsza lektura: S. K. Donaldson, *An application of gauge theory to four-dimensional topology*, J. Differential Geom. 18 (1983), twierdzenie o diagonalizacji; S. K. Donaldson, *Self-dual connections and the topology of smooth 4-manifolds*, Bull. Amer. Math. Soc. 8 (1983), metoda cechowania i kontekst wyniku.

Rozdział 38

Egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$

Z poprzednich rozdziałów znamy już różnicę między rozmaitością topologiczną a gładką. Klasyfikacja Freedmana z Rozdziału 36 rozstrzyga pewne pytania o homeomorfizmy, lecz nie wyznacza atlasu gładkiego. W tym rozdziale wykażemy, że na przestrzeni topologicznej $\mathbb{R}^4$ istnieje nieskończenie wiele struktur gładkich, które nie są ze sobą dyfeomorficzne.

Dowód jest konstrukcją indukcyjną Gompfa. Jego wejściami są wyniki Freedmana o uchwytach Cassona, omówionych w Rozdziale 35, przeszkoda gładka Donaldsona oraz dwa głębokie lematy Gompfa. Sformułujemy te wejścia jawnie. Następnie samodzielnie przeprowadzimy krok indukcyjny i sprawdzimy, dlaczego zwarte podzbiory rozróżniają otrzymane typy gładkie.

38.1 Jak rozróżniać struktury gładkie

Definicja 38.1.1 (Egzotyczna $\mathbb{R}^4$)**.** Gładka, spójna rozmaitość R jest *egzotyczną* $\mathbb{R}^4$, jeżeli jest homeomorficzna z topologiczną $\mathbb{R}^4$, ale nie jest dyfeomorficzna ze standardową gładką $\mathbb{R}^4$. Dwie struktury gładkie na tej samej topologicznej $\mathbb{R}^4$ uznajemy za równoważne, gdy istnieje między nimi dyfeomorfizm.

Intuicja: homeomorfizm pozwala używać tych samych ciągłych współrzędnych globalnych, lecz nie musi przenosić różniczkowalności. Przykładem odniesienia jest standardowy atlas na $\mathbb{R}^4$; sama zamiana globalnych współrzędnych przez dyfeomorfizm nie daje nowego typu gładkiego. Egzotyczny przykład otrzymamy dopiero po skonstruowaniu niezanurzalnego zwartego podzbioru.

W całym dowodzie przestrzenie są zorientowane. Przez *zanurzenie* rozumiemy gładkie zanurzenie zachowujące orientację, chyba że wyraźnie napiszemy inaczej. Odwzorowania topologiczne będziemy tak nazywać. Rozróżnienie to jest istotne: rezultat Gompfa najpierw odróżnia typy *zorientowane*.

Niech K będzie zwartą gładką podrozmaitością czterowymiarową z brzegiem, zanurzoną w R. Jeżeli K nie da się zanurzyć gładko w R', to nie istnieje gładkie zanurzenie $R \hookrightarrow R'$: jego ograniczenie do K dałoby zabronione zanurzenie. Tę prostą obserwację zastosujemy do ciągu starannie dobranych K.

38.2 Ślady splotów i sumy przy końcu

Przypomnijmy terminologię uchwytową z Definicji 34.4.1.

Definicja 38.2.1 (Topologicznie plastrowalny splot)**.** Splot $L = L_1 \sqcup \cdots \sqcup L_s \subset S^3 = \partial B^4$ nazywamy *topologicznie plastrowalnym*, jeżeli jego składowe ograniczają parami rozłączne, poprawnie

i lokalnie płasko zanurzone dyski $D_i \subset B^4$. Przez M_L oznaczamy zwartą gładką czterowymiarową rozmaitość otrzymaną z B^4 przez dołączenie do L uchwytów 2 z obramowaniem zerowym, mierzonym względem obramowania Seiferta.

Lokalna płaskość oznacza, że para (B^4, D_i) w otoczeniu punktu dysku wygląda topologicznie jak $(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^2)$ lub odpowiedni model przy brzegu. To warunek potrzebny do istnienia topologicznego otoczenia dysku o postaci $D^2 \times D^2$. Intuicyjnie, rdzenie dołączonych uchwytów w M_L zastępują dyski plastra; ich obramowania muszą się zgadzać. Przykład stanowi splot złożony z s niezaczepionych okręgów: ograniczają zwykłe, rozłączne gładkie dyski w B^4, a M_L jest brzegową sumą s kopii $S^2 \times D^2$. Warunek topologicznej plastrowalności nie orzeka, czy istnieją odpowiednie *gładkie* dyski. Obramowanie brzegowe dysku plastra ma liczbę sprzężeń zero z jego brzegiem: równoległy dysk jest z nim rozłączny. Zgadza się więc z obramowaniem zerowym użytym w definicji M_L.

Stwierdzenie 38.2.2 (Od dysków plastra do śladu)**.** *Jeżeli splot L jest gładko plastrowalny, to M_L zanurza się gładko w standardowej $\mathbb{R}^4$. Dla dysków tylko lokalnie płaskich otrzymujemy analogiczne zanurzenie topologiczne.*

Dowód. Rozłóżmy S^4 na dwie kule B^4_- i B^4_+ o wspólnym brzegu S^3. Niech dyski plastra leżą w B^4_+. Ich parami rozłączne otoczenia $D^2 \times D^2$ są uchwytami 2 dołączonymi do B^4_- wzdłuż L. Obramowanie pochodzi z normalnych dysków i jest zerowe, jak sprawdzono powyżej. Suma B^4_- z tymi otoczeniami jest zatem kopią M_L w S^4. Wybierając punkt poza tą zwartą kopią, otrzymujemy zanurzenie w $S^4 \setminus \{\text{punkt}\} \cong \mathbb{R}^4$. Jeśli orientacje obu półkul dają orientację przeciwną, składamy zanurzenie z odbiciem S^4. Ten sam argument działa topologicznie dzięki lokalnej płaskości i topologicznym otoczeniom dysków. W tym przypadku nie daje gładkiego zanurzenia M_L w standardowej $\mathbb{R}^4$. □

Przykład 38.2.3 (Ślad splotu trywialnego)**.** Dla jednoskładnikowego niewęzła z obramowaniem zerowym ślad M_L jest dyfeomorficzny z $S^2 \times D^2$. Rdzeń uchwytu 2 i dysk ograniczony przez niewęzeł w B^4 sklejają się w sferę generującą $H_2(M_L; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Jej samoprzecięcie wynosi 0, zgodnie z obramowaniem, więc forma przecięcia śladu jest zerowa. Dla splotu s niezaczepionych okręgów otrzymujemy brzegową sumę s takich śladów; jej H_2 jest równe $\mathbb{Z}^s$, a wszystkie przecięcia generatorów są zerowe. Ten rachunek pokazuje, co zapamiętuje obramowanie w prostym przypadku, ale sam nie rozstrzyga gładkiej plastrowalności ogólnego splotu.

Definicja 38.2.4 (Ogolona $\mathbb{R}^4$ i suma przy końcu)**.** Gładką rozmaitość R homeomorficzną z $\mathbb{R}^4$ nazywamy *ogoloną* (ang. *shaved*), jeżeli istnieje jej gładkie zanurzenie w pewnej gładkiej rozmaitości M na wnętrze lokalnie płasko zanurzonej topologicznej zamkniętej kuli $B \subset M$, przy czym niepusty otwarty fragment ∂B jest gładką podrozmaitością M.

Jeżeli $R = \operatorname{int} B$ oraz $R' = \operatorname{int} B'$ są tak przedstawione, umieszczamy B i B' w jednej rozmaitości, wykonując sumę spójną rozmaitości otaczających w kulach rozłącznych z B i B'. Wybieramy łuk łączący gładkie fragmenty ich brzegów. Po dołączeniu cienkiego otoczenia łuku otrzymujemy brzegową sumę kul; wnętrze nazywamy *sumą przy końcu* i zapisujemy $R \natural_\infty R'$.

Cały brzeg B nie musi być gładki: właśnie jego brak gładkości może przechowywać egzotyczną strukturę wnętrza. Gładki fragment wystarcza, by wykonać brzegową sumę. Przykładem ogolonej rozmaitości jest standardowe $\mathbb{R}^4$, czyli wnętrze zwykłej gładkiej kuli $B^4 \subset S^4$. Brzegowa suma dwóch zwykłych kul jest znowu zwykłą kulą, więc odpowiadająca jej suma przy końcu jest standardową $\mathbb{R}^4$.

Stwierdzenie 38.2.5 (Własności używanej sumy przy końcu)**.** *Niech R, R' będą ogolonymi gładkimi rozmaitościami homeomorficznymi z $\mathbb{R}^4$. Sumę przy końcu można wybrać tak, by była ogolona i homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$, a zadane zwarte podzbiory $K \subset R$ oraz $K' \subset R'$ zanurzały się w niej gładko i rozłącznie. Ponadto R i R' zanurzają się w tej sumie z zachowaniem orientacji.*

Dowód. Po wspomnianej sumie spójnej rozmaitości otaczających wybierzmy gładkie fragmenty brzegów kul B, B' oraz łuk pomiędzy nimi, nieprzecinający zadanych zwartych podzbiorów. Otoczenie łuku jest jednym brzegowym uchwytem 1 łączącym dwie topologiczne kule. Ich brzegowa suma jest ponownie topologiczną kulą 4-wymiarową: topologicznie można wyprostować łuk i oglądać dwie kule połączone cienką rurą. Brzeg pozostaje lokalnie płaski, a na fragmentach odległych od końców łuku pozostaje gładki. Wnętrze tej kuli jest zatem homeomorficzne z $\mathbb{R}^4$ i spełnia definicję ogolenia. Wnętrza B i B' wchodzą w nie jako rozłączne gładkie otwarte podrozmaitości, co daje żądane zanurzenia wraz z K i K'. □

Używamy tu *konkretnej* sumy wybranych modeli. Dla indukcji wystarczy, że istnieje jeden model sumy przy końcu, w którym oba wybrane zwarte podzbiory pozostają rozłączne, a orientacje są zachowane i nie przecinają łuku sumującego. Pełna niezależność typu gładkiego od wyboru promieni i łuku nie jest potrzebna w poniższej konstrukcji; jej dowód znajduje się w dodatku do pracy Gompfa podanej niżej.

38.3 Gładka przeszkoda i trzy wejścia zewnętrzne

Mechanizm niezanurzalności bierze początek z Twierdzenia 37.3.1. Jego założenia, źródło i rachunek energii równań ASD omówiliśmy w Rozdziale 37. Samo twierdzenie o diagonalizacji nie podaje jeszcze zwartego zbioru, który będzie potrzebny w indukcji.

Twierdzenie 38.3.1 (Gompf: stała przeszkoda zwarta; wynik zewnętrzny)**.** *Istnieje zwarta, spójna, zorientowana gładka czterowymiarowa rozmaitość X o spójnym brzegu oraz ogolona rozmaitość R_1 homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$ takie, że X zanurza się gładko w R_1, lecz X nie zanurza się gładko z zachowaniem orientacji w żadnej zamkniętej, gładkiej, jednospójnej czterowymiarowej rozmaitości o ujemnie określonej formie przecięcia.*

Taką parę (X, R_1) wybiera R. E. Gompf, *An infinite set of exotic $\mathbb{R}^4$'s*, J. Differential Geom. 21 (1985), § 1, s. 285–286, korzystając ze swojej wcześniejszej pracy *Three exotic $\mathbb{R}^4$'s and other anomalies* (1983). Konstrukcja początkowego R_1 wykorzystuje topologiczne uchwyty Cassona i przeszkodę Donaldsona. Gompf podaje także konkretną możliwość wyboru X: ślad M_J zerowo obramowanego węzła J otrzymanego przez cztery podwojenia Whiteheada z ujemnymi klamrami lewoskrętnego węzła trójlistnego. Uzasadnienie niezanurzalności tego szczególnego M_J wymaga dodatkowych wyników o uchwytach Cassona; nie wyprowadzamy go tu z samego diagramu węzła.

Algebraiczne źródło przeszkody jest bardziej konkretne. We wcześniejszej pracy Gompfa z 1983 roku, s. 321–322 pojawia się $M = \mathbb{C}P^2 \# 9\overline{\mathbb{C}P^2}$ z bazą $e_0^2 = 1$, $e_i^2 = -1$ i klasą $x = 3e_0 + e_1 + \cdots + e_8$. Mamy $x^2 = 9 - 8 = 1$. W podkracie Λ rozpiętej przez $e_0, \dots, e_8$ klasa x jest charakterystyczna: dla $y = ae_0 + \sum_{i=1}^{8} b_i e_i$ zachodzi $y^2 \equiv a + \sum_i b_i \equiv x \cdot y \pmod 2$. Każdy $y \in \Lambda \cap x^{\perp}$ ma więc parzysty kwadrat. Ponieważ $x^2 = 1$, dopełnienie x w Λ jest ujemnie określone, unimodularne i rangi osiem; jest kratą $-E_8$. W całym $H_2(M;\mathbb{Z})$ pozostała klasa e_9 daje $x^{\perp} \cong -E_8 \oplus \langle -1 \rangle$. To rachunek w formie *otaczającego* M, nie forma przecięcia zwartego X. Przejście od tej kraty do zakazu zanurzenia X używa konstrukcji uchwytów Cassona i sklejenia z Lematu 2.3 tamtej pracy; ten krok pozostaje zewnętrzny. Gompf wybiera zwarty X dopiero w pracy z 1985 roku, s. 285–286.

Stwierdzenie 38.3.2 (Proste konsekwencje przeszkody)**.** *Rozmaitość X z Twierdzenia 38.3.1 nie zanurza się gładko z zachowaniem orientacji w żadnej gładkiej homotopijnej 4-sferze. W szczególności nie zanurza się w standardowej $\mathbb{R}^4$.*

Dowód. Gdyby $X \hookrightarrow \Sigma$, gdzie Σ jest gładką homotopijną 4-sferą, wykonajmy sumę spójną $\Sigma \# \overline{\mathbb{C}P^2}$ w kuli rozłącznej z obrazem X. Rozmaitość ta jest zamknięta, gładka i jednospójna.

Ponieważ $H_2(\Sigma;\mathbb{Z}) = 0$, jej forma przecięcia jest równa $\langle -1\rangle$. Zanurzenie X pozostałoby w tej rozmaitości, co przeczy Twierdzeniu 38.3.1. Standardowa $\mathbb{R}^4$ zanurza się gładko w S^4, więc także do niej X nie może się zanurzyć. □

Przykład 38.3.3 (Węzeł plastrowalny topologicznie, ale nie gładko)**.** Niech J będzie czterokrotnym podwojeniem Whiteheada opisanym po Twierdzeniu 38.3.1, tak że $X = M_J$. Węzeł J jest topologicznie plastrowalny: M_J zanurza się w R_1, a homeomorfizm $R_1 \cong \mathbb{R}^4$ daje jego topologiczne zanurzenie w standardowej $\mathbb{R}^4$. Równoważność między takim zanurzeniem śladu zerowo obramowanego węzła a topologicznym dyskiem plastra podaje Gompf, § 1, s. 284–285. Gdyby J był gładko plastrowalny, ta sama konstrukcja z gładkim dyskiem dałaby gładkie zanurzenie $M_J = X$ w standardowej $\mathbb{R}^4$. Przeczy to Stwierdzeniu 38.3.2.

Twierdzenie 38.3.4 (Gompf: realizacja śladu splotu; wynik zewnętrzny)**.** *Dla każdego topologicznie plastrowalnego splotu $L \subset S^3$ istnieje ogolona gładka rozmaitość R_L homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$, w której M_L zanurza się gładko z zachowaniem orientacji.*

Jest to lemat 1.1 Gompfa (1985). Warto rozdzielić jego konstrukcję na etapy. Dyski lokalnie płaskie wyznaczają topologiczne zanurzenie M_L w $\mathbb{R}^4$ na mocy Stwierdzenia 38.2.2. Na obrazie śladu ustalamy atlas, przenosząc go z gładkiego M_L; samo zanurzenie staje się wtedy gładkie. Dopełnienie wnętrza tego obrazu jest spójną, niezwartą rozmaitością topologiczną wymiaru cztery. Twierdzenie Quinna pozwala ją wygładzić, a jednoznaczność wygładzenia trójwymiarowego brzegu pozwala skleić oba atlasy w kołnierzu. Otrzymana gładka rozmaitość jest topologicznie $\mathbb{R}^4$ i zawiera gładką kopię M_L. Ostatnie *ogolenie* wybiera wnętrze dostatecznie dużej lokalnie płaskiej kuli, której otwarty fragment brzegu jest gładki; zwarty M_L pozostaje w jej wnętrzu. Gompf uzyskuje taki fragment przez perturbację homeomorfizmu przy punkcie brzegu, używając twierdzenia Quinna o stabilnych homeomorfizmach. Zarówno wygładzanie dopełnienia, jak i ten ostatni krok pozostają zewnętrzne; zob. F. Quinna, *Ends of maps, III: dimensions 4 and 5*, J. Differential Geom. 17 (1982).

Twierdzenie 38.3.5 (Gompf: nowa przeszkoda dla każdego etapu; wynik zewnętrzny)**.** *Niech R będzie dowolną ogoloną, zorientowaną gładką rozmaitością homeomorficzną z $\mathbb{R}^4$. Istnieje topologicznie plastrowalny splot $L \subset S^3$ taki, że rozłączna suma $X \sqcup M_L$ nie ma gładkiego zanurzenia zachowującego orientację w R. Tutaj X jest* tym samym *zwartym blokiem co w Twierdzeniu 38.3.1.*

To dokładnie lemat 1.2 Gompfa (1985). Hipoteza ogolenia jest w nim istotna: daje $R \subset B \subset M$, gdzie B jest lokalnie płaską topologiczną kulą we wnętrzu gładkiej rozmaitości M. Samo $R \cong_{\mathrm{TOP}} \mathbb{R}^4$ tego nie zapewnia.

Uwaga 38.3.6 (Geometria lematu 1.2). Warto zobaczyć, co wymusza zakaz zanurzenia. Najpierw Gompf otacza B topologicznym kołnierzem $S^3 \times \mathbb{R}$. Wybiera w nim gładką trójwymiarową rozmaitość otaczającą B i obcina rozmaitość otaczającą do zwartego fragmentu M'. Ten fragment leży w większej topologicznej kuli otrzymanej z B i kawałka kołnierza, więc jest spinowy. Jego podwojenie jest gładkie, spinowe i ma sygnaturę zero, ponieważ ogranicza $M' \times I$. Operacje na pętlach poza B, z obramowaniami zachowującymi strukturę spinową, zabijają grupę podstawową. Forma przecięcia pozostaje parzysta, unimodularna i ma sygnaturę zero. Z klasyfikacji form nieokreślonych przywołanej w Rozdziale 34 wynika, że jest sumą płaszczyzn hiperbolicznych. Tak otrzymuje zamkniętą, jednospójną M o formie $H^{\oplus k}$, gdzie $H = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Istnienie odpowiednich kołnierza, operacji i reprezentacji hiperbolicznej bazy poza B przez uchwyty Cassona jest częścią zewnętrznej konstrukcji Gompfa. Pięć pierwszych pięter każdego uchwytu jest zwartą wieżą. Rdzenie szóstego piętra są jeszcze dyskami immersyjnymi; Gompf przenosi ich samoprzecięcia ku kuli bazowej, aż rdzenie staną się rozłącznie zanurzonymi gładkimi dyskami. Dołączenie ich otoczeń do wież daje gładkie kule B_i. Przecięcia ∂B_i z topologicznymi sferami

reprezentującymi bazę tworzą sploty L_i; ich rozłączna suma w rozłącznych kulach trójwymiarowych daje poszukiwany L. Gompf zapewnia zgodność obramowań, dodając w szóstym piętrze tyle samo dodatnich, co ujemnych samoprzecięć. Dzięki temu można później wstawić rdzenie uchwytów z M_L. Splot jest topologicznie plastrowalny, ponieważ odpowiednie uchwyty Cassona są topologicznie otwartymi uchwytami 2; jest to dokładnie Twierdzenie 35.5.1.

Załóżmy teraz, że $X \sqcup M_L$ zanurza się w $R \subset B$. Oznaczmy przez B_0 uchwyt 0 śladu M_L. Rozłączne łuki łączą B_i z B_0 poza X i poza konstruowanymi sferami. Otoczenie sumy $B_0 \cup \bigcup_i B_i$ i tych łuków jest jedną gładką kulą. Na jej brzegu splot utworzony przez topologiczne fragmenty sfer jest odbiciem splotu L na brzegu B_0. W kołnierzu $S^3 \times I$ odpowiadające sobie składowe łączą rozłączne gładkie pierścienie. Sklejamy je z gładkimi rdzeniami uchwytów 2 w M_L; tak powstałe dyski zastępują topologiczne fragmenty sfer. Powstałyby pary gładkich sfer S_i, T_i, z $S_i^2 = T_i^2 = 0$ i $S_i \cdot T_i = 1$, rozłączne między różnymi parami, reprezentujące całe $H_2(M;\mathbb{Z})$. Każda para jest konfiguracją $S^2 \vee S^2$: sfery przecinają się w jednym punkcie. Jej regularne otoczenie jest $(S^2 \times S^2) \setminus \operatorname{int} B^4$. Wycięcie tych otoczeń i wklejenie zwykłych kul 4 daje gładką homotopijną 4-sferę, w której X nadal się zanurza. Jest to sprzeczne ze Stwierdzeniem 38.3.2. Istotnie, otoczenia mają brzeg S^3 i reprezentują całe $H_2(M;\mathbb{Z})$; po ich wycięciu oraz zaklejeniu brzegu kulami B^4 twierdzenia van Kampena i Mayera–Vietorisa dają odpowiednio $\pi_1 = 0$ i $H_2 = 0$. Dualność Poincarégo wyznacza pozostałe grupy homologii zamkniętej rozmaitości, więc ma ona typ homotopijny S^4.

Ten opis wskazuje miejsce każdej przeszkody, ale nie jest dowodem lematu 1.2: konstrukcja zanurzonych uchwytów Cassona, kontrola obramowań i rozłączność dysków zajmują istotną część oryginalnego argumentu Gompfa. Jego głębokie wejścia pochodzą z M. H. Freedmana, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982) oraz Quinna (1982).

38.4 Indukcja Gompfa i zwarte świadki

Twierdzenie 38.4.1 (Nieskończenie wiele struktur gładkich na $\mathbb{R}^4$)**.** *Istnieje nieskończenie wiele parami niedyfeomorficznych gładkich rozmaitości homeomorficznych z $\mathbb{R}^4$. Można je wybrać spośród rozmaitości Gompfa $R_0, R_1, R_2, \dots$, przy czym R_0 jest standardową $\mathbb{R}^4$, a każda R_n dla $n \geq 1$ jest egzotyczna.*

Dowód z twierdzeń zewnętrznych 38.3.1, 38.3.4 i 38.3.5. Połóżmy $R_0 = \mathbb{R}^4$ ze standardową orientacją. Rozmaitość R_1 i jej zwarty podzbiór X pochodzą z Twierdzenia 38.3.1. Stwierdzenie 38.3.2 pokazuje, że nie ma zanurzenia $R_1 \hookrightarrow R_0$.

Załóżmy, że ogolona R_{n-1}, zawierająca gładko X, została już zbudowana, gdzie $n \geq 2$. Z Twierdzenia 38.3.5 wybieramy splot L_n taki, że zwarta rozłączna suma

$$K_n := X \sqcup M_{L_n} \quad \text{nie zanurza się gładko w } R_{n-1}. \tag{38.4.1}$$

Twierdzenie 38.3.4 daje ogoloną R_{L_n} z zanurzonym M_{L_n}. Tworzymy

$$R_n := R_{n-1} \natural_{\infty} R_{L_n}. \tag{38.4.2}$$

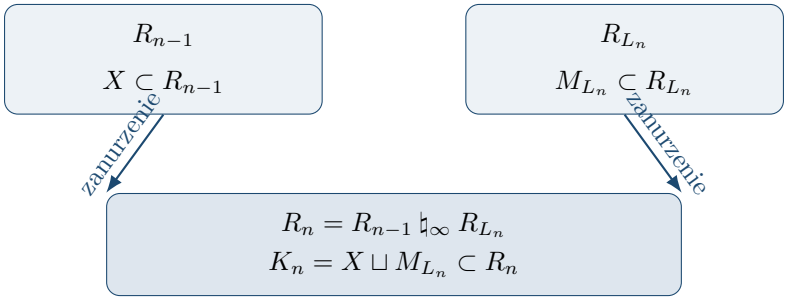
Łuk sumowania wybieramy z dala od X i M_{L_n}. Stwierdzenie 38.2.5 zapewnia, że R_n jest ogolona, homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$, zawiera R_{n-1} oraz zawiera rozłącznie zanurzone oba składniki K_n. W szczególności w R_n nadal jest X, więc krok można powtarzać.

Gdyby istniało gładkie zanurzenie zachowujące orientację $R_n \hookrightarrow R_{n-1}$, jego ograniczenie do K_n przeczyłoby (38.4.1). Zatem $R_n \not\hookrightarrow R_{n-1}$. Dla $m < n$ mamy natomiast zanurzenia $R_m \hookrightarrow R_{m+1} \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow R_{n-1}$. Gdyby $R_n \hookrightarrow R_m$, ich złożenie dałoby wykluczone zanurzenie $R_n \hookrightarrow R_{n-1}$. Otrzymaliśmy więc nieskończenie wiele parami różnych *zorientowanych* typów dyfeomorfizmu. Każda R_n dla $n \geq 1$ jest egzotyczna: gdyby była dyfeomorficzna ze standardową

R_0 z zachowaniem orientacji, mielibyśmy zanurzenie $R_n \hookrightarrow R_0$. Jeśli dyfeomorfizm odwracałby orientację, można złożyć go z odbiciem standardowej $\mathbb{R}^4$; wynik byłby dyfeomorfizmem zachowującym orientację, co prowadzi do tej samej sprzeczności.

Trzeba jeszcze sprawdzić tezę bez warunku zachowania orientacji. Jeden niezorientowany typ dyfeomorfizmu ma najwyżej dwa typy zorientowane: odpowiadają one dwóm wyborom orientacji. Gdyby wśród R_n występowało tylko skończenie wiele typów niezorientowanych, byłoby także tylko skończenie wiele typów zorientowanych. Jest ich nieskończenie wiele, więc istnieje nieskończony podciąg R_{n_j} parami niedyfeomorficzny nawet po dopuszczeniu odwrócenia orientacji. Możemy włączyć do tego podciągu R_0.

Na koniec wybierzmy dla każdego j homeomorfizm $h_j : \mathbb{R}^4 \to R_{n_j}$ i przenieśmy atlas gładki R_{n_j} na tę samą topologiczną przestrzeń $\mathbb{R}^4$. Dyfeomorfizm między dwoma przeniesionymi atlasami dałby dyfeomorfizm między odpowiednimi R_{n_j}. Takiego dyfeomorfizmu nie ma, więc otrzymane struktury gładkie są parami nierównoważne. □



Rysunek 38.1: Schemat indukcji Gompfa: oba zanurzenia umieszczają $K_n = X \sqcup M_{L_n}$ w R_n. Rysunek nie przedstawia egzotycznego końca.

Rysunek 38.1 pokazuje rolę zwartego świadka: K_n *zanurza się* w R_n, lecz *nie zanurza się* w R_{n-1}. Sama odmienność diagramów splotów L_n nie rozróżniałaby rozmaitości. Silniejsze twierdzenie 1.3 Gompfa obejmuje ponadto graniczną rozmaitość R_∞. Dla skończonych indeksów $m, n \in \mathbb{N}_0$ powyższy dowód daje porządek zorientowanych zanurzeń: $R_m \hookrightarrow R_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy $m \leq n$.

38.5 Małe i duże egzotyczne $\mathbb{R}^4$

Egzotyczna $\mathbb{R}^4$ jest *mała*, gdy zanurza się gładko w standardowej $\mathbb{R}^4$, i *duża* w przeciwnym razie. Przy równości wymiarów zanurzenie jest dyfeomorfizmem na otwarty podzbiór celu. Nazwy nie dotyczą rozmiaru metrycznego.

Twierdzenie 38.5.1 (De Michelis–Freedman: małe egzotyczne $\mathbb{R}^4$; wynik zewnętrzny)**.** *Istnieje rodzina mocy kontinuum otwartych podzbiorów standardowej $\mathbb{R}^4$, z których każdy jest homeomorficzny z $\mathbb{R}^4$, a każde dwa są niedyfeomorficzne.*

Wynik ten pochodzi z S. De Michelisa i M. H. Freedmana, *Uncountably many exotic $\mathbb{R}^4$'s in standard 4-space*, J. Differential Geom. 35 (1992), 219–254. Dowód jest osobnym głębokim wejściem. Po usunięciu co najwyżej jednego typu standardowego pozostaje kontinuum małych egzotycznych $\mathbb{R}^4$. Każda skonstruowana wyżej R_n dla $n \geq 1$ jest natomiast duża: zawiera X, które nie zanurza się w standardowej $\mathbb{R}^4$. Zanurzenie odwracające orientację po złożeniu z odbiciem celu także przeczyłoby tej przeszkodzie.

Dalsza lektura: R. E. Gompf, *An infinite set of exotic $\mathbb{R}^4$'s*, §1: lematy konstrukcyjne i pełne twierdzenie o rodzinie; S. De Michelis i M. H. Freedman, *Uncountably many exotic $\mathbb{R}^4$'s in standard 4-space*, małe egzotyczne struktury.

Cześć VI

Dodatki

Dodatek A

Zależności zewnętrzne i poziom samowystarczalności

W skrypcie dowód oznacza rzeczywiste wyprowadzenie ze wskazanych wcześniejszych faktów. Jeśli korzystamy z długiego twierdzenia spoza tekstu, podajemy hipotezy, miejsce użycia i źródło. Poniższy katalog ułatwia rozpoznanie tych punktów zależności.

A.1 Wyniki wejściowe i głębokie lematy

Niezmienniczość obszaru.
Ciągła injekcja z otwartego $U \subset \mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^n$ ma otwarty obraz. Użyta w Rozdziale 1 do niezależności wymiaru i brzegu od map. Źródło: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, twierdzenie 2B.3. Alternatywny dowód samej niezmienniczości wymiaru rozmaitości przez homologię lokalną jest poniżej.

Twierdzenie o funkcji odwrotnej.
Dla C^1 odwzorowania między otwartymi podzbiorami $\mathbb{R}^n$ z odwracalną pochodną w punkcie istnieje lokalna odwrotność C^1; dla danych C^∞ jest ona C^∞. Użyte przy mapach, zanurzeniach i funkcjach Morse'a. Źródło z dowodem: V. Guillemin, *Analysis II*, wykład 6.

Triangulacja gładka.
Każda gładka rozmaitość drugoprzeliczalna dopuszcza triangulację zgodną ze strukturą gładką; w przypadku zwartym może być skończona. Używamy jej do przejścia od geometrii do skończonych kompleksów łańcuchowych. Źródło: S. S. Cairns, *Triangulation of the Manifold of Class One*, §1–2. Pełny dowód nie jest krótkim uzupełnieniem tego skryptu.

Kohomologia Čech i singularna.
Każde pokrycie rozmaitości ma rozdrobnienie będące dobrym pokryciem. Dobre pokrycia tworzą więc rodzinę kofinalną w definicji kohomologii Čecha. Dla dobrego pokrycia kompleks Čecha oblicza kohomologię nerwu, a lemat o nerwie utożsamia jego typ homotopijny z rozmaitością. Dla współczynników w dyskretnej grupie abelowej otrzymujemy stąd izomorfizm kohomologii Čecha i singularnej. Interpretacja kocyklu przejść struktury spinowej w Rozdziale 4 używa tego porównania; tam, gdzie wystarcza stopień pierwszy, podano też argument przez monodromię pętli. Źródło szczegółowego porównania: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, wniosek 4G.3 o nerwie dobrego pokrycia oraz §2.1 i §3.1 o kohomologii symplicjalnej i singularnej.

Trik Whitneya i ruchy uchwytów.
Wysokowymiarowe usuwanie par punktów przecięcia wymaga ściągalności okręgu Whitneya w dopełnieniu, warunków na wymiar i obramowanego dysku Whitneya. Użyte w Rozdziałach 24–27. Źródło warunków i konstrukcji: J. Morgan, *The h-Cobordism Theorem*, wykład IIIA.

Twierdzenia Walla.
Przy normalnym odwzorowaniu stopnia jeden w wymiarze co najmniej 6, z prostą równoważnością na brzegu, zanik przeszkody w L^s_n jest równoważny możliwości chirurgii do prostej równoważności. Rozdział 27 rozpisuje rachunek przecięć i konstrukcję bazy hiperbolicznej nad $\mathbb{Z}[\pi]$, sprawdza zgodność obramowania w pojedynczej chirurgii poniżej środka, przeprowadza skończoną redukcję poniżej środka w zamkniętym przypadku parzystym oraz wyprowadza dwa ciągi dokładne jąder. Rozpisano też ciąg dokładny, dualność i znoszenie przecięć wyznaczające prosty lagranżjan z lematu 5.7 Walla. Kryterium zanurzania środkowej sfery z warunku $\mu = 0$ rozwinięto do parowania samoprzecięć, konstrukcji pętli i dysku Whitneya oraz kontroli ram normalnych. Produktowe otoczenie dysku i lokalny ruch obramowany nadal korzystają z twierdzenia 6.6 i lematów 6.7, 6.13 Milnora. Osobnymi wejściami pozostają przygotowanie kobordyzmu, bazowość i prosta dualność jego jąder, realizacja względnych immersji oraz pełna realizacja ruchów formacji nieparzystych. W szczególności rachunek lagranżjanu nie zastępuje geometrycznych hipotez twierdzeń 1.3 i 1.4 ani lematów 2.4, 2.6 i 5.5 Walla. Źródło: C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, twierdzenia 1.2, 5.2, 5.6, 6.4 i lemat 5.7; dla ciągu chirurgii także §10. Rozdziały 27 oraz 28 rozpisują ich zastosowanie, lecz nie zastępują wszystkich lematów Walla.

Triangulacja powierzchni i wymiar pięć.
Dowód klasyfikacji zwartych powierzchni w Twierdzeniu 29.1.1 korzysta z istnienia skończonej triangulacji topologicznej powierzchni; źródło: A. Hatcher, *The Kirby Torus Trick for Surfaces*. Osobny przypadek gładkich 5-rozmaitości wynika z D. Barden, *Simply Connected Five-Manifolds*, twierdzenie 2.2; jego założenia zapisano w Twierdzeniu 29.3.2.

Sygnatura i sfery Milnora.
Dla zamkniętej zorientowanej 8-rozmaitości C używamy $\operatorname{sign}(C) = \langle (7p_2 - p_1^2)/45, [C] \rangle$. Źródło: F. Hirzebruch, *The Signature Theorem*, wzór na L_2. Wzory charakterystyczne wiązek nad S^4 pochodzą z J. Milnor, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere*, lemat 3.

Analityczna teoria Hodge'a.
Dla laplasjanu Hodge'a na formach zwartej rozmaitości riemannowskiej bez brzegu jądro jest skończenie wymiarowe, a każda gładka forma prostopadła do jądra ma jednoznaczny gładki przeciwobraz prostopadły do jądra. Jest to Twierdzenie 18.2.2, użyte w Rozdziale 18 do istnienia rozkładu; jego konsekwencje algebraiczne i wzór Bochnera tam dowodzimy. Źródło: K. Kodaira, *Harmonic Fields in Riemannian Manifolds* (1949).

Analityczna teoria potoku Ricciego.
Gładki ściśle paraboliczny układ quasiliniowy drugiego rzędu na zwartej rozmaitości bez brzegu ma dla gładkich danych lokalnie w czasie jednoznaczne gładkie rozwiązanie; używamy także odpowiedniej wersji dla równania ciepła odwzorowań z metryką dziedziny zależną od czasu. W Twierdzeniu 31.4.1 te

fakty stosujemy po poprawce DeTurcka. Wyprowadzenie głównego symbolu i cofnięcie metryki przez dyfeomorfizmy są w rozdziale; same oszacowania paraboliczne są zewnętrzne. Źródło twierdzenia o krótkim czasie: R. S. Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature* (1982), § 4. Źródło konstrukcji i równania cechowania: D. DeTurck, *Deforming Metrics in the Direction of Their Ricci Tensors* (1983).

Wygładzanie rozmaitości trójwymiarowych.
Każda topologiczna 3-rozmaitość dopuszcza zgodną strukturę gładką. Ten wynik Moise'a pozwala przejść od gładkiej postaci Twierdzenia 32.0.1 do topologicznej postaci we Wniosku 32.6.3. Źródło: M. Aschenbrenner, S. Friedl i H. Wilton, *3-Manifold Groups*, twierdzenie 3.1; E. E. Moise, *Affine Structures in 3-Manifolds V* (1952).

Ilorazy grup Liego.
Dla domkniętej podgrupy H skończenie wymiarowej grupy Liego G istnienie gładkiej struktury na G/H i submersyjność rzutowania są wejściem zewnętrznym w Twierdzeniu 16.1.4. Dowód identyfikacji orbit z ilorazami oraz konkretne przykłady są w Rozdziale 16. Źródło: J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, rozdziały 20–21.

Potok Ricciego z chirurgią i wygaśnięcie.
Dla dowolnej gładkiej metryki na zamkniętej zorientowanej 3-rozmaitości kontrolę osobliwości i kontynuację potoku przez chirurgię dostarczają wyniki Perelmana. Jeżeli w rozkładzie pierwszym rozmaitości nie ma składników asferycznych, potok z chirurgią wygasa w skończonym czasie. W Rozdziale 32 te twierdzenia oraz topologiczny opis odrzucanych składników są jawnymi wejściami; własne rachunki i wnioski nie zastępują ich dowodów. Źródła: G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow* (2002), *Ricci flow with surgery on three-manifolds* (2003), *Finite extinction time* (2003); szczegółowe opracowanie: J. Morgan i G. Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*.

Geometryzacja rozmaitości trójwymiarowych.
Rozkład pierwszy, cięcie wzdłuż istotnych torusów i twierdzenie geometryzacyjne dla zamkniętych orientowalnych 3-rozmaitości są wynikami zewnętrznymi w Rozdziale 33. Opis ośmiu maksymalnych geometrii modelowych także korzysta z klasyfikacji zewnętrznej; przykłady i rachunki w rozdziale ilustrują modele, lecz jej nie dowodzą. Źródła: W. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, P. Scott, *The Geometries of 3-Manifolds* (1983) oraz J. Morgan i G. Tian, *The Geometrization Conjecture*.

Topologiczna dualność i wygładzanie PL w wymiarze cztery.
W Rozdziale 34 formę przecięcia zamkniętej rozmaitości TOP opisujemy przez topologiczną dualność Poincarégo. Używamy także wyniku, że struktura PL w wymiarze cztery dopuszcza zgodne wygładzenie. Rachunki macierzy uchwytów i formy E_8 są w rozdziale; te dwa fakty kategorialne pozostają wejściami zewnętrznymi. Źródło: M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 8.7 i § 10.2.

Zanurzanie dysków i uchwyty Cassona.
W Rozdziale 35 dowodzimy własności skończonych pięter, ale przejście do parami rozłącznych lokalnie płaskich dysków przy hipotezach o grupie podstawowej i sferach dualnych jest wejściem zewnętrznym: Twierdzenie 35.4.1,

Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, Twierdzenie 5.2. Konstrukcję geometrycznie dualnych sfer w konkluzji uzupełnia M. Powell, A. Ray i P. Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres*, Twierdzenie A; w pierwotnym dowodzie Freedmana–Quinna brakowało tego kroku. Standardowość topologiczna uchwytu Cassona jako pary to osobne wejście: Twierdzenie 35.5.1, Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), Twierdzenie 1.1.

Klasyfikacja Freedmana i niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna.
Twierdzenie 36.2.1 o zamkniętych zorientowanych jednospójnych rozmaitościach TOP, warunek $\mathrm{ks} \equiv \sigma/8 \pmod 2$ dla form parzystych oraz wynik o przeszkodzie do stabilnego wygładzenia są wejściami zewnętrznymi w Rozdziale 36. Źródła: Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 10.1–10.2 oraz Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), Twierdzenie 1.5.

Twierdzenie Donaldsona i analiza równań ASD.
Diagonalizacja określonej całkowitej formy przecięcia gładkiej, zamkniętej, jednospójnej 4-rozmaitości jest zewnętrznym Twierdzeniem 37.3.1. Rachunek energii w Rozdziale 37 jest własny, lecz zwartość przestrzeni moduli, analiza rozwiązań redukowalnych i koncentracji krzywizny nie są tu dowiedzione. Źródło: S. K. Donaldson, *An application of gauge theory to four-dimensional topology*, J. Differential Geom. 18 (1983), twierdzenie A.

Twierdzenie Rokhlina.
Podzielność sygnatury zamkniętej gładkiej spinowej 4-rozmaitości przez 16, użyta do porównania form E_8 i $E_8 \oplus E_8$ w Rozdziale 37, jest wynikiem zewnętrznym. Zob. M. R. Klug, *A relative version of Rochlin's theorem*, wprowadzenie.

Egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$.
Istnienie początkowej zwartej przeszkody, realizacja śladu topologicznie plastrowalnego splotu oraz lemat wytwarzający następną przeszkodę są zewnętrznymi Twierdzeniami 38.3.1, 38.3.4 i 38.3.5. Indukcja i rozróżnienie typów gładkich są rozpisane w Rozdziale 38. Źródło: R. E. Gompf, *An infinite set of exotic $\mathbb{R}^4$'s*, J. Differential Geom. 21 (1985), lematy 1.1–1.2 i twierdzenie 1.3. Istnienie kontinuum małych egzotycznych $\mathbb{R}^4$ w Twierdzeniu 38.5.1 jest osobnym wynikiem zewnętrznym: S. De Michelis i M. H. Freedman, *Uncountably many exotic $\mathbb{R}^4$'s in standard 4-space*, J. Differential Geom. 35 (1992), 219–254.

Dodatek B

Rachunki uzupełniające

B.1 Wybrany dowód: wymiar z homologii lokalnej

W Rozdziale 1 wyprowadziliśmy jednoznaczność wymiaru z twierdzenia Brouwera. Po wprowadzeniu homologii można otrzymać inny dowód, bez zakładania samej niezmienniczości obszaru.

Stwierdzenie B.1.1 (Homologiczna niezmienniczość wymiaru rozmaitości)**.** *Jeżeli niepuste rozmaitości topologiczne bez brzegu M^n, N^m są homeomorficzne, to $n = m$.*

Dowód. Dla $p \in M$ wybieramy mapę z małą kulą $U \cong \mathbb{R}^n$. Przez wycinanie i długi ciąg pary mamy

$$H_i(M, M \setminus \{p\}; \mathbb{Z}) \cong H_i(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}; \mathbb{Z}) \cong \widetilde{H}_{i-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z}).$$

Drugi izomorfizm wynika z ściągalności $\mathbb{R}^n$ i radialnego cofnięcia $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ na S^{n-1}. Dla $n \geq 1$ grupa po lewej jest $\mathbb{Z}$ dokładnie w stopniu $i = n$ i zerowa w pozostałych stopniach. Dla $n = 0$ lokalna grupa H_0 jest $\mathbb{Z}$, co daje ten sam sposób odczytu. Homeomorfizm par $(M, M \setminus \{p\})$ i $(N, N \setminus \{h(p)\})$ zachowuje wszystkie grupy lokalne, zatem stopień ich jedynej niezerowej grupy jest taki sam: $n = m$. □

B.2 Homologia singularna i charakterystyka Eulera

Homologia singularna, zdefiniowana w 8.2.1, jest dostępna dla każdej przestrzeni topologicznej, ale jej grupy łańcuchów są zwykle nieskończenie generowane. Nawet punkt ma po jednym singularnym sympleksie stałym w każdym wymiarze. Dlatego nie można otrzymać charakterystyki Eulera przez naprzemienne dodawanie liczb *wszystkich* singularnych sympleksów. Gdy przestrzeń ma skończony model komórkowy, Twierdzenie 8.6.3 zastępuje ten duży kompleks skończonym kompleksem o tych samych homologiach. Poniżej rozpisujemy wynikające stąd rachunki, przydatne zwłaszcza przy rozkładach powierzchni i dołączaniu uchwytów.

B.3 Dwa sposoby obliczania tej samej liczby

Niech X będzie skończonym kompleksem CW. Oznaczmy przez $c_k(X)$ liczbę jego k-komórek, a przez $b_k(X) = \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X; \mathbb{Q})$ jego k-tą liczbę Betti'ego. Homologie po prawej stronie są *singularne*; porównanie z homologią komórkową pozwala jednak policzyć je z komórek.

Stwierdzenie B.3.1 (Wzór Eulera dla skończonego CW)**.** *Dla skończonego kompleksu CW X zachodzi*

$$\chi(X) := \sum_{k \geq 0} (-1)^k c_k(X) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k b_k(X). \tag{B.3.1}$$

W szczególności suma po komórkach nie zależy od wybranego skończonego rozkładu CW przestrzeni X.

Dowód. Z Uwagi 8.7.6 kompleks komórkowy $C_k^{\mathrm{CW}}(X;\mathbb{Q})$ ma dokładnie $c_k(X)$ generatorów nad $\mathbb{Q}$, a jego homologia jest $H_k(X;\mathbb{Q})$ na mocy Twierdzenia 8.6.3. Kompleks jest skończony, więc możemy zastosować Twierdzenie 6.8.6: naprzemienna suma wymiarów grup łańcuchów równa się naprzemiennej sumie wymiarów ich homologii. To dokładnie (B.3.1). Jeśli wybierzemy drugi skończony rozkład CW tej samej przestrzeni, obie sumy komórkowe są równe tej samej sumie liczb Betti'ego. □

Rachunek nad $\mathbb{Q}$ odrzuca torsję: na przykład grupa $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ wnosi zero do rangi homologii całkowitej. Można też liczyć nad dowolnym ciałem $\mathbb{F}$. Wtedy ta sama liczba komórek daje

$$\chi(X) = \sum_k (-1)^k \dim_{\mathbb{F}} H_k(X;\mathbb{F}). \tag{B.3.2}$$

Poszczególne wymiary mogą zależeć od charakterystyki ciała, jak dla $\mathbb{RP}^2$ w Przykładzie 8.7.7, lecz ich naprzemienna suma nie zależy.

B.4 Pary, dołączanie komórek i sklejanie

Wzór na charakterystykę względną mierzy, ile komórek dodajemy do już zbudowanej przestrzeni. W filtracji uchwytowej odpowiednikiem nowej komórki jest rdzeń uchwytu.

Stwierdzenie B.4.1 (Charakterystyka Eulera pary CW)**.** *Niech $A \subseteq X$ będzie podkompleksem skończonego kompleksu CW. Wtedy homologie względne są skończenie wymiarowe nad $\mathbb{Q}$ i*

$$\sum_k (-1)^k \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X,A;\mathbb{Q}) = \chi(X) - \chi(A). \tag{B.4.1}$$

Jeśli X powstaje z A przez dołączenie jednej q-komórki, to $\chi(X) = \chi(A) + (-1)^q$.

Dowód. Długi ciąg homologii pary (X,A) nad $\mathbb{Q}$ z Sekcji 8.3 jest dokładny. Grupy $H_k(X;\mathbb{Q})$ i $H_k(A;\mathbb{Q})$ są skończenie wymiarowe i znikają ponad wymiarem X na mocy Twierdzenia 8.6.3. Dokładność pokazuje, że grupy względne także są skończenie wymiarowe i znikają w dostatecznie wysokich stopniach. W skończonym ciągu dokładnym przestrzeni liniowych naprzemienna suma wymiarów wynosi zero: wymiar każdego wyrazu jest sumą wymiarów obrazu strzałki wchodzącej i wychodzącej, a te składniki znoszą się parami. Wyrazy długiego ciągu występują w porządku $H_k(A) \to H_k(X) \to H_k(X,A) \to H_{k-1}(A)$; po zsumowaniu dostajemy $0 = \chi(A) - \chi(X) + \sum_k (-1)^k \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X,A;\mathbb{Q})$. Zatem $\chi(X) = \chi(A) + \sum_k (-1)^k \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X,A;\mathbb{Q})$, co jest tezą. Jeśli dodajemy jedną q-komórkę, to liczby komórek X i A różnią się tylko o 1 w stopniu q. □

Wniosek B.4.2 (Liczba uchwytów i charakterystyka Eulera)**.** *Niech zwarty kobordyzm W od N_- ma skończony rozkład uchwytowy z u_k uchwytami indeksu k, a N_- niech ma skończony model CW. Wówczas*

$$\chi(W) - \chi(N_-) = \sum_k (-1)^k u_k.$$

Dowód. Twierdzenie 23.4.1 daje skończony kompleks całkowity; po tensorowaniu z $\mathbb{Q}$ zgodnie z Twierdzeniem 6.8.5 oblicza on $H_*(W,N_-;\mathbb{Q})$ i ma przestrzeń wymiaru u_k w stopniu k. Ponieważ N_- ma skończony model CW, długi ciąg pary zapewnia także skończoność sumy homologicznej określającej $\chi(W)$ w (B.3.1). Twierdzenie 6.8.6 utożsamia naprzemienną sumę tych wymiarów z naprzemienną sumą wymiarów homologii względnych. Długi ciąg pary, dokładnie jak w dowodzie Stwierdzenia B.4.1, utożsamia tę ostatnią sumę z $\chi(W) - \chi(N_-)$. □

Stwierdzenie B.4.3 (Addytywność przy sklejaniu podkompleksów)**.** *Jeśli $X = A \cup B$, gdzie A i B są podkompleksami skończonego kompleksu CW X, to*

$$\chi(X) = \chi(A) + \chi(B) - \chi(A \cap B). \tag{B.4.2}$$

Dowód. Każda otwarta komórka X należy do A, do B albo do obu. W każdym wymiarze zwykłe liczenie zbiorów komórek daje $c_k(X) = c_k(A) + c_k(B) - c_k(A \cap B)$. Mnożymy tę równość przez $(-1)^k$ i sumujemy po skończonej liczbie wymiarów. Wzór (B.3.1) zapewnia, że wynik jest też rachunkiem z homologii singularnej. □

Przykład B.4.4 (Sfera z dwóch dysków)**.** Rozłóżmy S^2 na dwa domknięte dyski ze wspólnym brzegiem S^1 i wybierzmy zgodne, skończone struktury CW, dla których dyski oraz okrąg są podkompleksami. Dysk ma jedną 0-komórkę, jedną 1-komórkę na brzegu i jedną 2-komórkę, więc $\chi(D^2) = 1$; okrąg ma po jednej komórce w wymiarach 0 i 1, więc $\chi(S^1) = 0$. Wzór (B.4.2) daje $\chi(S^2) = 1 + 1 - 0 = 2$. Zgadza się to z obliczeniem $H_0(S^2;\mathbb{Q}) = H_2(S^2;\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$ i $H_1(S^2;\mathbb{Q}) = 0$ z Twierdzenia 8.4.5.

B.5 Wielokąty powierzchni: brzegi i cecha Eulera

Rozważmy najpierw powierzchnię Σ_g otrzymaną ze standardowego wielokąta o słowie brzegowym

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}, \qquad g \geq 1.$$

Po sklejeniu wszystkie wierzchołki dają jeden wierzchołek, pary boków dają $2g$ krawędzi, a wnętrze wielokąta jedną 2-komórkę. Obliczmy brzegi, zamiast zatrzymywać się na samym liczeniu komórek. Każda 1-komórka jest pętlą, więc $\partial_1 = 0$. Współczynnik ∂_2 przy danej 1-komórce jest sumą jej przebiegów w słowie brzegowym ze znakami orientacji, zgodnie z konstrukcją w 8.6. Każda litera pojawia się tu raz dodatnio i raz ujemnie, zatem $\partial_2 = 0$. Kompleks i jego homologie mają więc postać

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^{2g} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad H_2(\Sigma_g;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\Sigma_g;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{2g}, \quad H_0(\Sigma_g;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Stąd $\chi(\Sigma_g) = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g$. Dla $g = 0$ analogiczny model sfery ma jedną 0-komórkę i jedną 2-komórkę; ten sam wzór daje $\chi(S^2) = 2$.

Model nieorientowalny N_h otrzymujemy z wielokąta o słowie $c_1 c_1 \cdots c_h c_h$, gdzie $h \geq 1$. Znów jest jeden wierzchołek i jedna 2-komórka, lecz tym razem jest h krawędzi, a każdą z nich brzeg obiega dwa razy w tym samym kierunku. Dla standardowej bazy $e_1, \ldots, e_h$ mamy zatem

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^h \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad \partial_2(1) = 2(e_1 + \cdots + e_h).$$

Wektor $v = e_1 + \cdots + e_h$ można uzupełnić do bazy $(v, e_2, \ldots, e_h)$ grupy $\mathbb{Z}^h$, ponieważ $e_1 = v - e_2 - \cdots - e_h$. Dlatego ∂_2 jest injekcją i

$$H_2(N_h;\mathbb{Z}) = 0, \qquad H_1(N_h;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad H_0(N_h;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Cecha Eulera wynosi $\chi(N_h) = 1 - h + 1 = 2 - h$; po przejściu do współczynników $\mathbb{Q}$ tę samą wartość daje $1 - (h-1)$. Przypadek $h = 1$ odtwarza rachunek dla $\mathbb{RP}^2$ z Przykładu 8.7.5. Te obliczenia dotyczą wskazanych modeli wielokątowych; pełne twierdzenie o klasyfikacji wszystkich zwartych powierzchni jest osobnym wynikiem używanym w Rozdziale 29.

Dodatek C

Ważne grupy macierzowe i ich algebry Liego

W dodatku zbieramy najważniejsze klasyczne grupy macierzowe oraz odpowiadające im algebry Liego. Pozwala to uniknąć oddzielnego omawiania tych samych obiektów w dwóch miejscach.

Jeśli G jest macierzową grupą Liego, jej algebra Liego jest przestrzenią styczną w elemencie neutralnym:

$$\mathfrak{g} = T_I G.$$

Dla grup macierzowych można ją traktować jako odpowiednią przestrzeń macierzy z nawiasem

$$[X, Y] := XY - YX.$$

W szczególności

$$\dim G = \dim \mathfrak{g}.$$

W przypadku grup zespolonych będziemy zaznaczać, czy wymiar liczony jest nad $\mathbb{C}$, czy nad $\mathbb{R}$. Jeśli G jest zespoloną grupą Liego, to

$$\dim_{\mathbb{R}} G = 2 \dim_{\mathbb{C}} G.$$

Dalej $n \geq 1$, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ oraz $\mathbb{K}_* = \mathbb{K} \setminus \{0\}$. Wymiar ilorazu przez domkniętą podgrupę liczymy według Twierdzenia 16.1.4.

C.1 Ogólna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})$

Niech $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$.

Definicja C.1.1. *Ogólną grupą liniową* nazywamy

$$GL(n, \mathbb{K}) = \{A \in M_n(\mathbb{K}) : \det A \neq 0\}.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{gl}(n, \mathbb{K}) = M_n(\mathbb{K}).$$

Ponieważ $GL(n, \mathbb{K})$ jest otwartym podzbiorem $M_n(\mathbb{K})$, otrzymujemy

$$\dim_{\mathbb{R}} GL(n, \mathbb{R}) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) = n^2,$$

natomiast

$$\dim_{\mathbb{C}} GL(n, \mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) = n^2.$$

Jako rzeczywiste rozmaitości

$$\dim_{\mathbb{R}} GL(n, \mathbb{C}) = 2n^2.$$

C.2 Specjalna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{K})$

Definicja C.2.1. *Specjalną grupą liniową* nazywamy

$$SL(n, \mathbb{K}) = \{A \in GL(n, \mathbb{K}) : \det A = 1\}.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{K}) = \{X \in M_n(\mathbb{K}) : \operatorname{tr} X = 0\}.$$

Warunek

$$\operatorname{tr} X = 0$$

jest jednym niezależnym warunkiem liniowym. Dlatego

$$\dim_{\mathbb{R}} SL(n, \mathbb{R}) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{sl}(n, \mathbb{R}) = n^2 - 1,$$

a w przypadku zespolonym

$$\dim_{\mathbb{C}} SL(n, \mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}) = n^2 - 1.$$

W szczególności

$$\dim_{\mathbb{R}} SL(n, \mathbb{C}) = 2(n^2 - 1).$$

C.3 Grupy ortogonalne i algebra $\mathfrak{so}(n)$

Definicja C.3.1. *Grupą ortogonalną* nazywamy

$$O(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : A^T A = I\},$$

natomiast *specjalną grupą ortogonalną*

$$SO(n) = \{A \in O(n) : \det A = 1\}.$$

Obie grupy mają tę samą algebrę Liego:

$$\operatorname{Lie}(O(n)) = \operatorname{Lie}(SO(n)) = \mathfrak{so}(n),$$

gdzie

$$\mathfrak{so}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : X^T = -X\}.$$

Macierz antysymetryczna ma zerową przekątną, a dla $i < j$ współczynnik x_{ij} może być wybrany dowolnie, po czym

$$x_{ji} = -x_{ij}.$$

Liczba niezależnych parametrów wynosi więc

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Stąd

$$\boxed{\dim O(n) = \dim SO(n) = \dim \mathfrak{so}(n) = \frac{n(n-1)}{2}.}$$

Grupa $O(n)$ ma dwie składowe spójności, odpowiadające warunkom $\det A = 1$ i $\det A = -1$. Algebra Liego nie wykrywa tej różnicy, ponieważ opisuje lokalną strukturę grupy jedynie w otoczeniu elementu neutralnego.

C.4 Zespolona grupa ortogonalna

Definiujemy

$$SO(n,\mathbb{C}) = \{A \in GL(n,\mathbb{C}) : A^T A = I,\ \det A = 1\}.$$

Jej algebra Liego ma postać

$$\mathfrak{so}(n,\mathbb{C}) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^T = -X\}.$$

Stąd

$$\boxed{\dim_{\mathbb{C}} SO(n,\mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{so}(n,\mathbb{C}) = \frac{n(n-1)}{2}.}$$

Jako rzeczywista grupa Liego ma ona wymiar

$$n(n-1).$$

C.5 Grupy unitarne i ich algebry Liego

Przez

$$A^* := \overline{A}^T$$

oznaczamy sprzężenie hermitowskie macierzy.

Definicja C.5.1. *Grupą unitarną* nazywamy

$$U(n) = \{A \in GL(n,\mathbb{C}) : A^* A = I\},$$

natomiast *specjalną grupą unitarną*

$$SU(n) = \{A \in U(n) : \det A = 1\}.$$

Ich algebry Liego są odpowiednio równe

$$\mathfrak{u}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^* = -X\}$$

oraz

$$\mathfrak{su}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^* = -X,\ \operatorname{tr} X = 0\}.$$

Macierz antyhermitowska ma czysto urojone elementy diagonalne, co daje n parametrów rzeczywistych. Dla każdej pary $i < j$ element $x_{ij} \in \mathbb{C}$ jest dowolny, a

$$x_{ji} = -\overline{x_{ij}}.$$

Każda taka para daje dwa parametry rzeczywiste. Zatem

$$n + 2\binom{n}{2} = n^2.$$

Otrzymujemy

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} U(n) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{u}(n) = n^2.}$$

Warunek $\operatorname{tr} X = 0$ usuwa jeden rzeczywisty parametr, dlatego

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} SU(n) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{su}(n) = n^2 - 1.}$$

W szczególności

$$\dim SU(2) = 3, \qquad \dim SU(3) = 8.$$

Algebry $\mathfrak{u}(n)$ i $\mathfrak{su}(n)$ są naturalnie rzeczywistymi algebrami Liego, mimo że składają się z macierzy zespolonych.

C.6 Rzeczywista grupa symplektyczna

Niech

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

Definicja C.6.1. *Rzeczywistą grupą symplektyczną* nazywamy

$$Sp(2n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(2n, \mathbb{R}) : A^T J A = J\}.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{R}) = \{X \in M_{2n}(\mathbb{R}) : X^T J + JX = 0\}.$$

Jeśli

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

to warunek

$$X^T J + JX = 0$$

jest równoważny

$$D = -A^T, \qquad B = B^T, \qquad C = C^T.$$

Każdy element ma zatem postać

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A^T \end{pmatrix},$$

gdzie A jest dowolną macierzą $n \times n$, a B i C są symetryczne.

Wobec tego

$$\dim \mathfrak{sp}(2n, \mathbb{R}) = n^2 + 2\frac{n(n+1)}{2} = n(2n+1).$$

Stąd

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} Sp(2n, \mathbb{R}) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{sp}(2n, \mathbb{R}) = n(2n+1).}$$

C.7 Zespolona grupa symplektyczna

Definiujemy

$$Sp(2n, \mathbb{C}) = \{A \in GL(2n, \mathbb{C}) : A^T J A = J\},$$

oraz

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{C}) = \{X \in M_{2n}(\mathbb{C}) : X^T J + JX = 0\}.$$

Ten sam rachunek blokowy daje

$$\boxed{\dim_{\mathbb{C}} Sp(2n, \mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{sp}(2n, \mathbb{C}) = n(2n+1).}$$

Jako rzeczywista grupa Liego ma ona wymiar

$$2n(2n+1).$$

C.8 Zwarta grupa symplektyczna

Definicja C.8.1. *Zwartą grupą symplektyczną* nazywamy

$$Sp(n) = \{A \in M_n(\mathbb{H}) : A^* A = I\},$$

gdzie $\mathbb{H}$ oznacza algebrę kwaternionów. Jej algebra Liego ma postać

$$\mathfrak{sp}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{H}) : X^* = -X\}.$$

Równoważnie $\mathfrak{sp}(n)$ można zrealizować jako podalgebrę $M_{2n}(\mathbb{C})$:

$$\mathfrak{sp}(n) = \left\{X \in M_{2n}(\mathbb{C}) : X^* = -X, \quad X^T J + JX = 0\right\}.$$

Jej wymiar rzeczywisty wynosi

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} Sp(n) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{sp}(n) = n(2n+1).}$$

Należy odróżniać

$$Sp(n), \qquad Sp(2n, \mathbb{R}), \qquad Sp(2n, \mathbb{C}).$$

Pierwsze dwie są rzeczywistymi grupami Liego tego samego wymiaru, ale mają inną geometrię globalną i odpowiadają różnym rzeczywistym formom zespolonej algebry

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{C}).$$

C.9 Projektywna grupa liniowa

Definicja C.9.1. *Projektywną grupą liniową* nazywamy

$$PGL(n, \mathbb{K}) = GL(n, \mathbb{K})/Z(GL(n, \mathbb{K})),$$

gdzie

$$Z(GL(n, \mathbb{K})) = \{\lambda I : \lambda \in \mathbb{K}_*\}.$$

Ponieważ grupa niezerowych skalarów ma wymiar 1 nad $\mathbb{K}$, otrzymujemy

$$\dim_{\mathbb{R}} PGL(n, \mathbb{R}) = n^2 - 1,$$

oraz

$$\dim_{\mathbb{C}} PGL(n, \mathbb{C}) = n^2 - 1.$$

Jej algebra Liego ma postać

$$\mathfrak{pgl}(n, \mathbb{K}) = \mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})/\mathbb{K}I.$$

Dla $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ zachodzi izomorfizm

$$\mathfrak{pgl}(n, \mathbb{K}) \simeq \mathfrak{sl}(n, \mathbb{K}).$$

Wysyła on klasę $X + \mathbb{K}I$ na macierz $X - (\operatorname{tr} X/n)I$: dodanie skalara do X nie zmienia wyniku, a każda macierz o śladzie zerowym jest osiągana.

C.10 Projektywna specjalna grupa liniowa

Definicja C.10.1. *Projektywną specjalną grupą liniową* nazywamy

$$PSL(n,\mathbb{K}) = SL(n,\mathbb{K})/Z(SL(n,\mathbb{K})).$$

Centrum $SL(n,\mathbb{K})$ składa się z macierzy λI spełniających $\lambda^n = 1$. Jest więc skończone, dlatego przejście do ilorazu nie zmienia wymiaru:

$$\dim_{\mathbb{R}} PSL(n,\mathbb{R}) = n^2 - 1,$$

oraz

$$\dim_{\mathbb{C}} PSL(n,\mathbb{C}) = n^2 - 1.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K}).$$

C.11 Projektywna grupa unitarna

Definicja C.11.1. *Projektywną grupą unitarną* nazywamy

$$PU(n) = U(n)/U(1),$$

gdzie

$$U(1) = \{\lambda I : |\lambda| = 1\}$$

jest centrum $U(n)$.

Ponieważ

$$\dim_{\mathbb{R}} U(1) = 1,$$

otrzymujemy

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} PU(n) = n^2 - 1.}$$

Jej algebra Liego jest izomorficzna z

$$\mathfrak{su}(n).$$

C.12 Projektywna zwarta grupa symplektyczna

Centrum zwartej grupy $Sp(n)$ jest równe

$$Z(Sp(n)) = \{\pm I\}.$$

Definicja C.12.1. Definiujemy

$$PSp(n) = Sp(n)/\{\pm I\}.$$

Ponieważ $\{\pm I\}$ jest grupą dyskretną, iloraz nie zmienia wymiaru:

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} PSp(n) = n(2n+1).}$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sp}(n).$$

C.13 Grupa symplektycznych podobieństw

Standardowym oznaczeniem grupy zachowującej formę symplektyczną z dokładnością do niezerowego skalara jest GSp, a nie $SPGL$.

Definicja C.13.1. *Grupą symplektycznych podobieństw* nazywamy

$$GSp(2n,\mathbb{K}) = \left\{ A \in GL(2n,\mathbb{K}) : A^T J A = \lambda J \text{ dla pewnego } \lambda \in \mathbb{K}_* \right\}.$$

Skalar λ jest jednoznacznie wyznaczony przez A i nazywa się *mnożnikiem symplektycznym.*

Mnożnik daje surjektywny homomorfizm $GSp(2n,\mathbb{K}) \to \mathbb{K}_*$ z jądrem $Sp(2n,\mathbb{K})$: wartość λ przyjmuje na macierzy $\mathrm{diag}(I_n, \lambda I_n)$. Iloraz ma jeden parametr nad $\mathbb{K}$, dlatego

$$\boxed{\dim_{\mathbb{K}} GSp(2n,\mathbb{K}) = n(2n+1)+1.}$$

W szczególności

$$\dim_{\mathbb{R}} GSp(2n,\mathbb{R}) = n(2n+1)+1,$$

oraz

$$\dim_{\mathbb{C}} GSp(2n,\mathbb{C}) = n(2n+1)+1.$$

Jej algebra Liego składa się z macierzy spełniających

$$X^T J + JX = \mu J$$

dla pewnego $\mu \in \mathbb{K}$.

C.14 Projektywna grupa symplektycznych podobieństw

Definiujemy

$$PGSp(2n,\mathbb{K}) = GSp(2n,\mathbb{K})/(\mathbb{K}_* I).$$

Ilorazujemy przez jednowymiarową centralną grupę macierzy skalarnych

$$\{\lambda I : \lambda \in \mathbb{K}_*\}.$$

W konsekwencji

$$\boxed{\dim_{\mathbb{K}} PGSp(2n,\mathbb{K}) = n(2n+1).}$$

C.15 Tabela zbiorcza

grupa	algebra Liego	wymiar
$GL(n,\mathbb{R})$	$\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$	n^2
$GL(n,\mathbb{C})$	$\mathfrak{gl}(n,\mathbb{C})$	n^2 nad $\mathbb{C}$
$SL(n,\mathbb{R})$	$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$	n^2-1
$SL(n,\mathbb{C})$	$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$	n^2-1 nad $\mathbb{C}$
$O(n)$	$\mathfrak{so}(n)$	$\frac{n(n-1)}{2}$
$SO(n)$	$\mathfrak{so}(n)$	$\frac{n(n-1)}{2}$
$SO(n,\mathbb{C})$	$\mathfrak{so}(n,\mathbb{C})$	$\frac{n(n-1)}{2}$ nad $\mathbb{C}$
$U(n)$	$\mathfrak{u}(n)$	n^2
$SU(n)$	$\mathfrak{su}(n)$	n^2-1
$Sp(2n,\mathbb{R})$	$\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{R})$	$n(2n+1)$
$Sp(2n,\mathbb{C})$	$\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{C})$	$n(2n+1)$ nad $\mathbb{C}$
$Sp(n)$	$\mathfrak{sp}(n)$	$n(2n+1)$
$PGL(n,\mathbb{R})$	$\mathfrak{pgl}(n,\mathbb{R}) \simeq \mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$	n^2-1
$PGL(n,\mathbb{C})$	$\mathfrak{pgl}(n,\mathbb{C}) \simeq \mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$	n^2-1 nad $\mathbb{C}$
$PSL(n,\mathbb{K})$	$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K})$	n^2-1
$PU(n)$	$\mathfrak{su}(n)$	n^2-1
$PSp(n)$	$\mathfrak{sp}(n)$	$n(2n+1)$
$GSp(2n,\mathbb{K})$	$\mathfrak{gsp}(2n,\mathbb{K})$	$n(2n+1)+1$
$PGSp(2n,\mathbb{K})$	$\mathfrak{pgsp}(2n,\mathbb{K})$	$n(2n+1)$

Przykłady w małym wymiarze. Dla $n=1$ mamy $GL(1,\mathbb{K})=\mathbb{K}_*$, $SL(1,\mathbb{K})=\{1\}$, $U(1)=S^1$ i $SU(1)=\{1\}$. Grupa $O(2)$ składa się z obrotów i odbić płaszczyzny, a $SO(2)$ z samych obrotów; jej wymiar 1 odpowiada kątowi obrotu. Z kolei $SU(2)\cong S^3$ obliczyliśmy w Przykładzie 15.1.5.

W wymiarze symplektycznym 2 zachodzą $Sp(2,\mathbb{K})=SL(2,\mathbb{K})$ i $GSp(2,\mathbb{K})=GL(2,\mathbb{K})$, bo $A^TJA=(\det A)J$ dla każdej macierzy 2×2. Stąd $PGSp(2,\mathbb{K})=PGL(2,\mathbb{K})$; obie grupy projektowe działają na prostej $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ przez klasy macierzy. W tej samej akcji $PSL(2,\mathbb{K})$ jest obrazem podgrupy $SL(2,\mathbb{K})$. Zwarta $Sp(1)$ to grupa jednostkowych kwaternionów, izomorficzna z $SU(2)$, a $PSp(1)$ jest ilorazem przez $\{\pm 1\}$, izomorficznym z $SO(3)$. Podobnie $PU(1)$ jest grupą trywialną. Te przykłady pokazują, dlaczego odmienne oznaczenia $Sp(2n,\mathbb{K})$ i $Sp(n)$ trzeba rozróżniać.

Uwaga C.15.1. Iloraz grupy Liego przez podgrupę dyskretną nie zmienia wymiaru. Dlatego na przykład

$$\dim PSL(n,\mathbb{K}) = \dim SL(n,\mathbb{K})$$

oraz

$$\dim PSp(n) = \dim Sp(n).$$

Natomiast w przypadku

$$PGL(n,\mathbb{K}) = GL(n,\mathbb{K})/\mathbb{K}_*$$

ilorazujemy przez jednowymiarową grupę Liego, dlatego

$$\dim_{\mathbb{K}} PGL(n,\mathbb{K}) = n^2-1.$$

Uwaga C.15.2. Należy uważać na oznaczenia związane z grupami symplektycznymi. W literaturze występują równolegle:

$$Sp(2n,\mathbb{R}), \qquad Sp(2n,\mathbb{C}), \qquad Sp(n).$$

Pierwsza jest rzeczywistą grupą symplektyczną, druga jej zespolonym odpowiednikiem, natomiast $Sp(n)$ oznacza zwartą grupę kwaternionowo-unitarną. Wszystkie mają algebry Liego o wymiarze $n(2n+1)$ nad odpowiednim ciałem, lecz nie są tym samym obiektem.

Cześć VII

Indeks

Indeks

algebra Liego
  $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{K})$, ogólna liniowa, 142
  macierzowa, 142
  $\mathfrak{pgl}(n,\mathbb{K})$, 146
  $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K})$, specjalna liniowa, 143
  $\mathfrak{so}(n)$, ortogonalna, 143
  $\mathfrak{so}(n,\mathbb{C})$, ortogonalna zespolona, 144
  $\mathfrak{sp}(n)$, symplektyczna zwarta, 146
  $\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{C})$, symplektyczna zespolona, 145
  $\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{R})$, symplektyczna rzeczywista, 145
  $\mathfrak{su}(n)$, specjalna unitarna, 144
  $\mathfrak{u}(n)$, unitarna, 144

charakterystyka Eulera
  orbifoldowa, 105
Charakterystyka Eulera
  obliczenia, 139
chirurgia, 37
Ciąg dokładny chirurgii, 63

forma przecięcia
  w wymiarze cztery, 110
Freedman
  klasyfikacja wymiaru cztery, 121

geometria modelowa, 100
  maksymalna, 100
geometrie Thurstona, 100
  $S^2 \times \mathbb{R}$, 103
  $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$, 103
  $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$, 103
  euklidesowa, 103
  hiperboliczna, 103
  Nil, 104
  sferyczna, 102
  Sol, 104
geometryzacja Thurstona, 100
Grupa L, 46
grupa Liego
  $GL(n,\mathbb{K})$, 142
  $GSp(2n,\mathbb{K})$, 148
  macierzowa, 142
  $O(n)$, 143
  $PGL(n,\mathbb{K})$, 146
  $PGSp(2n,\mathbb{K})$, 148
  $PSL(n,\mathbb{K})$, 147
  $PSp(n)$, 147
  $PU(n)$, 147
  $SL(n,\mathbb{K})$, 143
  $SO(n)$, 143
  $SO(n,\mathbb{C})$, 144
  $Sp(n)$, 146
  $Sp(2n,\mathbb{C})$, 145
  $Sp(2n,\mathbb{R})$, 145
  $SU(n)$, 144
  $U(n)$, 144
grupa ortogonalna, 143
grupa symplektyczna
  rzeczywista, 145
  zespolona, 145
  zwarta, 146
grupa symplektycznych podobieństw, 148
grupa unitarna, 144
Grupa Whiteheada, 27

h-kobordyzm, 16
Homologia singularna
  obliczenia, 139

K_1, 27
Kobordyzm, 4
komutator macierzy, 142
kwaterniony
  grupa symplektyczna, 146

macierz
  antyhermitowska, 144
  antysymetryczna, 143
  symplektyczna, 145

nawias Liego, 142
niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna, 121
Normalna kobordancja, 42

ogólna grupa liniowa, 142
orbifold
  dobry, 105
  powierzchniowy, 104

Para hiperboliczna i lagranżjan, 50

Pierścień grupowy, 25
Pole gradientopodobne spadku, 9
potok Ricciego, 84
    brak zapadania, 93
    chirurgia, 94
    wygaśnięcie, 95
projektywna grupa liniowa, 146
projektywna grupa symplektyczna, 147
projektywna grupa unitarna, 147
projektywna specjalna grupa liniowa, 147
Prosta równoważność homotopijna, 29
Prosty gładki zbiór struktur, 64
przestrzeń euklidesowa
    duża egzotyczna $\mathbb{R}^4$, 133
    egzotyczna $\mathbb{R}^4$, 128
    mała egzotyczna $\mathbb{R}^4$, 133
punkt stożkowy, 104

Rdzeń, współrdzeń i dwie sfery, 5
rozmaitość geometryczna, 101
równanie antysamodualności, 124

s-kobordyzm, 25
Sfera homotopijna, 67
Sfera Milnora, 79
Ślad chirurgii, 39
specjalna grupa liniowa, 143
specjalna grupa ortogonalna, 143
specjalna grupa unitarna, 144
Stopień jeden i odwzorowanie normalne, 41
struktura gładka
    egzotyczna na $\mathbb{R}^4$, 128

Torsja kompleksu, 28
Torsja Whiteheada, 30
Trik Whitneya, 43
    samoprzecięcia, 48
twierdzenie Donaldsona, 124
Twierdzenie Poincarégo, 67
    wymiar trzy, 91
twierdzenie Rokhlina, 126
Twierdzenie Walla, 54

uchwyt Cassona, 115

zanurzanie dysków
    w wymiarze cztery, 115
Zbiór normalnych niezmienników, 63

ślad macierzy, 143